Архивные оригиналы и неразделённые комплекты

Том 2. Официальные оригиналы

Оригинальная вёрстка сохранена вместе с формулами, рисунками и авторскими пояснениями. В сборниках могут встречаться и условия, и ответы, и критерии оценивания.

Соответствие отдельной задаче проверяйте по олимпиаде, году, классу, номеру и варианту. Если этих данных недостаточно, документ не объявляется точным решением конкретной задачи.

Оглавление PDF содержит начала документов. Ссылки на источники и номера страниц находятся в каталоге библиотеки.

ь

ральные числа, не мень-
. Могло ли оказаться,
екоторого натурального
$1, 4a_1, 4a_2, \ldots, 4a_{11}$ рав-

ек, делящих её на рав-
и построили выпуклый
ных точках. При каком
у этого многоугольника

ым углом A. Точка H —
ного из точки A на BC.
ка ABC, проведённой из
около него окружность
K, H, C и D лежат на

исла $a_1, \ldots, a_n$ и k та-
$a_1^2 + \ldots + a_n^2 = 3k^2$ и
ге, что какие-то два из
е, чем на 1.

9 класс

Первый день

9.1. Пусть $a_1, \ldots, a_{11}$ — различные натуральные числа, не меньшие 2, сумма которых равна 407. Могло ли оказаться, что сумма остатков от деления некоторого натурального числа n на 22 числа $a_1, a_2, \ldots, a_{11}, 4a_1, 4a_2, \ldots, 4a_{11}$ равна 2012?

9.2. На окружности отмечены 2012 точек, делящих её на равные дуги. Из них выбрали k точек и построили выпуклый k-угольник с вершинами в выбранных точках. При каком наибольшем k могло оказаться, что у этого многоугольника нет параллельных сторон?

9.3. Дан параллелограмм $ABCD$ с тупым углом A. Точка H — основание перпендикуляра, опущенного из точки A на BC. Продолжение медианы треугольника ABC, проведённой из вершины C, пересекает описанную около него окружность в точке K. Докажите, что точки K, H, C и D лежат на одной окружности.

9.4. Положительные действительные числа $a_1, \ldots, a_n$ и k таковы, что $a_1 + \ldots + a_n = 3k$, $a_1^2 + \ldots + a_n^2 = 3k^2$ и $a_1^3 + \ldots + a_n^3 > 3k^3 + k$. Докажите, что какие-то два из чисел $a_1, \ldots, a_n$ отличаются больше, чем на 1.

с

ь

ральные числа, не мень-
3. Могло ли оказаться,
екоторого натурального
$0, 2a_1, 2a_2, \ldots, 2a_{10}$ рав-

гольный неравнобедрен-
стороны BC в точке D.
ω, а O — центр окруж-
ика ABC. Окружность,
D, пересекает вторично
что длина отрезка AE

ел a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 отли-
ось, что для некоторого
нства

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 2k \quad \text{и} \quad a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2 + a_5^2 = 2k^2.$$

ы $n+1$ одночленов $1, x,$
е, k мальчиков каждую
каждый сумму каких-то
доске, и результат допи-
а доске были написаны,
$\ldots + x$, $S_2 = 1 + x + x^2$,
$x + x^2 + \ldots + x^n$. Дока-

10 класс

Первый день

10.1. Пусть $a_1, \ldots, a_{10}$ — различные натуральные числа, не меньшие 3, сумма которых равна 678. Могло ли оказаться, что сумма остатков от деления некоторого натурального числа n на 20 чисел $a_1, a_2, \ldots, a_{10}, 2a_1, 2a_2, \ldots, 2a_{10}$ равна 2012?

10.2. Окружность ω, вписанная в остроугольный неравнобедренный треугольник ABC, касается стороны BC в точке D. Пусть точка I — центр окружности ω, а O — центр окружности, описанной около треугольника ABC. Окружность, описанная около треугольника AID, пересекает вторично прямую AO в точке E. Докажите, что длина отрезка AE равна радиусу окружности ω.

10.3. Любые два из действительных чисел a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 отличаются не менее, чем на 1. Оказалось, что для некоторого действительного k выполнены равенства

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 2k \quad \text{и} \quad a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2 + a_5^2 = 2k^2.$$

Докажите, что $k^2 \geqslant 25/3$.

10.4. Изначально на доске были написаны $n+1$ одночленов $1, x,$ $x^2, \ldots, x^n$. Договорившись заранее, k мальчиков каждую минуту одновременно вычисляли каждый сумму каких-то двух многочленов, написанных на доске, и результат дописывали на доску. Через m минут на доске были написаны, среди прочих, многочлены $S_1 = 1 + x$, $S_2 = 1 + x + x^2$, $S_3 = 1 + x + x^2 + x^3, \ldots, S_n = 1 + x + x^2 + \ldots + x^n$. Докажите, что $m \geqslant 2n/(k+1)$.

с

ь

сков пластилина одина-
жно выбрать несколько
кусков и в каждой груп-
усок. За какое наимень-
лучить ровно 11 кусков,
ичные массы?

ел a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 отли-
ось, что для некоторого
нства

$$- a_2^2 + a_3^2 + a_4^2 + a_5^2 = 2k^2.$$

в шахматном порядке в
е клетки снова раскра-
чтобы клетки, соседние
ть ℓ — прямая, не парал-
кдого отрезка I, парал-
мм длин его красных и
ществует число C (зави-
го все полученные раз-

вание которой — выпук-
каждого $i = 1, 2, \ldots, n$
треугольник $X_iA_iA_{i+1}$,
лежащий по ту же сто-
снование (мы полагаем
енные треугольники по-

11 класс

Первый день

11.1. Изначально на столе лежат 111 кусков пластилина одинаковой массы. За одну операцию можно выбрать несколько групп по одинаковому количеству кусков и в каждой группе весь пластилин слепить в один кусок. За какое наименьшее количество операций можно получить ровно 11 кусков, любые два из которых имеют различные массы?

11.2. Любые два из действительных чисел a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 отличаются не менее, чем на 1. Оказалось, что для некоторого действительного k выполнены равенства

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 2k \quad \text{и} \quad a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2 + a_5^2 = 2k^2.$$

Докажите, что $k^2 \geqslant 25/3$.

11.3. Клетчатая плоскость раскрашена в шахматном порядке в чёрный и белый цвета. Затем белые клетки снова раскрашены в красный и синий цвета так, чтобы клетки, соседние по углу, были разноцветными. Пусть ℓ — прямая, не параллельная сторонам клеток. Для каждого отрезка I, параллельного ℓ, посчитаем разность сумм длин его красных и синих участков. Докажите, что существует число C (зависящее только от прямой ℓ) такое, что все полученные разности не превосходят C.

11.4. Дана пирамида $SA_1A_2\ldots A_n$, основание которой — выпуклый многоугольник $A_1\ldots A_n$. Для каждого $i = 1, 2, \ldots, n$ в плоскости основания построили треугольник $X_iA_iA_{i+1}$, равный треугольнику SA_iA_{i+1} и лежащий по ту же сторону от прямой A_iA_{i+1}, что и основание (мы полагаем $A_{n+1} = A_1$). Докажите, что построенные треугольники покрывают всё основание.

ь

ый из них либо считает,
тера, либо считает, что
Один раз в минуту все
вои мнения. Сразу после
которого думают иначе,
льные — не меняют. До-
мнения перестанут ме-

сторонах BC, CA и
твенно. Оказалось, что
$1 - BA_1$. Пусть I_A, I_B
анных в треугольники
ственно. Докажите, что
о треугольника $I_AI_BI_C$,
вписанной в треуголь-

последовательных нату-
азрешается выбрать лю-
их a и b) и заменить их
кольких таких операций
исходных чисел. Могли
вательных натуральных

ых маршрутов устроена
ют ровно одну общую
сть хотя бы 4 остановки.
но распределить между
дом маршруте найдутся

9 класс

Второй день

9.5. По кругу стоит 101 мудрец. Каждый из них либо считает, что Земля вращается вокруг Юпитера, либо считает, что Юпитер вращается вокруг Земли. Один раз в минуту все мудрецы одновременно оглашают свои мнения. Сразу после этого каждый мудрец, оба соседа которого думают иначе, чем он, меняет своё мнение, а остальные — не меняют. Докажите, что через некоторое время мнения перестанут меняться.

9.6. Точки A_1, B_1, C_1 выбраны на сторонах BC, CA и AB треугольника ABC соответственно. Оказалось, что $AB_1 - AC_1 = CA_1 - CB_1 = BC_1 - BA_1$. Пусть I_A, I_B и I_C — центры окружностей, вписанных в треугольники AB_1C_1, A_1BC_1 и A_1B_1C, соответственно. Докажите, что центр окружности, описанной около треугольника $I_AI_BI_C$, совпадает с центром окружности, вписанной в треугольник ABC.

9.7. Изначально на доске записаны 10 последовательных натуральных чисел. За одну операцию разрешается выбрать любые два числа на доске (обозначим их a и b) и заменить их на числа $a^2 - 2011b^2$ и ab. После нескольких таких операций на доске не осталось ни одного из исходных чисел. Могли ли там опять оказаться 10 последовательных натуральных чисел?

9.8. В некотором городе сеть автобусных маршрутов устроена так, что любые два маршрута имеют ровно одну общую остановку, и на каждом маршруте есть хотя бы 4 остановки. Докажите, что все остановки можно распределить между двумя компаниями так, что на каждом маршруте найдутся остановки обеих компаний.

10 класс

Второй день

10.5. По кругу стоит 101 мудрец. Каждый из них либо считает, что Земля вращается вокруг Юпитера, либо считает, что Юпитер вращается вокруг Земли. Один раз в минуту все мудрецы одновременно оглашают свои мнения. Сразу после этого каждый мудрец, оба соседа которого думают иначе, чем он, меняет своё мнение, а остальные — не меняют. Докажите, что через некоторое время мнения перестанут меняться.

10.6. Существуют ли натуральные числа a, b, c, большие 10^{10} и такие, что их произведение делится на любое из них, увеличенное на 2012?

10.7. На координатной плоскости нарисовано n парабол, являющихся графиками квадратных трёхчленов; никакие две из них не касаются. Они делят плоскость на несколько областей, одна из которых расположена над всеми параболами. Докажите, что у границы этой области не более $2(n-1)$ углов (то есть точек пересечения пары парабол).

10.8. Точка E — середина отрезка, соединяющего точку пересечения высот неравнобедренного остроугольного треугольника ABC с его вершиной A. Окружность, вписанная в этот треугольник, касается сторон AB и AC в точках C' и B' соответственно. Докажите, что точка F, симметричная точке E относительно прямой $B'C'$, лежит на прямой, проходящей через центры вписанной и описанной окружностей треугольника ABC.

с

ь

2, a_3, b_1, b_2, b_3 такие, что
бого действительного x

$= P(a_3x + b_3)$.
ы один действительный

сторонах BC, CA и
ственно. Оказалось, что
$- BA_1$. Пусть O_A, O_B
санных около треуголь-
тветственно. Докажите,
треугольник $O_AO_BO_C$,
вписанной в треуголь-

чек, делящих её на рав-
стирают по одной точке.
что все треугольники с
ках — тупоугольные, он
канчивается. Кто выиг-
ющий игру или его про-

$= 1! + 2! + \ldots + n!$. До-
сла S_n есть простой де-

11 класс

Второй день

11.5. Даны многочлен $P(x)$ и числа $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3$ такие, что $a_1a_2a_3 \neq 0$. Оказалось, что для любого действительного x выполняется равенство

$$P(a_1x + b_1) + P(a_2x + b_2) = P(a_3x + b_3).$$

Докажите, что $P(x)$ имеет хотя бы один действительный корень.

11.6. Точки A_1, B_1, C_1 выбраны на сторонах BC, CA и AB треугольника ABC соответственно. Оказалось, что $AB_1 - AC_1 = CA_1 - CB_1 = BC_1 - BA_1$. Пусть O_A, O_B и O_C — центры окружностей, описанных около треугольников AB_1C_1, A_1BC_1 и A_1B_1C, соответственно. Докажите, что центр окружности, вписанной в треугольник $O_AO_BO_C$, совпадает с центром окружности, вписанной в треугольник ABC.

11.7. На окружности отмечено $2n + 1$ точек, делящих её на равные дуги ($n \geqslant 2$). Двое по очереди стирают по одной точке. Если после хода игрока оказалось, что все треугольники с вершинами в ещё отмеченных точках — тупоугольные, он немедленно выигрывает, и игра заканчивается. Кто выигрывает при правильной игре: начинающий игру или его противник?

11.8. Для натурального n обозначим $S_n = 1! + 2! + \ldots + n!$. Докажите, что при некотором n у числа S_n есть простой делитель, больший 10^{2012}.

Материалы для проведения заключительного этапа

XXXVIII ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2011–2012 учебный год

Первый день

Смоленск, 23–28 апреля 2012 г.

Москва, 2012

Сборник содержит материалы для проведения заключительного этапа XXXVIII Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Федеральной методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н.Х. Агаханов, А.В. Акопян, А.В. Антропов, В.В. Астахов, С.Л. Берлов, Н.В. Богачёв, И.И. Богданов, С.Г. Волчёнков, А.А. Гаврилюк, А.И. Гарбер, А.С. Голованов, А.Ю. Головко, О.Ю. Дмитриев, В.Л. Дольников, Л.А. Емельянов, Ф.А. Ивлев, Р.Н. Карасёв, П.А. Кожевников, А.Н. Магазинов, П.В. Мартынов, Е.Г. Молчанов, В.А. Омельяненко, А.В. Пастор, О.К. Подлипский, А.А. Полянский, И.А. Решетников, И.С. Рубанов, В.А. Сендеров, А.Б. Скопенков, М.Б. Скопенков, К.А. Сухов, Д.А. Терёшин, Б.В. Трушин, А.И. Храбров, Д.Г. Храмцов, К.В. Чувилин, В.З. Шарич, В.А. Шмаров.

В скобках после каждой задачи указана фамилия ее автора.

Компьютерный макет: И.И. Богданов.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Запрещается публикация или размещение в сети Интернет условий или решений задач олимпиады.

© Авторы и составители, 2012
© И.И. Богданов, 2012, макет.

Заключительный этап, 2011–2012 учебный год. Первый день

Условия и решения задач

9 класс

9.1. Пусть $a_1, \ldots, a_{11}$ — различные натуральные числа, не меньшие 2, сумма которых равна 407. Могло ли оказаться, что сумма остатков от деления некоторого натурального числа n на 22 числа $a_1, a_2, \ldots, a_{11}, 4a_1, 4a_2, \ldots, 4a_{11}$ равна 2012? (*Н. Агаханов*)

Ответ. Не может.

Решение. Предположим, что такое число n существует.

Заметим, что максимальный возможный остаток от деления на натуральное число m равен $m-1$. Поэтому сумма остатков от деления произвольного числа на числа $a_1, \ldots, a_{11}$ не больше, чем $407 - 11 = 396$, а сумма остатков от деления его на числа $4a_1, \ldots, 4a_{11}$ не больше, чем $4 \cdot 407 - 11 = 1617$. Итак, если бы все остатки были максимальными возможными, то их сумма равнялась бы $396 + 1617 = 2013$. Поскольку эта сумма для нашего числа n равна 2012, то все остатки, кроме одного, — максимальные возможные, а один — на единицу меньше максимального возможного.

Значит, при некотором k один из остатков от деления n на числа a_k и $4a_k$ — максимальный возможный, а другой — на единицу меньше максимального возможного. Тогда одно из чисел $n+1$ и $n+2$ делится на a_k, а другое — на $4a_k$, то есть два взаимно простых числа $n+1$ и $n+2$ делятся на $a_k \geqslant 2$. Это невозможно.

9.2. На окружности отмечены 2012 точек, делящих её на равные дуги. Из них выбрали k точек и построили выпуклый k-угольник с вершинами в выбранных точках. При каком наибольшем k могло оказаться, что у этого многоугольника нет параллельных сторон? (*Д. Храмцов*)

Ответ. При $k = 1509$.

Решение. Пусть A_1, A_2, …, A_{2012} — отмеченные точки в порядке обхода (мы будем считать, что $A_{2013} = A_1$, $A_{2014} = A_2$). Разобьём их на четвёрки точек $(A_1, A_2, A_{1007}, A_{1008})$, $(A_3, A_4, A_{1009}, A_{1010})$, …, $(A_{1005}, A_{1006}, A_{2011}, A_{2012})$. Если сре-

ди выбранных k точек встретятся все точки некоторой четвёрки $(A_{2i-1}, A_{2i}, A_{2i+1005}, A_{2i+1006})$, то в полученном многоугольнике найдутся две стороны $A_{2i-1}A_{2i}$ и $A_{2i+1005}A_{2i+1006}$, которые симметричны относительно центра окружности и потому параллельны. Это невозможно; значит, в каждой из 503 четвёрок будет отмечено не более трёх вершин, то есть $k \leqslant 503 \cdot 3 = 1509$.

Осталось привести пример 1509-угольника без параллельных сторон с вершинами в отмеченных точках. Подходит, например, многоугольник $A_1A_2 \ldots A_{1006}A_{1008}A_{1010} \ldots A_{2012}$ (его вершинами являются все точки с номерами от 1 до 1006 и все точки с чётными номерами от 2008 до 2012). Действительно, стороны $A_{2012}A_1$, A_1A_2, …, $A_{1005}A_{1006}$ лежат по одну сторону от диаметра $A_{2012}A_{1006}$ и потому не могут быть параллельными; аналогично, стороны $A_{1006}A_{1008}, \ldots, A_{2010}A_{2012}$ попарно непараллельны. Наконец, маленькая диагональ A_jA_{j+2} правильного 2012-угольника не параллельна его сторонам; значит, никакие две стороны вида A_iA_{i+1} и A_jA_{j+2} также не могут быть параллельными.

9.3. Дан параллелограмм $ABCD$ с тупым углом A. Точка H — основание перпендикуляра, опущенного из точки A на BC. Продолжение медианы треугольника ABC, проведённой из вершины C, пересекает описанную около него окружность в точке K. Докажите, что точки K, H, C и D лежат на одной окружности.

(*Ф. Ивлев*)

Решение. Пусть E — основание перпендикуляра, опущенного из точки B на AD. Тогда четырёхугольник $AHBE$ — прямоугольник. Значит, $\angle HED = \angle ABC = 180^\circ - \angle BCD$, то есть точки D, C, H, E лежат на некоторой окружности ω (см. рис. 1).

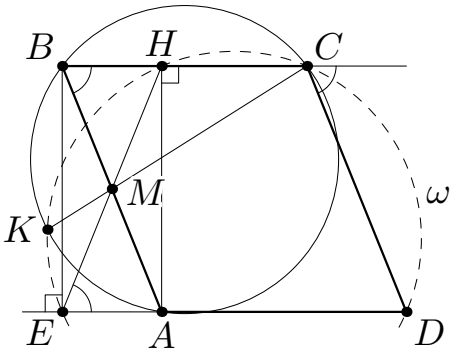


Рис. 1

Пусть M — точка пересечения диагоналей прямоугольника $AHBE$, то есть $MA = MB = MH = ME$ (по условию, точка M лежит на CK). Поскольку точки A, K, B, C лежат на

одной окружности, имеем $MK \cdot MC = MA \cdot MB = MH \cdot ME$. Это равенство означает, что точки C, K, H и E лежат на одной окружности. Эта окружность является описанной окружностью треугольника CHE, то есть совпадает с ω; итого, все четыре точки K, H, C, D лежат на ω.

9.4. Положительные действительные числа $a_1, \ldots, a_n$ и k таковы, что $a_1 + \ldots + a_n = 3k$, $a_1^2 + \ldots + a_n^2 = 3k^2$ и $a_1^3 + \ldots + a_n^3 > 3k^3 + k$. Докажите, что какие-то два из чисел $a_1, \ldots, a_n$ отличаются больше, чем на 1. (*Н. Агаханов*)

Решение. Перемножив равенство

$$a_1 + a_2 + \ldots + a_n = 3k \tag{1}$$

и неравенство

$$a_1^3 + a_2^3 + \ldots + a_n^3 > 3k^3 + k,$$

получим неравенство

$$a_1^4 + a_2^4 + \ldots + a_n^4 + a_1^3 a_2 + a_1 a_2^3 + a_1^3 a_3 + a_1 a_3^3 + \ldots + a_{n-1}^3 a_n + a_{n-1} a_n^3 > \\ > 9k^4 + 3k^2. \tag{2}$$

Возведем теперь в квадрат равенство

$$a_1^2 + a_2^2 + \ldots + a_n^2 = 3k^2. \tag{3}$$

Получим

$$a_1^4 + a_2^4 + \ldots + a_n^4 + 2a_1^2 a_2^2 + 2a_1^2 a_3^2 + \ldots + 2a_{n-1}^2 a_n^2 = 9k^4. \tag{4}$$

Вычитая из неравенства (2) равенство (4), получаем

$$(a_1^3 a_2 - 2a_1^2 a_2^2 + a_1 a_2^3) + \ldots + (a_{n-1}^3 a_n - 2a_{n-1}^2 a_n^2 + a_{n-1} a_n^3) > 3k^2,$$

или

$$a_1 a_2 (a_1 - a_2)^2 + a_1 a_3 (a_1 - a_3)^2 + \ldots + a_{n-1} a_n (a_{n-1} - a_n)^2 > 3k^2. \tag{5}$$

Предположим теперь, что любые два числа отличаются не больше, чем на 1. Тогда квадрат их разности не больше 1, и из (5) получаем неравенство

$$a_1 a_2 + a_1 a_3 + \ldots + a_{n-1} a_n > 3k^2. \tag{6}$$

Но, если вычесть из квадрата равенства (1) равенство (3), получится равенство

$$2a_1 a_2 + 2a_1 a_3 + \ldots + 2a_{n-1} a_n = 6k^2,$$

что противоречит (6). Значит, найдутся два числа, отличающиеся больше, чем на 1.

10 класс

10.1. Пусть $a_1, \ldots, a_{10}$ — различные натуральные числа, не меньшие 3, сумма которых равна 678. Могло ли оказаться, что сумма остатков от деления некоторого натурального числа n на 20 чисел $a_1, a_2, \ldots, a_{10}, 2a_1, 2a_2, \ldots, 2a_{10}$ равна 2012? (*Н. Агаханов*)

Ответ. Не может.

Решение. Предположим, что такое число n существует.

Заметим, что максимальный возможный остаток от деления на натуральное число m равен $m-1$. Поэтому сумма остатков от деления произвольного числа на числа $a_1, \ldots, a_{10}$ не больше, чем $678 - 10 = 668$, а сумма остатков от деления его на числа $2a_1, \ldots, 2a_{10}$ не больше, чем $2 \cdot 678 - 10 = 1346$. Итак, если бы все остатки были максимальными возможными, то их сумма равнялась бы $668 + 1346 = 2014$. Поскольку эта сумма для нашего числа n равна 2012, возможны только два случая:

Случай 1, когда ровно один из остатков на 2 меньше максимального возможного, а остальные — максимальные возможные, и

Случай 2, когда ровно два остатка на 1 меньше максимальных возможных.

В *случае 1* мы получаем, что при некотором k один из остатков от деления n на числа a_k и $2a_k$ — максимальный возможный, а другой — на 2 меньше максимального возможного. Тогда одно из чисел $n+1$ и $n+3$ делится на a_k, а другое — на $2a_k$, то есть оба делятся на a_k. Это невозможно, так как число $(n+3) - (n+1) = 2$ не может делиться на $a_k > 2$.

Случай 2 также невозможен. Действительно, среди остатков от деления n на четные числа $2a_1, 2a_2, \ldots 2a_{10}$ по крайней мере восемь — максимальные возможные, то есть нечётные. Значит, n — нечётное число, и потому все остатки от деления его на числа $2a_1, \ldots, 2a_{10}$ нечётны. Таким образом, они — максимальные возможные. Это значит, что $n+1$ делится на все числа

$2a_1, \ldots, 2a_{10}$ и, следовательно, на все числа $a_1, \ldots, a_{10}$, то есть все 20 остатков — максимальные возможные. Противоречие.

Замечание. Можно показать, что ответ остаётся отрицательным, если предположить только, что все числа a_i больше 1.

10.2. Окружность ω, вписанная в остроугольный неравнобедренный треугольник ABC, касается стороны BC в точке D. Пусть точка I — центр окружности ω, а O — центр окружности, описанной около треугольника ABC. Окружность, описанная около треугольника AID, пересекает вторично прямую AO в точке E. Докажите, что длина отрезка AE равна радиусу окружности ω.

(*Л. Емельянов*)

Решение. Пусть для определенности $AB < AC$. Пусть луч DI пересекает отрезки AO и AC в точках P и Q соответственно. Имеем $\angle AIP = \angle DQC - \angle IAC = 90^\circ - \angle C - \angle A/2$ и $\angle IAP = \angle OAB - \angle IAB = (180^\circ - \angle AOB)/2 - \angle A/2 = 90^\circ - \angle C - \angle A/2$. Таким образом, треугольник API равнобедренный ($AP = PI$), то есть точка P лежит на серединном перпендикуляре ℓ к AI, и лучи PA и PI симметричны относительно ℓ. Описанная окружность треугольника AID также симметрична относительно ℓ. Получаем, что отрезки AE и ID тоже симметричны, поэтому они равны.

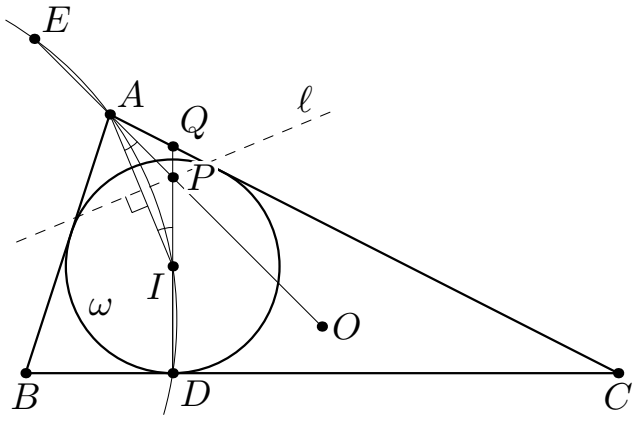


Рис. 2

Замечание 1. Из приведённого решения, в частности, следует, что точка E всегда лежит на продолжении отрезка OA за точку A.

Замечание 2. Из доказанного следует, что степень точки O относительно окружности a, описанной около треугольни-

ка AID, равна $R(R+r)$, где R и r — радиусы описанной и вписанной окружностей треугольника ABC. Ясно, что степени точки O относительно окружностей b и c, построенных аналогично a, будут такими же. Из этого следует, что IO является общей радикальной осью трёх окружностей a, b и c, и эти окружности имеют две общие точки: одна — это точка I, а другая лежит на прямой IO. Используя формулу Эйлера для расстояния между I и O, нетрудно найти положение второй точки пересечения указанных окружностей.

10.3. Любые два из действительных чисел a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 отличаются не менее, чем на 1. Оказалось, что для некоторого действительного k выполнены равенства

$$a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=2k \quad \text{и} \quad a_1^2+a_2^2+a_3^2+a_4^2+a_5^2=2k^2.$$

Докажите, что $k^2 \geqslant 25/3$. (*И. Богданов*)

Решение. Без ограничения общности можно считать, что $a_1 < \ldots < a_5$. По условию, $a_{i+1} - a_i \geqslant 1$ при всех $i = 1, 2, 3, 4$. Значит, $a_j - a_i \geqslant j - i$ при всех $1 \leqslant i < j \leqslant 5$. Возведём каждое из полученных неравенств в квадрат и сложим их все. Получим

$$\sum_{1\leqslant i<j\leqslant 5}(a_j-a_i)^2 \geqslant \sum_{1\leqslant i<j\leqslant 5}(j-i)^2 = 4\cdot 1^2+3\cdot 2^2+2\cdot 3^2+4^2 = 50,$$

то есть

$$4\sum_{i=1}^{5} a_i^2 - 2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant 5} a_i a_j \geqslant 50. \qquad (1)$$

С другой стороны, по условию имеем

$$\sum_{i=1}^{5} a_i^2 + 2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant 5} a_i a_j = (a_1+\ldots+a_5)^2 = 4k^2. \qquad (2)$$

Складывая (1) и (2), получаем

$$5\sum_{i=1}^{5} a_i^2 = 10k^2 \geqslant 50 + 4k^2,$$

откуда $6k^2 \geqslant 50$, или $k^2 \geqslant 25/3$.

Замечание. Условию задачи удовлетворяют, например, числа $a_i = (3-i) + 2/\sqrt{3}$, $k = 5/\sqrt{3}$. Таким образом, число $25/3$ в условии нельзя заменить на большее.

10.4. Изначально на доске были написаны $n+1$ одночленов 1, x, x^2, …, x^n. Договорившись заранее, k мальчиков каждую минуту одновременно вычисляли каждый сумму каких-то двух многочленов, написанных на доске, и результат дописывали на доску. Через m минут на доске были написаны, среди прочих, многочлены $S_1 = 1 + x$, $S_2 = 1 + x + x^2$, $S_3 = 1 + x + x^2 + x^3$, …, $S_n = 1 + x + x^2 + \ldots + x^n$. Докажите, что $m \geqslant 2n/(k+1)$.

(*А. Шаповалов*)

Решение. Рассмотрим конечную ситуацию на доске. Если многочлен P появился как сумма многочленов Q и R, то проведём стрелки из P в Q и R. Далее, если из многочлена F ведёт (ориентированный!) путь в G, будем говорить, что G *участвует* в F (в частности, сам F участвует в F). Нетрудно видеть в этом случае, что все коэффициенты многочлена $F - G$ неотрицательны.

Можно считать, что каждый многочлен на доске — сумма различных степеней x; действительно, если какой-то коэффициент многочлена не меньше 2, то и у всех, в которых он участвует, соответствующий коэффициент также будет не меньше 2. Значит, он не участвует в суммах вида S_i.

Мы собираемся оценить общее количество многочленов на доске. Каждый из многочленов $S_1, \ldots, S_n$ назовём *финальным*. Каждый из многочленов, участвующих в S_n (то есть в сумме всех исходных одночленов), назовём *существенным*. Ясно, что есть n финальных многочленов.

Покажем индукцией по p, что в многочлене с p ненулевыми коэффициентами участвуют ровно $2p-1$ многочленов (из которых p одночленов); отсюда будет следовать, что количество существенных многочленов равно $2n+1$. База при $p = 1$ очевидна. Пусть теперь многочлен P был получен на некотором шаге как сумма Q и R, и количества ненулевых коэффициентов в P, Q и R равны p, q и r соответственно; тогда $p = q + r$. По предположению индукции, в Q и R участвуют $2q-1$ и $2p-1$ многочленов, среди которых нет совпадающих (поскольку в Q и R нет общих одночленов). Тогда в P, с учётом самого P, участвуют $(2q-1) + (2r-1) + 1 = 2p-1$ многочленов.

Покажем, наконец, что в каждую минуту на доске появлялось не более одного финального существенного многочлена. Действительно, пусть в некоторую минуту появились одновременно существенные многочлены S_p и S_q $(p < q)$. Рассмотрим первый момент, когда на доске появился многочлен P, в котором одновременно участвуют и S_p, и S_q; тогда он появился как сумма двух многочленов, каждый из которых содержит одночлен x^p. Но тогда коэффициент при x^p в P не меньше 2, что невозможно.

Итак, на доске есть n финальных и $2n+1$ существенных многочленов, при этом не больше m из них являются и теми, и другими. Значит, общее количество многочленов на доске не меньше, чем $n + (2n+1) - m$. С другой стороны, исходно на доске было $n+1$ многочленов, а добавилось не больше, чем mk. Значит, $(n+1) + mk \geqslant n + (2n+1) - m$, или $m(k+1) \geqslant 2n$, что и требовалось доказать.

Замечание. Если зафиксировать натуральное k, то при всех достаточно больших n оценка в задаче точна.

11 класс

11.1. Изначально на столе лежат 111 кусков пластилина одинаковой массы. За одну операцию можно выбрать несколько групп по одинаковому количеству кусков и в каждой группе весь пластилин слепить в один кусок. За какое наименьшее количество операций можно получить ровно 11 кусков, любые два из которых имеют различные массы? (*И. Богданов*)

Ответ. За две операции.

Решение. Пусть масса одного исходного куска равна 1. Если при первой операции в каждой группе k кусков, то после неё каждый кусок будет иметь массу 1 или k; значит, одиннадцати кусков различной массы за одну операцию получить не удастся.

Покажем, что за две операции требуемое сделать можно. На первой операции выберем 37 групп по 2 куска; после операции получатся по 37 кусков с массами 1 и 2. На второй операции выберем 9 групп по 8 кусков: в i-й группе $(1 \leqslant i \leqslant 9)$ будет $i-1$

кусков массы 2 и $9-i$ кусков массы 1. Тогда останутся неиспользованными два куска масс 1 и 2, а из i-й группы получится кусок массы $9-i+2(i-1)=7+i$. Итак, получатся 11 кусков с массами 1, 2, 8, 9, ..., 16, что и требовалось.

Замечание. Можно показать, что приведённый способ — единственный возможный.

11.2. Любые два из действительных чисел a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 отличаются не менее, чем на 1. Оказалось, что для некоторого действительного k выполнены равенства

$$a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=2k \quad \text{и} \quad a_1^2+a_2^2+a_3^2+a_4^2+a_5^2=2k^2.$$

Докажите, что $k^2 \geqslant 25/3$. (*И. Богданов*)

Решение. Без ограничения общности можно считать, что $a_1 < \ldots < a_5$. По условию, $a_{i+1}-a_i \geqslant 1$ при всех $i=1,2,3,4$. Значит, $a_j-a_i \geqslant j-i$ при всех $1 \leqslant i < j \leqslant 5$. Возведём каждое из полученных неравенств в квадрат и сложим их все. Получим

$$\sum_{1\leqslant i<j\leqslant 5}(a_j-a_i)^2 \geqslant \sum_{1\leqslant i<j\leqslant 5}(j-i)^2 = 4\cdot 1^2+3\cdot 2^2+2\cdot 3^2+4^2=50,$$

то есть

$$4\sum_{i=1}^{5}a_i^2-2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant 5}a_ia_j \geqslant 50. \tag{1}$$

С другой стороны, по условию имеем

$$\sum_{i=1}^{5}a_i^2+2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant 5}a_ia_j=(a_1+\ldots+a_5)^2=4k^2. \tag{2}$$

Складывая (1) и (2), получаем

$$5\sum_{i=1}^{5}a_i^2=10k^2 \geqslant 50+4k^2,$$

откуда $6k^2 \geqslant 50$, или $k^2 \geqslant 25/3$.

Замечание. Условию задачи удовлетворяют, например, числа $a_i=(3-i)+2/\sqrt{3}$, $k=5/\sqrt{3}$. Таким образом, число $25/3$ в условии нельзя заменить на большее.

11.3. Клетчатая плоскость раскрашена в шахматном порядке в чёрный и белый цвета. Затем белые клетки снова раскрашены в красный и синий цвета так, чтобы клетки, соседние по углу, бы-

ли разноцветными. Пусть ℓ — прямая, не параллельная сторонам клеток. Для каждого отрезка I, параллельного ℓ, посчитаем разность сумм длин его красных и синих участков. Докажите, что существует число C (зависящее только от прямой ℓ) такое, что все полученные разности не превосходят C.

(*И. Богданов, К. Сухов*)

Решение. Лемма. *Раскрасим клетки плоскости в два цвета: нечётные столбцы в зелёный цвет, а чётные — в жёлтый. Тогда для любого отрезка, параллельного прямой ℓ, разность сумм длин его зелёных и жёлтых участков не превосходит некоторого числа D, зависящего только от ℓ.*

Доказательство. Прямая ℓ разбивается вертикальными сторонами клеток на отрезки одинаковой длины; обозначим эту длину через F. Тогда для любого отрезка длины $2F$, параллельного ℓ, суммы длин его зелёных и жёлтых частей равны F. А любой отрезок, параллельный ℓ, разбивается на такие отрезки и остаток длины, меньшей $2F$; поэтому разность сумм длин его зелёных и жёлтых частей не превосходит $D = 2F$. □

К	Г	К	Г
Р	С	Р	С
К	Г	К	Г
Р	С	Р	С

Рис. 3

Перейдём к решению задачи. Раскрасим все чёрные клетки в розовый и голубой цвета так, чтобы розовые клетки были в тех же столбцах, что и красные, а голубые — в тех же, что и синие (см. рис. 3). Рассмотрим любой отрезок, параллельный ℓ, и обозначим через r, b, r', b' суммы длин его красных, синих, розовых и голубых частей, соответственно. Тогда по лемме существуют такие числа D_1, D_2, зависящие только от ℓ, что $|(r+r')-(b+b')| \leqslant D_1$, $|(r+b')-(r'+b)| \leqslant D_2$. Значит,

$$2|r-b| = |(r+r')-(b+b')+(r+b')-(r'+b)| \leqslant$$
$$\leqslant |(r+r')-(b+b')| + |(r+b')-(r'+b)| \leqslant D_1 + D_2,$$

то есть $|r-b| \leqslant \dfrac{D_1+D_2}{2}$, что и требовалось доказать.

Замечание. На самом деле в лемме можно положить $D = F$.

11.4. Дана пирамида $SA_1A_2\ldots A_n$, основание которой — выпуклый многоугольник $A_1\ldots A_n$. Для каждого $i = 1, 2, \ldots, n$ в плоско-

сти основания построили треугольник $X_iA_iA_{i+1}$, равный треугольнику SA_iA_{i+1} и лежащий по ту же сторону от прямой A_iA_{i+1}, что и основание (мы полагаем $A_{n+1} = A_1$). Докажите, что построенные треугольники покрывают всё основание.

(*И. Пак*)

Первое решение. Рассмотрим произвольную точку P основания и докажем, что она покрыта одним из треугольников. Рассмотрим маленькую сферу, лежащую внутри пирамиды и касающуюся основания в точке P (такая, очевидно, найдётся). Начнём увеличивать её радиус, сохраняя условие касания; тогда в некоторый момент она впервые коснётся боковой поверхности пирамиды. Пусть, скажем, она коснулась грани SA_1A_2 в точке Q (см. рис. 4). Тогда $PA_1 = QA_1$, $PA_2 = QA_2$ как касательные из одной точки; стало быть, треугольники PA_1A_2 и QA_1A_2 равны. Это значит, что при повороте грани SA_1A_2 вокруг A_1A_2, переводящем её в $X_1A_1A_2$, точка Q переходит в P, то есть P лежит внутри $X_1A_1A_2$.

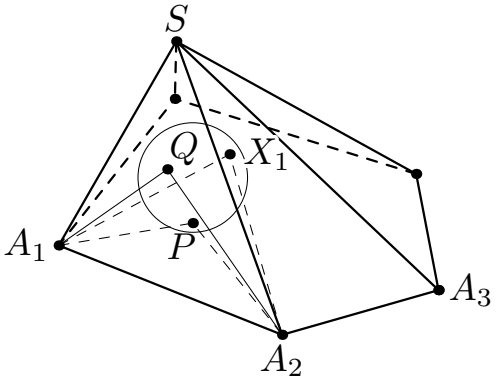


Рис. 4

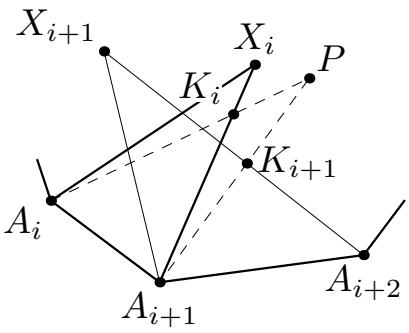


Рис. 5

Второе решение. Предположим, что некоторая точка P основания не покрыта треугольниками. Если $\angle PA_1A_2 \leqslant \leqslant \angle X_1A_1A_2$ и $\angle PA_2A_1 \leqslant \angle X_1A_2A_1$, то треугольник $X_1A_1A_2$ накрывает P. Значит, без ограничения общности можно считать, что $\angle PA_2A_1 > \angle X_1A_2A_1$.

Если α, β, γ — плоские углы трёхгранного угла, то $\alpha < \beta + \gamma$; поэтому $\angle A_1A_2A_3 < \angle A_1A_2S + \angle A_3A_2S = \angle X_1A_2A_1 + \angle X_2A_2A_3 < \angle PA_2A_1 + \angle X_2A_2A_3$. Значит, $\angle PA_2A_3 = \angle A_1A_2A_3 - \angle PA_2A_1 < \angle X_2A_2A_3$. Если вдобавок и $\angle PA_3A_2 \leqslant$

$\leqslant \angle X_2A_3A_2$, то треугольник $X_2A_2A_3$ накрывает P, что неверно. Значит, $\angle PA_3A_2 > \angle X_2A_3A_2$.

Итак, из неравенства $\angle PA_2A_1 > \angle X_1A_2A_1$ мы получили, что $\angle PA_2A_3 < \angle X_2A_2A_3$ и $\angle PA_3A_2 > \angle X_2A_3A_2$. Продолжая такие рассуждения дальше, получаем, что при любом $i = 1, 2, \ldots, n$ верны неравенства $\angle PA_iA_{i+1} < \angle X_iA_iA_{i+1}$ и $\angle PA_{i+1}A_i > \angle X_iA_{i+1}A_i$. Это значит, что отрезки X_iA_{i+1} и PA_i пересекаются (см. рис. 5). Обозначив точку их пересечения через K_i, из неравенства треугольника получаем, что $X_iA_i + PA_{i+1} < (X_iK_i + K_iA_i) + (PK_i + K_iA_{i+1}) = X_iA_{i+1} + PA_i$, то есть $SA_i + PA_{i+1} < SA_{i+1} + PA_i$. Но, складывая такие неравенства при всех $i = 1, 2, \ldots, n$, получаем $(SA_1 + \ldots + SA_n) + (PA_1 + \ldots + PA_n) < (SA_1 + \ldots + SA_n) + (PA_1 + \ldots + PA_n)$, что неверно. Противоречие.

Материалы для проведения заключительного этапа

XXXVIII ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2011–2012 учебный год

Второй день

Смоленск,
23–28 апреля 2012 г.

Москва, 2012

Сборник содержит материалы для проведения заключительного этапа XXXVIII Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Федеральной методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н.Х. Агаханов, А.В. Акопян, А.В. Антропов, В.В. Астахов, С.Л. Берлов, Н.В. Богачёв, И.И. Богданов, С.Г. Волчёнков, А.А. Гаврилюк, А.И. Гарбер, А.С. Голованов, А.Ю. Головко, О.Ю. Дмитриев, В.Л. Дольников, Л.А. Емельянов, Ф.А. Ивлев, Р.Н. Карасёв, П.А. Кожевников, А.Н. Магазинов, П.В. Мартынов, Е.Г. Молчанов, В.А. Омельяненко, А.В. Пастор, О.К. Подлипский, А.А. Полянский, И.А. Решетников, И.С. Рубанов, В.А. Сендеров, А.Б. Скопенков, М.Б. Скопенков, К.А. Сухов, Д.А. Терёшин, Б.В. Трушин, А.И. Храбров, Д.Г. Храмцов, К.В. Чувилин, В.З. Шарич, В.А. Шмаров.

В скобках после каждой задачи указана фамилия ее автора.

Компьютерный макет: И.И. Богданов.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Запрещается публикация или размещение в сети Интернет условий или решений задач олимпиады.

© Авторы и составители, 2012
© И.И. Богданов, 2012, макет.

Заключительный этап, 2011–2012 учебный год. Второй день

Условия и решения задач

9 класс

9.5. По кругу стоит 101 мудрец. Каждый из них либо считает, что Земля вращается вокруг Юпитера, либо считает, что Юпитер вращается вокруг Земли. Один раз в минуту все мудрецы одновременно оглашают свои мнения. Сразу после этого каждый мудрец, оба соседа которого думают иначе, чем он, меняет своё мнение, а остальные — не меняют. Докажите, что через некоторое время мнения перестанут меняться. (*И. Богданов*)

Решение. Сопоставим каждому мудрецу с некоторым мнением знак «+», а с противоположным — знак «−». Тогда расстановке мудрецов соответствует расстановка 101 знака по кругу.

Пусть в некоторый момент два одинаковых знака стоят подряд. Тогда в следующую минуту они не изменятся, и поэтому останутся одинаковыми. Значит, ни в один из последующих моментов они также не изменятся.

Назовём теперь знак *стабильным*, если рядом с ним стоит хотя бы один такой же. Поскольку количество знаков нечётно, стабильный знак найдётся. Кроме того, любой стабильный знак уже не изменяется и остаётся стабильным, а любой нестабильный знак в очередную минуту меняется на противоположный. Предположим, что в некоторый момент какой-то знак изменился. Тогда не все знаки были стабильными, и найдётся стабильный знак a, соседний с нестабильным знаком b. Это значит, что в следующую минуту a не изменится, а b изменится, то есть станет таким же, как a и, следовательно, стабильным.

Итак, пока знаки меняются, количество стабильных знаков строго увеличивается. Значит, рано или поздно оно станет равным 101, и перемены знака закончатся.

Замечание. Можно показать, что знаки могут изменяться в течение лишь первых 50 минут.

9.6. Точки A_1, B_1, C_1 выбраны на сторонах BC, CA и AB треугольника ABC соответственно. Оказалось, что $AB_1 - AC_1 =$

$= CA_1 - CB_1 = BC_1 - BA_1$. Пусть I_A, I_B и I_C — центры окружностей, вписанных в треугольники AB_1C_1, A_1BC_1 и A_1B_1C, соответственно. Докажите, что центр окружности, описанной около треугольника $I_AI_BI_C$, совпадает с центром окружности, вписанной в треугольник ABC. (*А. Полянский*)

Решение. Обозначим через I центр окружности, вписанной в треугольник ABC, а через A_0, B_0, C_0 — точки её касания со сторонами BC, CA, AB, соответственно. Будем считать, что точка A_1 лежит на отрезке A_0B (см. рис. 1). Заметим, что $CA_0 + AC_0 = CB_0 + AB_0 = CA$. Из условия следует, что $CA_1 + AC_1 = CB_1 + AB_1 = CA$. Отсюда $CA_0 - CA_1 = AC_1 - AC_0$; это значит, что $A_1A_0 = C_1C_0$, и точка C_1 лежит на отрезке C_0A. Тогда прямоугольные треугольники IA_0A_1 и IC_0C_1 равны по двум катетам, поэтому $\angle IA_1C = \angle IC_1B$. Это значит, что четырёхугольник BC_1IA_1 вписан. Аналогично, четырёхугольники AB_1IC_1 и CA_1IB_1 также вписаны.

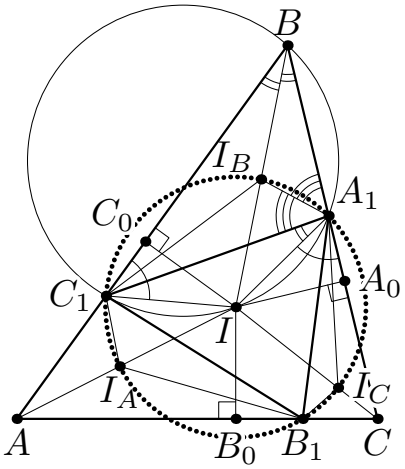


Рис. 1

Точки B, I_B и I лежат на одной прямой (биссектрисе угла A_1BC_1), поэтому $\angle A_1I_BI = \angle BA_1I_B + \angle A_1BI_B = \angle I_BA_1C_1 + \angle C_1BI = \angle I_BA_1C_1 + \angle C_1A_1I = \angle I_BA_1I$. Значит, треугольник II_BA_1 равнобедренный, то есть $II_B = IA_1$. Аналогичным образом получаем, что $II_B = IC_1 = II_A = IB_1 = II_C = IA_1$. Следовательно, I — центр окружности, описанной около $I_AI_BI_C$.

9.7. Изначально на доске записаны 10 последовательных натуральных чисел. За одну операцию разрешается выбрать любые два числа на доске (обозначим их a и b) и заменить их на числа $a^2 - 2011b^2$ и ab. После нескольких таких операций на доске не осталось ни одного из исходных чисел. Могли ли там опять оказаться 10 последовательных натуральных чисел? (*Н. Агаханов*)

Ответ. Не могли.

Решение. Предположим, что после нескольких операций снова получились десять последовательных натуральных чисел, причём каждое из исходных чисел участвовало хотя бы в одной операции.

Лемма. *Для любого натурального k, при проведении операции количество чисел на доске, делящихся на k, не уменьшается.*

Доказательство. Если в операции участвовали числа a и b, одно из которых делится на k, то и их произведение также делится на k. Более того, если оба исходных числа делятся на k, то и число $a^2 - 2011b^2$ делится на k. Отсюда и следует утверждение леммы. □

Заметим, что в начальной и конечной ситуациях есть по пять чисел, делящихся на 2, и по одному числу, делящемуся на 10. Значит, ввиду леммы, количество чисел, делящихся на 2, в процессе должно не изменяться, и то же верно для чисел, делящихся на 10.

Среди исходных 10 чисел было число a, оканчивающееся на 5. Рассмотрим теперь первую операцию, в которой оно участвовало; пусть b — второе число, участвовавшее в этой операции. Если b нечётно, то одно из полученных чисел будет чётным, и количество чётных чисел увеличится, что невозможно. Значит, b чётно, и на доске появится число ab, делящееся на 10. Если при этом b не делится на 10, то количество чисел, кратных 10, увеличилось, что невозможно.

Итак, b делится на 10, и в нашей операции участвовали два числа, делящихся на 5. Тогда в её результате на доске получились два числа, кратных 25. По лемме, и в конечной ситуации найдутся два таких числа; но это невозможно для 10 последовательных натуральных чисел. Противоречие.

9.8. В некотором городе сеть автобусных маршрутов устроена так, что любые два маршрута имеют ровно одну общую остановку, и на каждом маршруте есть хотя бы 4 остановки. Докажите, что все остановки можно распределить между двумя компаниями

так, что на каждом маршруте найдутся остановки обеих компаний. (*В. Дольников*)

Решение. Рассмотрим произвольные два маршрута ℓ_1 и ℓ_2; пусть A — их общая остановка. Если остановка A находится на всех маршрутах, то можно отдать её одной компании, а все остальные остановки — другой; ясно, что при этом на каждом маршруте будут остановки обеих компаний.

Пусть теперь найдётся маршрут ℓ_3, не проходящий через остановку A. Пусть B и C — его общие остановки с ℓ_1 и ℓ_2 соответственно. Ясно, что B и C отличны от A; заметим, что $B \neq C$, поскольку иначе у ℓ_1 и ℓ_2 найдутся две общих остановки.

Распределим теперь остановки по компаниям так: остановки A, B и C отдадим первой компании, все остальные остановки маршрутов ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 — второй компании, а все остановки, не лежащие ни на одном из маршрутов ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 — снова первой (см. рис. 2). Покажем, что это распределение — требуемое. Ясно, что каждый из маршрутов ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 проходит через остановки обеих компаний.

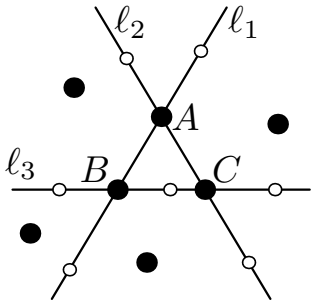


Рис. 2

Рассмотрим любой из оставшихся маршрутов ℓ. С каждым из маршрутов ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 у него лишь одна общая остановка. Значит, на ℓ есть не более трёх остановок второй компании; поэтому там есть остановка первой. Далее, ℓ не может проходить через две из остановок A, B, C, иначе он будет иметь две общих остановки с одним из маршрутов ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3. Пусть для определённости ℓ не проходит через B и C. Тогда ℓ пересекается с ℓ_3 по некоторой остановке X, отличной от B и C, то есть принадлежащей второй компании. Утверждение доказано.

10 класс

10.5. По кругу стоит 101 мудрец. Каждый из них либо считает, что Земля вращается вокруг Юпитера, либо считает, что Юпитер вращается вокруг Земли. Один раз в минуту все мудрецы од-

новременно оглашают свои мнения. Сразу после этого каждый мудрец, оба соседа которого думают иначе, чем он, меняет своё мнение, а остальные — не меняют. Докажите, что через некоторое время мнения перестанут меняться. (*И. Богданов*)

Решение. Сопоставим каждому мудрецу с некоторым мнением знак «+», а с противоположным — знак «−». Тогда расстановке мудрецов соответствует расстановка 101 знака по кругу.

Пусть в некоторый момент два одинаковых знака стоят подряд. Тогда в следующую минуту они не изменятся, и поэтому останутся одинаковыми. Значит, ни в один из последующих моментов они также не изменятся.

Назовём теперь знак *стабильным*, если рядом с ним стоит хотя бы один такой же. Поскольку количество знаков нечётно, стабильный знак найдётся. Кроме того, любой стабильный знак уже не изменяется и остаётся стабильным, а любой нестабильный знак в очередную минуту меняется на противоположный. Предположим, что в некоторый момент какой-то знак изменился. Тогда не все знаки были стабильными, и найдётся стабильный знак a, соседний с нестабильным знаком b. Это значит, что в следующую минуту a не изменится, а b изменится, то есть станет таким же, как a и, следовательно, стабильным.

Итак, пока знаки меняются, количество стабильных знаков строго увеличивается. Значит, рано или поздно оно станет равным 101, и перемены знака закончатся.

Замечание. Можно показать, что знаки могут изменяться в течение лишь первых 50 минут.

10.6. Существуют ли натуральные числа a, b, c, большие 10^{10} и такие, что их произведение делится на любое из них, увеличенное на 2012? (*В. Сендеров*)

Ответ. Существуют.

Первое решение. Выберем некоторое $t > 10^{10}$ и положим $a = b = 2012t$, $c = 2012(t^2 - 1)$. Тогда $c \vdots 2012(t+1) = a + 2012 = b + 2012$, и $ab = 2012^2 t^2 \vdots 2012t^2 = c + 2012$. Отсюда следует, что a, b, c образуют искомую тройку.

Второе решение. Достаточно подобрать числа a', b', c' такие, что их произведение делится на любое из них, увеличенное

на 1. Умножив каждое из них на 2012, мы получим требуемый пример.

Рассмотрим произвольное $t > 10^{10}$. Пусть $c' = 2t$, $b' = 2c' + 1 = 4t + 1$, $a' = b'c' - 1 = 8t^2 + 2t - 1 = (4t - 1)(2t + 1)$. Тогда $a'b'c' \vdots b'c' = a' + 1$, $a'b'c' \vdots a'c' \vdots (2t + 1) \cdot 2 = b' + 1 = 2(c' + 1)$, что и требовалось.

Замечание. В этом примере все числа различны. Существуют и другие примеры.

10.7. На координатной плоскости нарисовано n парабол, являющихся графиками квадратных трёхчленов; никакие две из них не касаются. Они делят плоскость на несколько областей, одна из которых расположена над всеми параболами. Докажите, что у границы этой области не более $2(n - 1)$ углов (то есть точек пересечения пары парабол). (*Р. Карасёв*)

Решение. Докажем утверждение задачи индукцией по n. При $n = 1$ оно очевидно. Пусть теперь $f_1(x)$, $f_2(x)$, ..., $f_n(x)$ — данные квадратные трёхчлены ($n \geqslant 2$), причём $f_n(x)$ — трёхчлен с минимальным старшим членом (если таких несколько, то любой из них). Обозначим границу нашей области через T. Можно считать, что T содержит участки всех графиков.

Пусть S — множество всех таких чисел a, что точка множества T с абсциссой a лежит на графике трёхчлена $f_n(x)$. Иначе говоря, число a принадлежит S тогда и только тогда, когда выполнены неравенства $f_n(a) \geqslant f_i(a)$ при всех $i = 1, 2, \ldots, n - 1$. Обозначим через S_i множество всех решений i-го неравенства; тогда $S = S_1 \cap S_2 \cap \ldots \cap S_{n-1}$. Поскольку трёхчлен $f_n(x) - f_i(x)$ либо обладает отрицательным старшим коэффициентом, либо является на самом деле линейным, S_i — это либо отрезок (возможно, вырожденный), либо луч, либо вся прямая. Значит, и S является множеством такого же вида.

Итак, у T не более двух углов, принадлежащих графику $f_n(x)$. Если мы удалим этот график, исчезнут эти углы (и, возможно, появятся новые). При этом по предположению индукции новая область будет иметь не более $2(n - 2)$ углов; значит, исходная имела не более $2(n - 2) + 2 = 2(n - 1)$ углов, что и требовалось доказать.

Замечание 1. Оценка, указанная в условии задачи, достигается. В качестве примера можно взять квадратные трёхчлены $2x^2$, $2x^2-(x-1)(x-2)$, $2x^2-(x-3)(x-4)$, $2x^2-(x-5)(x-6)$, ...

Замечание 2. Приведем схему другого подхода к задаче, который годится не только для квадратных трёхчленов, но и для любых непрерывных функций $f_1, f_2, \ldots, f_n$, графики любых двух из которых пересекаются не более, чем в двух точках.

Пусть T разбивается точками пересечения функций на участки $I_0, I_1, \ldots, I_k$ графиков функций $f_{m_0}, f_{m_1}, \ldots, f_{m_k}$ (считаем, что участки занумерованы слева направо). Выписав подряд индексы, мы получим *слово* $M = (m_0, m_1, m_2, \ldots, m_k)$ в *алфавите* из n *букв* $\{1, 2, \ldots, n\}$.

Ясно, что в слове M нет двух подряд идущих одинаковых букв (условие 1). Также нетрудно показать, что из слова M нельзя, вычеркнув несколько букв, получить слово вида (a, b, a, b), где $a \neq b$ (условие 2)*. Утверждение задачи теперь можно получить, доказав, что длина слова, удовлетворяющего условиям 1 и 2, не превосходит $2n - 1$. Это можно сделать различными методами.

10.8. Точка E — середина отрезка, соединяющего точку пересечения высот неравнобедренного остроугольного треугольника ABC с его вершиной A. Окружность, вписанная в этот треугольник, касается сторон AB и AC в точках C' и B' соответственно. Докажите, что точка F, симметричная точке E относительно прямой $B'C'$, лежит на прямой, проходящей через центры вписанной и описанной окружностей треугольника ABC. (*Л. Емельянов*)

Первое решение. Будем считать, что $AB > AC$ (см. рис. 3). Пусть BB_1 и CC_1 — высоты треугольника $\triangle ABC$, H — точка их пересечения, O и I — центры вписанной и описанной окружностей треугольника ABC, а r — радиус его вписанной окружности; положим $\angle BAC = \alpha$. Заметим, что $AB_1 = AB\cos\alpha$, $AC_1 = AC\cos\alpha$. Значит, треугольник AB_1C_1 подобен треугольнику ABC с коэффициентом $k = \cos\alpha$.

Пусть точка L симметрична точке I относительно $B'C'$.

*Слова, удовлетворяющие таким условиям, называются последовательностями Дэвенпорта–Шинцеля.

Лемма. *Точки L и I — соответственные точки в треугольниках AB_1C_1 и ABC.*

Доказательство. Поскольку $AI \perp B'C'$, точка L лежит на биссектрисе AI. Значит, достаточно доказать, что $\frac{AL}{AI} = k$. Обозначим через M середину отрезка $B'C'$. Заметим, что прямоугольные треугольники $AC'I$ и $C'MI$ подобны, поэтому $\angle MC'I = \angle C'AI = \alpha/2$.

Имеем $AI = \frac{r}{\sin(\alpha/2)}$, $AL = AI - LI = AI - 2MI = \frac{r}{\sin(\alpha/2)} - 2r\sin(\alpha/2)$, значит, $\frac{AL}{AI} = 1 - 2\sin^2(\alpha/2) = \cos\alpha = k$, что и требовалось доказать. □

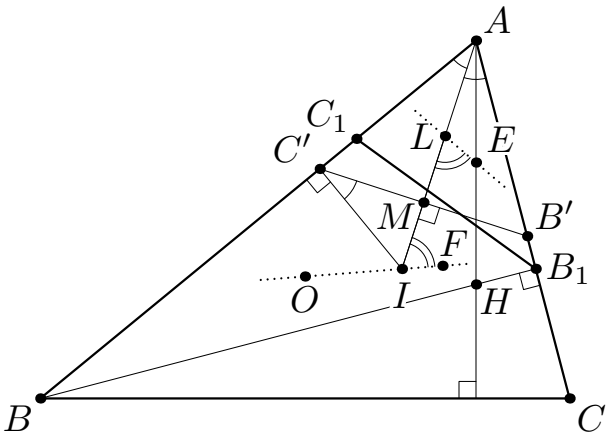


Рис. 3

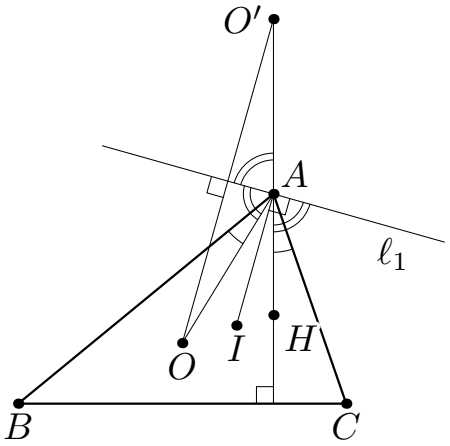


Рис. 4

Точки A, B_1, C_1 и H лежат на окружности с диаметром AH, поэтому E — центр этой окружности. Значит, точки E и O в треугольниках AB_1C_1 и ABC также соответственны; поэтому $\angle OIA = \angle ELA$. Так как точка F симметрична E относительно $B'C'$, отрезки FI и EL также симметричны, и $\angle FIA = \angle ELI$. Итак, $\angle OIA + \angle FIA = \angle ELA + \angle ELI = 180°$, что и означает, что точки O, I, F лежат на одной прямой.

Второе решение. Мы используем те же обозначения, что и в первом решении. Обозначим через ℓ_1, ℓ_2 и ℓ_3 внешнюю биссектрису угла BAC, серединный перпендикуляр к отрезку AI и прямую $B'C'$ соответственно. Очевидно, прямые ℓ_1, ℓ_2 и ℓ_3 параллельны. Пусть O' — точка, симметричная точке O относительно ℓ_1. Докажем следующие два утверждения: (1) точки O', A, E лежат на одной прямой; (2) отношение расстояний между

точками O', A, E равно отношению расстояний между прямыми ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3.

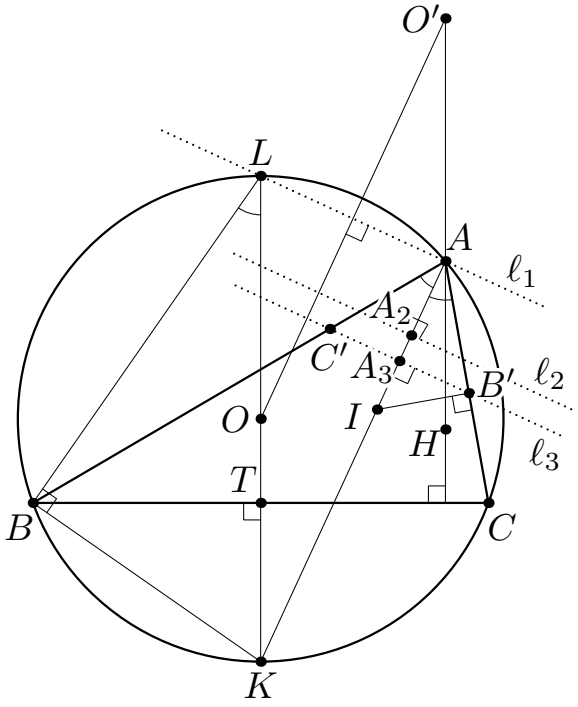


Рис. 5

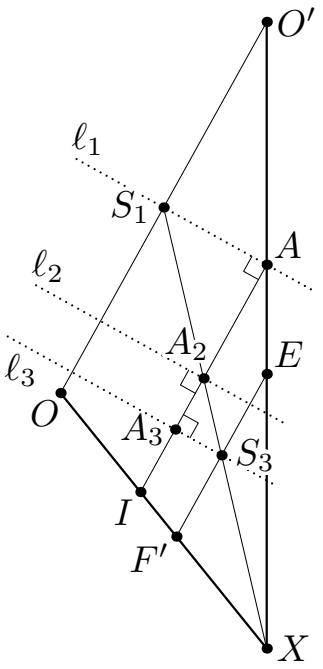


Рис. 6

(1). Заметим, что $\angle OAB = (180^\circ - \angle AOB)/2 = 90^\circ - \angle ACB = \angle CAH$. Значит, лучи AO и AH образуют с прямой ℓ_1 углы, равные $\angle OAB + (180^\circ - \angle BAC)/2$; поэтому лучи AO' и AH противоположно направлены (см. рис. 4).

(2). Обозначим через A_2 и A_3 точки пересечения прямой AI с ℓ_2 и ℓ_3 соответственно, а через T, K, L середины стороны BC и дуг BC, BAC описанной окружности соответственно (см. рис. 5). Имеем $\angle LBK = \angle AB'I = 90^\circ$, $\angle BLK = \angle BAK = \angle B'AI$, поэтому прямоугольные треугольники LBK и $AB'I$ подобны. В этих треугольниках точки T и A_3 — основания соответствующих высот, а точки O, A_2 — середины гипотенуз, поэтому $\frac{OL}{OT} = \frac{A_2A}{A_2A_3}$. С другой стороны, точки T и O переходят соответственно в A и H при гомотетии с центром в точке пересечения медиан и коэффициентом -2; поэтому $OT = \frac{AH}{2} = AE$, и из симметрии $AO' = AO = OL$. Таким образом, $\frac{AO'}{AE} = \frac{OL}{OT} = \frac{A_2A}{A_2A_3}$.

Теперь нетрудно завершить утверждение задачи. Покажем, что точки, симметричные точкам O', A и E относительно прямых ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 соответственно (а это и есть точки O, I, F) лежат на одной прямой. Пусть прямые OI и AO' пересекаются в точке X. Пусть F' — точка пересечения прямых EF и OI. Наконец, пусть S_1 и S_3 — середины отрезков OO' и $F'E$ соответственно (см. рис. 6). Треугольники XOO', XIA и $XF'E$ гомотетичны, поэтому их медианы XS_1, XA_2, XS_3 лежат на одной прямой, и из подобия получаем $\frac{S_1A_2}{A_2S_3} = \frac{O'A}{AE} = \frac{A_2A}{A_2A_3}$. Это означает, что $A_3S_3 \parallel AS_1$. Значит, S_3 лежит на прямой ℓ_3, откуда $F' = F$, что и требовалось доказать.

Замечание. В последней части решения, по сути, доказан следующий факт. Пусть точка X движется по некоторой прямой m с постоянной скоростью, а прямая ℓ движется по плоскости, оставаясь параллельной самой себе. Тогда точка, симметричная X относительно ℓ, также движется по некоторой прямой.

11 класс

11.5. Даны многочлен $P(x)$ и числа $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3$ такие, что $a_1a_2a_3 \neq 0$. Оказалось, что для любого действительного x выполняется равенство

$$P(a_1x + b_1) + P(a_2x + b_2) = P(a_3x + b_3).$$

Докажите, что $P(x)$ имеет хотя бы один действительный корень.

(*А. Голованов, О. Дмитриев, К. Сухов*)

Первое решение. Предположим, что $P(x)$ не имеет действительных корней. Тогда $P(x)$ имеет четную степень, не меньшую 2. Действительно, любой многочлен нечетной степени имеет хотя бы один действительный корень, а если $P(x) = \text{const}$, то из условия получаем, что $P(x) \equiv 0$.

Так как $P(x)$ не имеет действительных корней, то он принимает значения одного знака. Будем считать, что $P(x)$ принимает только положительные значения (иначе умножим $P(x)$ на -1), то есть для любого x выполняется $P(x) > 0$. Так как $P(x)$ имеет

четную степень, найдется точка t_0, в которой достигается (глобальный нестрогий) минимум $P(x)$, то есть для любого x выполняется неравенство $P(x) \geqslant P(t_0) = A > 0$. Рассмотрим x_0 такое, что $t_0 = a_3x_0 + b_3$. Но тогда $P(a_1x_0 + b_1) + P(a_2x_0 + b_2) \geqslant 2A > A = P(t_0) = P(a_3x_0 + b_3)$. Получили противоречие. Значит, $P(x)$ имеет хотя бы один действительный корень.

Второе решение. Пусть $a_1 \neq a_3$; тогда существует такое x_0, что $a_1x_0 + b_1 = a_3x_0 + b_3$. Подставляя $x = x_0$ в данное равенство, получаем после сокращения $P(a_2x_0 + b_2) = 0$, то есть у $P(x)$ есть корень. Аналогично рассматривается случай $a_2 \neq a_3$.

Остался лишь случай $a_1 = a_2 = a_3 = a \neq 0$. Если $P(x) \equiv 0$, утверждение задачи очевидно. Иначе пусть $p_0 \neq 0$ — старший коэффициент многочлена $P(x)$, а n — его степень. Тогда старшие коэффициенты многочленов в левой и правой частях данного равенства есть $p_0(a^n + a^n)$ и p_0a^n, т.е. они различны. Это невозможно.

11.6. Точки A_1, B_1, C_1 выбраны на сторонах BC, CA и AB треугольника ABC соответственно. Оказалось, что $AB_1 - AC_1 = CA_1 - CB_1 = BC_1 - BA_1$. Пусть O_A, O_B и O_C — центры окружностей, описанных около треугольников AB_1C_1, A_1BC_1 и A_1B_1C, соответственно. Докажите, что центр окружности, вписанной в треугольник $O_AO_BO_C$, совпадает с центром окружности, вписанной в треугольник ABC. (*А. Полянский*)

Решение. Обозначим через I центр окружности, вписанной в треугольник ABC, а через A_0, B_0, C_0 — точки её касания со сторонами BC, CA, AB, соответственно. Будем считать, что точка A_1 лежит на отрезке A_0B. Заметим, что $CA_0 + AC_0 = CB_0 + AB_0 = CA$. Из условия следует, что $CA_1 + AC_1 = CB_1 + AB_1 = CA$. Значит, $CA_0 - CA_1 = AC_1 - AC_0$; это значит, что $A_1A_0 = C_1C_0$, и точка C_1 лежит на отрезке C_0A. Значит, прямоугольные тре-

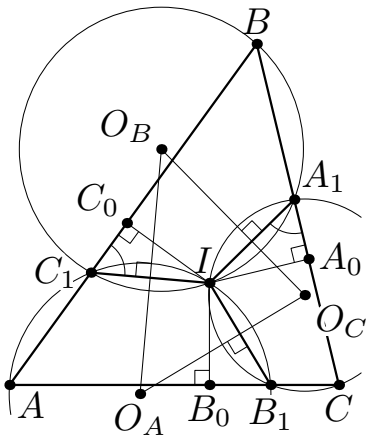


Рис. 7

угольники IA_0A_1 и IC_0C_1 равны по двум катетам, поэтому $\angle IA_1C = \angle IC_1B$ и $IA_1 = IC_1$. Это значит, что четырёхугольник BC_1IA_1 вписан. Аналогично, четырёхугольники AB_1IC_1 и CA_1IB_1 также вписаны, и $IA_1 = IB_1 = IC_1$.

Линии центров O_BO_C, O_CO_A, O_AO_B являются серединными перпендикулярами к общим хордам IA_1, IB_1, IC_1 соответственно; длины этих хорд равны. Значит, расстояния от I до сторон треугольника $O_AO_BO_C$ равны $\frac{IA_1}{2} = \frac{IB_1}{2} = \frac{IC_1}{2}$. Наконец, поскольку углы $\angle IBA_1$, $\angle IAC_1$, $\angle ICB_1$ острые, то отрезки O_BO_C, O_CO_A, O_AO_B пересекают лучи IA_1, IB_1, IC_1, соответственно. Значит, I лежит внутри треугольника $O_AO_BO_C$; значит, это и есть центр вписанной окружности треугольника $O_AO_BO_C$.

11.7. На окружности отмечено $2n + 1$ точек, делящих её на равные дуги ($n \geqslant 2$). Двое по очереди стирают по одной точке. Если после хода игрока оказалось, что все треугольники с вершинами в ещё отмеченных точках — тупоугольные, он немедленно выигрывает, и игра заканчивается. Кто выиграет при правильной игре: начинающий игру или его противник? (*Ф. Ивлев*)

Ответ. Противник.

Решение. Приведём стратегию для второго игрока, позволяющую ему выиграть. Для этого он будет добиваться выполнения следующего условия: перед каждым ходом первого, если осталось $2k+1 \geqslant 5$ точек, то на любой полуокружности осталось не менее k отмеченных точек.

Покажем индукцией по числу ходов, что это возможно. В начале игры это условие выполнено. Пусть перед ходом первого оно выполнено; пронумеруем оставшиеся точки по порядку $A_0, \ldots, A_{2k}$. Пусть для определённости первый своим ходом удаляет точку A_0; заметим, что треугольник $A_{k+1}A_1A_{k+2}$ остроугольный, так что игра ещё не закончилась. Второму достаточно удалить точку A_k. Теперь, если с некоторой полуокружности удалено не более одной точки, то на ней осталось не менее $k-1$ точки; иначе с неё стёрты обе точки A_0 и A_k, поэтому на ней остались либо точки $A_1, \ldots, A_{k-1}$, либо точки $A_{k+1}, \ldots, A_{2k}$; в любом случае для неё требуемое условие выполнено.

Итак, если первый не проиграет раньше, то после $2n-4$ ходов на доске останется пять точек A_0, A_1, A_2, A_3, A_4. Пусть для определённости первый удалит точку A_0; тогда ещё останется остроугольный треугольник $A_1A_2A_4$. Второй же последним ходом удалит A_4, и оставшийся треугольник $A_1A_2A_3$ будет тупоугольным (иначе нашлась бы полуокружность, содержащая лишь A_2). Значит, второй выиграет.

Замечание 1. Естественно, вместо точки A_k второй может выбирать также точку A_{k+1}. Нетрудно видеть, что при описанной стратегии в конце игры останутся именно три отмеченных точки.

Замечание 2. По сути ту же стратегию можно оформить по-другому. Соединим каждую из исходных точек с двумя наиболее удалёнными от неё. Все проведённые отрезки образуют одну $(2n+1)$-звенную ломаную. Тогда второй может ходить так, чтобы после каждого его хода (кроме последнего) все **стёртые** точки разбивались на пары точек, соединённых отрезком. Можно показать, что соблюдения этого условия также достаточно для выигрыша.

11.8. Для натурального n обозначим $S_n = 1!+2!+\ldots+n!$. Докажите, что при некотором n у числа S_n есть простой делитель, больший 10^{2012}. (*Ф. Петров*)

Решение. Для простого p и натурального n обозначим через $\nu_p(n)$ степень, в которой p входит в разложение n на простые множители. Заметим, что если $\nu_p(n) \neq \nu_p(k)$, то $\nu_p(n\pm k) = \min(\nu_p(n), \nu_p(k))$.

Предположим противное; обозначим $P = 10^{2012}$. Тогда все простые делители чисел вида S_n не превосходят P.

Лемма. *Пусть $\nu_p(S_n) < \nu_p((n+1)!)$ при некотором n. Тогда $\nu_p(S_k) = \nu_p(S_n)$ при всех $k \geqslant n$.*

Доказательство. Обозначим $a = \nu_p(S_n)$, $b = \nu_p((n+1)!)$; тогда $b \geqslant a+1$. Заметим, что $S_k = S_n + (n+1)! + \ldots + k!$; в этой сумме все слагаемые, кроме первого, делятся на p^{a+1}, а первое делится лишь на p^a, но не на p^{a+1}. Значит, и S_k делится на p^a, но не на p^{a+1}. □

Рассмотрим некоторое простое $p \leqslant P$. Ввиду леммы, если

$\nu_p(S_n) < \nu_p((n+1)!)$ при некотором n, то существует число a_p такое, что $\nu_p(S_n) \leqslant a_p$ при всех натуральных n. Назовём такое простое число p *маленьким*; все остальные простые числа, меньшие P, назовём *большими*. Так как маленьких простых конечное количество, существует натуральное M, большее любого числа вида p^{a_p}, где p — маленькое.

Пусть теперь p — большое простое число, а n — такое число, что $n+2 \vdots p$. Тогда из леммы имеем $\nu_p(S_{n+1}) \geqslant \nu_p((n+2)!) > > \nu_p((n+1)!)$; значит, $\nu_p(S_n) = \nu_p(S_{n+1} - (n+1)!) = = \nu_p((n+1)!) = \nu_p(n!)$ (последний переход верен, ибо $n+1$ не кратно p).

Рассмотрим теперь число $N = MP! - 2$. По доказанному, $\nu_p(S_N) = \nu_p(N!)$ для любого большого простого p. Кроме того, поскольку $N \geqslant M$, то $\nu_p(S_N) \leqslant \nu_p(p^{a_p}) \leqslant \nu_p(N!)$ для любого маленького простого p. Поскольку все простые делители числа S_N — либо большие, либо маленькие, отсюда следует, что $S_N \leqslant \leqslant N!$, что, очевидно, неверно. Противоречие.

Замечание. После доказательства леммы можно завершить решение и по-другому. Например, можно показать, что $\nu_p(S_{n-1}) = \nu_p(n!)$ для любого n, кратного большому простому p. Предположим противное, тогда $\nu_p(S_{n-1}) > \nu_p(n!)$. Рассмотрим число

$$S_{n+p-1} = S_{n-1} + n! \cdot (1 + (n+1) + (n+1)(n+2) + \\ + \ldots + (n+1)\ldots(n+p-1)).$$

Обозначим через A_n выражение в скобках в правой части; тогда $A_n \equiv 1 + 1! + 2! + \ldots + (p-1)! = 1 + S_{p-1} \pmod p$. Поскольку $S_{p-1} \vdots p$ по лемме, получаем, что A_n не делится на p и потому $\nu_p(S_{n+p-1}) = \min(\nu_p(S_{n-1}), \nu_p(n!)) = \nu_p(n!) < \nu_p((n+p)!)$. Это противоречит лемме.

Отсюда, полагая $N = kP! - 1$ при некотором натуральном $k \geqslant M$, получаем $\nu_p(S_N) \leqslant \nu_p((N+1)!)$ для любого $p \leqslant P$. В то же время, у числа $(N+1)!$ есть простые делители, бóльшие P, и нетрудно показать, что при достаточно большом k их вклад больше, чем $N+1$; значит, $S_k \leqslant (N+1)!/(N+1) = N!$, что неверно.

...ь

...чным старшим коэффи-
...(x)$ и $P(P(P(x)))$ имеют
$\cdot P(1) = 0$.
...ABC. Окружность, про-
O его описанной окруж-
...ы BC и BA в точках P
...точка пересечения вы-
...прямой AC.
...1-угольник. Петя после-
...али так, чтобы каждая
...есекала по внутренним
...нных ранее диагоналей.
...гоналей может провести

...гых в совокупности на-
...из которых делится на

9 класс

Первый день

9.1. Квадратный трёхчлен $P(x)$ с единичным старшим коэффициентом таков, что многочлены $P(x)$ и $P(P(P(x)))$ имеют общий корень. Докажите, что $P(0) \cdot P(1) = 0$.

9.2. Дан остроугольный треугольник ABC. Окружность, проходящая через вершину B и центр O его описанной окружности, вторично пересекает стороны BC и BA в точках P и Q соответственно. Докажите, что точка пересечения высот треугольника POQ лежит на прямой AC.

9.3. На доске нарисован выпуклый 2011-угольник. Петя последовательно проводит в нём диагонали так, чтобы каждая вновь проведённая диагональ пересекала по внутренним точкам не более одной из проведённых ранее диагоналей. Какое наибольшее количество диагоналей может провести Петя?

9.4. Существуют ли три взаимно простых в совокупности натуральных числа, квадрат каждого из которых делится на сумму двух оставшихся?

с

ь

ящей из 10 столбцов и
о, что для любой стро-
ся строка, отличающая-
Докажите, что $n \geqslant 512$.
нных квадратных трёх-
$\ldots, x^2+a_9x+b_9$. Извест-
$\ldots, a_9$ и $b_1, b_2, \ldots, b_9$ —
лось, что сумма всех де-
корень. Какое наибольшее количество исходных трёхчленов может не иметь корней?

10.3. Назовём компанию *k-неразбиваемой*, если при любом разбиении её на k групп в одной из групп найдутся два знакомых человека. Дана 3-неразбиваемая компания, в которой нет четырёх попарно знакомых человек. Докажите, что её можно разделить на две компании, одна из которых 2-неразбиваемая, а другая — 1-неразбиваемая.

10.4. Периметр треугольника ABC равен 4. На лучах AB и AC отмечены точки X и Y так, что $AX = AY = 1$. Отрезки BC и XY пересекаются в точке M. Докажите, что периметр одного из треугольников ABM и ACM равен 2.

10 класс

Первый день

10.1. В каждой клетке таблицы, состоящей из 10 столбцов и n строк, записана цифра. Известно, что для любой строки A и любых двух столбцов найдётся строка, отличающаяся от A ровно в этих двух столбцах. Докажите, что $n \geqslant 512$.

10.2. На доске написаны девять приведённых квадратных трёхчленов: $x^2+a_1x+b_1$, $x^2+a_2x+b_2$, $\ldots$, $x^2+a_9x+b_9$. Известно, что последовательности $a_1, a_2, \ldots, a_9$ и $b_1, b_2, \ldots, b_9$ — арифметические прогрессии. Оказалось, что сумма всех девяти трёхчленов имеет хотя бы один корень. Какое наибольшее количество исходных трёхчленов может не иметь корней?

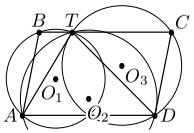
10.3. Назовём компанию *k-неразбиваемой*, если при любом разбиении её на k групп в одной из групп найдутся два знакомых человека. Дана 3-неразбиваемая компания, в которой нет четырёх попарно знакомых человек. Докажите, что её можно разделить на две компании, одна из которых 2-неразбиваемая, а другая — 1-неразбиваемая.

10.4. Периметр треугольника ABC равен 4. На лучах AB и AC отмечены точки X и Y так, что $AX = AY = 1$. Отрезки BC и XY пересекаются в точке M. Докажите, что периметр одного из треугольников ABM и ACM равен 2.

11 класс

Первый день

11.1. Натуральные числа d и d', $d' > d$ — делители натурального числа n. Докажите, что $d' > d + \frac{d^2}{n}$.



11.2. На стороне BC параллелограмма $ABCD$ ($\angle A < 90^\circ$) отмечена точка T так, что треугольник ATD — остроугольный. Пусть O_1, O_2 и O_3 — центры описанных окружностей треугольников ABT, DAT и CDT соответственно (см. рисунок). Докажите, что точка пересечения высот треугольника $O_1O_2O_3$ лежит на прямой AD.

11.3. В Академии Наук 999 академиков. Каждая научная тема интересует ровно троих академиков, и у каждых двух академиков есть ровно одна тема, интересная им обоим. Докажите, что можно выбрать 250 тем из их общей области научных интересов так, чтобы каждый академик интересовался не более, чем одной из них.

11.4. По шоссе в одном направлении едут 10 автомобилей. Шоссе проходит через несколько населённых пунктов. Каждый из автомобилей едет с некоторой постоянной скоростью в населённых пунктах и с некоторой другой постоянной скоростью вне населённых пунктов. Для разных автомобилей эти скорости могут отличаться. Вдоль шоссе расположено 2011 флажков. Известно, что каждый автомобиль проехал мимо каждого флажка, причём около флажков обгонов не происходило. Докажите, что мимо каких-то двух флажков автомобили проехали в одном и том же порядке.

ь

писел выписали на доску
Могло ли оказаться, что
ится на 3, и ещё ровно
елении на 3?
ны по два числа; изна-
и 4 — у Коли. Раз в ми-
трёхчлен $f(x)$, корнями
го тетради два числа, а
корнями которого явля-
числа. Если уравнение
рня, то один из мальчи-
ти корни, иначе ничего
могло оказаться у Пети
ое стало равным 5?
ник. На его стороне AC
B и BC его описанной
соответственно так, что
N и MT пересекаются в
точке Y. Докажите, что
C и $XMBNY$ равны.
.00 стоит по фишке. На-
едних с ней по стороне
к. Может ли ровно одна

9 класс

Второй день

9.5. Для некоторых 2011 натуральных чисел выписали на доску все их $2011 \cdot 2010/2$ попарных сумм. Могло ли оказаться, что ровно треть выписанных сумм делится на 3, и ещё ровно треть из них дают остаток 1 при делении на 3?

9.6. У Пети и Коли в тетрадях записаны по два числа; изначально — это числа 1 и 2 у Пети, 3 и 4 — у Коли. Раз в минуту Петя составляет квадратный трёхчлен $f(x)$, корнями которого являются записанные в его тетради два числа, а Коля — квадратный трёхчлен $g(x)$, корнями которого являются записанные в его тетради два числа. Если уравнение $f(x) = g(x)$ имеет два различных корня, то один из мальчиков заменяет свою пару чисел на эти корни, иначе ничего не происходит. Какое второе число могло оказаться у Пети в тетради в тот момент, когда первое стало равным 5?

9.7. Пусть ABC — правильный треугольник. На его стороне AC выбрана точка T, а на дугах AB и BC его описанной окружности выбраны точки M и N соответственно так, что $MT \parallel BC$ и $NT \parallel AB$. Отрезки AN и MT пересекаются в точке X, а отрезки CM и NT — в точке Y. Докажите, что периметры многоугольников $AXYC$ и $XMBNY$ равны.

9.8. В некоторых клетках доски 100×100 стоит по фишке. Назовём клетку *красивой*, если в соседних с ней по стороне клетках стоит чётное число фишек. Может ли ровно одна клетка доски быть красивой?

10 класс

Второй день

10.5. Даны 10 попарно различных чисел. Для каждой пары данных чисел Вася записал у себя в тетради квадрат их разности, а Петя записал у себя в тетради модуль разности их квадратов. Могли ли в тетрадях у мальчиков получиться одинаковые наборы из 45 чисел?

10.6. Дан остроугольный треугольник ABC. На продолжениях его высот BB_1 и CC_1 за точки B_1 и C_1 выбраны соответственно точки P и Q такие, что угол PAQ — прямой. Пусть AF — высота треугольника APQ. Докажите, что угол BFC — прямой.

10.7. Для натуральных чисел $a > b > 1$ определим последовательность $x_1, x_2, \ldots$ формулой $x_n = \dfrac{a^n - 1}{b^n - 1}$. Найдите наименьшее d такое, что эта последовательность не содержит d последовательных членов, являющихся простыми числами, ни при каких a и b.

10.8. Клетчатый квадрат 2010×2010 разрезан на трёхклеточные уголки. Докажите, что можно в каждом уголке отметить по клетке так, чтобы в каждой вертикали и в каждой горизонтали было поровну отмеченных клеток.

с

ь

многочлена $F(x)$ и $G(x)$
диентами. Выписали все
$= 0$, $F(x) = G(x)$. Ока-
х чисел. Докажите, что
не могут одновременно
).

и n^2 камней. Петя и Ва-
, первым берёт Петя. За
гое число камней, мень-
о камней, либо один ка-
действовать так, чтобы
о от действий Васи.

ез $P(a)$ наибольший про-
ите, что существует бес-
атуральных чисел a, b, c

к ABC. Пусть N — сере-
жности, а M — середина
и I_2 центры вписанных
и ACM соответственно.
лежат на одной окруж-

11 класс

Второй день

11.5. Даны два различных кубических многочлена $F(x)$ и $G(x)$ с единичными старшими коэффициентами. Выписали все корни уравнений $F(x) = 0$, $G(x) = 0$, $F(x) = G(x)$. Оказалось, что выписаны 8 различных чисел. Докажите, что наибольшее и наименьшее из них не могут одновременно являться корнями многочлена $F(x)$.

11.6. На столе лежит куча из более, чем n^2 камней. Петя и Вася по очереди берут камни из кучи, первым берёт Петя. За один ход можно брать любое простое число камней, меньшее n, либо любое кратное n число камней, либо один камень. Докажите, что Петя может действовать так, чтобы взять последний камень независимо от действий Васи.

11.7. Для натурального a обозначим через $P(a)$ наибольший простой делитель числа $a^2 + 1$. Докажите, что существует бесконечно много троек различных натуральных чисел a, b, c таких, что $P(a) = P(b) = P(c)$.

11.8. Дан неравнобедренный треугольник ABC. Пусть N — середина дуги BAC его описанной окружности, а M — середина стороны BC. Обозначим через I_1 и I_2 центры вписанных окружностей треугольников ABM и ACM соответственно. Докажите, что точки I_1, I_2, A, N лежат на одной окружности.

Федеральное агентство по образованию

Адыгейский государственный университет



Адыгэ къэралыгъо университет

АДРЕС: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208. Тел/факс: 57-02-73. E-mail: adsu@adygnet.ru

От 19 марта 2010 г. № 270

Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования

О проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике в 2010 году

В соответствии с приказом Федерального агентства по образованию №2255 от 09.12.2009г. «О проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2010 году» заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике состоится в г.Майкопе с 25 по 30 апреля 2010 года.

Для участия в олимпиаде необходимо до 10 апреля 2010года направить заявку в оргкомитет олимпиады по электронному адресу: rusolymp@adygmath.ru (форма заявки прилагается, приложение №1).

Предварительная программа проведения олимпиады

25 апреля (вс)	Заезд, регистрация участников Открытие олимпиады (18.00)
26 апреля (пн)	I тур олимпиады
27 апреля (вт)	II тур олимпиады
28 апреля (ср)	День отдыха, культурная программа
29 апреля (чт)	Показ работ участников
30 апреля (пт)	Закрытие олимпиады (10.00) Отъезд участников

Проезд к месту проведения олимпиады

Оргкомитет олимпиады рекомендует делегациям прибывать авиа– и железнодорожным транспортом в г.Краснодар.

Из г.Краснодара до г.Майкопа можно доехать рейсовым автобусом «Краснодар—Майкоп» (расписание рейсов прилагается, приложение №2). Стоимость билета 200 руб. Автовокзал г.Краснодара находится рядом с ж/д вокзалом г.Краснодара. От аэропорта до автовокзала г.Краснодара можно доехать общественным транспортом.

По согласованию с оргкомитетом возможна организация трансфера

делегаций из г. Краснодара в г. Майкоп за счет направляющей стороны.

Встреча делегаций в день заезда будет организована на автовокзале г.Майкопа. От автовокзала делегации будут доставлены к месту проживания: санатории «Лаго-Наки», «Кавказ», «Анастасия» (Майкопский район).

Приезд делегаций ранее 25 апреля и отъезд после 30 апреля согласовывается с оргкомитетом заранее и оплачивается из средств направляющей стороны.

Просим заранее сообщить о времени прибытия (форма прилагается, приложение №1). Билеты на обратный проезд просим приобретать заблаговременно.

Финансирование олимпиады

Расходы по проживанию, питанию, транспортному и культурному обслуживанию участников олимпиады производятся за счет средств федерального бюджета.

Расходы по оплате проезда участников и руководителя делегации до г.Майкопа и обратно осуществляются за счет направляющей стороны.

Расходы по проживанию, питанию, транспортному и культурному обслуживанию руководителя делегации оплачиваются на основании договора об оказании услуг за счет средств направляющей стороны и составляют 14000 рублей.

Оплату за руководителя делегации необходимо произвести до 15.04.2010г.

Платежные реквизиты

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Адыгейский государственный университет»
УФК по РА (7607 ГОУ ВПО «АГУ» л/с 03761477440)
ГРКЦ НБ по Республике Адыгея
ОКАТО 7940100000
Расчетный счет 40503810200001000125
ГРКЦ НБ по Республике Адыгея
БИК 047908001
ИНН 0105017636
КПП 010501001
КБК 07330201010010000130 генеральное разрешение № 0732069969 от 30.03.2005г.п.1

Регистрация участников

При регистрации делегаций необходимо иметь следующие документы:

1. заявка на участие в олимпиаде (приложение №1);
2. приказ органа управления образованием субъекта РФ о направлении делегации участников и назначении сопровождающего лица;
3. справка, выданная образовательным учреждением на каждого участника олимпиады;
4. командировочное удостоверение сопровождающего лица;
5. паспорт (свидетельство о рождении) каждого участника (оригинал);
6. страховой медицинский полис (оригинал) каждого участника;
7. медицинская справка, на каждого участника, с отметкой врача о допуске к участию в олимпиаде;
8. медицинская справка об эпидокружении на каждого участника;

9. оригинал договора об оказании услуг, подписанный стороной заказчика и заверенный печатью организации (приложение №3) в двух экземплярах;
10. оригинал акта сдачи работ, подписанный стороной заказчика и заверенный печатью организации (приложение №3) в двух экземплярах;
11. копия платежного поручения с отметкой банка.

Организаторы олимпиады

Министерство образования и науки Республики Адыгея
Адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 176
Телефон: (8772) 52-63-14, факс: (8772) 52-12-01

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Адыгейский государственный университет»
Адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Университетская, 208
Телефон, факс: (8772) 57-15-48

Контактные лица

Мамышев Юрий Туркубиевич — начальник отдела Министерства образования и науки Республики Адыгея, региональный координатор Всероссийской олимпиады, раб. тел (8772) 52-63-14;

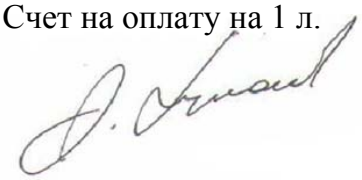
Мамий Дауд Казбекович — председатель жюри олимпиады, декан факультета математики и компьютерных наук АГУ, раб. тел (8772) 57-15-48, (8772) 52-79-82;

Папкова Ольга Евгеньевна — член оргкомитета олимпиады, зам.декана по воспитательной работе факультета математики и компьютерных наук АГУ, раб. тел.(8772) 59-37-34, моб. тел. 8-928-466-14-87;

Троицкая Татьяна Сергеевна — член оргкомитета олимпиады, методист Республиканской естественно-математической школы при АГУ, раб. тел.(8772) 52-72-50, моб. тел. 8-928-466-14-89.

Приложения:

1. Форма заявки на участие в олимпиаде на 1 л.
   Данные о прибытии и отъезде делегации на 1 л.
2. Расписание движения междугородних автобусов по маршруту «Краснодар — Майкоп» на 1 л.
3. Договор об оказании услуг на 2 л.
   Акт сдачи работ договора об оказании услуг на 1 л.
   Счет на оплату на 1 л.

Ректор  Р. Хунагов

Материалы для проведения
заключительного этапа

XXXVI ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2009–2010 учебный год

Первый день

Майкоп, 25–30 апреля 2010 г.

Москва, 2010

роведения заключительного
школьников по математике.
одической Комиссией по ма-
льников.

А.Я. Белов-Канель, В.В. Ас-
Г. Волчёнков, А.А. Гаври-
Голованов, О.Ю. Дмитри-
Г. Женодаров, Р.Н. Кара-
И.Ю. Козлов, А.Н. Магази-
. Подлипский, А.А. Полян-
В.А. Сендеров, С.И. Токарев,
ов, К.В. Чувилин, В.З. Ша-

ана фамилия ее автора.
, И.И. Богданов.

работы!

ры и составители сборника

ещение в сети Интернет
ач олимпиады.

Авторы и составители, 2010
И.И. Богданов, 2010, макет.

Замечание 2. В последнем абзаце решения по сути используется теорема о трёх гомотетиях (для гомотетий, переводящих отрезки $B'C'$, M_1M_3, I_1I_3 друг в друга).

11.4. **Ответ.** $k = [n/2]$.

Лемма. *Для любых точек $A_i = (x_i, y_i)$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$ на плоскости, никакие три из которых не лежат на одной прямой, найдётся такой многочлен $P(x, y)$ степени не больше $[n/2]$, что $P(x_n, y_n) = 1$ и $P(x_i, y_i) = 0$ при $i = 1, \ldots, n-1$.*

Доказательство. Заметим, что существуют такие $d = [n/2]$ прямых, что точка A_n не лежит ни на одной из них, а каждая из точек $A_1, \ldots, A_{n-1}$ лежит хотя бы на одной (при нечётном n это прямые A_1A_2, A_3A_4, $\ldots$, $A_{n-2}A_{n-1}$, а при чётном n — прямые A_1A_2, A_3A_4, $\ldots$, $A_{n-3}A_{n-2}$, $A_{n-2}A_{n-1}$). Пусть $k_ix + \ell_iy + m_i = 0$ — уравнение i-й прямой $(i = 1, \ldots, d)$. Тогда многочлен

$$Q(x, y) = \frac{(k_1x + \ell_1y + m_1)\ldots(k_dx + \ell_dy + m_d)}{(k_1x_n + \ell_1y_n + m_1)\ldots(k_dx_n + \ell_dy_n + m_d)}$$

является искомым. □

Покажем, что число $k = [n/2]$ подходит. При каждом $i = 1, \ldots, n$ найдём согласно лемме многочлен $P_i(x, y)$, обращающийся в ноль во всех точках $A_1, \ldots, A_n$, кроме A_i, причём $P_i(x_i, y_i) = 1$. Тогда многочлен $P(x) = c_1P_1(x, y) + \ldots + c_nP_n(x, y)$ принимает требуемые значения во всех точках $A_1, \ldots, A_n$.

Осталось показать, что при $k < [n/2]$ утверждение неверно. Рассмотрим точки $A_i(i, i^2)$ $(i = 1, \ldots, n)$, лежащие на параболе $y = x^2$, и положим $c_1 = \ldots = c_{n-1} = 0$, $c_n = 1$. Поскольку парабола пересекается с прямой не более, чем по двум точкам, точки A_i удовлетворяют условию. Предположим, что существует многочлен $P(x, y)$ степени, не превосходящей k, для которого $P(x_i, y_i) = c_i$. Положим $Q(x) = P(x, x^2)$; тогда степень $Q(x)$ не превосходит $2k$. По нашему предположению, $Q(1) = Q(2) = \ldots = Q(n-1) = 0$ и $Q(n) = 1$. Таким образом, ненулевой многочлен $Q(x)$ имеет $n-1$ корень, то есть его степень не меньше $n-1$; тогда и $2k \geqslant n-1$. Это и значит, что $k \geqslant [n/2]$.

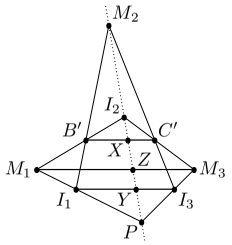


Рис. 7

Пусть, скажем, точка I_1
ичим $A' = DM_1 \cap BM_4$,
$D' = AM_3 \cap CM_4$. Имеем
$= \angle AM_2M_1$, поэтому тре-
тричны относительно пря-
алогично $M_2C' = M_2C$, и
C'. Поскольку $\angle AM_2M_4 =$
биссектрисой (и, значит,
ика $M_2B'C'$. Таким обра-
$_1M_3 \parallel I_1I_3$.
трезки $B'C'$, I_1I_3 и M_1M_3
рис. 7). Рассматривая го-
ем: $\frac{M_1Z}{M_3Z} = \frac{B'X}{C'X} = \frac{I_1Y}{I_3Y}$.
я PY пересекает M_1M_3 в
P получаем: $\frac{M_1Z'}{M_3Z'} = \frac{I_1Y}{I_3Y}$.
то точка P лежит на пря-
ямой M_4I_4, то есть все че-
пересекаются в точке P.
$'$, D' являются центрами
ники ABD, BAC, CBD,

Условия задач

9 класс

9.1. Имеется 24 карандаша четырех цветов — по 6 карандашей каждого цвета. Их раздали 6 ребятам так, что каждый получил по 4 карандаша. Какое наименьшее количество ребят всегда можно выбрать, чтобы у них гарантированно нашлись карандаши всех цветов, вне зависимости от распределения карандашей?

(*И. Богданов, О. Подлипский*)

9.2. По окружности расставлено 100 попарно различных чисел. Докажите, что можно выбрать 4 подряд стоящих числа таким образом, чтобы сумма двух крайних чисел этой четверки была строго больше суммы средних. (*С. Берлов*)

9.3. Прямые, касающиеся окружности ω в точках A и B, пересекаются в точке O. Точка I — центр ω. На меньшей дуге AB окружности ω выбрана точка C, отличная от середины дуги. Прямые AC и OB пересекаются в точке D, а прямые BC и OA — в точке E. Докажите, что центры описанных окружностей треугольников ACE, BCD и OCI лежат на одной прямой.

(*А. Полянский*)

9.4. В буфете лежат 100 яблок суммарного веса 10 кг, каждое весит не меньше 25 г. Буфетчице нужно разрезать их на части и раздать 100 детям, каждому по 100 г. Докажите, что она может это сделать так, чтобы любой кусок яблока весил не меньше 25 г.

(*К. Кноп, И. Богданов*)

10 класс

10.1. Имеется 40 карандашей четырех цветов — по 10 карандашей каждого цвета. Их раздали 10 ребятам так, что каждый получил по 4 карандаша. Какое наименьшее количество ребят всегда можно выбрать, чтобы у них гарантированно нашлись карандаши всех цветов, вне зависимости от распределения карандашей?

(*И. Богданов, О. Подлипский*)

оно различных чисел. До-
стоящих числа таким об-
исел этой четверки была

(*С. Берлов*)

около неравнобедренного
роведены прямые, перпен-
прямые пересекают высо-
P и Q. Точка M — середи-
сти, описанной около тре-
$S = \angle CAM$.

(*Д. Прокопенко*)

записано некоторое нату-
ы которого идут по лини-
ма чисел во всех его клет-
ременно закрашивать все
ольнике. Одну клетку за-
каком наибольшем d мож-
бом расположении чисел?

(*П. Зусманович, Ф. Петров*)

3

ствительные числа a_1, a_2,

$$\left(a_1 - \frac{1}{a_1}\right) \cdot \ldots \cdot \left(a_{10} - \frac{1}{a_{10}}\right)?$$

(*Н. Агаханов, И. Богданов*)

оставлены n знаков «+» в
» во всех остальных клет-
или в некотором столбце
ные. Докажите, что после
аблице останется не менее

(*Р. Карасёв*)

ружность ω, а его диагона-
I_1, M_2, M_3, M_4 — середины

$\{(n,n),(n,1),(2,n),(2,1)\}$. Легко видеть, что они удовлетворяют всем требованиям. На рис. 5 отмечены такие четвёрки при $n = 5$.

Второе решение. Заметим, что знак, стоящий в клетке, изменяется ровно тогда, когда с этой клеткой было проделано нечётное число операций. Пусть есть ровно r строк и ровно c столбцов, к каждому из которых операция применялась нечётное число раз (назовём их *нечётными*). Тогда знак изменился ровно в $r(n-c)$ клетках, стоящих на пересечении нечётных строк с чётными столбцами, и в $c(n-r)$ клетках, стоящих на пересечении чётных строк с нечётными столбцами. Теперь нетрудно понять, что, если бы мы вместо исходных операций применили бы по одой операции ровно ко всем чётным строкам и столбцам, результат получился бы тем же самым, но при этом числа r и c заменилось бы на $n-r$ и $n-c$ соответственно. Значит, можно считать, что $r + c \leqslant n$.

Далее, среди изменённых $r(n-c)+c(n-r)$ знаков не более, чем $r + c$ были плюсами (максимум по одному в r строках, и максимум по одному в c столбцах); значит, хотя бы $r(n-c)+c(n-r)-(r+c)$ минусов стали плюсами, и хотя бы $n-(r+c)$ плюсов остались плюсами. Таким образом, общее количество плюсов P стало не меньше, чем $r(n-c)+c(n-r)-(r+c)+n-(r+c) = -2rc+(r+c)(n-2)+n$. Теперь, поскольку $2rc \leqslant \frac{(r+c)^2}{2}$, получаем $P \geqslant (r+c)(n-2) - \frac{(r+c)^2}{2} + n = (r+c)\left(n-2-\frac{r+c}{2}\right) + n \geqslant n$ (ибо $n-2-\frac{r+c}{2} \geqslant n-2-\frac{n}{2} \geqslant 0$), что и требовалось доказать.

11.3. Заметим, что точка I_1 лежит на биссектрисах AM_2 и BM_4 углов BAC и ABD, поэтому $I_1 = AM_2 \cap BM_4$ (см. рис. 6). Аналогично $I_2 = BM_3 \cap CM_1$, $I_3 = CM_4 \cap DM_2$, $I_4 = DM_1 \cap AM_3$. Поскольку $\overset{\smile}{AM_1} + \overset{\smile}{CM_3} = \overset{\smile}{BM_1} + \overset{\smile}{DM_3}$, прямая M_1M_3 составляет равные углы с хордами AC и BD; следовательно, прямая M_1M_3 параллельна биссектрисе угла AKB, то есть прямой I_1I_3. Аналогично, $M_2M_4 \parallel I_2I_4 \perp I_1I_3$ (поскольку внешняя и внутренняя биссектрисы угла перпендикулярны).

Если прямые I_1I_3 и M_1M_3, а также I_2I_4 и M_2M_4 совпа-

может быть кратным 17.
ицей закрашена не будет,
рашенных клеток.

3

вые числа $a_1, \ldots, a_{10}$. За-
аковый знак. Значит,

$$\left(\ldots, \frac{1}{|a_k|}\right) \geqslant \left|a_k - \frac{1}{a_k}\right| \geqslant 0.$$

ем, что

$$\left|a_1 - \frac{1}{a_1}\right| \cdot \ldots \cdot \left|a_{10} - \frac{1}{a_{10}}\right|,$$

ано.

оки числами $1, \ldots, n$ свер-
ии слева направо. Клетку
троки и столбца; при этом
из плюсов имеют коорди-

и лежат в вершинах пря-
ными осям координат, то
в в этих клетках, либо ме-
етырёх. В частности, чёт-
рёх клетках не меняется;
вно один плюс, то и потом

n непе-
азанно-
кдой из
, следо-
n. При
клеток
а также
$-1, n), (1, n-1), (1, n)\}$ и

1	1		4	4
5	2	2		5
1	1	3	3	
	2	2	4	4
5		3	3	5

Рис. 5

дуг AB, BC, CD, DA (не содержащих других вершин четырехугольника) соответственно. Точки I_1, I_2, I_3, I_4 — центры окружностей, вписанных в треугольники ABK, BCK, CDK, DAK соответственно. Докажите, что прямые M_1I_1, M_2I_2, M_3I_3, M_4I_4 пересекаются в одной точке. (*П. Кожевников*)

11.4. Дано натуральное число $n \geqslant 3$. При каком наименьшем k верно следующее утверждение? Для любых n точек $A_i = (x_i, y_i)$ на плоскости, никакие три из которых не лежат на одной прямой, и любых вещественных чисел c_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ существует такой многочлен $P(x, y)$, степень которого не больше k, что $P(x_i, y_i) = c_i$ при всех $i = 1, \ldots, n$.

(Многочленом от двух переменных называется функция вида

$$P(x,y) = a_{0,0} + a_{1,0}x + a_{0,1}y + a_{2,0}x^2 + a_{1,1}xy + a_{0,2}y^2 + \\ + \ldots + a_{k,0}x^k + a_{k-1,1}x^{k-1}y + \ldots + a_{0,k}y^k.$$

Степенью ненулевого одночлена $a_{i,j}x^iy^j$ называется число $i + j$; степенью многочлена $P(x, y)$ называется наибольшая степень входящего в него одночлена.) (*Ф. Петров*)

АДАЧ

ать 3 ребят так, чтобы у
Так как карандашей кажд
4 карандаша, то кому-то
е двух различных цветов.
, у которых есть каранда-

андаши ребятам, чтобы у
ндаши не более трех цве-
даша второго цвета, одно-
ному — 4 карандаша чет-
па первого и второго цве-
и третьего цвета, и еще
етвертого цвета.

наши числа a_1, a_2, …,
. Тогда выполнены нера-
$a_{n+3} - a_{n+2} \leqslant a_{n+1} - a_n$
$_9 \leqslant a_{98} - a_{97} \leqslant \ldots \leqslant a_2 -$
е эти неравенства обраща-
k при всех $n = 1, 2, \ldots, 50$,
$= 1, 2, \ldots, 50$. Просуммиро-
учаем $0 = 50k + 50\ell$, отку-
$= -(a_2 - a_1) = a_1 - a_2$, то
ию.

я точка пересечения опи-
CE и BCD (она есть, так
D были бы параллельны).
ная окружность треуголь-
у M, так как в этом слу-
з условия будут лежат на
CM.

Окончательно, $\angle BAS = \angle BAO + \angle SAO = \angle CAD + \angle MAD = \angle CAM$.

10.4. **Ответ.** $9744 = 100^2 - 16^2$ клеток.

Лемма. *Пусть полоска $1 \times k$ заполнена натуральными числами. Тогда в ней можно закрасить несколько непересекающихся хороших прямоугольников, содержащих не меньше $k - 16$ клеток.*

Доказательство. Индукция по k. При $k \leqslant 16$ ничего красить не надо. Пусть $k \geqslant 17$. Пусть в 17 левых клетках стоят числа $a_1, \ldots, a_{17}$. Среди чисел $0, a_1, a_1 + a_2, \ldots, a_1 + \ldots + a_{17}$ найдутся два, дающие одинаковый остаток от деления на 17. Тогда их разность, имеющая вид $a_i + a_{i+1} + \ldots + a_j$, будет делиться на 17. Удалим клетки с i-й по j-ю из полоски. Оставшиеся клетки будем считать одной полоской длины $k - (j - i + 1)$. Применив к ней предположение индукции, мы закрасим несколько хороших прямоугольников так, что останется не более 16 незакрашенных клеток. Тогда в исходной полоске можно закрасить те же клетки, а также клетки с i-й по j-ю (они либо образуют новый хороший прямоугольник, либо попадут внутрь старого). □

Перейдём к задаче. Покажем, что можно оставить не более $16^2 = 256$ незакрашенных клеток. Рассмотрим полоску 1×100, в клетки которой записаны суммы чисел в столбцах исходного квадрата. Применив к ней утверждение леммы, мы найдём несколько хороших прямоугольников. Тогда в исходном квадрате можно закрасить соответствующие прямоугольники высоты 100. После этого незакрашенными останутся не более 16 столбцов. Применим теперь лемму к каждому из них по отдельности; в каждом столбце останется не более 16 незакрашенных клеток, т. е. всего не более 256 клеток.

Осталось привести пример расстановки, в котором нельзя оставить менее 256 клеток незакрашенными. Расставим в каком-нибудь квадрате 16×16 единицы, а во всех остальных клетках — нули. Рассмотрим произвольный прямоугольник P; если он содержит единицу, то он пересекается с квадратом по некоторому прямоугольнику $a \times b$ ($1 \leqslant a, b \leqslant 16$); но тогда сумма

3

ть трёх ребят так, чтобы у
Так как карандашей кажд
о 4 карандаша, то кому-то
е двух различных цветов.
, у которых есть каранда-

андаши ребятам, чтобы у
даши не более трех цветов.
ша второго цвета, двум —
— по 4 карандаша четвер-
вого цвета, одному — по 2
одному — по 2 карандаша
му — по 2 карандаша пер-

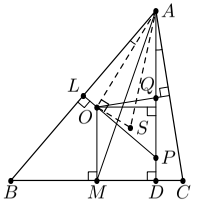


Рис. 4

ным выполнением пово-
м коэффициентом k. Так
зки в треугольниках OPQ
Далее, отрезок MD равен
ой к стороне PQ, поэтому
ные треугольники AOS
MAD.

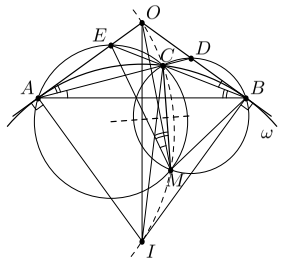


Рис. 1

Обозначим $\angle CAB = \alpha$ и $\angle CBA = \beta$; без ограничения общности можно считать, что $\beta > \alpha$. По свойству угла между хордой и касательной, $\angle OBE = \alpha$, аналогично $\angle DAE = \beta$ (см. рис. 1). В четырёхугольнике $OBIA$ углы A и B прямые, поэтому он — вписанный; значит, $\angle OIA = \angle OBA = \alpha + \beta$. Следовательно, $\angle CIO = \angle CIA - \angle OIA = 2\angle CBA - (\alpha + \beta) = \beta - \alpha$. Для того, чтобы доказать, что точка M лежит на описанной окружности треугольника OCI, нам достаточно показать равенство $\angle CMO = \beta - \alpha$.

Поскольку четырёхугольники $AECM$ и $DBMC$ вписаны, получаем $\angle BME = \angle BMC + \angle CME = (180^\circ - \angle CDB) + \angle CAE = \angle ODA + \angle DAO = 180^\circ - \angle EOB$, то есть четырехугольник $EOBM$ также вписан, и $\angle OME = \angle OBE = \alpha$. Следовательно, $\angle CMO = \angle CME - \angle OME = \angle CAE - \alpha = \beta - \alpha$, что и требовалось доказать.

Замечание. Точка M является *точкой Микеля* четырехсторонника, образованного прямыми AC, BC, AO и BO, то есть точка M будет лежать на описанной окружности треугольника, образованного любыми тремя из этих четырех прямых. Таким образом точка M будет лежать не только на описанных окружностях треугольников AEC, BCD, EOB, как мы показали, но и на описанной окружности треугольника AOD.

Второе решение. Поскольку $\angle OAI = \angle OBI = 90^\circ$, четырёхугольник $OAIB$ вписан в некоторую окружность Ω. Обозна-

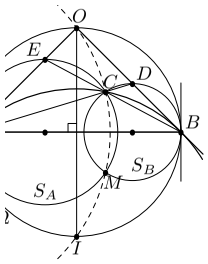


Рис. 3

юсти треугольников ACE
х пересечения. Поскольку
$= 180^\circ - \angle ACB = \angle ACE$.
и S_A стягиваются хорда-
уче AO, то по теореме об
ательные к Ω и S_A в точ-
ьные к S_B и Ω в точке B

4 и B пересекаются в точ-
жит на прямой OI. Тогда
ром окружностей S_A, S_B
M. Но тогда $KM \cdot KC =$
M лежит на описанной
значит, что центр этой
юстей S_A и S_B лежат на
цей хорде CM, что и тре-

к A и B параллельны (см.
метры окружностей S_A и

S_B, а также является серединным перпендикуляром к OI, то есть содержит центр описанной окружности треугольника OIC.

9.4. Все веса в решении будут измеряться в граммах. Назовём кусок яблока (или само яблоко) *большим*, если его вес не меньше 25.

Докажем индукцией по n, что n больших яблок суммарного веса $100n$ можно разрезать на большие куски и раздать n детям поровну.

База при $n = 1$ очевидна. Пусть $n > 1$. Рассмотрим два самых тяжёлых яблока; пусть их веса $a \geqslant b$. Заметим, что $a + b \geqslant 200$ (иначе средний вес одного яблока будет меньше, чем $200/2 = 100$). Выкинем эти два яблока из набора и добавим в него яблоко веса $c = a + b - 100 \geqslant 100$. По предположению индукции, полученный набор можно разрезать на большие куски и раздать $n-1$ детям поровну. Если при этом какой-то кусок нового яблока оказался больше 50, разрежем его на два больших куска. Через несколько таких разрезаний мы придём к ситуации, когда новое яблоко разделено на куски весов $c_1, c_2, \ldots, c_k$, не превосходящих 50. Обозначим $s_d = c_1 + \ldots + c_d$ при $d = 1, 2, \ldots, k$ и положим $s_0 = 0$.

Покажем теперь, как разрезать исходный набор. Все яблоки, кроме a и b, разрежем так же, как и в новом наборе. Заметим, что $a \geqslant 200/2 = 100$. Обозначим через t минимальный индекс такой, что $a - s_t \leqslant 75$ и отрежем от a куски $c_1, \ldots, c_t$, а от b — куски $c_{t+1}, \ldots, c_k$. Заметим, что $a - s_{t-1} > 75$, поэтому от a остался кусок $a' = a - s_t = (a - s_{t-1}) - c_t$ такой, что $75 \geqslant a' > 75 - c_t \geqslant 25$. От b же остался кусок b' такой, что $a' + b' = a + b - c = 100$, поэтому $25 \leqslant b' \leqslant 75$. Итак, можно a' и b' отдать одному ребёнку, а остальные куски распределить между остальными детьми так же, как это делалось в новом наборе. Утверждение доказано.

Замечание. В доказанном *общем* утверждении число 25 нельзя заменить на большее, не зависящее от n.

Материалы для проведения
заключительного этапа

XXXVI ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2009–2010 учебный год

Второй день

Майкоп, 25–30 апреля 2010 г.

Москва, 2010

роведения заключительного
школьников по математике.
одической Комиссией по ма-
льников.

А.Я. Белов-Канель, В.В. Ас-
Г. Волчёнков, А.А. Гаври-
Голованов, О.Ю. Дмитри-
Г. Женодаров, Р.Н. Кара-
И.Ю. Козлов, А.Н. Магази-
. Подлипский, А.А. Полян-
З.А. Сендеров, С.И. Токарев,
ов, К.В. Чувилин, В.З. Ша-

ана фамилия ее автора.
, И.И. Богданов.

работы!

ры и составители сборника

ещение в сети Интернет
ач олимпиады.

Авторы и составители, 2010
И.И. Богданов, 2010, макет.

Условия задач

9 класс

9.5. Различные действительные числа a и b таковы, что уравнение
$$(x^2+20ax+10b)(x^2+20bx+10a)=0$$
не имеет корней. Докажите, что число $20(b-a)$ не является целым. (*П. Козлов*)

9.6. У каждого из 1000 гномов есть колпак, синий снаружи и красный внутри (или наоборот). Если на гноме надет красный колпак, то он может только лгать, а если синий — только говорить правду. На протяжении одного дня каждый гном сказал каждому «На тебе красный колпак!» (при этом некоторые гномы в течение дня выворачивали свой колпак наизнанку). Найдите наименьшее возможное количество выворачиваний. (*И. Богданов*)

9.7. Назовём натуральное число n *неудачным*, если его нельзя представить в виде $n=\dfrac{x^2-1}{y^2-1}$ при натуральных $x, y>1$. Конечно или бесконечно количество неудачных чисел? (*В. Сендеров*)

9.8. В остроугольном треугольнике ABC медиана AM длиннее стороны AB. Докажите, что треугольник ABC можно разрезать на три части, из которых складывается ромб. (*С. Волченков*)

10 класс

10.5. Различные действительные числа a и b таковы, что уравнение
$$(x^2+20ax+10b)(x^2+20bx+10a)=0$$
не имеет корней. Докажите, что число $20(b-a)$ не является целым. (*П. Козлов*)

10.6. Внутри треугольника ABC взята точка K, лежащая на биссектрисе угла BAC. Прямая CK вторично пересекает окружность ω, описанную около треугольника ABC, в точке M. Окружность Ω проходит через точку A, касается прямой CM в точке K и пересекает вторично отрезок AB в точке P, а окруж-

Олимпиадная математика 57

КРУГ / vosh · 2010 · класс ? · оригинал 3/8

очки P, Q и M лежат на
(*Л. Емельянов*)
чисел. Известно, что при
х них на оставшееся число
Докажите, что $r \leqslant n-2$.
(*В. Сендеров*)
оединены двусторонними
ом из любого города мож-
о, с пересадками). Извест-
ый маршрут из нечётного
ы, то уже не из любого го-
другой. Докажите, что все
бликам так, чтобы любой
блик. (Некоторые респуб-
(*В. Дольников*)

3

го найдутся такие n после-
их произведение делится
ие $2n+1$, и не делится ни
(*И. Богданов*)
и тетраэдра окружностей
(*И. Богданов, О. Подлипский*)
т n вещественных корней
$x_3 - x_2 < \ldots < x_n - x_{n-1}$.
$= |P(x)|$ на отрезке $[x_1, x_n]$
отрезку $[x_{n-1}, x_n]$.
(*И. Богданов*)
едметов и учатся 512 де-
номерах (детей, живущих
звестно, что у любых двух
интересны, различны (в
интересно ничего). Дока-
ь по кругу так, чтобы лю-

(x'_2, x'_3), $\ldots$, (x'_{2k-2}, x'_{2k-1}), (x'_{2k}, x'_1) «новыми» парами в группе B. Ясно, что новые пары, вместе со старыми, дают нам разбиение группы B на пары соседей.

Теперь, применив предположение индукции к группе B с этим разбиением, расставим её по кругу с выполнением условий. Вставим теперь между любыми детьми новой пары (x'_{2i}, x'_{2i+1}) отрезок круга K от x_{2i} до x_{2i+1}. Нетрудно видеть, что теперь все дети стоят в кругу, и расстановка удовлетворяет всем условиям.

ажем, что $|P(b)| > |P(a)|$;
ние задачи.
$_k < x_{\ell+m} - x_\ell$ при $1 \leqslant k <$
и корней многочлена $P(x)$,
$_0$ — старший коэффициент
$| = x_n - x_s - t > x_{i+n-s} -$
$s \leqslant n-1$. Кроме того,
$_r = |a - x_r|$ при $1 \leqslant r \leqslant$
неравенства с равенством
$- x_i||a - x_n|$, получаем
$- x_n| >$
$. |a - x_n| = P(a)$,

лее общем виде, для $n \geqslant 2$
збитых на 2^{n-1} пар сосе-
^{n} наборов из n предметов;
ересен ровно одному уче-

о проверить утверждение
грим любых двух соседей,
ес к которому у них раз-
всех детей на две группы
, кому физика интересна,

ернат, с 2^{n-2} комнатами.
ми раньше, оставим сосе-
у предмета, они есть; при
ьем на пары соседей про-
ми».
ерь группу A можно рас-
ловий. Пусть $(x_1, x_2), \ldots,$
цке обхода этого круга по
ед x_{2i}; мы будем считать,
сходного соседа человека
ушпе B), и объявим пары

бые два соседа стояли рядом, а для любых двух несоседей, стоящих рядом, одному из них интересны все предметы, интересные другому, и ещё ровно один предмет. (*Д. Фон-Дер-Флаасс*)

АДАЧ

определённости $b > a$; то-

в исходном уравнении от-
начит, $10b^2 < a \leqslant b - \frac{1}{20}$,
возможно, поскольку дис-
$+\frac{1}{20}$ также отрицателен, а

м, если на нём надет кол-
, что один гном может ска-
и только тогда, когда эти
гом скажет правду, а крас-
ри гнома не выворачивали
а, и они не смогут сказать
Значит, таких гномов не
не меньше $1000 - 2 = 998$.
общались, если каждый из
Опишем, как могло слу-
, например, вначале гном
ными. В начале дня каж-
красные гномы по очереди
м после каждого вывора-
сь с изменившим цвет. Ко-
ом, то любая пара гномов
момент, когда первый из
о 998 изменений цвета.
с 998 изменениями цвета
которой не все гномы од-

11.6. **Ответ.** Не могут.

Пусть I_A, I_B, I_C, I_D — центры вписанных окружностей треугольников BCD, ACD, ABD, ABC соответственно. Предположим, что они лежат в одной плоскости. Тогда либо они образуют выпуклый четырёхугольник, либо одна из этих точек лежит в треугольнике, образованном тремя другими.

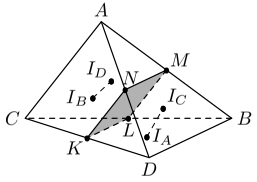


Рис. 5

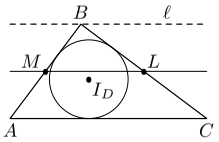


Рис. 6

Случай 1. Пусть без ограничения общности $I_AI_BI_CI_D$ — выпуклый четырёхугольник: тогда отрезки I_AI_C и I_BI_D пересекаются. Обозначим через M, N, K, L середины ребер AB, AD, CD, BC соответственно (см. рис. 5). Рассмотрим треугольник ABC. Проведём через точку B прямую ℓ, параллельную AC; тогда вписанная окружность этого треугольника лежит между прямыми ℓ и AC, касаясь AC, но не касаясь ℓ. Это значит, что точки I_D и B лежат по разные стороны от средней линии ML (см. рис. 6). Аналогично получаем, что точки I_B и I_D окажутся по одну сторону от плоскости $MNKL$, а точки I_A и I_C — по другую. Но тогда отрезки I_BI_D и I_AI_C не могут пересекаться — противоречие.

Случай 2. Осталось показать, что точка I_A не может лежать в треугольнике $I_BI_CI_D$. Это следует из того, что точки I_B, I_C, I_D лежат строго по одну сторону от плоскости BCD, а точка I_A — в этой плоскости.

11.7. Заметим, что максимум функции $|P(x)|$ не может достигаться в точке x_i, ибо $|P(x_i)| = 0$. Рассмотрим произвольную точку $a \in (x_i, x_{i+1})$ при $i < n-1$; положим $t = a - x_i$, $b = x_n - t$. Заметим, что $b \in (x_{n-1}, x_n)$, поскольку $x_n > b > x_n - (x_{i+1} -$

удалённых рёбер, а че-
Заметим, что оставшийся
, что не существует нечёт-
адлежат V; в самом деле,
ри удалении из G всех его
ва W, и граф остался бы

$_V$ и G_W, вершинами кото-
множества рёбер — это V
$_W$ циклов нет (значит, его
ь в цвета 0 и 1), а в G_V по
ачит, его вершины можно
Присвоим теперь каждой
асках. Тогда, если две вер-
о они соединены ребром в
как нетрудно видеть, их
аскраска (в цвета $0, 1, 2, 3$)

вное; покажем, что тогда
евидно, их произведение
езка $[n+2, 2n+1]$, но не
$+1$ (ибо все сомножители
простого $p \leqslant n$, одно из p
; значит, и одно из наших

остое; тогда оно нечётно,
составное. В этом случае
зительно, по аналогичным
на все простые числа из
елится на простые числа,
2 составное). Кроме того,

9.7. **Ответ.** Бесконечно.

Докажем, что неудачным является любое число вида $n = p^2$, где p — нечётное простое число. Предположим противное, т. е.

$$(y^2 - 1)p^2 = x^2 - 1 \qquad (1)$$

при некоторых натуральных $x, y \neq 1$. Тогда либо $x + 1$, либо $x - 1$ делится на p.

Пусть $x + 1 \vdots p$. Тогда $x - 1 = (x + 1) - 2$ не делится на p, а тогда из (1) получаем, что $x + 1 \vdots p^2$, то есть $x = kp^2 - 1$ при некотором натуральном k. Подставляя в (1), получаем $y^2 = \frac{x+1}{p^2}(x - 1) + 1 = k(kp^2 - 2) + 1 = k^2p^2 - 2k + 1$. Но $k^2p^2 > k^2p^2 - 2k + 1 > k^2p^2 - 2kp + 1$, то есть $(kp)^2 > y^2 > (kp - 1)^2$, что невозможно.

Если же $x - 1 \vdots p$, то аналогично получаем $x = kp^2 + 1$, $y^2 = k^2p^2 + 2k + 1$, $(kp)^2 < y^2 < (kp + 1)^2$, что опять же невозможно.

9.8. Пусть N — середина стороны AC, а K — точка на прямой MN такая, что $MK = MN$. Тогда треугольники MNC и MKB симметричны относительно M и потому равны. Проведём разрез по средней линии MN; переложив треугольник MNC так, чтобы он совпал с $\triangle MKB$, получаем параллелограмм $ANKB$ (см. рис. 1). Если $AN = AB$, то ромб уже получен.

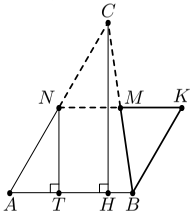


Рис. 1

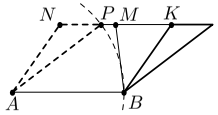


Рис. 2

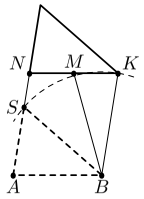


Рис. 3

Пусть $AN < AB$ (см. рис. 2). Проведём окружность с центром в точке A и радиусом AB. Тогда точка N лежит внутри окружности, а M — вне, поэтому окружность пересечёт отрезок NM в точке P. Отрезав от параллелограмма $ANKB$ тре-

обы сторона AN совпала

кольку треугольник ABC
ы CH лежит на отрез-
перпендикуляра, опущен-
ка AH; значит, $BT > AT$,
ть с центром в точке B и
точке S, ибо точка N ле-
ужности (см. рис. 3). От-
ик ABS и сдвинув его до
NK, мы получим ромб.
что любой тупоугольный
требуемым образом. Дей-
$\geqslant BC$, то медиана AM
м $AN < AB$.

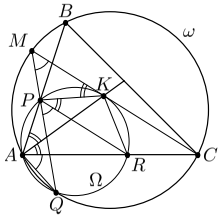


Рис. 4

что точка Q всегда лежит

дачи, очевидно, истинно.
ные числа; положим $P =$

$= a_1 a_2 \dots a_n$, $P_i = P/a_i$ при $i = 1, 2, \dots, n$. Заметим, что $a_i > r$, ибо число P_i даёт остаток r при делении на a_i.

Рассмотрим число $S = P_1 + P_2 + \dots + P_n - r$. Заметим, что $S = (P_1 - r) + (P_2 + P_3 + \dots + P_n) \vdots a_1$, поскольку оба слагаемых делятся на a_1. Аналогично, $S \vdots a_i$ при всех $i = 1, \dots, n$; поскольку a_i попарно взаимно просты, получаем $S \vdots a_1 \dots a_n = P$. Поскольку $S > a_1 - r > 0$, получаем, что $S \geqslant P$, а тогда $P_1 + \dots + P_n = S + r > P$. Значит, при некотором i верно неравенство $P_i > P/n$, откуда $a_i < n$, или $a_i \leqslant n - 1$. Но тогда $r < a_i \leqslant n - 1$, то есть $r \leqslant n - 2$.

10.8. Рассмотрим граф G, вершинами которого являются города, и две вершины соединены ребром, если между городами есть авиалиния. Тогда нам известно, что граф связен, но при удалении всех рёбер любого нечётного цикла это условие нарушается; доказать же нужно, что вершины графа можно правильно раскрасить в 4 цвета. Мы будем пользоваться следующей известной леммой.

Лемма. *Пусть в графе нет циклов нечётной длины. Тогда его вершины можно правильно раскрасить двумя красками.*

Доказательство. Ясно, что достаточно доказать лемму для связного графа. *Расстоянием* между двумя вершинами X и Y назовём наименьшую длину пути, соединяющего эти вершины.

Зафиксируем некоторую вершину A, и покрасим все вершины, находящиеся на нечетном расстоянии от A, в красный цвет, а остальные вершины — в синий цвет. Докажем, что указанная раскраска — искомая. Предположим противное — имеется ребро, соединяющее, скажем, красные вершины B и C. Рассмотрим кратчайшие пути $A = B_0, B_1, \dots, B_{2n-1} = B$ и $A = C_0, C_1, \dots, C_{2m-1} = C$, ведущие из A в B и в C. Взяв наибольший индекс i такой, что $B_i = C_i$, получим цикл нечетной длины $B_i, B_{i+1}, \dots, B_{2n-1}, C_{2m-1}, \dots, C_i = B_i$. Противоречие. □

Пусть в графе есть цикл; удалим одно из рёбер этого цикла. При этом, очевидно, граф останется связным. Продолжим этот процесс до тех пор, пока циклов в графе не останется.

ь

робей равны 600 и 700.
начение знаменателя их

ссектриса BD (точка D
BD пересекает окруж-
ьника ABC, в точках B
на отрезке DE как на
Ω в точках E и F. Дока-
рямой BF относительно
угольника ABC.
$> n^2$ таково, что среди
атные каждого из чисел
те, что $a > n^4 - n^3$.
д одним из них спрятана
перевернуть четыре на-
д одним из них монетка.
ное положение, а монет-
их с ней наперстков. За
верняка удастся обнару-

9 класс

Первый день

9.1. Знаменатели двух несократимых дробей равны 600 и 700. Найдите наименьшее возможное значение знаменателя их суммы (в несократимой записи).

9.2. В треугольнике ABC проведена биссектриса BD (точка D лежит на отрезке AC). Прямая BD пересекает окружность Ω, описанную около треугольника ABC, в точках B и E. Окружность ω, построенная на отрезке DE как на диаметре, пересекает окружность Ω в точках E и F. Докажите, что прямая, симметричная прямой BF относительно прямой BD, содержит медиану треугольника ABC.

9.3. Дано натуральное $n > 1$. Число $a > n^2$ таково, что среди чисел $a+1$, $a+2$, …, $a+n$ есть кратные каждого из чисел n^2+1, n^2+2, …, n^2+n. Докажите, что $a > n^4 - n^3$.

9.4. По кругу стоят 100 наперстков. Под одним из них спрятана монетка. За один ход разрешается перевернуть четыре наперстка и проверить, лежит ли под одним из них монетка. После этого их возвращают в исходное положение, а монетка перемещается под один из соседних с ней наперстков. За какое наименьшее число ходов наверняка удастся обнаружить монетку?

с

ь

что при некоторых от-
числах a, b, c, d многочлен
$+ d)^{1000}$

ния всех подобных сла-
оэффициентов.

ссектриса BD (точка D
BD пересекает окруж-
ьника ABC, в точках B
на отрезке DE как на
Ω в точках E и F. Дока-
рямой BF относительно
еугольника ABC.

$$\cdot \ldots \cdot \cos \frac{x}{2009}$$

цательных чисел, не пре-
авить по 1 к двум сосед-
умя соседними числами
е более k раз. При ка-
нтированно можно сде-

10 класс

Первый день

10.1. Найдите все такие натуральные n, что при некоторых отличных от нуля действительных числах a, b, c, d многочлен

$$(ax+b)^{1000} - (cx+d)^{1000}$$

после раскрытия скобок и приведения всех подобных слагаемых имеет ровно n ненулевых коэффициентов.

10.2. В треугольнике ABC проведена биссектриса BD (точка D лежит на отрезке AC). Прямая BD пересекает окружность Ω, описанную около треугольника ABC, в точках B и E. Окружность ω, построенная на отрезке DE как на диаметре, пересекает окружность Ω в точках E и F. Докажите, что прямая, симметричная прямой BF относительно прямой BD, содержит медиану треугольника ABC.

10.3. Сколько раз функция

$$f(x) = \cos x \cdot \cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{3} \cdot \ldots \cdot \cos \frac{x}{2009}$$

меняет знак на отрезке $\left[0, \frac{2009\pi}{2}\right]$?

10.4. По кругу стоят 2009 целых неотрицательных чисел, не превышающих 100. Разрешается прибавить по 1 к двум соседним числам, причем с любыми двумя соседними числами эту операцию можно проделать не более k раз. При каком наименьшем k все числа гарантированно можно сделать равными?

с

ь

соединены дорогами, ко-
. В каждом городе уста-
зана минимальная дли-
о города и проходящего
ы (маршрут может про-
ше одного раза и не обя-
.). Докажите, что любые
не более, чем в полтора

кова, что $a_1 \in (1,2)$ и

льном k. Докажите, что

е одной пары членов с

е плоские углы при вер-
чения высот в треуголь-
одной прямой. Докажи-
амиды лежит в плоско-
бер AB, AC, AD.
с целыми координата-
Двое играют в игру (хо-
вый игрок ставит фиш-
стирает ее. Затем каж-
осит фишку в какую-то
ет ее. При этом длины
ться; кроме того, запре-
ричную ей относительно
жет сделать ход. Кто из
юбеду, как бы ни играл

11 класс

Первый день

11.1. В стране некоторые пары городов соединены дорогами, которые не пересекаются вне городов. В каждом городе установлена табличка, на которой указана минимальная длина маршрута, выходящего из этого города и проходящего по всем остальным городам страны (маршрут может проходить по некоторым городам больше одного раза и не обязан возвращаться в исходный город). Докажите, что любые два числа на табличках отличаются не более, чем в полтора раза.

11.2. Последовательность $a_1, a_2, \ldots$ такова, что $a_1 \in (1,2)$ и $a_{k+1} = a_k + \dfrac{k}{a_k}$ при любом натуральном k. Докажите, что в ней не может существовать более одной пары членов с целой суммой.

11.3. В треугольной пирамиде $ABCD$ все плоские углы при вершинах — не прямые, а точки пересечения высот в треугольниках ABC, ABD, ACD лежат на одной прямой. Докажите, что центр описанной сферы пирамиды лежит в плоскости, проходящей через середины ребер AB, AC, AD.

11.4. На плоскости отмечены все точки с целыми координатами (x, y) такие, что $x^2 + y^2 \leqslant 10^{10}$. Двое играют в игру (ходят по очереди). Первым ходом первый игрок ставит фишку в какую-то отмеченную точку и стирает ее. Затем каждым очередным ходом игрок переносит фишку в какую-то другую отмеченную точку и стирает ее. При этом длины ходов должны все время увеличиваться; кроме того, запрещено делать ход из точки в симметричную ей относительно центра. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто из играющих может обеспечить себе победу, как бы ни играл его соперник?

ь

) = abc,
^{3}) = $a^3b^3c^3$.

числа в 2009 цветов так,
конечное число раз, и не
ых в три различных цве-
з них равно третьему?
ахматной доски назовем
наступая на одну и ту
а клетки забора (проме-
ещенными). Какое наи-
ор может совершить ла-

от равные площади. Все-
щи циркуля и линейки
гольнику $A_1B_1C_1$ и та-
будут параллельны?

9 класс

Второй день

9.5. Числа a, b и c таковы, что
$$(a+b)(b+c)(c+a) = abc,$$
$$(a^3+b^3)(b^3+c^3)(c^3+a^3) = a^3b^3c^3.$$
Докажите, что $abc = 0$.

9.6. Можно ли раскрасить натуральные числа в 2009 цветов так, чтобы каждый цвет встречался бесконечное число раз, и не нашлось тройки чисел, покрашенных в три различных цвета, таких, что произведение двух из них равно третьему?

9.7. Восемь клеток одной диагонали шахматной доски назовем забором. Ладья ходит по доске, не наступая на одну и ту же клетку дважды и не наступая на клетки забора (промежуточные клетки не считаются посещенными). Какое наибольшее число прыжков через забор может совершить ладья?

9.8. Треугольники ABC и $A_1B_1C_1$ имеют равные площади. Всегда ли можно построить при помощи циркуля и линейки треугольник $A_2B_2C_2$, равный треугольнику $A_1B_1C_1$ и такой, что прямые AA_2, BB_2 и CC_2 будут параллельны?

КРУГ / vosh · 2009 · класс ? · оригинал 1/3

с

ь

следовательности нату-
отя бы на одно из чи-
лится на 97. Кроме то-
личаются не более, чем
ое возможно?
ые пары которых соеди-
с двусторонним движе-
ваются *соседними*). При
а можно доехать до лю-
ав из некоторого города
, вернуться в исходный

ю реформу: каждый из
м одного из N городов,
гором он работал до ре-
мэра, работавшие в со-
лись в соседних городах
либо найдется город, в
менялся, либо найдется
хся мэрами.
я сторон AB, BC, AC
BC в точках C_1, A_1, B_1
ω_C вписаны в четырех-
тветственно. Докажите,
я к ω_B и ω_C, отличная

отрезка $[2, 100]$. Докажи-
м n число $x^{2^n} + y^{2^n}$ —

10 класс

Второй день

10.5. В бесконечной возрастающей последовательности натуральных чисел каждое делится хотя бы на одно из чисел 1005 и 1006, но ни одно не делится на 97. Кроме того, каждые два соседних числа отличаются не более, чем на k. При каком наименьшем k такое возможно?

10.6. В королевстве N городов, некоторые пары которых соединены непересекающимися дорогами с двусторонним движением (города из такой пары называются *соседними*). При этом известно, что из любого города можно доехать до любого другого, но невозможно, выехав из некоторого города и двигаясь по различным дорогам, вернуться в исходный город.

Однажды Король провел такую реформу: каждый из N мэров городов стал снова мэром одного из N городов, но, возможно, не того города, в котором он работал до реформы. Оказалось, что любые два мэра, работавшие в соседних городах до реформы, оказались в соседних городах и после реформы. Докажите, что либо найдется город, в котором мэр после реформы не поменялся, либо найдется пара соседних городов, обменявшихся мэрами.

10.7. Окружность с центром I касается сторон AB, BC, AC неравнобедренного треугольника ABC в точках C_1, A_1, B_1 соответственно. Окружности ω_B и ω_C вписаны в четырехугольники BA_1IC_1 и CA_1IB_1 соответственно. Докажите, что общая внутренняя касательная к ω_B и ω_C, отличная от IA_1, проходит через точку A.

10.8. Даны натуральные числа x и y из отрезка $[2, 100]$. Докажите, что при некотором натуральном n число $x^{2^n} + y^{2^n}$ — составное.

с

ь

)

$a + \log_c b + \log_a c$.

поставили k ладей, и за-
бьет хотя бы одна ладья
на которой стоит). При
ься, что после удаления
отмеченная клетка ока-

рамма $ABCD$ выбраны
резки AC_1 и CA_1 пере-
кружности треугольни-
каются в точке Q, лежа-
окажите, что $\angle PDA =$

Докажите, что при неко-
y^{2^n} — составное.

11 класс

Второй день

11.5. Пусть $1 < a \leqslant b \leqslant c$. Докажите, что

$$\log_a b + \log_b c + \log_c a \leqslant \log_b a + \log_c b + \log_a c.$$

11.6. В некоторых клетках доски 10×10 поставили k ладей, и затем отметили все клетки, которые бьет хотя бы одна ладья (считается, что ладья бьет клетку, на которой стоит). При каком наибольшем k может оказаться, что после удаления с доски любой ладьи хотя бы одна отмеченная клетка окажется не под боем?

11.7. На сторонах AB и BC параллелограмма $ABCD$ выбраны точки A_1 и C_1 соответственно. Отрезки AC_1 и CA_1 пересекаются в точке P. Описанные окружности треугольников AA_1P и CC_1P вторично пересекаются в точке Q, лежащей внутри треугольника ACD. Докажите, что $\angle PDA = \angle QBA$.

11.8. Даны натуральные $x, y \in [2, 100]$. Докажите, что при некотором натуральном n число $x^{2^n} + y^{2^n}$ — составное.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

24.10.2008 № 744

Об утверждении Положения о проведении школьного, окружного и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников в городе Москве

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 октября 2007 года № 286 «Об утверждении Положения о всероссийской олимпиаде школьников»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении школьного, окружного и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников в Москвы (приложение).

2. Координацию организационного, финансового и методического обеспечения проведения школьного, окружного и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников на территории города Москвы поручить государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования Московскому институту открытого образования (**Семенов А.Л.**).

3. **Начальникам окружных управлений образования Департамента образования города Москвы**, начальнику управления дошкольного и общего образования **Петруниной И.А.**, начальнику управления науки и профессионального образования **Потапову А.С.** довести настоящий приказ до сведения руководителей подведомственных государственных образовательных учреждений и негосударственных образовательных организаций.

4. Признать утратившим силу приказ Департамента образования города Москвы от 27 декабря 2003 года № 1083 «О введении Положения о московской региональной олимпиаде школьников».

5. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя руководителя Департамента образования города Москвы **Курнешову Л.Е.**

Руководитель Департамента
образования города Москвы **О.Н. Ларионова**

Приложение к приказу
Департамента образования города
Москвы от 24.10.2008 № 744

Положение
о проведении школьного, окружного и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников в городе Москве

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения школьного, окружного и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в городе Москве (далее - Олимпиада), их организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.

2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний.

3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся государственных образовательных учреждений и негосударственных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы (далее - образовательные организации).

4. Организаторами этапов Олимпиады являются:
- школьный этап (далее — Школьные олимпиады) — образовательные организации (далее – Организатор Школьного этапа олимпиад);
- окружной (муниципальный этап в городе федерального значения - Москве) этап (далее — Окружные олимпиады) — окружные управления образования Департамента образования города Москвы (далее — Организатор Окружного этапа олимпиад);
- региональный этап — Департамент образования города Москвы (далее — Организатор регионального этапа Олимпиад).

5. Оперативное руководство проведением этапов Олимпиады в городе Москве осуществляет Оргкомитет соответствующего этапа Олимпиады. Состав оргкомитетов этапов Олимпиады формируются Организатором соответствующего этапа Олимпиады. В состав оргкомитетов входят представители Организатора соответствующего этапа Олимпиады, а также, как правило, научные и педагогические работники, представители вузов.

6. Организационно-методическую работу по подготовке и проведению всех этапов Олимпиады в городе Москве осуществляет государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский институт открытого образования (далее — МИОО).

7. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе

общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного общего и среднего (полного) общего образования (далее – олимпиадные задания).

8. В городе Москве не устанавливаются квоты на участие в школьном этапе Олимпиады. На окружном и региональном этапе Олимпиады могут принять участие все победители и призеры предыдущего этапа Олимпиады по данному предмету текущего учебного года. Допускается организация предварительной регистрации участников на отдельные этапы Олимпиады.

9. Проверку выполненных олимпиадных заданий осуществляют жюри соответствующих этапов Олимпиады. Состав жюри формируется Организаторами соответствующего этапа Олимпиады, как правило, из числа научных и педагогических работников, аспирантов и студентов образовательных организаций высшего профессионального образования.

10. Жюри каждого этапа Олимпиады:

- оценивает выполненные олимпиадные задания;
- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий, формирует критерии награждения победителей и призеров;
- рассматривает совместно с оргкомитетом соответствующего этапа Олимпиады апелляции;
- представляет в оргкомитеты аналитические отчеты о результатах проведения соответствующих этапов Олимпиады (включая варианты заданий, выданные участникам).

11. Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются жюри на основании результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу результатов участников, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания их результатов (далее — итоговая таблица). Участники с одинаковыми результатами располагаются в алфавитном порядке.

В случае, когда победители не определены, в Школьных и Окружных олимпиадах определяются только призеры.

Участники каждого этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями соответствующего этапа Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.

Призерами каждого этапа олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются участники, следующие в итоговой таблице за победителями.

В случае, когда у участника, определяемого в качестве призера, оказывается такой же результат, как и у следующих в итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним одинаковый результат, определяется единым решением Жюри соответствующего этапа Олимпиады следующим образом:

все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше половины максимально возможных;

все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают половины максимально возможных.

12. Победители всех этапов Олимпиады награждаются дипломами первой степени, призеры — дипломами второй и третьей степени. Образцы дипломов победителей и призеров для всех этапов Олимпиады утверждаются Минобрнауки России.

13. Для координации непосредственного проведения этапов Олимпиады Организаторами соответствующих этапов Олимпиады формируются оргкомитеты олимпиады по каждому предмету. При необходимости для подбора заданий и составления вариантов олимпиады могут также формироваться соответствующие предметные комиссии. Оргкомитеты окружного этапа олимпиад по предметам и предметные оргкомитеты регионального этапа всероссийской олимпиады организуют рассмотрение апелляций участников соответствующих мероприятий по спорным вопросам, связанным с проверкой заданий, в установленном порядке.

14. Финансовое обеспечение этапов Олимпиады осуществляется за счет средств соответствующего организатора и иных средств.

II. Порядок проведения Школьных олимпиад

15. Школьные олимпиады проводятся Организатором школьного этапа Олимпиады в октябре. Конкретные даты проведения школьных олимпиад устанавливаются Организатором окружного этапа Олимпиады.

16. Школьные олимпиады проводятся по олимпиадным заданиям, разработанным окружной или региональной предметно-методической комиссией с учетом методических рекомендаций Центральной предметно – методической комиссии Олимпиады, утвержденных Рособразованием.

17. В Школьных олимпиадах принимают участие обучающиеся 5-11 классов образовательных организаций, желающие участвовать в Олимпиаде.

18. Количество призеров Школьных олимпиад определяется жюри Школьной олимпиады, исходя из квоты, установленной Организатором окружного этапа олимпиад.

19. Список победителей и призеров Школьной олимпиады утверждается приказом директора образовательной организации в срок не более 2 недель со дня проведения олимпиады, но не позднее чем за неделю до проведения Окружной олимпиады по соответствующему предмету.

III. Порядок проведения Окружных олимпиад

20. Окружные олимпиады проводятся Организатором окружного этапа Олимпиады в ноябре - декабре. Конкретные даты проведения Окружных олимпиад устанавливаются Организатором регионального этапа Олимпиады.

21. Окружные олимпиады проводятся по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады, утвержденных Рособразованием.

22. В Окружных олимпиадах принимают участие обучающиеся 7–11 классов образовательных организаций — победители и призеры Школьных олимпиад текущего учебного года.

23. Даты и места проведения Окружных олимпиад доводятся до сведения победителей и призеров Школьных олимпиад через администрации образовательных организаций.

24. Количество призеров Окружного этапа Олимпиады определяется исходя из квоты, установленной Организатором регионального этапа Олимпиады.

25. Список победителей и призеров Окружной олимпиады утверждается приказом по окружному управлению образования Департамента образования города Москвы в срок не более 4 недель со дня проведения олимпиады, но не позднее чем за неделю до проведения регионального этапа Олимпиады по соответствующему предмету.

IV. Порядок проведения регионального этапа Олимпиады

26. Региональный этап Олимпиады проводится Организатором регионального этапа Олимпиады в январе-феврале. Конкретные даты проведения регионального этапа Олимпиады устанавливаются Рособразованием.

27. Региональный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным центральными предметно-методическими комиссиями Олимпиады.

28. В региональном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 9–11 классов образовательных организаций - победители и призеры Окружных олимпиад текущего учебного года (по данному предмету или одному из смежных предметов).

29. Квота на количество победителей и призеров регионального этапа Олимпиады определяется Организатором регионального этапа Олимпиады по согласованию с Оргкомитетом регионального этапа Олимпиады и может составлять не более 25 % от общего количества участников регионального этапа Олимпиады.

30. Список победителей и призеров регионального этапа Олимпиады формируется МИОО, утверждается приказом Департамента образования в срок не позднее 1 месяца со дня проведения регионального этапа Олимпиады.

31. Списки всех участников регионального этапа Олимпиады с указанием набранных баллов составляются МИОО, заверяются Организатором регионального этапа Олимпиады и направляются в Рособразование.

ь

ных чисел, что при уве-
зведение всех чисел уве-

ле $x^3+ax^2+bx+c=0$
окажите, что если $-2\leqslant$
их корней принадлежит

е ABC точки H и M —
и соответственно. Через
мые, перпендикулярные
нно. Докажите, что точ-
а, образованного прове-
ой MH.
научных сотрудников. В
отрудники ходили в бу-
Известно, что для каж-
ремя, в течение которо-
из них, оказалось не ме-
нее количество научных
г день в НИИЧАВО (в

9 класс

Первый день

9.1. Существуют ли такие 14 натуральных чисел, что при увеличении каждого из них на 1 произведение всех чисел увеличится ровно в 2008 раз?

9.2. Числа a, b, c таковы, что уравнение $x^3+ax^2+bx+c=0$ имеет три действительных корня. Докажите, что если $-2\leqslant a+b+c\leqslant 0$, то хотя бы один из этих корней принадлежит отрезку $[0,2]$.

9.3. В неравнобедренном треугольнике ABC точки H и M — точки пересечения высот и медиан соответственно. Через вершины A, B и C проведены прямые, перпендикулярные прямым AM, BM, CM соответственно. Докажите, что точка пересечения медиан треугольника, образованного проведенными прямыми, лежит на прямой MH.

9.4. В НИИЧАВО работают несколько научных сотрудников. В течение 8-часового рабочего дня сотрудники ходили в буфет, возможно по нескольку раз. Известно, что для каждых двух сотрудников суммарное время, в течение которого в буфете находился ровно один из них, оказалось не менее x часов ($x>4$). Какое наибольшее количество научных сотрудников могло работать в этот день в НИИЧАВО (в зависимости от x)?

с

ь

ных чисел, что при уве-
зведение всех чисел уве-

ой пронумерованы чис-
ы расставляются числа
и в каждом столбце все
орошей, если число в ней
она находится. При ка-
которой во всех строках
леток?
на в угол BAC и каса-
утри угла BAC выбра-
ась такая точка P, что
т окружности ω_1 и ω_2,
PQ и CPQ, вторично в
$= ON$.
даны условиями $a_1 = 1$,
$b_{n+1} = \dfrac{1 + b_n + a_n b_n}{a_n}$.

10 класс

Первый день

10.1. Существуют ли такие 14 натуральных чисел, что при увеличении каждого из них на 1 произведение всех чисел увеличится ровно в 2008 раз?

10.2. Дана таблица $n \times n$, столбцы которой пронумерованы числами от 1 до n. В клетки таблицы расставляются числа $1, \ldots, n$ так, что в каждой строке и в каждом столбце все числа различны. Назовем клетку *хорошей*, если число в ней больше номера столбца, в котором она находится. При каких n существует расстановка, в которой во всех строках одинаковое количество хороших клеток?

10.3. Окружность ω с центром O вписана в угол BAC и касается его сторон в точках B и C. Внутри угла BAC выбрана точка Q. На отрезке AQ нашлась такая точка P, что $AQ \perp OP$. Прямая OP пересекает окружности ω_1 и ω_2, описанные около треугольников BPQ и CPQ, вторично в точках M и N. Докажите, что $OM = ON$.

10.4. Последовательности (a_n) и (b_n) заданы условиями $a_1 = 1$, $b_1 = 2$, $a_{n+1} = \dfrac{1 + a_n + a_n b_n}{b_n}$ и $b_{n+1} = \dfrac{1 + b_n + a_n b_n}{a_n}$. Докажите, что $a_{2008} < 5$.

с

ь

ие $x^3+ax^2+bx+c=0$
докажите, что если $-2\leqslant$
их корней принадлежит

ые наборы из N гирь, в
зличаются не более, чем
все гири своего набора
е удалось разделить все
о массе групп. Найдите
.

чисел P. Докажите, что
е, что оно представляет-
ми a, b) при всех $p\in P$ и
любого простого $p\notin P$.
юместить в круг радиу-
можно поместить в шар

11 класс

Первый день

11.1. Числа a, b, c таковы, что уравнение $x^3+ax^2+bx+c=0$ имеет три действительных корня. Докажите, что если $-2\leqslant a+b+c\leqslant 0$, то хотя бы один из этих корней принадлежит отрезку $[0,2]$.

11.2. Пете и Васе подарили одинаковые наборы из N гирь, в которых массы любых двух гирь различаются не более, чем в 1,25 раз. Пете удалось разделить все гири своего набора на 10 равных по массе групп, а Васе удалось разделить все гири своего набора на 11 равных по массе групп. Найдите наименьшее возможное значение N.

11.3. Дано конечное множество простых чисел P. Докажите, что найдется натуральное число x такое, что оно представляется в виде $x=a^p+b^p$ (с натуральными a, b) при всех $p\in P$ и не представляется в таком виде для любого простого $p\notin P$.

11.4. Каждую грань тетраэдра можно поместить в круг радиуса 1. Докажите, что весь тетраэдр можно поместить в шар радиуса $\frac{3}{2\sqrt{2}}$.

ь

ми бесконечной шахмат-
исло ходов в пути коро-
е отмечены три клетки,
ыми равны 100. Сколь-
от которых до всех трех

орон AB и AC треугольг-
твенно. Точка K — серес-
сти треугольника ABC.
трезок AK пополам. Че-

исло. Если на доске на-
ть на нее число $2x + 1$
илось, что на доске при-
о оно там было с самого

$2k$ неотличимых по виду
— она весит чуть легче
трое двухчашечных ве-
авны, а одни — сломаны
ания никак не связан с
е. может быть как вер-
сторону, причем на раз-
по-разному). При этом
равны, а какие сломаны.
за $3k+1$ взвешиваний?

9 класс

Второй день

9.5. Расстоянием между двумя клетками бесконечной шахматной доски назовем минимальное число ходов в пути короля между этими клетками. На доске отмечены три клетки, попарные расстояния между которыми равны 100. Сколько существует клеток, расстояния от которых до всех трех отмеченных равны 50?

9.6. Вписанная окружность касается сторон AB и AC треугольника ABC в точках X и Y соответственно. Точка K — середина дуги AB описанной окружности треугольника ABC. Оказалось, что прямая XY делит отрезок AK пополам. Чему может быть равен угол BAC?

9.7. На доске написано натуральное число. Если на доске написано число x, то можно дописать на нее число $2x + 1$ или $\frac{x}{x+2}$. В какой-то момент выяснилось, что на доске присутствует число 2008. Докажите, что оно там было с самого начала.

9.8. В нашем распоряжении имеются 3^{2k} неотличимых по виду монет, одна из которых фальшивая — она весит чуть легче настоящей. Кроме того, у нас есть трое двухчашечных весов. Известно, что двое весов исправны, а одни — сломаны (показываемый ими исход взвешивания никак не связан с весом положенных на них монет, т. е. может быть как верным, так и искаженным в любую сторону, причем на разных взвешиваниях — искаженным по-разному). При этом неизвестно, какие именно весы исправны, а какие сломаны. Как определить фальшивую монету за $3k+1$ взвешиваний?

с

ь

ительных чисел x, y, z,
$-x)^2$, $1+z^4 \leqslant 2(x-y)^2$.
ном треугольнике ABC
– точка пересечения вы-
сти, B_0 — середина сто-
сторону AC в точке P,
я в точке Q. Докажите,
ы.
уществуют такие нату-
ых равны), что при всех
$\cdot k)\dots(b_n+k)$ является
казатель степени может
да больше 1.)
ько прямоугольников со
оординат. Известно, что
о пересечь вертикальной
ките, что можно прове-
ртикальную прямую так,
екался хотя бы с одной

10 класс

Второй день

10.5. Найдите все такие тройки действительных чисел x, y, z, что $1+x^4 \leqslant 2(y-z)^2$, $1+y^4 \leqslant 2(z-x)^2$, $1+z^4 \leqslant 2(x-y)^2$.

10.6. В неравнобедренном остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AA_1 и CC_1, H — точка пересечения высот, O — центр описанной окружности, B_0 — середина стороны AC. Прямая BO пересекает сторону AC в точке P, а прямые BH и A_1C_1 пересекаются в точке Q. Докажите, что прямые HB_0 и PQ параллельны.

10.7. При каких натуральных $n > 1$ существуют такие натуральные $b_1, \dots, b_n$ (не все из которых равны), что при всех натуральных k число $(b_1+k)(b_2+k)\dots(b_n+k)$ является степенью натурального числа? (Показатель степени может зависеть от k, но должен быть всегда больше 1.)

10.8. На плоскости нарисовано несколько прямоугольников со сторонами, параллельными осям координат. Известно, что каждые два прямоугольника можно пересечь вертикальной или горизонтальной прямой. Докажите, что можно провести одну горизонтальную и одну вертикальную прямую так, чтобы любой прямоугольник пересекался хотя бы с одной из этих двух прямых.

с

ь

таблицу 10×10. Может
ы чисел a, b, стоящих в
ı бы одно из уравнений
меет два целых корня?
ыпуклого 2008-угольни-
а ширмой. Он называет
льника; зрители отмеча-
прямую и сообщают фо-
дей частей, на которые
рямой. При этом в ка-
вать либо вершину, ли-
сторону в указанном им
го за 2006 вопросов фо-
ногоугольника.
$ABCD$. Пусть P и Q —
BC и AD соответствен-
ките, что четырёхуголь-
да и только тогда, когда
ков ADP и CDQ видны

ле $2n + 3$ шахматистов.
о одному разу. Для тур-
:, чтобы игры проводи-
ый игрок после сыгран-
. Докажите, что один из
ртии, играл и в послед-

11 класс

Второй день

11.5. Числа от 51 до 150 расставлены в таблицу 10×10. Может ли случиться, что для каждой пары чисел a, b, стоящих в соседних по стороне клетках, хотя бы одно из уравнений $x^2 - ax + b = 0$ и $x^2 - bx + a = 0$ имеет два целых корня?

11.6. Фокусник отгадывает площадь выпуклого 2008-угольника $A_1A_2 \dots A_{2008}$, находящегося за ширмой. Он называет две точки на периметре многоугольника; зрители отмечают эти точки, проводят через них прямую и сообщают фокуснику меньшую из двух площадей частей, на которые 2008-угольник разбивается этой прямой. При этом в качестве точки фокусник может назвать либо вершину, либо точку, делящую указанную им сторону в указанном им численном отношении. Докажите, что за 2006 вопросов фокусник сможет отгадать площадь многоугольника.

11.7. Дан выпуклый четырёхугольник $ABCD$. Пусть P и Q — точки пересечения лучей BA и CD, BC и AD соответственно, а H — проекция D на PQ. Докажите, что четырёхугольник $ABCD$ является описанным тогда и только тогда, когда вписанные окружности треугольников ADP и CDQ видны из точки H под равными углами.

11.8. В блицтурнире принимали участие $2n + 3$ шахматистов. Каждый сыграл с каждым ровно по одному разу. Для турнира был составлен такой график, чтобы игры проводились одна за другой, и чтобы каждый игрок после сыгранной партии отдыхал не менее n игр. Докажите, что один из шахматистов, игравших в первой партии, играл и в последней.

ь

о хотя бы одно из урав-
$+(b-c)x+(c-a)=0$,
шение.
льно расставлены нату-
по одному разу. За один
и любые два числа. До-
иться того, чтобы сумма
тках с общей стороной,

рана точка M. Прямые,
ярно диагоналям BD и
их P и Q соответственно.
M пересекаются в одной
ошение BM/MC?
ник Амаяк собираются
оске нарисована окруж-
07 различных точек, за-
одну из них. После этого
у, смотрит на рисунок и
рой лежала стертая точ-
помощником, чтобы фо-

8 класс

Первый день

8.1. Даны числа a, b, c. Докажите, что хотя бы одно из уравнений $x^2+(a-b)x+(b-c)=0$, $x^2+(b-c)x+(c-a)=0$, $x^2+(c-a)x+(a-b)=0$ имеет решение.

8.2. В клетках таблицы 10×10 произвольно расставлены натуральные числа от 1 до 100, каждое по одному разу. За один ход разрешается поменять местами любые два числа. Докажите, что за 35 ходов можно добиться того, чтобы сумма любых двух чисел, стоящих в клетках с общей стороной, была составной.

8.3. На стороне BC ромба $ABCD$ выбрана точка M. Прямые, проведенные через M перпендикулярно диагоналям BD и AC, пересекают прямую AD в точках P и Q соответственно. Оказалось, что прямые PB, QC и AM пересекаются в одной точке. Чему может быть равно отношение BM/MC?

8.4. Фокусник Арутюн и его помощник Амаяк собираются показать следующий фокус. На доске нарисована окружность. Зрители отмечают на ней 2007 различных точек, затем помощник фокусника стирает одну из них. После этого фокусник впервые входит в комнату, смотрит на рисунок и отмечает полуокружность, на которой лежала стертая точка. Как фокуснику договориться с помощником, чтобы фокус гарантированно удался?

ь

ны $f(x)$ и $g(x)$ таковы,
$x))) = 0$ не имеют веще-
отя бы одно из уравне-
не имеет вещественных

торых в числителях сто-
разу, и в знаменателях
му разу. Оказалось, что
лая дробь со знаменате-
нять местами числители
а несократимой дробью

диагонали в правильном
ается проводить диаго-
утренним точкам) с чет-
гоналей (и не была про-
к, который не может сде-
т при правильной игре?
биссектриса BB_1. Пер-
ает дугу BC описанной
очке K. Перпендикуляр
L. Докажите что точки
жащей точку B) лежат

9 класс

Первый день

9.1. Приведенные квадратные трехчлены $f(x)$ и $g(x)$ таковы, что уравнения $f(g(x)) = 0$ и $g(f(x)) = 0$ не имеют вещественных корней. Докажите, что хотя бы одно из уравнений $f(f(x)) = 0$ и $g(g(x)) = 0$ тоже не имеет вещественных корней.

9.2. На доске написали 100 дробей, у которых в числителях стоят все числа от 1 до 100 по одному разу, и в знаменателях стоят все числа от 1 до 100 по одному разу. Оказалось, что сумма этих дробей есть несократимая дробь со знаменателем 2. Докажите, что можно поменять местами числители двух дробей так, чтобы сумма стала несократимой дробью с нечетным знаменателем.

9.3. Два игрока по очереди проводят диагонали в правильном $(2n+1)$-угольнике $(n > 1)$. Разрешается проводить диагональ, если она пересекается (по внутренним точкам) с четным числом ранее проведенных диагоналей (и не была проведена раньше). Проигрывает игрок, который не может сделать очередной ход. Кто выигрывает при правильной игре?

9.4. В треугольнике ABC проведена биссектриса BB_1. Перпендикуляр из B_1 на BC пересекает дугу BC описанной окружности треугольника ABC в точке K. Перпендикуляр из B на AK пересекает AC в точке L. Докажите что точки K, L и середина дуги AC (не содержащей точку B) лежат на одной прямой.

КРУГ / vosh · 2007 · класс ? · оригинал 2/4

с

ь

единичные клетки. Куб
полосками 2×1 (стороны
). Докажите, что число

$_1x^{n-1} + \ldots + a_{n-1}x +$
$, \ldots, a_0 + a_1 + \ldots + a_n\}$.
$\geqslant 1$.

биссектриса BB_1. Пер-
ает дугу BC описанной
очке K. Перпендикуляр
L. Докажите что точки
ержащей точку B) лежат

ются показать такой фо-
следовательность из N
вает две соседних циф-
фокусник. Его задача —
порядок, в котором они
шем N фокусник может
чтобы фокус гарантиро-

10 класс

Первый день

10.1. Грани куба $9 \times 9 \times 9$ разбиты на единичные клетки. Куб оклеен без наложений бумажными полосками 2×1 (стороны полосок идут по сторонам клеток). Докажите, что число согнутых полосок нечетно.

10.2. Дан многочлен $P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \ldots + a_{n-1}x + a_n$. Положим $m = \min\{a_0, a_0 + a_1, \ldots, a_0 + a_1 + \ldots + a_n\}$. Докажите, что $P(x) \geqslant mx^n$ при $x \geqslant 1$.

10.3. В треугольнике ABC проведена биссектриса BB_1. Перпендикуляр из B_1 на BC пересекает дугу BC описанной окружности треугольника ABC в точке K. Перпендикуляр из B на AK пересекает AC в точке L. Докажите что точки K, L и середина дуги AC (не содержащей точку B) лежат на одной прямой.

10.4. Фокусник с помощником собираются показать такой фокус. Зритель пишет на доске последовательность из N цифр. Помощник фокусника закрывает две соседних цифры черным кружком. Затем входит фокусник. Его задача — отгадать обе закрытые цифры (и порядок, в котором они расположены). При каком наименьшем N фокусник может договориться с помощником так, чтобы фокус гарантированно удался?

с

ь

ведении

$x \dots \cos 2^k x$

к, что получится функ-
всех действительных x

ника ABC касается сто-
C_1 соответственно. От-
писанную окружность в
C и проходит через A.
ℓ в точках P и R соот-
$= \angle B_1QC_1$.

тся показать такой фо-
ачное число. Помощник
цифры черным круж-
адача — отгадать обе за-
ром они расположены).
к может договориться с
антированно удался?

(x_n) первый член x_1 —
$_{n+1} = x_n + \frac{1}{[x_n]}$ при всех
той последовательности

11 класс

Первый день

11.1. Докажите, что при $k > 10$ в произведении

$$f(x) = \cos x \cos 2x \cos 3x \dots \cos 2^k x$$

можно заменить один cos на sin так, что получится функция $f_1(x)$, удовлетворяющая при всех действительных x неравенству $|f_1(x)| \leqslant \frac{3}{2^{k+1}}$.

11.2. Вписанная окружность треугольника ABC касается сторон BC, AC, AB в точках A_1, B_1, C_1 соответственно. Отрезок AA_1 вторично пересекает вписанную окружность в точке Q. Прямая ℓ параллельна BC и проходит через A. Прямые A_1C_1 и A_1B_1 пересекают ℓ в точках P и R соответственно. Докажите, что $\angle PQR = \angle B_1QC_1$.

11.3. Фокусник с помощником собираются показать такой фокус. Зритель пишет на доске N-значное число. Помощник фокусника закрывает две соседних цифры черным кружком. Затем входит фокусник. Его задача — отгадать обе закрытые цифры (и порядок, в котором они расположены). При каком наименьшем N фокусник может договориться с помощником так, чтобы фокус гарантированно удался?

11.4. В бесконечной последовательности (x_n) первый член x_1 — рациональное число, большее 1, и $x_{n+1} = x_n + \frac{1}{[x_n]}$ при всех натуральных n. Докажите, что в этой последовательности есть целое число.

ь

ı. Три друга должны до-
ченск, а третий — из Бе-
дин велосипед, первона-
аждый из друзей может
ас) и ехать на велосипе-
с). Оставлять велосипед
что через 2 часа 40 ми-
я в пунктах назначения.
.

грис треугольника ABC
тороны AB и BC в точ-
тольник BMN оказал-
выбраны точки K и L
$= \angle INB$. Докажите, что

обозначать через $n?$ (n-
стых чисел, меньших n.

ла от 1 до 100: в первой
во второй — от 11 до 20
ается разрезать таблицу
ь произведение чисел в
ь полученные 50 чисел.
о меньшую сумму. Как

8 класс

Второй день

8.5. От Майкопа до Белореченска 24 км. Три друга должны добраться: двое из Майкопа в Белореченск, а третий — из Белореченска в Майкоп. У них есть один велосипед, первоначально находящийся в Майкопе. Каждый из друзей может идти (со скоростью не более 6 км/час) и ехать на велосипеде (со скоростью не более 18 км/час). Оставлять велосипед без присмотра нельзя. Докажите, что через 2 часа 40 минут все трое друзей могут оказаться в пунктах назначения. Ехать на велосипеде вдвоем нельзя.

8.6. Через точку I пересечения биссектрис треугольника ABC проведена прямая, пересекающая стороны AB и BC в точках M и N соответственно. Треугольник BMN оказался остроугольным. На стороне AC выбраны точки K и L так, что $\angle ILA = \angle IMB$, $\angle IKC = \angle INB$. Докажите, что $AM + KL + CN = AC$.

8.7. Для натурального $n > 3$ будем обозначать через $n?$ (n-вопросиал) произведение всех простых чисел, меньших n. Решите уравнение $n? = 2n + 16$.

8.8. В таблице 10×10 расставлены числа от 1 до 100: в первой строчке — от 1 до 10 слева направо, во второй — от 11 до 20 слева направо и т. д. Андрей собирается разрезать таблицу на прямоугольники 1×2, посчитать произведение чисел в каждом прямоугольнике и сложить полученные 50 чисел. Он стремится получить как можно меньшую сумму. Как ему следует разрезать квадрат?

ь

-угольника написано по
что можно вычеркнуть
е так, чтобы оставшиеся
инах были различными.

BC. Точки M и N — се-
енно, точка H — основа-
ы B. Описанные окруж-
M пересекаются в точ-
ямая PH проходит че-

ла от 1 до 100: в первой
во второй — от 11 до 20
ается разрезать таблицу
ь произведение чисел в
ь полученные 50 чисел.
о меньшую сумму. Как

атуральных чисел от 80
ним, и напечатал полу-
бесконечных ленточках
было напечатано число
очет вырезать из одной

но N цифр подряд и нет
он сможет это сделать
ь по этому куску, какую

9 класс

Второй день

9.5. В каждой вершине выпуклого 100-угольника написано по два различных числа. Докажите, что можно вычеркнуть по одному числу в каждой вершине так, чтобы оставшиеся числа в любых двух соседних вершинах были различными.

9.6. Дан остроугольный треугольник ABC. Точки M и N — середины сторон AB и BC соответственно, точка H — основание высоты, опущенной из вершины B. Описанные окружности треугольников AHN и CHM пересекаются в точке P ($P \neq H$). Докажите, что прямая PH проходит через середину отрезка MN.

9.7. В таблице 10×10 расставлены числа от 1 до 100: в первой строчке — от 1 до 10 слева направо, во второй — от 11 до 20 слева направо и т. д. Андрей собирается разрезать таблицу на прямоугольники 1×2, посчитать произведение чисел в каждом прямоугольнике и сложить полученные 50 чисел. Он стремится получить как можно меньшую сумму. Как ему следует разрезать квадрат?

9.8. Дима посчитал факториалы всех натуральных чисел от 80 до 99, нашел числа, обратные к ним, и напечатал получившиеся десятичные дроби на 20 бесконечных ленточках (например, на последней ленточке было напечатано число $\frac{1}{99!} = 0,\underbrace{00\ldots00}_{155\text{ нулей}}10715\ldots$). Саша хочет вырезать из одной ленточки кусок, на котором записано N цифр подряд и нет запятой. При каком наибольшем N он сможет это сделать так, чтобы Дима не смог определить по этому куску, какую ленточку испортил Саша?

10 класс

Второй день

10.5. Дан набор из $n > 2$ векторов. Назовем вектор набора *длинным*, если его длина не меньше длины суммы остальных векторов набора. Докажите, что если каждый вектор набора — длинный, то сумма всех векторов набора равна нулю.

10.6. Две окружности ω_1 и ω_2 пересекаются в точках A и B. Пусть PQ и RS — отрезки общих внешних касательных к этим окружностям (точки P и R лежат на ω_1, точки Q и S — на ω_2). Оказалось, что $RB \parallel PQ$. Луч RB вторично пересекает ω_2 в точке W. Найдите отношение RB/BW.

10.7. У выпуклого многогранника одна вершина A имеет степень 5, а все остальные — степень 3 (степенью вершины называется количество выходящих из нее ребер). Назовем раскраску ребер многогранника в синий, красный и лиловый цвета *хорошей*, если для любой вершины степени 3 все выходящие из нее ребра покрашены в разные цвета. Оказалось, что количество хороших раскрасок не делится на 5. Докажите, что в одной из хороших раскрасок какие-то три последовательных ребра, выходящие из A, покрашены в один цвет.

10.8. Дима посчитал факториалы всех натуральных чисел от 80 до 99, нашел числа, обратные к ним, и напечатал получившиеся десятичные дроби на 20 бесконечных ленточках (например, на последней ленточке было напечатано число $\frac{1}{99!} = 0,\underbrace{00\ldots00}_{155\text{ нулей}}10715\ldots$). Саша хочет вырезать из одной ленточки кусок, на котором записано N цифр подряд и нет запятой. При каком наибольшем N он сможет это сделать так, чтобы Дима не смог определить по этому куску, какую ленточку испортил Саша?

с

ь

-угольника написано по
что можно вычеркнуть
е так, чтобы оставшиеся
инах были различными.
, b, c такие, что при лю-
вида $P_n(x) = x^n + \ldots +$
(не обязательно различ-

ла хочет выбрать два ее
ак на диаметрах, постро-
рать такую пару, что лю-
в одном из этих шаров?
рые пары из них соеди-
ми авиалиниями. Оказа-
при любом выборе k го-
и этими городами не бу-
что все авиалинии мож-
акомпаниями так, что не
котором все авиалинии

11 класс

Второй день

11.5. В каждой вершине выпуклого 100-угольника написано по два различных числа. Докажите, что можно вычеркнуть по одному числу в каждой вершине так, чтобы оставшиеся числа в любых двух соседних вершинах были различными.

11.6. Существуют ли ненулевые числа a, b, c такие, что при любом $n > 3$ можно найти многочлен вида $P_n(x) = x^n + \ldots + ax^2 + bx + c$, имеющий ровно n (не обязательно различных) целых корней?

11.7. Дана треугольная пирамида. Леша хочет выбрать два ее скрещивающихся ребра и на них, как на диаметрах, построить шары. Всегда ли он может выбрать такую пару, что любая точка пирамиды лежит хотя бы в одном из этих шаров?

11.8. В стране есть N городов. Некоторые пары из них соединены беспосадочными двусторонними авиалиниями. Оказалось, что для любого k ($2 \leqslant k \leqslant N$) при любом выборе k городов количество авиалиний между этими городами не будет превосходить $2k-2$. Докажите, что все авиалинии можно распределить между двумя авиакомпаниями так, что не будет замкнутого авиамаршрута, в котором все авиалинии принадлежат одной компании.

ь

н конфет, в которых бы-
ло. Малыш решил пере-
нечётной минуте он вы-
ве кучи, в каждой из ко-
На каждой чётной ми-
диняет их в одну (таким
ит кучу на две). Может
, что все кучи на столе
конфет?
елых чисел, любые два
Сумма квадратов трёх
иллионов. Сумма квад-
же меньше трёх милли-
возможно?
ке 8×8, делая ходы по
ует в клетках крестики,
ми 1×2 (*доминошками*)
оски. За свой ход Коля
любую пустую клетку
рисован крестик и кото-
Дима за свой ход дол-
дних клетки (ещё не на-
которых суммарно чёт-
игрывает тот, кто не мо-
меет выигрышную стра-

3. Докажите, что най-
е $p/2$ и такое, что число
виде произведения двух
ольше y.
около окружности ω. До-
ω не превосходит длины
горон BC и AD.

9 класс

Первый день

9.1. Изначально на столе лежали 10 куч конфет, в которых было $1, 2, \ldots, 10$ конфет соответственно. Малыш решил перераспределить конфеты. На каждой нечётной минуте он выбирает одну из куч и делит её на две кучи, в каждой из которых хотя бы по одной конфете. На каждой чётной минуте он выбирает две кучи и объединяет их в одну (таким образом, первым действием он делит кучу на две). Может ли в некоторый момент оказаться, что все кучи на столе содержат одно и то же количество конфет?

9.2. На доске написаны n различных целых чисел, любые два из них отличаются хотя бы на 10. Сумма квадратов трёх наибольших из них меньше трёх миллионов. Сумма квадратов трёх наименьших из них также меньше трёх миллионов. При каком наибольшем n это возможно?

9.3. Коля и Дима играют в игру на доске 8×8, делая ходы по очереди, начинает Дима. Коля рисует в клетках крестики, а Дима накрывает прямоугольниками 1×2 (*доминошками*) пары соседних по стороне клеток доски. За свой ход Коля должен поставить один крестик в любую пустую клетку (т. е. в клетку, в которой ещё не нарисован крестик и которая ещё не покрыта доминошкой). Дима за свой ход должен накрыть доминошкой две соседних клетки (ещё не накрытые другими доминошками), в которых суммарно чётное число крестиков (0 или 2). Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто из игроков имеет выигрышную стратегию?

9.4. Пусть p — простое число, большее 3. Докажите, что найдётся натуральное число y, меньшее $p/2$ и такое, что число $py + 1$ невозможно представить в виде произведения двух целых чисел, каждое из которых больше y.

9.5. Четырёхугольник $ABCD$ описан около окружности ω. Докажите, что диаметр окружности ω не превосходит длины отрезка, соединяющего середины сторон BC и AD.

10 класс

Первый день

10.1. Найдите хотя бы одно четырёхзначное число, обладающее следующим свойством: если сумму всех цифр этого числа умножить на произведение всех его цифр, то в результате получится 3990.

10.2. Множество A состоит из n различных натуральных чисел, сумма которых равна n^2. Множество B также состоит из n различных натуральных чисел, сумма которых равна n^2. Докажите, что найдётся число, которое принадлежит как множеству A, так и множеству B.

10.3. Коля и Дима играют в игру на доске 8×8, делая ходы по очереди, начинает Коля. Коля рисует в клетках крестики, а Дима накрывает прямоугольниками 1×2 (*доминошками*) пары соседних по стороне клеток доски. За свой ход Коля должен поставить один крестик в любую пустую клетку (т. е. в клетку, в которой ещё не нарисован крестик и которая ещё не покрыта доминошкой). Дима за свой ход должен накрыть доминошкой две клетки (ещё не накрытые другими доминошками), в которых суммарно чётное число крестиков (0 или 2). Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто из игроков имеет выигрышную стратегию?

10.4. Пусть p — простое число, большее 3. Докажите, что найдётся натуральное число y, меньшее $p/2$ и такое, что число $py + 1$ невозможно представить в виде произведения двух целых чисел, каждое из которых больше y.

10.5. Четырёхугольник $ABCD$ описан около окружности ω. Докажите, что диаметр окружности ω не превосходит длины отрезка, соединяющего середины сторон BC и AD.

11 класс

Первый день

11.1. На доске написано n различных целых чисел. Произведение двух наибольших равно 77. Произведение двух наименьших тоже равно 77. При каком наибольшем n это возможно?

11.2. Множество A состоит из n различных натуральных чисел, сумма которых равна n^2. Множество B также состоит из n различных натуральных чисел, сумма которых равна n^2. Докажите, что найдётся число, которое принадлежит как множеству A, так и множеству B.

11.3. В прямоугольном треугольнике ABC на гипотенузу AC опущена высота BH. На стороне BC отмечена точка D, на отрезке BH — точка E, а на отрезке CH — точка F так, что $\angle BAD = \angle CAE$ и $\angle AFE = \angle CFD$. Докажите, что $\angle AEF = 90^\circ$.

11.4. Пусть p — простое число, большее 3. Докажите, что найдётся натуральное число y, меньшее $p/2$ и такое, что число $py + 1$ невозможно представить в виде произведения двух целых чисел, каждое из которых больше y.

11.5. В таблице $N \times N$ расставлены все натуральные числа от 1 до N^2. Число назовём *большим*, если оно наибольшее в своей строке, и *малым*, если оно наименьшее в своём столбце (таким образом, число может быть и большим, и малым одновременно, а может не быть ни тем, ни другим). Найдите наименьшую возможную разность между суммой всех больших чисел и суммой всех малых чисел.

ь

й дорожке из одной точ-
трелки. Оба бегут с по-
Миши на 2% больше ско-
против часовой стрелки,
е бега в любой момент,
пробежал полкруга или
жите, что пока Петя бе-
жды, не считая момента
ли догнать) с ним.
равду, а коричневый ха-
енно зеленеет. В компа-
и коричневых) каждый
ько среди них сейчас зе-
3, ..., 2019 (в некото-
но в указанном выше).
хамелеонов могло быть

C проведена биссектри-
около треугольника ABL,
Оказалось, что точка S,
ю прямой DL, лежит на
онцами. Какие значения

если у него найдётся па-
ый правильный много-
цимися (по внутренним
о многоугольников так,
дно и то же нечётное ко-
ся, что среди этих мно-
роший?
ительных $x_1, x_2, \ldots, x_9$

$$\frac{\cdot x_4}{3x_4+x_3^2}+\ldots+$$
$$\frac{x_9-x_2}{x_2^2+2x_1x_2+x_1^2}\geqslant 0.$$

9 класс

Второй день

9.6. Петя и Миша стартуют по круговой дорожке из одной точки в направлении против часовой стрелки. Оба бегут с постоянными скоростями, скорость Миши на 2% больше скорости Пети. Петя всё время бежит против часовой стрелки, а Миша может менять направление бега в любой момент, непосредственно перед которым он пробежал полкруга или больше в одном направлении. Покажите, что пока Петя бежит первый круг, Миша может трижды, не считая момента старта, поравняться (встретиться или догнать) с ним.

9.7. Зелёный хамелеон всегда говорит правду, а коричневый хамелеон врёт и после этого немедленно зеленеет. В компании из 2019 хамелеонов (зелёных и коричневых) каждый по очереди ответил на вопрос, сколько среди них сейчас зелёных. Ответами были числа 1, 2, 3, ..., 2019 (в некотором порядке, причём не обязательно в указанном выше). Какое наибольшее число зелёных хамелеонов могло быть изначально?

9.8. В остроугольном треугольнике ABC проведена биссектриса BL. Окружность, описанная около треугольника ABL, пересекает сторону BC в точке D. Оказалось, что точка S, симметричная точке C относительно прямой DL, лежит на стороне AB и не совпадает с её концами. Какие значения может принимать $\angle ABC$?

9.9. Назовём многоугольник *хорошим*, если у него найдётся пара параллельных сторон. Некоторый правильный многоугольник разрезали непересекающимися (по внутренним точкам) диагоналями на несколько многоугольников так, что у всех этих многоугольников одно и то же нечётное количество сторон. Может ли оказаться, что среди этих многоугольников есть хотя бы один хороший?

9.10. Докажите, что для любых положительных $x_1, x_2, \ldots, x_9$ верно неравенство

$$\frac{x_1-x_3}{x_1x_3+2x_2x_3+x_2^2}+\frac{x_2-x_4}{x_2x_4+2x_3x_4+x_3^2}+\ldots+$$
$$+\frac{x_8-x_1}{x_8x_1+2x_9x_1+x_9^2}+\frac{x_9-x_2}{x_9x_2+2x_1x_2+x_1^2}\geqslant 0.$$

10 класс

Второй день

10.6. На доске написано выражение $\cos x$. Разрешается сложить или перемножить несколько написанных на доске выражений (одно выражение может использоваться несколько раз) и дописать полученное новое выражение на доску. Можно ли за несколько действий получить выражение, которое при $x = \pi$ принимает значение 0?

10.7. На сторонах выпуклого четырёхугольника $ABCD$ во внешнюю сторону построены прямоугольники. Оказалось, что все вершины этих прямоугольников, отличные от точек A, B, C, D, лежат на одной окружности. Докажите, что четырехугольник $ABCD$ — вписанный.

10.8. На доске пишут n квадратных трёхчленов вида $*x^2 + *x + *$ (вместо коэффициентов написаны звёздочки). Можно ли при каком-либо $n > 100$ поставить вместо $3n$ звёздочек некоторые $3n$ последовательных натуральных чисел (в каком-то порядке) так, чтобы каждый из n данных трёхчленов имел два различных целых корня?

10.9. Назовём многоугольник *хорошим*, если у него найдётся пара параллельных сторон. Некоторый правильный многоугольник разрезали непересекающимися (по внутренним точкам) диагоналями на несколько многоугольников так, что у всех этих многоугольников одно и то же нечётное количество сторон. Может ли оказаться, что среди этих многоугольников есть хотя бы один хороший?

10.10. Петя задумал два многочлена $f(x)$ и $g(x)$, каждый вида $ax^2 + bx + c$ (т. е. степень каждого многочлена не превышает 2). За ход Вася называет Пете число t, а Петя сообщает ему (по своему усмотрению) одно из значений $f(t)$ или $g(t)$ (не уточняя, какое именно он сообщил). После n ходов Вася должен определить один из петиных многочленов. При каком наименьшем n у Васи есть стратегия, позволяющая гарантированно этого добиться?

3

ь

x^2+1, x^3+1, x^4+1. Раз-
ые функции, получаемые
о операций вычитания и
ть ненулевую функцию,
ниях аргумента прини-
при отрицательных зна-
ные значения.

льные числа в два цве-
различных одноцветных
ы?

y суммы $\sin x + \cos y$ и
циональные числа. Дока-
ьные числа m и n, что
ю.

шним образом в точках
кости α в точках D, E
ности, описанной около
адиус окружности, опи-

x) и $g(x)$, каждый вида
ногочлена не превыша-
число t, а Петя сообщает
з значений $f(t)$ или $g(t)$
цил). После n ходов Ва-
иных многочленов. При
тратегия, позволяющая

11 класс

Второй день

11.6. На доске написаны функции: $x+1$, x^2+1, x^3+1, x^4+1. Разрешается дописывать на доску новые функции, получаемые из написанных на доске с помощью операций вычитания и умножения. Покажите, как получить ненулевую функцию, которая при положительных значениях аргумента принимает неотрицательные значения, а при отрицательных значениях аргумента — неположительные значения.

11.7. Можно ли раскрасить все натуральные числа в два цвета так, чтобы никакая сумма двух различных одноцветных чисел не являлась степенью двойки?

11.8. Известно, что для некоторых x и y суммы $\sin x + \cos y$ и $\sin y + \cos x$ — положительные рациональные числа. Докажите, что найдутся такие натуральные числа m и n, что $m \sin x + n \cos x$ — натуральное число.

11.9. Три сферы попарно касаются внешним образом в точках A, B и C, а также касаются плоскости α в точках D, E и F. Докажите, что радиус окружности, описанной около треугольника ABC, меньше, чем радиус окружности, описанной около треугольника DEF.

11.10. Петя задумал два многочлена $f(x)$ и $g(x)$, каждый вида ax^2+bx+c (т. е. степень каждого многочлена не превышает 2). За ход Вася называет Пете число t, а Петя сообщает ему (по своему усмотрению) одно из значений $f(t)$ или $g(t)$ (не уточняя, какое именно он сообщил). После n ходов Вася должен определить один из петиных многочленов. При каком наименьшем n у Васи есть стратегия, позволяющая гарантированно этого добиться?

Материалы для проведения регионального этапа

XLV ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2018–2019 учебный год

Первый день

1–2 февраля 2019 г.

Москва, 2018

Сборник содержит материалы для проведения III этапа XLV Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Антропов, Е. В. Бакаев, И. И. Богданов, С. Г. Волчёнков, А. И. Голованов, М. А. Григорьев, О. Ю. Дмитриев, Л. А. Емельянов, П. А. Кожевников, С. О. Кудря, А. С. Кузнецов, О. С. Нечаева, О. К. Подлипский, И. С. Рубанов, А. Л. Сафиуллина, К. А. Сухов, Д. А. Терёшин, С. И. Токарев, И. И. Фролов, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов, О. И. Южаков.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Рецензент: д.ф.-м.н. Р. Н. Карасёв.

Компьютерный макет: И. И. Богданов, А. И. Голованов.

© Авторы и составители, 2018
© И. И. Богданов, А. И. Голованов, 2018, макет

Введение

Порядок проведения, методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2018–2019 учебного года.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 2018–2019 учебного года проводится по заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в единые для всех субъектов РФ сроки: **1 февраля 2019 г.** (I тур) и **2 февраля 2019 г.** (II тур). Региональный этап проводится по отдельным заданиям для учащихся 9, 10 и 11 классов.

Задания для каждого класса включают 10 задач — по 5 задач в каждом из двух дней (туров) Олимпиады (задачи 1–5 — I тур, задачи 6–10 — II тур). Продолжительность каждого тура для каждого класса составляет 4 астрономических часа.

В силу того, что во всех субъектах Российской Федерации региональный этап проводится по одним и тем же заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в целях предотвращения преждевременного доступа к текстам заданий со стороны участников Олимпиады, а также их учителей и наставников, время начала и окончания туров в установленные даты в каждом субъекте РФ должно определяться в соответствии с **«Временны́ми регламентами проведения туров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в субъектах Российской Федерации в 2018–2019 учебном году»** для часовых поясов.

Разбор задач в субъектах Российской Федерации, где тур оканчивается в 16.00 и 17.00 по местному времени, проводятся не раньше, чем на следующий день после проведения второго тура Олимпиады.

Победители и призёры олимпиады определяются Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников и Требованиями к проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике в 2018–2019 учебном году.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 70 (35 — I тур, 35 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т. п.). Наконец, возможны логические и ариф-

метические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Таким образом, проверка работ осуществляется в соответствии со следующими правилами:

а) любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снятие баллов за то, что решение слишком длинное, или за то, что решение школьника отличается от приведённого в методических разработках;

б) недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений;

в) баллы не выставляются «за старание Участника», в том числе за запись в работе большого по объёму текста, не содержащего продвижений в решении задачи;

г) черновики не проверяются.

В связи с необходимостью качественной оценки работ участников, на их проверку выделяется до 7 дней.

Для единообразия оценки работ участников олимпиады из разных регионов и с целью исключения при этом ошибок, Центральная предметно-методическая комиссия имеет право перепроверки работ участников регионального этапа. В то же время при проверке работ региональное жюри имеет право задавать вопросы по оценке отдельных работ участников членам ЦПМК. Свои вопросы председатели (или их заместители) региональных методических комиссий смогут присылать, начиная с 1 февраля 2019, по адресу `region.math@yandex.ru`.

В случае отсутствия специальных критериев по задаче, её решение оценивается по приведённой ниже таблице (отметим, что для исключения различий в оценке близких продвижений по задаче в работах разных участников, таблица упрощена по сравнению с приведённой в Требованиях по проведению регионального этапа).

4

Баллы	**Правильность (ошибочность) решения**
7	Полное верное решение.
6–7	Верное решение. Имеются небольшие недочёты (не логические), в целом не влияющие на решение.
до 4	В задаче типа «Оценка+пример» доказана оценка.
до 3	В задаче типа «Оценка+пример» построен пример.
до 1	Рассмотрен важный случай при отсутствии решения.
0	Аналитическое (координатным или векторным методом) решение геометрической задачи, не доведённое до конца.
0	Решение отсутствует. Решение неверное, продвижения отсутствуют.

Ниже приведены ответы и решения к задачам олимпиады. В комментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения и ошибки, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Условия и решения задач

9 класс

9.1. Два приведённых квадратных трёхчлена $f(x)$ и $g(x)$ таковы, что каждый из них имеет по два корня, и выполняются равенства $f(1) = g(2)$ и $g(1) = f(2)$. Найдите сумму всех четырёх корней этих трёхчленов. (*Н. Агаханов*)

Ответ. 6.

Первое решение. Пусть $f(x) = x^2 + ax + b$, $g(x) = x^2 + cx + d$. Тогда условия задачи запишутся в виде

$$1 + a + b = 4 + 2c + d \quad \text{и} \quad 4 + 2a + b = 1 + c + d.$$

Вычитая из первого равенства второе, получаем $-3 - a = 3 + c$, то есть $a + c = -6$. Но по теореме Виета $-a$ — это сумма корней первого трёхчлена, а $-c$ — сумма корней второго трёхчлена, откуда и следует требуемое.

Второе решение. Рассмотрим вспомогательный квадратный трёхчлен $h(x) = g(3 - x)$ (он тоже приведённый!). Тогда $h(x) - f(x)$ — линейный многочлен с корнями 1 и 2; значит, он тождественно нулевой, то есть $f(x) = g(3-x)$. Поэтому, если x_0 является корнем $f(x)$, то $3 - x_0$ является корнем $g(x)$, и сумма этих двух корней равна 3. Аналогично, сумма остальных корней этих многочленов также равна 3.

Комментарий. Только верный ответ — 0 баллов.

Только верный ответ с приведённым примером двух трёхчленов, удовлетворяющих условиям задачи — 1 балл.

Доказано, что $a + c = -6$ (в обозначениях первого решения) — 3 балла.

Доказано, что $f(x) = g(3 - x)$ — 3 балла.

9.2. Каждый из 10 человек — либо рыцарь, который всегда говорит правду, либо лжец, который всегда лжёт. Каждый из них задумал какое-то целое число. Затем первый сказал: «Моё число больше 1», второй сказал: «Моё число больше 2», ..., десятый сказал: «Моё число больше 10». После этого все десять, выступая в некотором порядке, сказали: «Моё число меньше 1», «Моё число меньше 2», ..., «Моё число меньше 10» (каждый сказал

ровно одну из этих десяти фраз). Какое максимальное число рыцарей могло быть среди этих 10 человек? (*О. Подлипский*)

Ответ. 8 рыцарей.

Решение. Докажем, что ни один из рыцарей не мог сказать ни одной из фраз «Моё число больше 9» и «Моё число больше 10». В самом деле, если бы это было возможно, то задуманное рыцарем целое число было бы не меньше 10. Но тогда он не мог сказать ни одной из фраз «Моё число меньше 1», «Моё число меньше 2», ..., «Моё число меньше 10». Значит, рыцарей было не больше восьми.

Покажем, что рыцарей могло быть 8. Пусть первый рыцарь загадал число 2, второй — 3, ..., восьмой — 9, а лжецы загадали числа 5 и 6. Тогда k-ый рыцарь мог сказать фразы «Моё число больше k» и «Моё число меньше $k+2$», а лжецы могли сказать фразы: один — «Моё число больше 9» и «Моё число меньше 1», а другой — «Моё число больше 10» и «Моё число меньше 2».

Замечание. Приведённый выше пример перестаёт быть верным, если лжецы задумывают числа вне отрезка $[1;10]$, так как тогда некоторые их высказывания становятся верными.

Комментарий. Доказано, что рыцарей не больше 9 — 0 баллов.

Доказано, что рыцарей не больше 8 (или, эквивалентно, лжецов не менее двух) — 3 балла.

Приведён пример, показывающий, что рыцарей могло быть 8, с верным указанием, какой человек сказал какие фразы — 4 балла.

Если в приведённом примере не полностью описана ситуация (например, не сказано, какое число загадали лжецы, или явно не указано, кто говорил какую фразу) — из 4 баллов за пример ставится не более 2 баллов.

9.3. По кругу расставлены 100 различных натуральных чисел. Вася разделил каждое из них с остатком на следующее по часовой стрелке; при этом оказалось, что остатки, полученные Васей, принимают всего два различных значения. Петя разделил каждое из чисел с остатком на следующее против часовой стрелки. Докажите, что все остатки, полученные Петей, различны.

(*Н. Агаханов, С. Берлов*)

Решение. Пронумеруем числа по часовой стрелке a_1, a_2, ..., a_{100} так, чтобы число a_{100} было наименьшим. Тогда остаток от деления a_{100} на a_1 будет равен $a = a_{100}$ (ибо $a_1 > a_{100}$), а остаток b от деления a_{99} на a_{100} будет меньше, чем a_{100}. Значит, $a > b$ — единственные остатки, полученные Васей.

Предположим, что $a_i < a_{i+1}$ при некотором $i < 100$. Тогда остаток от деления a_i на a_{i+1} равен a_i, что больше, чем a (и тем более — чем b). Это невозможно. Значит, $a_1 > a_2 > \ldots > a_{100}$.

Итак, Петя при делении a_{i+1} на a_i (при любом $i = 1, 2, \ldots, 99$) будет получать в остатке a_{i+1}, поскольку $a_{i+1} < a_i$. При делении же a_1 на a_{100} он получит остаток c, меньший a_{100}. Значит, все его остатки $c < a_{100} < a_{99} < \ldots < a_2$ различны.

Комментарий. Доказано, что существует единственное число, меньшее своего соседа по часовой стрелке (иначе говоря, доказано, что круг можно «разорвать» так, чтобы образовалась монотонная последовательность) — 5 баллов.

Некоторые участники могут доказать лишь, что круг разбивается на две монотонных последовательности. Если сделано только это — 2 балла.

Если дополнительно из этого факта выведено, что среди Петиных остатков хотя бы 99 различных — добавляется 1 балл.

9.4. Высоты остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H. На отрезках BH и CH отмечены точки B_1 и C_1 соответственно так, что $B_1C_1 \parallel BC$. Оказалось, что центр окружности ω, описанной около треугольника B_1HC_1, лежит на прямой BC. Докажите, что окружность Γ, описанная около треугольника ABC, касается окружности ω. (*А. Кузнецов*)

Решение. Обозначим через Γ' окружность, описанную около треугольника BHC (см. рис. 1). На касательной к Γ' в точке H отметим точку X, лежащую внутри угла BCH. Тогда $\angle BHX = \angle BCH = \angle B_1C_1H$ (последнее равенство следует из того, что $BC \parallel B_1C_1$). Значит, окружность ω касается прямой HX и окружности Γ' в точке H.

Обозначим через H' точку, симметричную H относительно прямой BC (как известно, эта точка лежит на окружности Γ). Итак, при симметрии относительно BC окружность Γ' перехо-

дит в окружность Γ, а окружность ω — в себя, поскольку центр ω лежит на прямой BC. Поскольку ω касается Γ', она касается и Γ, что и требовалось доказать.

9.5. Каждая грань куба $1000 \times 1000 \times 1000$ разбита на 1000^2 квадратных клеток со стороной 1. Какое наибольшее количество этих клеток можно закрасить так, чтобы никакие две закрашенные клетки не имели общей стороны?

(*С. Долгих*)

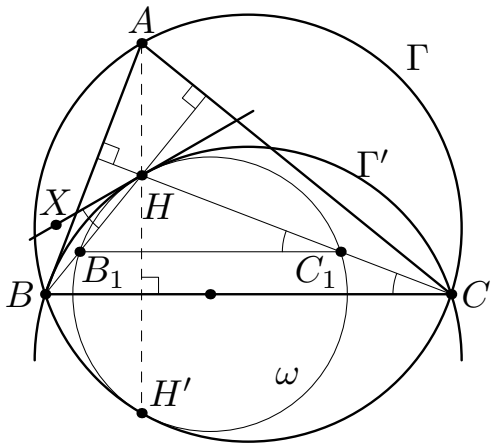


Рис. 1

Ответ. $3 \cdot 1000^2 - 2000 = 2\,998\,000$ клеток.

Решение. Рассмотрим произвольную закраску, удовлетворяющую условию. Разобьём все клетки поверхности на «каёмки» так, как показано на рис. 2 — по 500 каёмок вокруг каждой из восьми вершин (одна из каёмок отмечена серым). Тогда в k-й каёмке, считая от вершины, будет $S_k = 6k - 3$ клеток. Так как никакие две закрашенных клетки не могут быть соседними, в этой каёмке будет не более $\left[\frac{S_k}{2}\right] = 3k - 2 = \frac{S_k - 1}{2}$ закрашенных клеток. Просуммировав по всем 4000 каёмкам и учтя, что их общая площадь равна $6 \cdot 1000^2$, получаем, что общее количество закрашенных клеток не превосходит $\frac{6 \cdot 1000^2 - 4000}{2} = 3 \cdot 10^6 - 2000$.

Осталось привести пример, показывающий, что столько клеток закрасить можно. Назовём две противоположных грани куба *верхней* и *нижней*, а остальные — *боковыми*. На каждой из боковых граней можно отметить половину клеток шахматным образом. После этого на верхней и нижней гранях можно будет также окрасить половину клеток во всех строках, кроме двух крайних, оставив их пустыми — см. рис. 3, где видны две боковых и верхняя грани. Нетрудно видеть, что при такой закраске в каждой каёмке будет максимальное возможное количество закрашенных клеток. (Вместо проверки каждой каёмки можно заметить, что вся поверхность разбивается на полоски 1×100,

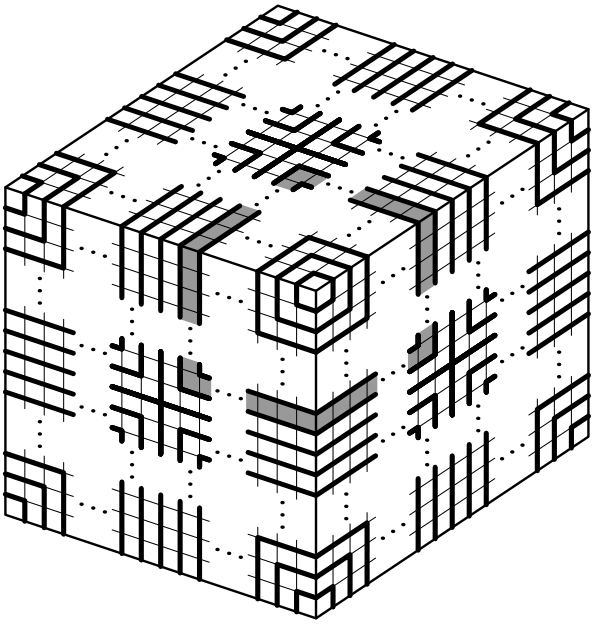


Рис. 2

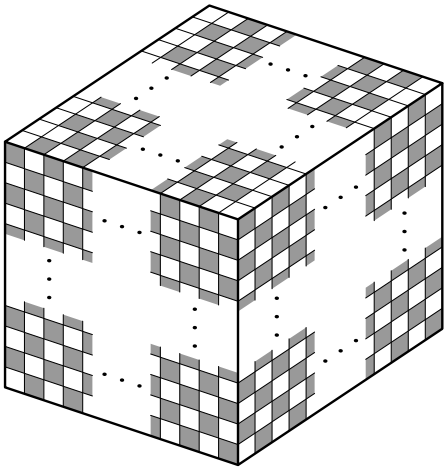


Рис. 3

четыре из которых — пустые, а в каждой из остальных закрашена ровно половина клеток.)

Замечание. Существуют и другие оптимальные примеры. В частности, в приведённом примере закраску верхней грани можно изменить так: разобьём верхнюю грань диагоналями на 4 треугольника. и в каждом из них закрасим клетки шахматным образом (так, чтобы закраска этого треугольника согласовалась с закраской соседней боковой грани).

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Только приведён правильный пример закраски $N = 3 \cdot 1000^2 - 2000$ клеток — 1 балл.

Доказано только, что в любой удовлетворяющей условиям закраске не более N закрашенных клеток — 5 баллов.

10

10 класс

10.1. Каждый из 10 человек — либо рыцарь, который всегда говорит правду, либо лжец, который всегда лжёт. Каждый из них задумал какое-то число (не обязательно целое). Затем первый сказал: «Моё число больше 1», второй сказал: «Моё число больше 2», ..., десятый сказал: «Моё число больше 10». После этого все десять, выступая в некотором порядке, сказали: «Моё число меньше 1», «Моё число меньше 2», ..., «Моё число меньше 10» (каждый сказал ровно одну из этих десяти фраз). Какое максимальное количество рыцарей могло быть среди этих 10 человек?

(*О. Подлипский*)

Ответ. 9 рыцарей.

Решение. *Оценка.* Заметим, что ни один из рыцарей не мог сказать фразу «Моё число больше 10», иначе задуманное им число было бы в самом деле больше 10. Но тогда он не мог бы сказать ни одну из фраз «Моё число меньше 1», «Моё число меньше 2», ..., «Моё число меньше 10». Значит, имеется хотя бы один лжец, а рыцарей не более 9.

Пример. Покажем, что рыцарей могло быть 9. Пусть первый человек загадал число 1,5, второй — 2,5, ..., девятый — 9,5, а десятый человек загадал число 5. Тогда при $k = 1, 2, \ldots, 9$ k-ый человек мог сказать правдивые фразы «Моё число больше k» и «Моё число меньше $k+1$» (т. е. он рыцарь), а десятый человек — лжец, говорящий фразы «Моё число больше 10» и «Моё число меньше 1».

Замечание. Приведённый выше пример перестаёт быть верным, если десятый человек задумывает число вне интервала $(0; 10)$, так как тогда ровно один из его ответов правдив.

Комментарий. Доказано, что рыцарей не больше 9 (или, эквивалентно, есть хотя бы один лжец) — 3 балла.

Приведён пример, показывающий, что рыцарей могло быть 9, с указанием, какой человек сказал какие фразы — 4 балла.

Если в приведённом примере не полностью описана ситуация (например, не сказано, какое число загадал лжец, или явно

не указано, кто говорил какую фразу) — из 4 баллов за пример ставится не более 2 баллов.

10.2. Дан выпуклый четырёхугольник периметра 10^{100}, у которого длины всех сторон — натуральные числа, а сумма длин любых трёх сторон делится на длину оставшейся четвёртой стороны. Докажите, что этот четырёхугольник — ромб. (*П. Кожевников*)

Решение. Обозначим через a, b, c и d длины сторон, положим $N = 10^{100}$.

Первое решение. Пусть d — наибольшая сторона. Согласно условию, $a + b + c$ делится на d, то есть $a + b + c = kd$ для некоторого натурального k. Ясно, что $a+b+c > d$ (длина отрезка меньше длины ломаной с теми же концами), поэтому $k > 1$. Кроме того, так как $a \leqslant d$, $b \leqslant d$ и $c \leqslant d$, имеем $a + b + c \leqslant 3d$, то есть $k \leqslant 3$.

Случай $k = 3$ возможен только при $a = b = c = d$. В этом случае наш четырёхугольник — ромб.

Иначе $1 < k < 3$, откуда $k = 2$. Но в этом случае имеем $N = a + b + c + d = 2d + d = 3d$. Таким образом получаем противоречие, поскольку N не делится на 3.

Второе решение. Из условия следует, что каждое из чисел a, b, c, d является делителем числа $N = a + b + c + d$. Значит, $a = N/t_a$, $b = N/t_b$, $c = N/t_c$, $d = N/t_d$ для некоторых натуральных $t_a > 1$, $t_b > 1$, $t_c > 1$, $t_d > 1$.

Заметим, что $t_a \neq 2$, иначе длина строны a равна полупериметру, что невозможно, поскольку $a < b + c + d$.

Поскольку N не делится на 3, имеем $t_a \neq 3$, значит, $t_a \geqslant 4$ и $a \leqslant N/4$. Аналогично, $b \leqslant N/4$, $c \leqslant N/4$, $d \leqslant N/4$. Тогда равенство $N = a + b + c + d$ возможно только в случае $a = b = = c = d = N/4$, т. е. в случае, когда наш четырёхугольник — ромб.

Замечание. Отметим, что в любом полном решении должны существенно использоваться следующие условия:

1. Неравенство многоугольника (т. е. тот факт, что a, b, c, d — длины сторон четырёхугольника, а не произвольная четвёрка натуральных чисел с суммой N, для которой сумма любых трёх чисел делится на четвёртое). Иначе контрпримером являлась бы четвёрка $N/2$, $N/4$, $N/8$, $N/8$.

2. N не делится на 3. Для N, кратного 6, контрпримером являлся бы четырёхугольник со сторонами $N/3$, $N/3$, $N/6$, $N/6$.

Комментарий. При продвижении в сторону первого решения ставятся следующие баллы (баллы за несколько продвижений суммируются):

Рассмотрена делимость на длину наибольшей стороны и доказано, что $k \leqslant 3$ — 3 балла

Рассмотрен случай $k = 3$ — 1 балл.

Доказано, что $k > 1$ (использовано неравенство многоугольника) — 1 балл.

Доказано, что случай $k = 2$ невозможен (использована делимость на 3) — 2 балла.

При продвижении в сторону второго решения ставятся следующие баллы (баллы за несколько продвижений суммируются):

Получено уравнение $1/t_a + 1/t_b + 1/t_c + 1/t_d = 1$ (или эквивалентное) — 3 балла.

Если уравнение не рассмотрено, а только указано, что периметр делится на длину (любой) стороны — вместо 3 баллов ставится 1 балл.

Рассмотрен случай $t_a \geqslant 4$, $t_b \geqslant 4$, $t_c \geqslant 4$, $t_d \geqslant 4$ — 1 балл.

Доказано, что $t_a \neq 2$ (использовано неравенство многоугольника) — 1 балл.

Доказано, что случай $t_a = 3$ невозможен (использована делимость на 3) — 2 балла.

10.3. Клетки таблицы 2×2019 надо заполнить числами (в каждую клетку вписать ровно одно число) по следующим правилам. В верхней строке должны стоять 2019 действительных чисел, среди которых нет двух равных, а в нижней строке должны стоять те же 2019 чисел, но в другом порядке. В каждом из 2019 столбцов должны быть записаны два разных числа, причём сумма этих двух чисел должна быть рациональным числом. Какое наибольшее количество иррациональных чисел могло быть в первой строке таблицы? (*С. Кудря*)

Ответ. 2016.

Решение. *Оценка.* Докажем, что в первой строке таблицы, в которой числа расставлены по правилам, не менее трёх раци-

ональных чисел (и, соответственно, не более 2016 иррациональных чисел). Каждое из чисел, встречающихся в таблице, записано ровно в двух клетках, одна из которых находится в верхней строке, а другая — в нижней. Рассмотрим некоторый столбец, пусть в его верхней клетке стоит число a_1, а в нижней — a_2 (далее коротко обозначаем такой столбец (a_1, a_2)). Покрасим столбец (a_1, a_2). Найдём столбец, у которого число a_2 находится в верхней клетке, и покрасим его. Если этот столбец — (a_2, a_1), то завершим процесс. Иначе, если этот столбец — (a_2, a_3), где $a_3 \neq a_1$, продолжим: покрасим столбец, у которого число a_3 находится в верхней клетке, и т. д. — пока не дойдём до столбца, у которого в нижней клетке находится a_1 (это обязательно произойдёт, поскольку числа, равные a_2, a_3, ..., красятся парами). По окончании процесса получим множество покрашенных столбцов (a_1, a_2), (a_2, a_3), ..., (a_k, a_1), которое назовём *циклом* длины k. Если остались ещё непокрашенные столбцы, выделим ещё один цикл, и т. д. В конечном итоге множество всех столбцов таблицы разобьётся на непересекающиеся циклы. Так как сумма длин всех циклов равна 2019, найдётся цикл нечетной длины.

Рассмотрим этот цикл: (a_1, a_2), (a_2, a_3), ..., (a_{2t+1}, a_1), где $t \geqslant 1$. По условию $a_1+a_2 = b_1$, $a_2+a_3 = b_2$,..., $a_{2t+1}+a_1 = b_{2t+1}$, где все b_i — рациональные числа. Тогда $2a_1 = (a_1 + a_2) - (a_2 + a_3) + (a_3 + a_4) - \ldots - (a_{2t} + a_{2t+1}) + (a_{2t+1} + a_1) = b_1 - b_2 + b_3 - \ldots - b_{2t} + b_{2t+1}$ — рациональное число, поэтому a_1 рационально. Аналогично, все числа a_1, a_2, ..., a_{2t+1} рациональны, и их не менее $2t + 1 \geqslant 3$.

Пример. Приведём пример таблицы, заполненной по правилам, в верхней строке которой 2016 иррациональных чисел:

1	2	3	$1+\sqrt{2}$	$1-\sqrt{2}$	$2+\sqrt{2}$	$2-\sqrt{2}$	...	$1008+\sqrt{2}$	$1008-\sqrt{2}$
2	3	1	$1-\sqrt{2}$	$1+\sqrt{2}$	$2-\sqrt{2}$	$2+\sqrt{2}$	...	$1008-\sqrt{2}$	$1008+\sqrt{2}$

Замечание. Заметим, что условие нечётности длины строки таблицы существенно. Для чётной длины строки нетрудно построить примеры таблиц, в которых все числа иррациональны.

Условие того, что число не стоит под самим собой, также

важно, иначе мог бы появиться цикл длины 1, и ответ в задаче стал бы равен 2018.

Комментарий. Верно доказана оценка (не более 2016 иррациональных или, эквивалентно, не менее 3 рациональных чисел) — 5 баллов.

Утверждение о разбиении перестановки на независимые циклы принимается без доказательства.

При отсутствии доказательства оценки доказано, что в столбцах, образующих цикл нечётной длины, все числа рациональны — 2 балла (из 5 возможных баллов за оценку).

Предъявлен верный пример с 2016 иррациональными числами — 2 балла.

Доказательство иррациональности корней квадратных из натуральных чисел, не являющихся точными квадратами, корней кубических из натуральных чисел, не являющихся точными кубами, и т. п., не требуется.

10.4. Бесконечная последовательность ненулевых чисел a_1, a_2, a_3, ... такова, что при всех натуральных $n \geqslant 2018$ число a_{n+1} является наименьшим корнем многочлена

$$P_n(x) = x^{2n} + a_1 x^{2n-2} + a_2 x^{2n-4} + \ldots + a_n.$$

Докажите, что существует такое N, что в бесконечной последовательности $a_N, a_{N+1}, a_{N+2}, \ldots$ каждый член меньше предыдущего. (*И. Богданов*)

Решение. Пусть $n \geqslant 2018$. Заметим, что $P_n(a) = P_n(-a)$ при всех a. Значит, поскольку $P_n(x)$ имеет ненулевой корень, он имеет и отрицательный корень, откуда $a_{n+1} < 0$.

Далее, поскольку $P_{n+1}(x) = x^2 P_n(x) + a_{n+1}$, имеем

$$P_{n+1}(a_{n+1}) = a_{n+1}^2 P_n(a_{n+1}) + a_{n+1} = 0 + a_{n+1} < 0. \qquad (*)$$

Так как степень многочлена $P_{n+1}(x)$ чётна, а старший коэффициент положителен, при достаточно больших по модулю отрицательных x он принимает положительные значения. Теперь из $(*)$ следует, что у этого многочлена есть корень на интервале $(-\infty, a_{n+1})$. Значит, и $a_{n+2} < a_{n+1}$.

Итак, мы получили, что $a_{n+2} < a_{n+1}$ при всех $n \geqslant 2018$. Это означает, что последовательность $(a_{2019}, a_{2020}, a_{2021}, \ldots)$ — убывающая.

Комментарий. Замечено, что $a_n < 0$, если n достаточно велико — 1 балл.

Замечено соотношение $P_{n+1}(x) = x^2 P_n(x) + a_{n+1}$ — 1 балл (может суммироваться с предыдущим баллом).

Во в целом верном решении утверждается, что последовательность обязательно убывает, начиная с 2018-го (а не с 2019-го) члена — снимается 1 балл.

10.5. В неравнобедренном треугольнике ABC проведена биссектриса BL. Продолжение медианы, проведённой из вершины B, пересекает окружность ω, описанную около треугольника ABC, в точке D. Через центр окружности, описанной около треугольника BDL, проведена прямая ℓ, параллельная прямой AC. Докажите, что окружность ω касается прямой ℓ. (*А. Кузнецов*)

Решение. Пусть M — середина отрезка AC, S — вторая точка пересечения прямой BL с окружностью ω, N — середина дуги ABC (см. рис. 4). Тогда S — середина меньшей дуги AC окружности ω, а точки M, S, N лежат на серединном перпендикуляре к отрезку AC. Прямая BN — внешняя биссектриса угла ABC, поэтому $BN \perp BL$. Тогда $\angle LBN + \angle LMN = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$, откуда мы получаем, что четырехугольник $BLMN$ — вписанный. Обозначим $\angle MBL = \alpha$. Тогда $\angle MNL = \alpha$. Также, так как $BNDS$ — вписанный, $\angle SND = \angle SBD = \alpha$.

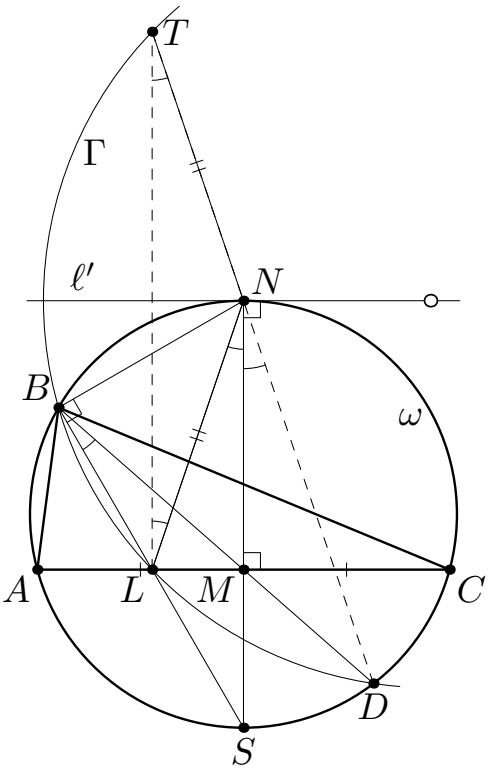


Рис. 4

На продолжении отрезка DN за точку N отметим точку T так, что $LN = NT$. Тогда $\angle LNT = 180^\circ - \angle LNM - \angle SND = 180^\circ - 2\alpha$, откуда следует, что $\angle LTN = \angle TLN = \alpha$. Значит, $\angle LTD = \alpha = \angle LBD$, поэтому точка T лежит на окружности Γ, описанной около треугольника BDL. Пусть ℓ' — касательная

в точке N к окружности ω. Поскольку SN — диаметр ω, то $\ell' \perp SN$ и $\ell' \parallel AC$. Как мы знаем, SN является внешней биссектрисой угла LNT, поэтому ℓ' — биссектриса угла LNT. Так как $TL = TN$, получаем, что ℓ' является серединным перпендикуляром к отрезку TL, а потому проходит через центр окружности Γ. Таким образом, прямые ℓ и ℓ' совпадают, и прямая ℓ касается ω.

Комментарий. Построена точка T из решения — 1 балл.

11 класс

11.1. Каждый из 10 человек — либо рыцарь, который всегда говорит правду, либо лжец, который всегда лжёт. Каждый из них задумал какое-то целое число. Затем первый сказал: «Моё число больше 1», второй сказал: «Моё число больше 2», ..., десятый сказал: «Моё число больше 10». После этого все десять, выступая в некотором порядке, сказали: «Моё число меньше 1», «Моё число меньше 2», ..., «Моё число меньше 10» (каждый сказал ровно одну из этих десяти фраз). Какое максимальное число рыцарей могло быть среди этих 10 человек? (*О. Подлипский*)

Ответ. 8 рыцарей.

Решение. Докажем, что ни один из рыцарей не мог сказать ни одной из фраз «Моё число больше 9» и «Моё число больше 10». В самом деле, если бы это было возможно, то задуманное рыцарем целое число было бы не меньше 10. Но тогда он не мог сказать ни одной из фраз «Моё число меньше 1», «Моё число меньше 2», ..., «Моё число меньше 10». Значит, рыцарей было не больше восьми.

Покажем, что рыцарей могло быть 8. Пусть первый рыцарь загадал число 2, второй — 3, ..., восьмой — 9, а лжецы загадали числа 5 и 6. Тогда k-ый рыцарь мог сказать фразы «Моё число больше k» и «Моё число меньше $k+2$», а лжецы могли сказать фразы: один — «Моё число больше 9» и «Моё число меньше 1», а другой — «Моё число больше 10» и «Моё число меньше 2».

Замечание. Приведённый выше пример перестаёт быть верным, если лжецы задумывают числа вне отрезка $[1;10]$, так как тогда некоторые их высказывания становятся верными.

Комментарий. Доказано, что рыцарей не больше 9 — 0 баллов.

Доказано, что рыцарей не больше 8 (или, эквивалентно, лжецов не менее двух) — 3 балла.

Приведён пример, показывающий, что рыцарей могло быть 8, с верным указанием, какой человек сказал какие фразы — 4 балла.

Если в приведённом примере не полностью описана ситуация (например, не сказано, какое число загадали лжецы, или яв-

но не указано, кто говорил какую фразу) — из 4 баллов за пример ставится не более 2 баллов.

11.2. Известно, что каждый из трёхчленов x^2+ax+b и $x^2+ax+b+1$ имеет хотя бы по одному корню, и все корни этих трёхчленов целые. Докажите, что трёхчлен $x^2+ax+b+2$ корней не имеет. (*Н. Агаханов*)

Первое решение. Пусть D_1, D_2, D_3 — соответственно дискриминанты этих трёхчленов. Первые два уравнения имеют только целые корни, поэтому $D_1 = m^2$, $D_2 = n^2$, где числа m и n можно считать целыми неотрицательными. Вычитая из первого равенства второе, получаем, что $4 = m^2 - n^2$, то есть $4 = (m-n)(m+n)$. Числа $m-n$ и $m+n$ — одной чётности, поэтому это равенство может выполняться только если $m-n = m+n = 2$. Но тогда $n = 0$, и, значит, дискриминант третьего уравнения $D_3 = n^2 - 4 = -4$ — отрицательный.

Второе решение. По теореме Виета числа a и b целые.

Пусть x_1 и x_2 — корни трёхчлена $P_1(x) = x^2 + ax + b$, а x_0 — любой из корней трёхчлена $P_2(x) = x^2 + ax + b + 1$. Поскольку $P_2(x)$ имеет хотя бы один корень, корни трёхчлена $P_1(x) = P_2(x) - 1$ различны.

Имеем $P_1(x_0) = P_2(x_0) - 1 = -1$, откуда

$$1 = P_1(x_1) - P_1(x_0) = (x_1^2 + ax_1 + b) - (x_0^2 + ax_0 + b) = \\ = (x_1 - x_0)(x_1 + x_0 + a).$$

Поскольку оба множителя в правой части целые, они могут быть равны лишь ± 1. Аналогично, $x_2 - x_0 = x_2 + x_0 + a = \pm 1$. Так как $x_1 \neq x_2$, отсюда следует, что $|x_2 - x_1| = 2$ и $x_0 = \dfrac{x_1 + x_2}{2}$. Так как это рассуждение верно для произвольного корня x_0 трёхчлена $P_2(x)$, его корни совпадают, то есть $P_2(x) = (x - x_0)^2$. А тогда многочлен $P_2(x) + 1 = (x - x_0)^2 + 1$ положителен на всей оси, то есть корней не имеет.

11.3. Назовём *расстоянием* между двумя клетками клетчатой доски наименьшее количество ходов, за которое шахматный король может добраться от одной из них до другой. Найдите наибольшее количество клеток, которое можно отметить на доске 100×100 так, чтобы среди них не нашлось двух клеток, расстояние между которыми равно 15. (*И. Богданов*)

Ответ. $55^2 = 3025$ клеток.

Решение. Разобьём доску на 9 квадратов 30×30, 6 прямоугольников 10×30 и один квадрат 10×10 (см. рис. 5). В каждом квадрате 30×30 клетки разбиваются на 15^2 четвёрок так, что расстояние между любыми клетками в одной четвёрке равно 15 (каждая четвёрка состоит из клеток с координатами (a, b), $(a, b+15)$, $(a+15, b)$ и $(a+15, b+15)$). Тогда в любой четвёрке может быть отмечено не более одной клетки, то есть общее число отмеченных клеток в таком квадрате не превосходит 15^2.

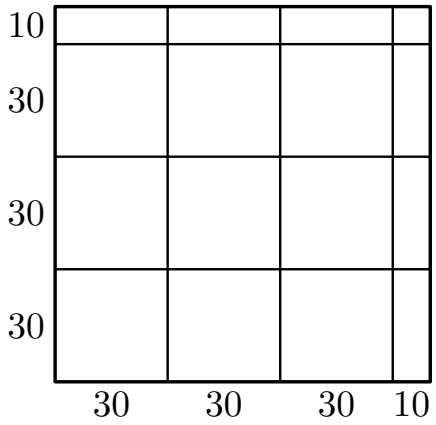


Рис. 5

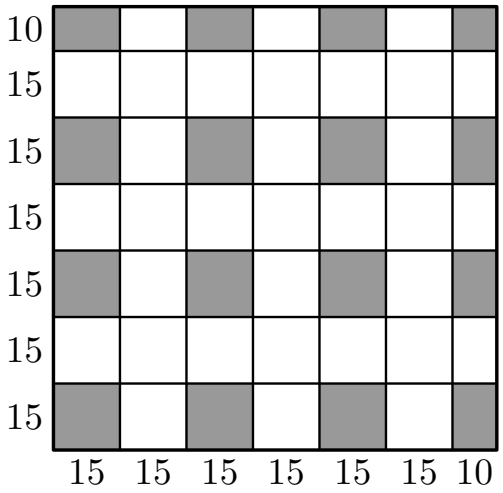


Рис. 6

Аналогично, каждый прямоугольник 10×30 (скажем, с длинной горизонтальной стороной) разбивается на пары клеток, отстоящих друг от друга на 15 (с координатами (a, b) и $(a+15, b)$) — поэтому в нём не более $15 \cdot 10$ отмеченных клеток. Наконец, в квадрате 10×10 всего 10^2 клеток. Итого, отмеченных клеток не больше, чем $9 \cdot 15^2 + 6 \cdot 15 \cdot 10 + 10^2 = (3 \cdot 15 + 10)^2 = 55^2$.

Пример с таким количеством отмеченных клеток показан на рис. 6.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Только приведён правильный пример отмеченных клеток — 1 балл.

Доказано только, что общее количество отмеченных клеток не более 55^2 — 5 баллов.

11.4. Бесконечная последовательность ненулевых чисел a_1, a_2, a_3, ... такова, что при всех натуральных $n \geqslant 2018$ число a_{n+1} является

наименьшим корнем многочлена

$$P_n(x) = x^{2n} + a_1 x^{2n-2} + a_2 x^{2n-4} + \ldots + a_n.$$

Докажите, что существует такое N, что в бесконечной последовательности $a_N, a_{N+1}, a_{N+2}, \ldots$ каждый член меньше предыдущего. (*И. Богданов*)

Решение. Пусть $n \geqslant 2018$. Заметим, что $P_n(a) = P_n(-a)$ при всех a. Значит, поскольку $P_n(x)$ имеет ненулевой корень, он имеет и отрицательный корень, откуда $a_{n+1} < 0$.

Далее, поскольку $P_{n+1}(x) = x^2 P_n(x) + a_{n+1}$, имеем

$$P_{n+1}(a_{n+1}) = a_{n+1}^2 P_n(a_{n+1}) + a_{n+1} = 0 + a_{n+1} < 0. \qquad (*)$$

Так как степень многочлена $P_{n+1}(x)$ чётна, а старший коэффициент положителен, при достаточно больших по модулю отрицательных x он принимает положительные значения. Теперь из $(*)$ следует, что у этого многочлена есть корень на интервале $(-\infty, a_{n+1})$. Значит, и $a_{n+2} < a_{n+1}$.

Итак, мы получили, что $a_{n+2} < a_{n+1}$ при всех $n \geqslant 2018$. Это означает, что последовательность $(a_{2019}, a_{2020}, a_{2021}, \ldots)$ — убывающая.

Комментарий. Замечено, что $a_n < 0$, если n достаточно велико — 1 балл.

Замечено соотношение $P_{n+1}(x) = x^2 P_n(x) + a_{n+1}$ — 1 балл (может суммироваться с предыдущим баллом).

Во в целом верном решении утверждается, что последовательность обязательно убывает, начиная с 2018-го (а не с 2019-го) члена — снимается 1 балл.

11.5. В тетраэдре $ABCD$ проведены высоты BE и CF. Плоскость α перпендикулярна ребру AD и проходит через его середину. Известно, что точки A, C, D и E лежат на одной окружности, и точки A, B, D и F также лежат на одной окружности. Докажите, что расстояния от точек E и F до плоскости α равны.

(*А. Кузнецов*)

Решение. Прямая CF перпендикулярна плоскости ABD, поэтому $CF \perp AD$. Аналогично, $BE \perp AD$. Поэтому прямые CF и BE параллельны плоскости α или лежат в ней. Точки B, C, E и F лежат на сфере ω, описанной около тетраэдра $ABCD$.

Также, поскольку $\angle BEC = 90^\circ = \angle BFC$, точки B, C, E и F лежат на сфере ω', построенной на отрезке BC как на диаметре.

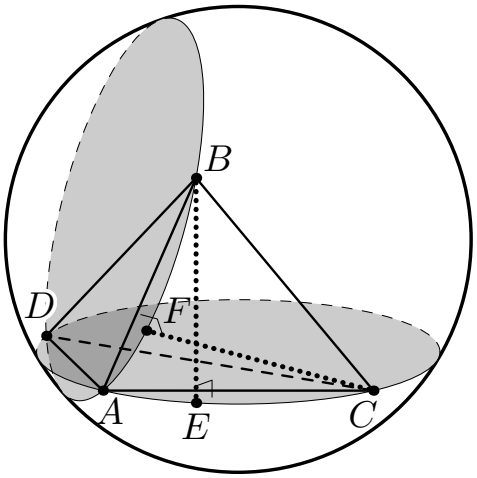


Рис. 7

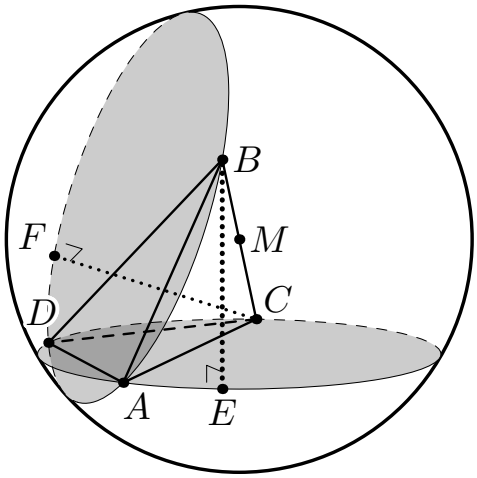


Рис. 8

Если сферы ω и ω' не совпадают, все их общие точки лежат в одной плоскости, обозначим её через β. В плоскости β лежат прямые BE и CF, каждая из которых параллельна плоскости α или лежит в этой плоскости. Также прямые BE и CF не параллельны, поскольку они перпендикулярны пересекающимся плоскостям ACD и ABD. Таким образом, плоскость β параллельна плоскости α или совпадает с ней, а расстояния от точек E и F до α равны расстоянию между плоскостями α и β (см. рис. 7).

Если же сферы ω и ω' совпадают, то их общий центр M является серединой отрезка BC и лежит в плоскости α. Следовательно, расстояния от точек B и C до α равны. Поскольку прямая BE параллельна α, расстояния от B и E до α равны. Аналогично, расстояния от C и F до α тоже равны, а тогда точки E и F равноудалены от α (см. рис. 8).

Комментарий. Разобран только случай, когда сферы не совпадают — 4 балла.

Разобран только случай, когда сферы совпадают — 3 балла.

Материалы для проведения регионального этапа

XLV ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2018–2019 учебный год

Второй день

1–2 февраля 2019 г.

Москва, 2018

Сборник содержит материалы для проведения III этапа XLV Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Антропов, Е. В. Бакаев, И. И. Богданов, С. Г. Волчёнков, А. И. Голованов, М. А. Григорьев, О. Ю. Дмитриев, Л. А. Емельянов, П. А. Кожевников, С. О. Кудря, А. С. Кузнецов, О. С. Нечаева, О. К. Подлипский, И. С. Рубанов, А. Л. Сафиуллина, К. А. Сухов, Д. А. Терёшин, С. И. Токарев, И. И. Фролов, А. И. Храбров, Д. Г. Храмцов, О. И. Южаков.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Рецензент: д.ф.-м.н. Р. Н. Карасёв.

Компьютерный макет: И. И. Богданов, А. И. Голованов.

© Авторы и составители, 2018
© И. И. Богданов, А. И. Голованов, 2018, макет

Введение

Порядок проведения, методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2018–2019 учебного года.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 2018–2019 учебного года проводится по заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в единые для всех субъектов РФ сроки: **1 февраля 2019 г.** (I тур) и **2 февраля 2019 г.** (II тур). Региональный этап проводится по отдельным заданиям для учащихся 9, 10 и 11 классов.

Задания для каждого класса включают 10 задач — по 5 задач в каждом из двух дней (туров) Олимпиады (задачи 1–5 — I тур, задачи 6–10 — II тур). Продолжительность каждого тура для каждого класса составляет 4 астрономических часа.

В силу того, что во всех субъектах Российской Федерации региональный этап проводится по одним и тем же заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в целях предотвращения преждевременного доступа к текстам заданий со стороны участников Олимпиады, а также их учителей и наставников, время начала и окончания туров в установленные даты в каждом субъекте РФ должно определяться в соответствии с **«Временны́ми регламентами проведения туров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в субъектах Российской Федерации в 2018–2019 учебном году»** для часовых поясов.

Разбор задач в субъектах Российской Федерации, где тур оканчивается в 16.00 и 17.00 по местному времени, проводятся не раньше, чем на следующий день после проведения второго тура Олимпиады.

Победители и призёры олимпиады определяются Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников и Требованиями к проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике в 2018–2019 учебном году.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 70 (35 — I тур, 35 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т. п.). Наконец, возможны логические и ариф-

метические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Таким образом, проверка работ осуществляется в соответствии со следующими правилами:

а) любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снятие баллов за то, что решение слишком длинное, или за то, что решение школьника отличается от приведённого в методических разработках;

б) недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений;

в) баллы не выставляются «за старание Участника», в том числе за запись в работе большого по объёму текста, не содержащего продвижений в решении задачи;

г) черновики не проверяются.

В связи с необходимостью качественной оценки работ участников, на их проверку выделяется до 7 дней.

Для единообразия оценки работ участников олимпиады из разных регионов и с целью исключения при этом ошибок, Центральная предметно-методическая комиссия имеет право перепроверки работ участников регионального этапа. В то же время при проверке работ региональное жюри имеет право задавать вопросы по оценке отдельных работ участников членам ЦПМК. Свои вопросы председатели (или их заместители) региональных методических комиссий смогут присылать, начиная с 1 февраля 2019, по адресу `region.math@yandex.ru`.

В случае отсутствия специальных критериев по задаче, её решение оценивается по приведённой ниже таблице (отметим, что для исключения различий в оценке близких продвижений по задаче в работах разных участников, таблица упрощена по сравнению с приведённой в Требованиях по проведению регионального этапа).

4

Баллы	**Правильность (ошибочность) решения**
7	Полное верное решение.
6–7	Верное решение. Имеются небольшие недочёты (не логические), в целом не влияющие на решение.
до 4	В задаче типа «Оценка+пример» доказана оценка.
до 3	В задаче типа «Оценка+пример» построен пример.
до 1	Рассмотрен важный случай при отсутствии решения.
0	Аналитическое (координатным или векторным методом) решение геометрической задачи, не доведённое до конца.
0	Решение отсутствует. Решение неверное, продвижения отсутствуют.

Ниже приведены ответы и решения к задачам олимпиады. В комментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения и ошибки, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

Условия и решения задач

9 класс

9.6. Даны четыре последовательных натуральных числа, бóльших 100. Докажите, что из них можно выбрать три числа, сумма которых представляется в виде произведения трёх различных натуральных чисел, бóльших 1. (*Н. Агаханов*)

Решение. Пусть n, $n+1$, $n+2$, $n+3$ — данные числа. Сумма трёх наименьших из них равна $3n+3=3(n+1)$, а сумма трёх самых больших чисел равна $3(n+2)$. Но хотя бы одно из чисел $n+1$ и $n+2$ — чётно, то есть равно произведению чисел 2 и k, где $k>3$. Значит, данная сумма и представима в виде произведения трёх различных натуральных чисел: 2, 3 и k.

Комментарий. Участник собирается выбрать три последовательных числа (из данных четырёх) и замечает, что их сумма обязательно делится на 3 — 3 балла.

9.7. На прямоугольном столе лежат несколько картонных прямоугольников. Их стороны параллельны сторонам стола. Размеры прямоугольников могут различаться, они могут перекрываться, но никакие два прямоугольника не могут иметь 4 общих вершины. Может ли оказаться, что каждая точка, являющаяся вершиной прямоугольника, является вершиной ровно трёх прямоугольников? (*И. Богданов*)

Ответ. Да, может.

Решение. На рис. 1 показано, как можно положить три пары прямоугольников так, чтобы для каждой пары все точки A, B, C, D, E, F, G, H были вершинами ровно по разу. Одинаковыми точками отмечены вершины одного из прямоугольников пары.

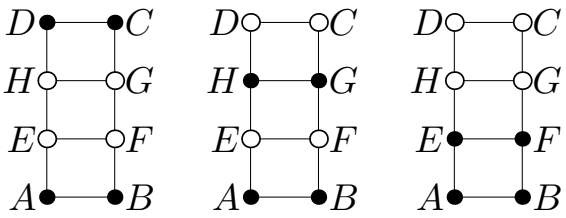


Рис. 1

Замечание. Существует много других примеров; один из них указан на рис. 2.

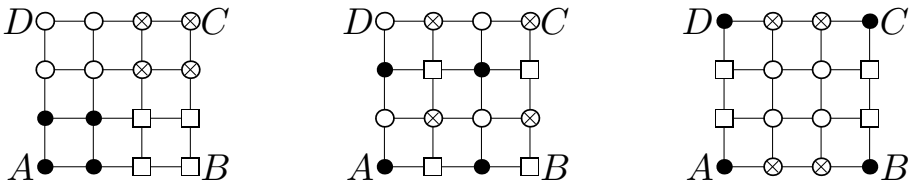


Рис. 2

Комментарий. Любой верный пример — 7 баллов.

9.8. Дан треугольник ABC. На внешней биссектрисе угла ABC отмечена точка D, лежащая внутри угла BAC, такая, что $\angle BCD = 60^\circ$. Известно, что $CD = 2AB$. Точка M — середина отрезка BD. Докажите, что треугольник AMC — равнобедренный. (*А. Кузнецов*)

Первое решение. Обозначим $\angle CBM = \alpha$. Поскольку BM — внешняя биссектриса угла ABC, то $\angle ABM = 180^\circ - \alpha$ и $\alpha < 90^\circ$ (см. рис. 3). Опустим из точки D перпендикуляр DH на прямую BC. Так как в треугольнике BCD углы при вершинах B и C острые, точка H лежит на отрезке BC. Поскольку DCH — прямоугольный треугольник с углом 60°, имеем $CH = \frac{CD}{2} = AB$.

Треугольник BHD — прямоугольный, HM — его медиана, проведённая к гипотенузе, поэтому $HM = \frac{BD}{2} = BM$. Следовательно, $\angle MHB = \angle HBM = \alpha$, откуда мы получаем, что $\angle MHC = 180^\circ - \alpha = \angle ABM$. Поскольку также $AB = CH$ и $BM = MH$, треугольники ABM и CHM равны. Таким образом, $AM = MC$, что и требовалось доказать.

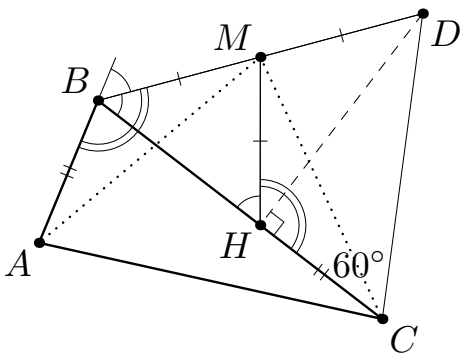


Рис. 3

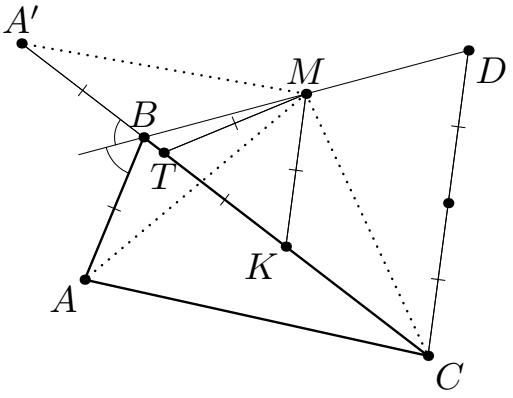


Рис. 4

Второе решение. Обозначим через A' точку, симметричную A относительно прямой BD (см. рис. 4). Поскольку BD — внешняя биссектриса угла ABC, точка A' лежит на продолжении отрезка CB за точку B. Пусть K — середина отрезка BC. Тогда MK — средняя линия треугольника BCD, поэтому $MK \parallel CD$ и $\angle MKB = \angle BCD = 60^\circ$, а также $MK = \frac{CD}{2} = AB = A'B$. На отрезке $A'K$ отметим точку T так, что $MK = KT$. Тогда из того, что $TK = MK = A'B$, следует $A'T = BK = KC$. Заметим, что треугольник MKT равносторонний, так как $MK = KT$ и $\angle MKT = 60^\circ$. Тогда $MT = MK$ и $\angle MTA' = 120^\circ = \angle MKC$, а, как было доказано ранее, $A'T = CK$. Значит, треугольники MKC и MTA' равны, поэтому $CM = A'M = AM$.

Замечание. Вместо того, чтобы отмечать точку T, можно записать теорему косинусов для треугольников $A'KM$ и MCK. В них углы при вершине K равны 60° и 120° соответственно. Пусть $MK = A'B = a$, $BK = KC = b$. Тогда

$$A'M = \sqrt{(a+b)^2 + a^2 - a(a+b)} = \sqrt{a^2 + ab + b^2} = CM.$$

Комментарий. Только за декларацию того, что нужно доказывать равенство $AM = MC$, баллы не добавляются.

Опущен перпендикуляр DH и замечено, что $CH = AB$ — 2 балла.

Замечено дополнительно, что $MH = MB$ (или $MH = MD$) — добавляется 1 балл.

Построена точка A', симметричная точке A относительно CD, и замечено, что достаточно доказать равенство $MA' = MC$ — 1 балл (не суммируется с предыдущими).

За отсутствие обоснования того, что точка H лежит на отрезке BC (а не на его продолжении), баллы не снимаются.

9.9. На доске нарисован выпуклый n-угольник ($n \geqslant 4$). Каждую его вершину надо окрасить либо в чёрный, либо в белый цвет. Назовём диагональ *разноцветной*, если её концы окрашены в разные цвета. Раскраску вершин назовём *хорошей*, если n-угольник можно разбить на треугольники разноцветными диагоналями,

не имеющими общих точек (кроме вершин). Найдите количество хороших раскрасок. (*С. Берлов*)

Ответ. $n^2 - n$.

Решение. Сразу же заметим, что раскраска всех вершин в один цвет хорошей не является; такие раскраски в дальнейшем решении не рассматриваются.

Назовём сторону многоугольника *разноцветной*, если её концы окрашены в разные цвета (то есть расширим определение разноцветности на стороны). Назовём раскраску вершин *упорядоченной*, если все чёрные вершины на границе многоугольника идут подряд (иначе говоря, у многоугольника есть ровно две разноцветных стороны).

Лемма. *Раскраска вершин n-угольника (при $n \geqslant 3$) является хорошей тогда и только тогда, когда она упорядочена.*

Доказательство. Индукция по n. При $n = 3$ доказывать нечего (напомним, что мы не рассматриваем одноцветные раскраски). Докажем теперь переход индукции. Пусть утверждение доказано для всех m таких, что $3 \leqslant m < n$, где $n \geqslant 4$.

Предположим, что раскраска является хорошей. Разобьём многоугольник на треугольники непересекающимися разноцветными диагоналями; рассмотрим одну из этих диагоналей AB. Она делит n-угольник на два многоугольника P_1 и P_2 с меньшим количеством сторон, причём каждый из них раскрашен хорошо — а значит, по предположению индукции, и упорядоченно. Пусть A — чёрный конец диагонали, а B — белый. Все чёрные вершины в P_1 — это несколько последовательных вершин, начиная с A (но не включая B). Аналогично с чёрными вершинами в P_2. Но тогда эти два блока чёрных вершин в объединении дают один связный блок в исходном многоугольнике, то есть раскраска вершин n-угольника также является упорядоченной.

Пусть теперь раскраска является упорядоченной. Нетрудно видеть, что тогда в многоугольнике есть разноцветная диагональ. Она делит многоугольник на два меньших, при этом, очевидно, каждый из них также раскрашен упорядоченно. По предположению индукции, каждый из них раскрашен хорошо, а значит, и исходный n-угольник — тоже. □

Ввиду леммы, осталось лишь посчитать число упорядочен-

ных раскрасок n-угольника. Для каждого возможного количества чёрных вершин (от 1 до $n-1$) можно n способами выбрать расположение их блока среди всех n вершин, то есть число способов равно $n(n-1)$.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

В работе сформулирована лемма (из решения выше) — 1 балл.

Лемма полностью доказана — добавляются 4 балла.

Доказана только одна из двух половин утверждения леммы (т. е. либо то, что любая хорошая раскраска упорядочена, либо наоборот) — добавляются 2 балла вместо 4.

Произведён подсчёт количества упорядоченных раскрасок — добавляются 2 балла (эти баллы могут быть добавлены только при наличии *формулировки* леммы, с доказательством или без).

В этом подсчёте совершены мелкие ошибки (например, приводящие ко вдвое меньшему ответу) — добавляется 1 балл вместо 2.

При индукционном доказательстве леммы (сформулированной для всех $n \geqslant 4$) может возникнуть проблема, особенно при малых значениях n: разноцветная диагональ может отсекать треугольник, к которому предположение индукции неприменимо. Если такое встретилось в работе — снимается 1 балл.

9.10. Петя и Вася играют в следующую игру. Петя выбирает 100 (не обязательно различных) неотрицательных чисел x_1, x_2, …, x_{100}, сумма которых равна 1. Вася разбивает их на 50 пар по своему усмотрению, считает произведение чисел в каждой паре и выписывает на доску наибольшее из 50 полученных произведений. Петя хочет, чтобы число на доске оказалось как можно больше, а Вася — чтобы оно было как можно меньше. Какое число окажется на доске при правильной игре? (*А. Храбров*)

Ответ. $\frac{1}{396}$.

Решение. Если Петя выберет числа $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{198}$, $\frac{1}{198}$, …, $\frac{1}{198}$, то, как бы ни разбивал эти числа Вася, в паре с числом $\frac{1}{2}$ будет

число $\frac{1}{198}$. Их произведение будет равно $\frac{1}{396}$, а остальные будут не больше него. Тогда на доске окажется число $\frac{1}{396}$.

Покажем, как Васе для любых Петиных чисел получить на доске число, не большее $\frac{1}{396}$. Перенумеруем числа в порядке невозрастания: $x_1 \geqslant x_2 \geqslant \ldots \geqslant x_{100}$. Разобьём числа на пары следующим образом: x_k в паре с x_{101-k}. Тогда произведениями чисел в парах будут

$$x_1x_{100},\ x_2x_{99},\ x_3x_{98},\ \ldots,\ x_kx_{101-k},\ \ldots,\ x_{50}x_{51}.$$

Покажем, что $a = x_kx_{101-k} \leqslant \frac{1}{396}$ при $k \leqslant 49$. Действительно, из неравенств $x_k \leqslant x_{k-1} \leqslant \ldots \leqslant x_1$ следует, что $kx_k \leqslant x_1 + x_2 + \ldots + x_k$, поэтому

$$ka = kx_k \cdot x_{101-k} \leqslant (x_1 + x_2 + \ldots + x_k)x_{101-k}.$$

Аналогично из неравенств $x_{101-k} \leqslant x_{100-k} \leqslant x_{99-k} \leqslant \ldots \leqslant x_{k+1}$ следует, что

$$(101-2k)x_{101-k} \leqslant x_{101-k} + x_{100-k} + \ldots + x_{k+1} \leqslant$$
$$\leqslant x_{k+1} + x_{k+2} + \ldots + x_{100} = 1 - x_1 - x_2 - \ldots - x_k.$$

Поэтому

$k(101-2k)a \leqslant (x_1+x_2+\ldots+x_k)(1-x_1-x_2-\ldots-x_k) = x(1-x)$, где $x = x_1+x_2+\ldots+x_k$. Поскольку по неравенству о средних для двух чисел $x(1-x) \leqslant \left(\frac{x+(1-x)}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$, получаем неравенство $x_kx_{101-k} = a \leqslant \frac{1}{4k(101-2k)}$. Осталось доказать, что $k(101 - 2k) \geqslant 99$ при $k \leqslant 49$. Это неравенство можно переписать в виде $(k-1)(99-2k) \geqslant 0$, и обе скобки в последней формуле неотрицательны.

Осталось доказать, что $x_{50}x_{51} \leqslant \frac{1}{396}$. Поскольку $x_{50} \leqslant \leqslant x_{49} \leqslant x_{48} \leqslant \ldots \leqslant x_2 \leqslant x_1$, имеем

$$x_{50} \leqslant \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_{50}}{50} \leqslant \frac{1}{50}$$

и, аналогично,

$$x_{41} \leqslant \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_{51}}{51} \leqslant \frac{1}{51}.$$

Следовательно, $x_{50}x_{51} \leqslant \frac{1}{50 \cdot 51} < \frac{1}{396}$.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Только пример Петиных чисел, при котором на доске окажется $\frac{1}{396}$ — 1 балл.

Только доказательство того, что Вася всегда может получить число, не меньшее $\frac{1}{396}$ — 5 баллов.

Только указание, что Васе нужно разбивать числа $x_1 \geqslant \geqslant \ldots \geqslant x_{101}$ на пары вида $x_k x_{101-k}$, баллов не добавляет.

Если в работе *доказано*, что при таком разбиении на доске получится не большее число, чем при любом другом — ставится 1 балл (этот балл может суммироваться с баллом за пример).

12

10 класс

10.6. Даны четыре последовательных натуральных числа, бóльших 100. Докажите, что из них можно выбрать три числа, сумма которых представляется в виде произведения трёх различных натуральных чисел, бóльших 1. (*Н. Агаханов*)

Решение. Пусть n, $n+1$, $n+2$, $n+3$ — данные числа. Сумма трёх наименьших из них равна $3n+3=3(n+1)$, а сумма трёх самых больших чисел равна $3(n+2)$. Но хотя бы одно из чисел $n+1$ и $n+2$ — чётно, то есть равно произведению чисел 2 и k, где $k>3$. Значит, данная сумма и представима в виде произведения трёх различных натуральных чисел: 2, 3 и k.

Комментарий. Участник собирается выбрать три последовательных числа (из данных четырёх) и замечает, что их сумма обязательно делится на 3 — 3 балла.

10.7. Даны действительные числа a и b, причём $b>a>1$. Пусть

$$x_n = 2^n\left(\sqrt[2^n]{b} - \sqrt[2^n]{a}\right).$$

Докажите, что последовательность $x_1, x_2, \ldots$ убывает. (*А. Храбров*)

Решение. Докажем, что $x_n > x_{n+1}$. Положим $A = \sqrt[2^{n+1}]{a}$ и $B = \sqrt[2^{n+1}]{b}$. Легко видеть, что $B>A>1$, отсюда $\dfrac{A+B}{2}>1$. Тогда имеем

$$x_{n+1} = 2^{n+1}(B-A) > 0,$$

$$x_n = 2^n(B^2-A^2) = 2^{n+1}(B-A)\,\frac{A+B}{2} = x_{n+1}\cdot\frac{A+B}{2} > x_{n+1},$$

что и требовалось доказать.

Комментарий. Идея рассмотрения отношения двух соседних членов последовательности — 2 балла.

10.8. В остроугольном треугольнике ABC проведена высота BH. Точки M и N — середины отрезков AH и CH соответственно. В окружности Ω, описанной около треугольника BMN, проведён диаметр BB'. Докажите, что $AB'=CB'$. (*А. Кузнецов*)

Решение. Пусть O — центр окружности Ω; иначе говоря, O — середина диаметра BB'. Обозначим через H' и P проекции точек B' и O соответственно на прямую AC (см. рис. 5). Так как O лежит на серединном перпендикуляре к MN, получаем,

что P — середина MN. Поскольку O — середина BB', P является серединой HH'. Получаем, что H и H' симметричны относительно середины MN, откуда $HM = H'N$ и $H'M = HN$. Имеем $AH' = AM + H'M = HM + H'M = H'N + HN = H'N + CN = CH'$. Таким образом, $B'H'$ — серединный перпендикуляр к отрезку AC, следовательно, $AB' = CB'$, что и требовалось доказать.

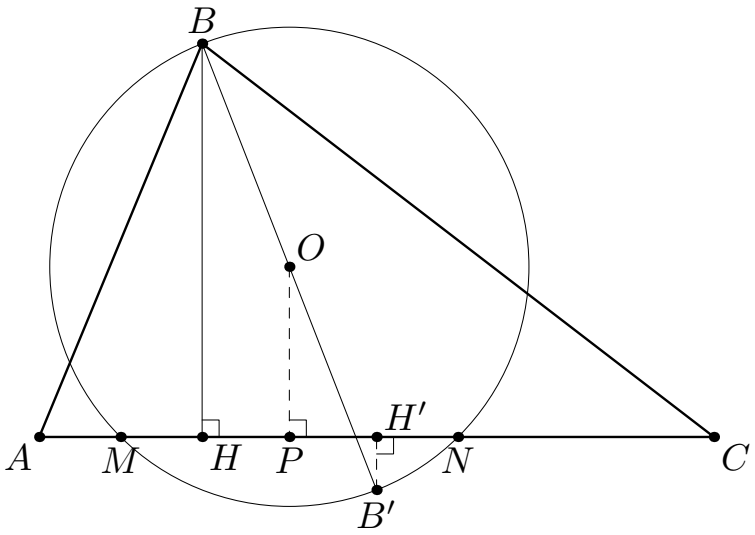


Рис. 5

Комментарий. Рассмотрена проекция H' точки B' на прямую AC и показано, что для решения задачи достаточно доказать, что H и H' симметричны относительно середины MN — 2 балла.

Если в условии не фигурирует середина отрезка MN, а лишь указано, что достаточно доказать равенство $HM = H'N$ или эквивалентное равенство — ставится 1 балл вместо 2.

10.9. На доске нарисован выпуклый n-угольник ($n \geqslant 4$). Каждую его вершину надо окрасить либо в чёрный, либо в белый цвет. Назовём диагональ *разноцветной*, если её концы окрашены в разные цвета. Раскраску вершин назовём *хорошей*, если n-угольник можно разбить на треугольники разноцветными диагоналями, не имеющими общих точек (кроме вершин). Найдите количество хороших раскрасок. (*С. Берлов*)

Ответ. $n^2 - n$.

Решение. Сразу же заметим, что раскраска всех вершин в

один цвет хорошей не является; такие раскраски в дальнейшем решении не рассматриваются.

Назовём сторону многоугольника *разноцветной*, если её концы окрашены в разные цвета (то есть расширим определение разноцветности на стороны). Назовём раскраску вершин *упорядоченной*, если все чёрные вершины на границе многоугольника идут подряд (иначе говоря, у многоугольника есть ровно две разноцветных стороны).

Лемма. *Раскраска вершин n-угольника (при $n \geqslant 3$) является хорошей тогда и только тогда, когда она упорядочена.*

Доказательство. Индукция по n. При $n = 3$ доказывать нечего (напомним, что мы не рассматриваем одноцветные раскраски). Докажем теперь переход индукции. Пусть утверждение доказано для всех m таких, что $3 \leqslant m < n$, где $n \geqslant 4$.

Предположим, что раскраска является хорошей. Разобьём многоугольник на треугольники непересекающимися разноцветными диагоналями; рассмотрим одну из этих диагоналей AB. Она делит n-угольник на два многоугольника P_1 и P_2 с меньшим количеством сторон, причём каждый из них раскрашен хорошо — а значит, по предположению индукции, и упорядоченно. Пусть A — чёрный конец диагонали, а B — белый. Все чёрные вершины в P_1 — это несколько последовательных вершин, начиная с A (но не включая B). Аналогично с чёрными вершинами в P_2. Но тогда эти два блока чёрных вершин в объединении дают один связный блок в исходном многоугольнике, то есть раскраска вершин n-угольника также является упорядоченной.

Пусть теперь раскраска является упорядоченной. Нетрудно видеть, что тогда в многоугольнике есть разноцветная диагональ. Она делит многоугольник на два меньших, при этом, очевидно, каждый из них также раскрашен упорядоченно. По предположению индукции, каждый из них раскрашен хорошо, а значит, и исходный n-угольник — тоже. □

Ввиду леммы, осталось лишь посчитать число упорядоченных раскрасок n-угольника. Для каждого возможного количества чёрных вершин (от 1 до $n-1$) можно n способами выбрать расположение их блока среди всех n вершин, то есть число способов равно $n(n-1)$.

15

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

В работе сформулирована лемма (из решения выше) — 1 балл.

Лемма полностью доказана — добавляются 4 балла.

Доказана только одна из двух половин утверждения леммы (т. е. либо то, что любая хорошая раскраска упорядочена, либо наоборот) — добавляются 2 балла вместо 4.

Произведён подсчёт количества упорядоченных раскрасок — добавляются 2 балла (эти баллы могут быть добавлены только при наличии *формулировки* леммы, с доказательством или без).

В этом подсчёте совершены мелкие ошибки (например, приводящие ко вдвое меньшему ответу) — добавляется 1 балл вместо 2.

При индукционном доказательстве леммы (сформулированной для всех $n \geqslant 4$) может возникнуть проблема, особенно при малых значениях n: разноцветная диагональ может отсекать треугольник, к которому предположение индукции неприменимо. Если такое встретилось в работе — снимается 1 балл.

10.10. Последовательность натуральных чисел $a_1, a_2, \ldots$ задана условиями $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + a_{[\sqrt{n}]}$ при всех натуральных $n \geqslant 1$. Докажите, что для каждого натурального k в этой последовательности найдётся член, делящийся на k. (Как обычно, $[x]$ обозначает наибольшее целое число, не превосходящее x.)

(*А. С. Голованов*)

Решение. Среди чисел a_k, a_{k+1}, a_{k+2}, $\ldots$ выберем число, которое даёт наименьший остаток при делении на k. Пусть это число a_m, и пусть оно даёт остаток r при делении на k. Если $r = 0$, то a_m — нужный нам член последовательности. Предположим теперь, что $0 < r < k$.

Поскольку $m \geqslant k$, имеем $m^2 + k \leqslant m^2 + m < m^2 + 2m + 1 = (m+1)^2$, поэтому $[\sqrt{m^2+1}] = [\sqrt{m^2+2}] = \ldots = [\sqrt{m^2+k}] = m$. Отсюда $a_{m^2+1} = a_{m^2} + a_m$, $a_{m^2+2} = a_{m^2+1} + a_m$, $\ldots$, $a_{m^2+k} = a_{m^2+k-1} + a_m$, т. е. $a_{m^2+t} = a_{m^2} + t a_m$ для $t = 1, 2, \ldots, k$.

Пусть a_{m^2} даёт остаток R при делении на k, тогда a_{m^2+t} даёт при делении на k такой же остаток, как и число $R + tr$. В ряду чисел R, $R+r$, $R+2r$, $\ldots$, $R+kr$ найдём первое число, не

меньшее k (такое число найдётся, так как $R < k$, а $R+kr \geqslant R+$ $+k \geqslant k$). Пусть это число $R+sr$. Тогда $R+(s-1)r < k \leqslant R+sr$, откуда $0 \leqslant (R+sr)-k < r$, поэтому у числа $R+sr$, а значит, и у числа a_{m^2+s}, остаток при делении на k строго меньше r, что противоречит нашему выбору.

Замечание. Важный шаг в решении — обнаружение «длинной» арифметической прогрессии $a_{n+1}, a_{n+2}, \ldots, a_{n+k}$ с разностью a_m. При некоторых ограничивающих условиях, например, если k — простое число, или если a_m взаимно просто с k, решение задачи завершается уже на этом шаге (поскольку если a_m взаимно просто с k, то в этой прогрессии встретятся все остатки при делении на k). Трудная часть задачи — рассмотрение ситуации, когда все a_n (при достаточно больших n) не взаимно просты с k.

Комментарий. В последовательности обнаружена «длинная» арифметическая прогрессия $a_{n+1}, a_{n+2}, \ldots, a_{n+k}$ — 1 балл.

Из наличия «длинной» арифметической прогрессии выведено решение при существенных ограничивающих условиях — 1 балл (может суммироваться с предыдущим).

11 класс

11.6. Даны четыре последовательных натуральных числа, бóльших 100. Докажите, что из них можно выбрать три числа, сумма которых представляется в виде произведения трёх различных натуральных чисел, бóльших 1. (*Н. Агаханов*)

Решение. Пусть n, $n+1$, $n+2$, $n+3$ — данные числа. Сумма трёх наименьших из них равна $3n+3=3(n+1)$, а сумма трёх самых больших чисел равна $3(n+2)$. Но хотя бы одно из чисел $n+1$ и $n+2$ — чётно, то есть равно произведению чисел 2 и k, где $k>3$. Значит, данная сумма и представима в виде произведения трёх различных натуральных чисел: 2, 3 и k.

Комментарий. Участник собирается выбрать три последовательных числа (из данных четырёх) и замечает, что их сумма обязательно делится на 3 — 3 балла.

11.7. Дано положительное число $a\neq 1$. Докажите, что последовательность $x_1, x_2, \ldots$, где $x_n = 2^n\left(\sqrt[2^n]{a}-1\right)$, убывает. (*А. Храбров*)

Решение. Пусть $t=\sqrt[2^{n+1}]{a}$. Заметим, что $t\neq 1$. Тогда $x_{n+1}=2^{n+1}(t-1)$ и $x_n=2^n(t^2-1)$. Следовательно,

$$x_n - x_{n+1} = 2^n(t^2-1) - 2^{n+1}(t-1) = \\ = 2^n(t^2-2t+1) = 2^n(t-1)^2 > 0,$$

что и требовалось доказать.

Замечание. При других подходах к решению неравенства могут выглядеть по-разному при $a>1$ (когда члены последовательности положительны) и при $0<a<1$ (когда они отрицательны).

Комментарий. Идея рассмотрения отношения двух соседних членов последовательности — 2 балла.

Если решение проходит лишь в одном из случаев $a>1$ или $0<a<1$ — 4 балла.

11.8. На сторонах AB и AC треугольника ABC нашлись соответственно точки D и E такие, что $DB=BC=CE$. Отрезки BE и CD пересекаются в точке P. Докажите, что окружности, описанные около треугольников BDP и CEP, пересекаются в центре окружности, вписанной в треугольник ABC.

(*Р. Женодаров*)

Решение. Обозначим через I центр вписанной окружности треугольника ABC, точка I является точкой пересечения биссектрис. Докажем, что точки B, D, P, I лежат на одной окружности. Аналогично покажем, что точки C, E, P, I лежат на одной окружности, и задача будет решена.

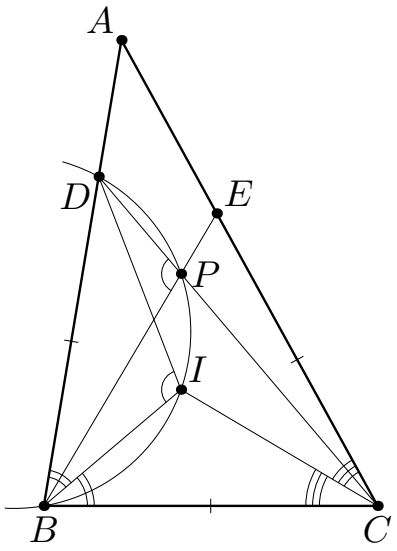


Рис. 6

Достаточно установить равенство $\angle BPD = \angle BID$. Биссектриса BI угла ABC является осью симметрии равнобедренного треугольника BDC, поэтому $\angle BID = \angle BIC = 180^\circ - \angle IBC - \angle ICB = 180^\circ - \frac{\angle B}{2} - \frac{\angle C}{2}$ (см. рис. 6). Далее, $\angle BPD = \angle PBC + \angle PCB = \angle EBC + \angle DCB$. Из равнобедренности треугольника BCE получаем $\angle EBC = \frac{180^\circ - \angle C}{2} = 90^\circ - \frac{\angle C}{2}$ и, аналогично, $\angle DCB = 90^\circ - \frac{\angle B}{2}$. Отсюда $\angle BPD = 180^\circ - \frac{\angle B}{2} - \frac{\angle C}{2} = \angle BID$, что и требовалось доказать.

Замечание. Точка I является так называемой *точкой Микеля* для четвёрки прямых AB, AC, BE, CD, т. е. через I проходят окружности, описанные около каждого из треугольников, образованных тремя из четырёх перечисленных прямых.

Комментарий. Угол между прямыми BE и CD выражен через углы треугольника ABC — 1 балл.

Угол между прямыми IB и ID (либо между прямыми IB и IE, либо между прямыми IC и IE или аналогичный угол) выражен через углы треугольника ABC — 3 балла.

11.9. В классе m учеников. В течение сентября каждый из них несколько раз ходил в бассейн; никто не ходил дважды в один день. Первого октября выяснилось, что все количества посещений бассейна у учеников различны. Более того, для любых двух из них обязательно был день, когда первый из них был в бассейне, а второй — нет, и день, когда, наоборот, второй из них был в бассейне, а первый — нет. Найдите наибольшее возможное значение m. (В сентябре 30 дней.) (*Д. Храмцов*)

Ответ. $m = 28$.

Решение. Для каждого натурального n обозначим $X_n = \{1, 2, \ldots, n\}$. Каждому ученику сопоставим множество всех дней, когда он ходил в бассейн (это будет подмножество в X_{30}). Итого, мы получили набор из m (согласно условию, непустых) подмножеств в X_{30}. Условие равносильно тому, что во всех подмножествах разные количества элементов, и ни одно из них не содержится в другом; назовём такой набор подмножеств *хорошим*. Таким образом, нам нужно найти максимальное число множеств в хорошем семействе подмножеств в X_{30}.

Докажем сначала, что такой набор не может содержать больше 28 множеств. Это очевидно, если в наборе есть 30-элементное подмножество, так как оно содержит любое другое. Значит, можно считать, что множества в наборе могут состоять лишь из 1, 2, ..., 29 элементов (и их не больше 29). Пусть в хорошем наборе есть 29-элементное множество A и 1-элементное множество B. Так как B не содержится в A, они не пересекаются. Тогда любое другое подмножество в X_{30} либо содержит B, либо содержится в A. Значит, в этом случае хороший набор состоит лишь из двух подмножеств. Наконец, если в наборе нет 1- или 29-элементного подмножества, то в нём уже не более 28 множеств, что и требовалось.

Осталось предъявить пример хорошего набора из 28 пожмножеств в X_{30}. Для этого покажем индукцией по $k \geqslant 2$, что существует хороший набор $A_1, A_2, \ldots, A_{2k-2}$ подмножеств в X_{2k}, причём A_i содержит $i+1$ элемент. В базовом случае $k = 2$ годятся подмножества $A_1 = \{1, 2\}$ и $A_2 = \{1, 3, 4\}$.

Пусть для некоторого k уже построен требуемый хороший набор $B_1, \ldots, B_{2k-2}$ подмножеств в X_{2k}. Тогда требуемый хороший набор подмножеств в X_{2k+2} можно построить так. Положим $A_{i+1} = B_i \cup \{2k + 2\}$ при $i = 1, 2, \ldots, 2k - 2$; эти множества содержат 3, 4, ..., $2k$ элементов соответственно. Наконец, положим $A_1 = \{2k+1, 2k+2\}$ и $A_{2k} = \{1, 2, \ldots, 2k+1\}$. Нетрудно проверить, что они образуют требуемый хороший набор. Тем самым переход индукции доказан.

Замечание. Рассуждения из второго абзаца решения показывают, что в хорошем наборе подмножеств в X_n не больше,

чем $n-2$ множества, если $n \geqslant 4$. С другой стороны, действуя аналогично второй половине решения, можно построить и хороший набор из $2k-1$ подмножества в X_{2k+1} при $k \geqslant 1$; базу индукции доставляет подмножество $A_1 = \{1, 2\}$.

Можно устроить и непосредственный переход индукции, позволяющий по хорошему набору из $n-2$ подмножеств в X_n построить хороший набор из $n-1$ подмножества в X_{n+1} (при $n \geqslant 5$). Для такого перехода полезно следующее соображение: если взять *дополнения* всех множеств хорошего набора, то также получится хороший набор.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Доказано, что число учеников в классе не превосходит 29 — 0 баллов.

Приведён пример с не более, чем 27 учениками — 0 баллов.

Доказано только, что число учеников в классе не превосходит 28 — 2 балла.

Только приведён пример с 28 учениками — 4 балла.

11.10. Дано натуральное число $n \geqslant 2$. Петя и Вася играют в следующую игру. Петя выбирает $2n$ (не обязательно различных) неотрицательных чисел $x_1, x_2, \ldots, x_{2n}$, сумма которых равна 1. Вася расставляет эти числа по кругу в некотором порядке по своему усмотрению. После этого он вычисляет произведения пар соседних чисел и выписывает на доску наибольшее из всех $2n$ полученных произведений. Петя хочет, чтобы число на доске оказалось как можно больше, а Вася — чтобы оно было как можно меньше. Какое число окажется на доске при правильной игре?

(*А. Храбров*)

Ответ. $\dfrac{1}{8(n-1)}$.

Решение. Если Петя выберет числа 0, $\frac{1}{2}$, $\dfrac{1}{4(n-1)}$, $\dfrac{1}{4(n-1)}$, $\ldots$, $\dfrac{1}{4(n-1)}$, то, как бы ни расставлял эти числа Вася, число $\frac{1}{2}$ будет в одной паре с числом $\dfrac{1}{4(n-1)}$. Значит, одно из произведений будет равно $\dfrac{1}{8(n-1)}$, а остальные будут не больше него. Тогда на доске окажется число $\dfrac{1}{8(n-1)}$.

Покажем, как Вася может для любых чисел получить на

доске число, не большее $\frac{1}{8(n-1)}$. Перенумеруем числа в порядке убывания: $x_1 \geqslant x_2 \geqslant \ldots \geqslant x_{2n}$. Поставим в какое-то место на круге число x_1, от него по часовой стрелке через пустые места числа $x_2, x_3, \ldots, x_n$. Теперь поставим число x_{2n} между x_1 и x_n; дальше по часовой стрелке от x_{2n} расставим на пустых местах по очереди числа $x_{2n-1}, x_{2n-2}, \ldots, x_{n+1}$. Тогда произведениями пар соседних чисел будут: $x_n x_{2n}$,

$$x_1x_{2n},\ x_2x_{2n-1},\ x_3x_{2n-2},\ \ldots,\ x_kx_{2n-k+1},\ \ldots,\ x_nx_{n+1}$$

и

$$x_1x_{2n-1},\ x_2x_{2n-2},\ x_3x_{2n-3},\ \ldots,\ x_kx_{2n-k},\ \ldots,\ x_{n-1}x_{n+1}.$$

Поскольку $x_k x_{2n-k+1} \leqslant x_k x_{2n-k}$, наибольшее произведение может быть лишь во второй строке.

Покажем, что $a = x_k x_{2n-k} \leqslant \frac{1}{8(n-1)}$ при $k \leqslant n-1$. Действительно, из неравенств $x_k \leqslant x_{k-1} \leqslant \ldots \leqslant x_1$ следует, что $kx_k \leqslant x_1 + x_2 + \ldots + x_k$, поэтому

$$ka = kx_k \cdot x_{2n-k} \leqslant (x_1 + x_2 + \ldots + x_k)\, x_{2n-k}.$$

Аналогично из неравенств

$$x_{2n-k} \leqslant x_{2n-k-1} \leqslant x_{2n-k-2} \leqslant \ldots \leqslant x_{k+1}$$

следует, что

$$(2n-2k)x_{2n-k} \leqslant x_{2n-k} + x_{2n-k-1} + \ldots + x_{k+1} \leqslant$$
$$\leqslant x_{k+1} + x_{k+2} + \ldots + x_{2n} = 1 - x_1 - x_2 - \ldots - x_k.$$

Поэтому

$$2k(n-k)a \leqslant$$
$$\leqslant (x_1 + x_2 + \ldots + x_k)\,(1 - x_1 - x_2 - \ldots - x_k) = x(1-x),$$

где $x = x_1 + x_2 + \ldots + x_k$. Поскольку по неравенству о средних для двух чисел $x(1-x) \leqslant \left(\frac{x + (1-x)}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$, получаем неравенство $x_k x_{n-2k} = a \leqslant \frac{1}{8k(n-k)}$. Осталось показать, что $k(n-k) \geqslant n-1$ при $k \leqslant n-1$. Но последнее неравенство можно переписать в виде $(k-1)(n-k-1) \geqslant 0$, а обе скобки в последней формуле неотрицательны.

Замечание. Оптимальная расстановка для Васи не единственна. Однако можно доказать, что при любом $k = 1, 2, \ldots, n-1$ в любой Васиной расстановке среди произведений пар со-

седних чисел найдётся число, не меньшее $x_k x_{100-k}$; поэтому оптимальными для Васи окажутся расстановки, в которых наибольшее произведение имеет такой вид.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Только пример Петиных чисел, при котором $A = \dfrac{1}{8(n-1)}$ — 1 балл.

Только доказательство того, что Вася всегда может получить число A, не меньшее $\dfrac{1}{8(n-1)}$ — 5 баллов.

Если в работе *доказано*, что в Васиной расстановке всегда найдётся число, не меньшее $x_k x_{100-k}$ при $k = 1, 2, \ldots, n-1$, — ставится 1 балл (этот балл может суммироваться с баллом за пример).

9 класс

Первый день

9.1. Два приведённых квадратных трёхчлена $f(x)$ и $g(x)$ таковы, что каждый из них имеет по два корня, и выполняются равенства $f(1) = g(2)$ и $g(1) = f(2)$. Найдите сумму всех четырёх корней этих трёхчленов.

9.2. Каждый из 10 человек — либо рыцарь, который всегда говорит правду, либо лжец, который всегда лжёт. Каждый из них задумал какое-то целое число. Затем первый сказал: «Моё число больше 1», второй сказал: «Моё число больше 2», ..., десятый сказал: «Моё число больше 10». После этого все десять, выступая в некотором порядке, сказали: «Моё число меньше 1», «Моё число меньше 2», ..., «Моё число меньше 10» (каждый сказал ровно одну из этих десяти фраз). Какое максимальное число рыцарей могло быть среди этих 10 человек?

9.3. По кругу расставлены 100 различных натуральных чисел. Вася разделил каждое из них с остатком на следующее по часовой стрелке; при этом оказалось, что остатки, полученные Васей, принимают всего два различных значения. Петя разделил каждое из чисел с остатком на следующее против часовой стрелки. Докажите, что все остатки, полученные Петей, различны.

9.4. Высоты остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H. На отрезках BH и CH отмечены точки B_1 и C_1 соответственно так, что $B_1C_1 \parallel BC$. Оказалось, что центр окружности ω, описанной около треугольника B_1HC_1, лежит на прямой BC. Докажите, что окружность Γ, описанная около треугольника ABC, касается окружности ω.

9.5. Каждая грань куба $1000 \times 1000 \times 1000$ разбита на 1000^2 квадратных клеток со стороной 1. Какое наибольшее количество этих клеток можно закрасить так, чтобы никакие две закрашенные клетки не имели общей стороны?

3

ь

царь, который всегда го-
всегда лжёт. Каждый из
язательно целое). Затем
1», второй сказал: «Моё
зал: «Моё число больше
пая в некотором поряд-
«Моё число меньше 2»,
ый сказал ровно одну из
льное количество рыца-
век?

ериметра 10^{100}, у кото-
ные числа, а сумма длин
ну оставшейся четвёртой
рёхугольник — ромб.

олнить числами (в каж-
сло) по следующим пра-
тоять 2019 действитель-
ух равных, а в нижней
чисел, но в другом по-
должны быть записаны
тих двух чисел должна
наибольшее количество
в первой строке табли-

ненулевых чисел a_1, a_2,
альных $n \geqslant 2018$ число
многочлена

$$x^{2n-4} + \ldots + a_n.$$

, что в бесконечной по-
, ... каждый член мень-

ABC проведена биссек-
проведённой из вершины
нную около треугольни-
окружности, описанной
на прямая ℓ, параллель-
ружность ω касается пря-

10 класс

Первый день

10.1. Каждый из 10 человек — либо рыцарь, который всегда говорит правду, либо лжец, который всегда лжёт. Каждый из них задумал какое-то число (не обязательно целое). Затем первый сказал: «Моё число больше 1», второй сказал: «Моё число больше 2», ..., десятый сказал: «Моё число больше 10». После этого все десять, выступая в некотором порядке, сказали: «Моё число меньше 1», «Моё число меньше 2», ..., «Моё число меньше 10» (каждый сказал ровно одну из этих десяти фраз). Какое максимальное количество рыцарей могло быть среди этих 10 человек?

10.2. Дан выпуклый четырёхугольник периметра 10^{100}, у которого длины всех сторон — натуральные числа, а сумма длин любых трёх сторон делится на длину оставшейся четвёртой стороны. Докажите, что этот четырёхугольник — ромб.

10.3. Клетки таблицы 2×2019 надо заполнить числами (в каждую клетку вписать ровно одно число) по следующим правилам. В верхней строке должны стоять 2019 действительных чисел, среди которых нет двух равных, а в нижней строке должны стоять те же 2019 чисел, но в другом порядке. В каждом из 2019 столбцов должны быть записаны два разных числа, причём сумма этих двух чисел должна быть рациональным числом. Какое наибольшее количество иррациональных чисел могло быть в первой строке таблицы?

10.4. Бесконечная последовательность ненулевых чисел a_1, a_2, a_3, ... такова, что при всех натуральных $n \geqslant 2018$ число a_{n+1} является наименьшим корнем многочлена

$$P_n(x) = x^{2n} + a_1 x^{2n-2} + a_2 x^{2n-4} + \ldots + a_n.$$

Докажите, что существует такое N, что в бесконечной последовательности $a_N, a_{N+1}, a_{N+2}, \ldots$ каждый член меньше предыдущего.

10.5. В неравнобедренном треугольнике ABC проведена биссектриса BL. Продолжение медианы, проведённой из вершины B, пересекает окружность ω, описанную около треугольника ABC, в точке D. Через центр окружности, описанной около треугольника BDL, проведена прямая ℓ, параллельная прямой AC. Докажите, что окружность ω касается прямой ℓ.

11 класс

Первый день

11.1. Каждый из 10 человек — либо рыцарь, который всегда говорит правду, либо лжец, который всегда лжёт. Каждый из них задумал какое-то целое число. Затем первый сказал: «Моё число больше 1», второй сказал: «Моё число больше 2», ..., десятый сказал: «Моё число больше 10». После этого все десять, выступая в некотором порядке, сказали: «Моё число меньше 1», «Моё число меньше 2», ..., «Моё число меньше 10» (каждый сказал ровно одну из этих десяти фраз). Какое максимальное число рыцарей могло быть среди этих 10 человек?

11.2. Известно, что каждый из трёхчленов x^2+ax+b и $x^2+ax++b+1$ имеет хотя бы по одному корню, и все корни этих трёхчленов целые. Докажите, что трёхчлен $x^2+ax+b+2$ корней не имеет.

11.3. Назовём *расстоянием* между двумя клетками клетчатой доски наименьшее количество ходов, за которое шахматный король может добраться от одной из них до другой. Найдите наибольшее количество клеток, которое можно отметить на доске 100×100 так, чтобы среди них не нашлось двух клеток, расстояние между которыми равно 15.

11.4. Бесконечная последовательность ненулевых чисел a_1, a_2, a_3, ... такова, что при всех натуральных $n\geqslant2018$ число a_{n+1} является наименьшим корнем многочлена

$$P_n(x)=x^{2n}+a_1x^{2n-2}+a_2x^{2n-4}+\ldots+a_n.$$

Докажите, что существует такое N, что в бесконечной последовательности $a_N, a_{N+1}, a_{N+2}, \ldots$ каждый член меньше предыдущего.

11.5. В тетраэдре $ABCD$ проведены высоты BE и CF. Плоскость α перпендикулярна ребру AD и проходит через его середину. Известно, что точки A, C, D и E лежат на одной окружности, и точки A, B, D и F также лежат на одной окружности. Докажите, что расстояния от точек E и F до плоскости α равны.

ь

туральных числа, бо́ль-
жно выбрать три числа,
зиде произведения трёх
ьших 1.
сколько картонных пря-
ельны сторонам стола.
различаться, они могут
ямоугольника не могут
ли оказаться, что каж-
прямоугольника, явля-
ольников?
й биссектрисе угла ABC
и угла BAC, такая, что
$= 2AB$. Точка M — сере-
реугольник AMC — рав-

тольник ($n \geqslant 4$). Каж-
бо в чёрный, либо в бе-
цветной, если её концы
ку вершин назовём *хоро-*
ть на треугольники раз-
щими общих точек (кро-
ороших раскрасок.
игру. Петя выбирает 100
цательных чисел x_1, x_2,
Вася разбивает их на 50
т произведение чисел в
ку наибольшее из 50 по-
т, чтобы число на доске
ся — чтобы оно было как
ется на доске при пра-

9 класс

Второй день

9.6. Даны четыре последовательных натуральных числа, бо́льших 100. Докажите, что из них можно выбрать три числа, сумма которых представляется в виде произведения трёх различных натуральных чисел, бо́льших 1.

9.7. На прямоугольном столе лежат несколько картонных прямоугольников. Их стороны параллельны сторонам стола. Размеры прямоугольников могут различаться, они могут перекрываться, но никакие два прямоугольника не могут иметь 4 общих вершины. Может ли оказаться, что каждая точка, являющаяся вершиной прямоугольника, является вершиной ровно трёх прямоугольников?

9.8. Дан треугольник ABC. На внешней биссектрисе угла ABC отмечена точка D, лежащая внутри угла BAC, такая, что $\angle BCD = 60^\circ$. Известно, что $CD = 2AB$. Точка M — середина отрезка BD. Докажите, что треугольник AMC — равнобедренный.

9.9. На доске нарисован выпуклый n-угольник ($n \geqslant 4$). Каждую его вершину надо окрасить либо в чёрный, либо в белый цвет. Назовём диагональ *разноцветной*, если её концы окрашены в разные цвета. Раскраску вершин назовём *хорошей*, если n-угольник можно разбить на треугольники разноцветными диагоналями, не имеющими общих точек (кроме вершин). Найдите количество хороших раскрасок.

9.10. Петя и Вася играют в следующую игру. Петя выбирает 100 (не обязательно различных) неотрицательных чисел x_1, x_2, …, x_{100}, сумма которых равна 1. Вася разбивает их на 50 пар по своему усмотрению, считает произведение чисел в каждой паре и выписывает на доску наибольшее из 50 полученных произведений. Петя хочет, чтобы число на доске оказалось как можно больше, а Вася — чтобы оно было как можно меньше. Какое число окажется на доске при правильной игре?

10 класс

Второй день

10.6. Даны четыре последовательных натуральных числа, бо́льших 100. Докажите, что из них можно выбрать три числа, сумма которых представляется в виде произведения трёх различных натуральных чисел, бо́льших 1.

10.7. Даны действительные числа a и b, причём $b > a > 1$. Пусть

$$x_n = 2^n\left(\sqrt[2^n]{b} - \sqrt[2^n]{a}\right).$$

Докажите, что последовательность $x_1, x_2, \ldots$ убывает.

10.8. В остроугольном треугольнике ABC проведена высота BH. Точки M и N — середины отрезков AH и CH соответственно. В окружности Ω, описанной около треугольника BMN, проведён диаметр BB'. Докажите, что $AB' = CB'$.

10.9. На доске нарисован выпуклый n-угольник ($n \geqslant 4$). Каждую его вершину надо окрасить либо в чёрный, либо в белый цвет. Назовём диагональ *разноцветной*, если её концы окрашены в разные цвета. Раскраску вершин назовём *хорошей*, если n-угольник можно разбить на треугольники разноцветными диагоналями, не имеющими общих точек (кроме вершин). Найдите количество хороших раскрасок.

10.10. Последовательность натуральных чисел $a_1, a_2, \ldots$ задана условиями $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + a_{[\sqrt{n}]}$ при всех натуральных $n \geqslant 1$. Докажите, что для каждого натурального k в этой последовательности найдётся член, делящийся на k. (Как обычно, $[x]$ обозначает наибольшее целое число, не превосходящее x.)

11 класс

Второй день

11.6. Даны четыре последовательных натуральных числа, бо́льших 100. Докажите, что из них можно выбрать три числа, сумма которых представляется в виде произведения трёх различных натуральных чисел, бо́льших 1.

11.7. Дано положительное число $a \neq 1$. Докажите, что последовательность $x_1, x_2, \ldots$, где $x_n = 2^n\left(\sqrt[2^n]{a} - 1\right)$, убывает.

11.8. На сторонах AB и AC треугольника ABC нашлись соответственно точки D и E такие, что $DB = BC = CE$. Отрезки BE и CD пересекаются в точке P. Докажите, что окружности, описанные около треугольников BDP и CEP, пересекаются в центре окружности, вписанной в треугольник ABC.

11.9. В классе m учеников. В течение сентября каждый из них несколько раз ходил в бассейн; никто не ходил дважды в один день. Первого октября выяснилось, что все количества посещений бассейна у учеников различны. Более того, для любых двух из них обязательно был день, когда первый из них был в бассейне, а второй — нет, и день, когда, наоборот, второй из них был в бассейне, а первый — нет. Найдите наибольшее возможное значение m. (В сентябре 30 дней.)

11.10. Дано натуральное число $n \geqslant 2$. Петя и Вася играют в следующую игру. Петя выбирает $2n$ (не обязательно различных) неотрицательных чисел x_1, x_2, …, x_{2n}, сумма которых равна 1. Вася расставляет эти числа по кругу в некотором порядке по своему усмотрению. После этого он вычисляет произведения пар соседних чисел и выписывает на доску наибольшее из всех $2n$ полученных произведений. Петя хочет, чтобы число на доске оказалось как можно больше, а Вася — чтобы оно было как можно меньше. Какое число окажется на доске при правильной игре?

ь

квадрат на клетчатые
дратики были одинако-
ера было одно и то же

ьных чисел. Оказалось,
ся на каждое из осталь-
чисел найдутся четыре

ыбрана точка E так, что
— середина отрезка BC.

V сортов конфет. На Но-
у из 1000 учеников шко-
е нескольких сортов (со-
ли). Каждый ученик за-
конфет он получил кон-
ь. Однако оказалось, что
ченик, получивший кон-
ртов. Найдите наиболь-

овию $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

$) \leqslant \dfrac{1}{\sqrt{2}}$.

9 класс

Первый день

9.1. Разбейте какой-нибудь клетчатый квадрат на клетчатые квадратики так, чтобы не все квадратики были одинаковы, но квадратиков каждого размера было одно и то же количество.

9.2. На доске написаны пять натуральных чисел. Оказалось, что сумма любых трёх из них делится на каждое из остальных. Обязательно ли среди этих чисел найдутся четыре равных?

9.3. Внутри параллелограмма $ABCD$ выбрана точка E так, что $AE = DE$ и $\angle ABE = 90^\circ$. Точка M — середина отрезка BC. Найдите угол DME.

9.4. Кондитерская фабрика выпускает N сортов конфет. На Новый год фабрика подарила каждому из 1000 учеников школы подарок, содержащий по конфете нескольких сортов (составы подарков могли быть разными). Каждый ученик заметил, что для любых 11 сортов конфет он получил конфету хотя бы одного из этих сортов. Однако оказалось, что для любых двух сортов найдётся ученик, получивший конфету ровно одного из этих двух сортов. Найдите наибольшее возможное значение N.

9.5. Числа x, y и z удовлетворяют условию $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Докажите, что

$$(x - y)(y - z)(x - z) \leqslant \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

КРУГ / vosh · 2018 · класс ? · оригинал 1/3

с

ь

квадрат на клетчатые
дратики были одинако-
ера было одно и то же

т на доску натуральные
писывать уже имеющее-
я. Если после хода игро-
а, образующих арифме-
выигрывает. У кого из
цая ему гарантированно

что $x^5 - y^3 \geqslant 2x$. Дока-

описанной около остро-
дуге AC этой окружно-
точка P. На отрезке BC
C. Докажите, что центр
угольника BXP, лежит
реугольника ABO.
ите количество способов
рядке натуральные чис-
число являлось делите-
исел. (Способы, отлича-
, считаются одинаковы-

10 класс

Первый день

10.1. Разбейте какой-нибудь клетчатый квадрат на клетчатые квадратики так, чтобы не все квадратики были одинаковы, но квадратиков каждого размера было одно и то же количество.

10.2. Петя и Вася по очереди выписывают на доску натуральные числа, не превосходящие 2018 (выписывать уже имеющееся число запрещено); начинает Петя. Если после хода игрока на доске оказываются три числа, образующих арифметическую прогрессию, — этот игрок выигрывает. У кого из игроков есть стратегия, позволяющая ему гарантированно выиграть?

10.3. Положительные числа x, y таковы, что $x^5 - y^3 \geqslant 2x$. Докажите, что $x^3 \geqslant 2y$.

10.4. Пусть O — центр окружности Ω, описанной около остроугольного треугольника ABC. На дуге AC этой окружности, не содержащей точку B, взята точка P. На отрезке BC выбрана точка X так, что $PX \perp AC$. Докажите, что центр окружности, описанной около треугольника BXP, лежит на окружности, описанной около треугольника ABO.

10.5. Дано нечётное число $n > 10$. Найдите количество способов расставить по кругу в некотором порядке натуральные числа $1, 2, 3, \ldots, n$ так, чтобы каждое число являлось делителем суммы двух соседних с ним чисел. (Способы, отличающиеся поворотом или отражением, считаются одинаковыми.)

с

ь

отметили точку и соеди-
ое наибольшее число из
и сторон и пяти отрез-
чку с вершинами пяти-

1001 поставили 0 или 1.
нулей больше, чем еди-
столбца таких, что чис-
с этими двумя столбца-
а строк, в пересечениях
стоят только единицы?
к ABC, в котором $\angle B =$
резка AC. Точка O —
оло треугольника ABC.
ружность Ω в точке D.
Γ, описанной около тре-
AC.
ла $1-\sqrt{2}$, $\sqrt{2}$ и $1+\sqrt{2}$.
и все три написанных на
на доску записываются
и z^2+xz+x^2. Могут
исла на доске оказаться

ь с основаниями 1 и 3,
ротивоположным сторо-
еугольничков (полукле-
кена невидимая лодочка
ходит за границы квад-
жит на одной из клеток
но накрыть любую тре-
выстрел пересекается с
чение треугольника вы-
площадь), то она счита-
пего количества выстре-
отопить лодочку?

11 класс

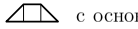
Первый день

11.1. Внутри выпуклого пятиугольника отметили точку и соединили её со всеми вершинами. Какое наибольшее число из десяти проведенных отрезков (пяти сторон и пяти отрезков, соединяющих отмеченную точку с вершинами пятиугольника) может иметь длину 1?

11.2. В каждую клетку таблицы 1001×1001 поставили 0 или 1. Оказалось, что в любом столбце нулей больше, чем единиц. Обязательно ли найдутся два столбца таких, что число строк, в пересечениях которых с этими двумя столбцами стоят только нули, больше числа строк, в пересечениях которых с этими двумя столбцами стоят только единицы?

11.3. Дан неравнобедренный треугольник ABC, в котором $\angle B = 135^\circ$. Пусть M — середина отрезка AC. Точка O — центр окружности Ω, описанной около треугольника ABC. Луч BM вторично пересекает окружность Ω в точке D. Докажите, что центр окружности Γ, описанной около треугольника BOD, лежит на прямой AC.

11.4. Изначально на доску выписали числа $1-\sqrt{2}$, $\sqrt{2}$ и $1+\sqrt{2}$. Каждую минуту с доски стираются все три написанных на ней числа x, y и z, а вместо них на доску записываются числа x^2+xy+y^2, y^2+yz+z^2 и z^2+xz+x^2. Могут ли в некоторый момент все три числа на доске оказаться рациональными?

11.5. Назовём *лодочкой* трапецию  с основаниями 1 и 3, получающуюся приклеиванием к противоположным сторонам единичного квадратика двух треугольничков (полуклеток). В квадрате 100×100 расположена невидимая лодочка (её можно поворачивать, она не выходит за границы квадрата, её средняя клетка целиком лежит на одной из клеток квадрата). Одним выстрелом можно накрыть любую треугольную половинку клетки. Если выстрел пересекается с внутренностью лодочки (т. е. пересечение треугольника выстрела с лодочкой имеет ненулевую площадь), то она считается потопленной. Какого наименьшего количества выстрелов достаточно, чтобы наверняка потопить лодочку?

ь

исаны в порядке возрас-
ммой цифр 2018. Какое

40 синих, 30 красных и
каждого цвета идут под-
и стоящие рядом синюю
ядом синюю и зелёную
аких операций добиться
ом фишки были разных

ростых числа p и q. Он
ошим, если число $p+q$
ровно q чисел, каждое
ом неотрицательном k.
ал $p=7$ и $q=3$, то он
кольку $7+3=2^3+2^0+$
тает хорошими не более

O провели непересека-
$\angle AOB=\angle COD=120^\circ$.
кает луч CD в точке X,
кает луч DC в точке Y.
кружностей, описанных
. Докажите, что ℓ каса-

ети дружат (дружба все-
ыделении любого ребён-
збить на 33 группы по
группе все трое попарно
возможное количество пар

9 класс

Второй день

9.6. На бесконечной ленте бумаги выписаны в порядке возрастания все натуральные числа с суммой цифр 2018. Какое число написано на 225-м месте?

9.7. Изначально по кругу расставлены 40 синих, 30 красных и 20 зелёных фишек, причём фишки каждого цвета идут подряд. За ход можно поменять местами стоящие рядом синюю и красную фишки, или стоящие рядом синюю и зелёную фишки. Можно ли за несколько таких операций добиться того, чтобы любые две стоящие рядом фишки были разных цветов?

9.8. Серёжа выбрал два различных простых числа p и q. Он считает натуральное число n *хорошим*, если число $p+q$ можно представить в виде суммы ровно q чисел, каждое из которых имеет вид n^k при целом неотрицательном k. (Например, если бы Серёжа выбрал $p=7$ и $q=3$, то он бы счёл число $n=2$ хорошим, поскольку $7+3=2^3+2^0+$ $+2^0$). Докажите, что Серёжа считает хорошими не более двух чисел.

9.9. В окружности ω с центром в точке O провели непересекающиеся хорды AB и CD так, что $\angle AOB=\angle COD=120^\circ$. Касательная к ω в точке A пересекает луч CD в точке X, а касательная к ω в точке B пересекает луч DC в точке Y. Прямая ℓ проходит через центры окружностей, описанных около треугольников DOX и COY. Докажите, что ℓ касается ω.

9.10. В компании 100 детей, некоторые дети дружат (дружба всегда взаимна). Известно, что при выделении любого ребёнка оставшихся 99 детей можно разбить на 33 группы по три человека так, чтобы в каждой группе все трое попарно дружили. Найдите наименьшее возможное количество пар дружащих детей.

10 класс

Второй день

10.6. Петя выбрал натуральное число n и выписал на доску следующие n дробей:

$$\frac{0}{n}, \frac{1}{n-1}, \frac{2}{n-2}, \frac{3}{n-3}, \ldots, \frac{n-1}{n-(n-1)}.$$

Пусть число n делится на натуральное число d. Докажите, что среди выписанных дробей найдётся дробь, равная числу $d-1$.

10.7. Из четырёх одинаковых треугольников сложен выпуклый четырёхугольник. Верно ли, что у этого четырёхугольника обязательно есть параллельные стороны?

10.8. Дана клетчатая доска 1000×1000. Фигура *гепард* из произвольной клетки x бьёт все клетки квадрата 19×19 с центральной клеткой x, за исключением клеток, находящихся с x в одном столбце или одной строке. Какое наибольшее количество гепардов, не бьющих друг друга, можно расставить на доске?

10.9. Докажите, что найдётся такое натуральное число $n > 10^{2018}$, что сумма всех простых чисел, меньших n, взаимно проста с n.

10.10. Дан треугольник ABC, в котором $\angle A = \angle C = 30^\circ$. На его сторонах AB, BC и AC выбраны точки D, E и F соответственно так, что $\angle BFD = \angle BFE = 60^\circ$. Периметр треугольника ABC равен p, а периметр треугольника DEF равен p_1. Докажите, что $p \leqslant 2p_1$.

КРУГ / vosh · 2018 · класс ? · оригинал 2/3

с

ь

и выписал на доску сле-

$$\ldots, \frac{n-1}{n-(n-1)}.$$

ьное число d. Докажите, дётся дробь, равная чис-

словой оси, при всех дей-ловию

$$\left) f\left(\frac{x-y}{2}\right).$$

ельно чётная?

атуральное число $n >$ чисел, меньших n, вза-

ети дружат (дружба все-ыделении любого ребён-збить на 33 группы по группе все трое попарно можное количество пар

ная точка A, а на сфе-На сфере ω_1 выбирается $_2$ — переменная точка Y середины всех построен-ежат на одной сфере.

11 класс

Второй день

11.6. Петя выбрал натуральное число n и выписал на доску следующие n дробей:

$$\frac{0}{n}, \frac{1}{n-1}, \frac{2}{n-2}, \frac{3}{n-3}, \ldots, \frac{n-1}{n-(n-1)}.$$

Пусть число n делится на натуральное число d. Докажите, что среди выписанных дробей найдётся дробь, равная числу $d-1$.

11.7. Функция $f(x)$, заданная на всей числовой оси, при всех действительных x и y удовлетворяет условию

$$f(x)+f(y)=2f\left(\frac{x+y}{2}\right)f\left(\frac{x-y}{2}\right).$$

Верно ли, что функция $f(x)$ обязательно чётная?

11.8. Докажите, что найдётся такое натуральное число $n > 10^{2018}$, что сумма всех простых чисел, меньших n, взаимно проста с n.

11.9. В компании 100 детей, некоторые дети дружат (дружба всегда взаимна). Известно, что при выделении любого ребёнка оставшихся 99 детей можно разбить на 33 группы по три человека так, чтобы в каждой группе все трое попарно дружили. Найдите наименьшее возможное количество пар дружащих детей.

11.10. На сфере ω_1 отмечена фиксированная точка A, а на сфере ω_2 — фиксированная точка B. На сфере ω_1 выбирается переменная точка X, а на сфере ω_2 — переменная точка Y так, что $AX \parallel BY$. Докажите, что середины всех построенных таким образом отрезков XY лежат на одной сфере.

проведения
о этапа

ИЙСКОЙ
ЕСКОЙ
КОЛЬНИКОВ

ный год

ень

2017 г.

7

Сборник содержит материалы для проведения III этапа XLIII Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Антропов, Д. А. Белов, Н. В. Богачёв, И. И. Богданов, С. Г. Волчёнков, А. А. Гаврилюк, Н. А. Гладков, М. А. Григорьев, О. Ю. Дмитриев, В. Л. Дольников, Л. А. Емельянов, Г. К. Жуков, А. П. Зимин, П. А. Кожевников, А. С. Кузнецов, Ю. В. Кузьменко, С. О. Кудря, В. Д. Лучкин, Е. Г. Молчанов, О. С. Нечаева, Б. А. Обухов, О. К. Подлипский, И. С. Рубанов, К. А. Сухов, Д. А. Терёшин, А. Д. Труфанов, М. А. Фадин, И. И. Фролов, Д. Г. Храмцов, Г. Р. Челноков, О. И. Южаков, А. Г. Якубов.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Рецензент: д. ф.-м. н. Р. Н. Карасёв.

Компьютерный макет: И. И. Богданов.

© Авторы и составители, 2017
© И. И. Богданов, 2017, макет.

[E

я система оценивания
ероссийской олимпиады
–2017 учебного года.

импиады школьников по ма-
ится по заданиям, подготов-
ческой комиссией, в единые
я 2017 г. (I тур) и **31 ян-**
п проводится по отдельным
в.

ают 8 задач — по 4 задачи в
ы (задачи 1–4 — I тур, зада-
дого тура для каждого клас-

Российской Федерации ре-
и тем же заданиям, подго-
дической комиссией, в целях
па к текстам заданий со сто-
их учителей и наставников,
новленные даты в каждом
тветствии с **«Временны́ми**
ионального этапа Всерос-
убъектах Российской Фе-
для часовых поясов.
и разбор задач в субъектах
ется в 16.00 и 17.00 по мест-
м на следующий день после

Федерации рекомендуется
дение апелляций не раньше,
я второго тура Олимпиады.
пределяются Порядком про-
льников и Требованиями к
сийской олимпиады школь-
м году.

м целым числом баллов от 0
, которое может получить
ур).
являются творческими, до-
решений. Кроме того, необ-

ходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т.п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Ниже приведена стандартная методика оценивания решений.

Баллы	**Правильность (ошибочность) решения**
7	Полное верное решение.
6–7	Верное решение, но имеются небольшие недочёты, в целом не влияющие на решение.
5–6	Решение в целом верное. Однако оно содержит ошибки, либо пропущены случаи, не влияющие на логику рассуждений.
3–4	В том случае, когда решение задачи делится на две равноценные части — решение одной из частей.
2–3	Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи.
0–1	Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения.
0	Решение неверное, продвижения отсутствуют.
0	Решение отсутствует.

Важно отметить, что любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снимать баллы за то, что текст решения слишком длинный, или за то, что верное решение школьника отличается от приведённого в данной методической разработке или от других решений, известных жюри. В то же время любой сколь угодно длинный текст, не содержащий полезных продвижений, должен быть оценен в 0 баллов.

Ниже приведены ответы и решения к задачам олимпиады. В комментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения и ошибки, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

НИЯ ЗАДАЧ

сел каждый сомножитель
ние при этом увеличиться
(*Н. Агаханов, И. Богданов*)

подходит произведение
лучается $(-2)\cdot(-2)\cdot 673 =$

ер — единственный. Ука-
м, что два из сомножите-
оизведение было равно a,
$-2)^2(a-3) = 4a-12$. Зна-
соблюдается. Решая это

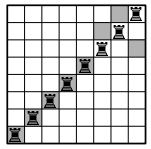
твет — 0 баллов.
летворяющий условию —

ии из-за арифметической
бор 1, 1, a, где значение a

ски, никакие две из кото-
ном столбце. За ход Петя
их друг друга, а затем Ва-
адуманных клетках. Если
а этом ходе, чётно (т.е. 0,
аче все фигуры снимают-
ход. За какое наименьшее
анно выиграть?
(*И. Богданов*)

Пете выиграть за 2 хода.
ю диагонали доски. Если
есть нечётное число заду-

манных Васей клеток. В частности, на ней есть как клетка A, задуманная Васей, так и клетка B, не задуманная им.


Рис. 1

Пусть на втором ходу Петя поставит ладьи на 6 диагональных клеток, кроме A и B, а также на клетки C и D, лежащие в тех же строках, что A и B соответственно, и в тех же столбцах, что B и A соответственно. Каждая новая ладья стоит или в одной строке, или в одном столбце с A, то есть их клетки Вася задумать не мог. Значит, в новой конфигурации ладей количество клеток, задуманных Васей, уменьшилось ровно на одну, то есть стало чётным, и Петя выиграл.

Осталось показать, что Петя не может гарантированно выиграть за один ход. Пусть у него это получилось. Переставив столбцы доски, можно считать, что он сделал первый ход так, как показано на рис. 1; тогда он не выиграет, если Васины клетки — отмеченные серым на том же рисунке.

Комментарий. Только верный ответ — 0 баллов.

Доказано только, что за один ход Петя не может выиграть — 1 балл.

Доказано только, что за два хода Петя может гарантированно выиграть — 6 баллов.

Приведён верный алгоритм, позволяющий Пете гарантированно выиграть за 2 хода (возможно, без обоснования и без доказательства невозможности гарантированного выигрыша за 1 ход) — не менее 4 баллов.

9.3. Существует ли треугольник со сторонами x, y и z такой, что $x^3+y^3+z^3 = (x+y)(y+z)(z+x)$? (*В. Сендеров*)

Ответ. Нет, не существует.

Первое решение. Пусть такой треугольник существует. Можно считать, что $x \geqslant y \geqslant z$. Тогда по неравенству треугольника $y+z > x$, откуда

$$(x+y)(x+z)(y+z) > (x+y)(x+z)x = x^3+x^2y+x^2z+xyz > \\ > x^3+x^2y+x^2z \geqslant x^3+y^3+z^3.$$

Противоречие.

ии можно обойтись и без

$: + z) + z^2(x + y) + 2xyz >$
$\cdot y + z^2 \cdot z + 0$

треугольник существует.
вписанной окружностью.
н до этих точек точек ка-
$= a + c$ и $z = a + b$. Имеем
$+ b + 2c)(2a + b + c) =$
$+ ac^2 + b^2c + bc^2) + 16abc$

$(c + a)^3 =$
$- a^2c + ac^2 + b^2c + bc^2).$
$- x^3 - y^3 - z^3$ после под-
агаемых приобретает вид
:, что, очевидно, больше 0.

ожительных числа x, y, z
олнено — например, 1, 1,
x, y, z являются длинами

твет — 0 баллов.
ые арифметические ошиб-
ы после раскрытия скобок
ие), оцениваются не более,

писан в окружность Ω и
ронах AC и AB выбраны
о отрезок PQ касается ω.
через B, а окружность Ω_c
жите, что окружности Ω,
(*А. Акопян, П. Кожевников*)
нтр треугольника ABC, и
и PC в точках K, L и M

соответственно (см. рис. 2). В силу симметрии равностороннего треугольника прямые BO и CO проходят через точки M и K соответственно.

Отложим на луче LO отрезок OX, равный OA (так что X лежит на окружности Ω). Поскольку PL и PM — касательные к ω, имеем $\angle POL = \angle POM$, а значит, $\angle POB = \angle POX$. Тогда треугольники POB и POX равны по двум сторонам ($OB = OX$, сторона OP — общая) и углу между ними. Итак, $PX = PB$, то есть точка X лежит на окружности Ω_b. Аналогично, X лежит и на окружности Ω_c.

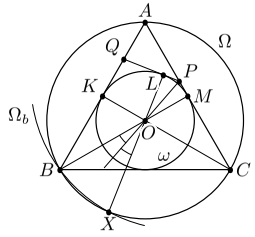


Рис. 2

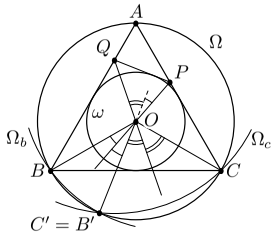


Рис. 3

Второе решение. Пусть O — центр треугольника ABC. Окружности Ω и Ω_b пересекаются в точке B. Вторая точка их пересечения — обозначим её через B' — симметрична точке B относительно линии центров PO (см. рис. 3). Аналогично, вторая точка пересечения окружностей Ω и Ω_c — это точка C', симметричная точке C относительно QO.

Мы докажем, что $B' = C'$ (тогда эта точка и будет общей у трёх окружностей). Имеем $OB' = OB = OC = OC'$; значит, достаточно понять, что $\angle BOB' + \angle COC' = \angle BOC (= 120^\circ)$. Поскольку прямые PO и QO — биссектрисы углов BOB' и COC', последнее равенство равносильно равенству $\angle POQ = 60^\circ$.

Это равенство нехитро проверяется. Так как $\angle A = 60^\circ$, то $\angle BQP + \angle CPQ = 240^\circ$, поэтому $\angle POQ = 180^\circ - (\angle OQP + \angle OPQ) = 180^\circ - (\angle BQP + \angle CPQ)/2 = 60^\circ$, что и требовалось.

Комментарий. Только за подсчёт некоторых углов без

если доказано только, что

гверждению (или эквива-
3 относительно PO, и точ-
), совпадают — 3 балла.

треугольник (например,
санной окружностей, его
грис и т.п.) принимаются

10 класс

10.1. В произведении пяти натуральных чисел каждый сомножитель уменьшили на 3. Могло ли произведение при этом увеличиться ровно в 15 раз? *(Н. Агаханов, И. Богданов)*

Ответ. Да, могло.

Решение. В качестве примера подходит произведение $1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 48$. После указанной операции получается

$$(-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot 45 = 720 = 15 \cdot 48.$$

Замечание. Приведённый пример — единственный. Укажем, как его придумать. Предположим, что четыре из сомножителей равнялись 1, а пятый — a. Их произведение было равно a, а после уменьшения превратилось в $(-2)^4(a-3) = 16a-48$. Значит, при $16a-48 = 15a$ условие соблюдается. Решая это уравнение, получаем $a = 48$.

Комментарий. Только верный ответ — 0 баллов.

Предъявлен набор чисел, удовлетворяющий условию — 7 баллов.

Во в целом правильном решении из-за арифметической ошибки получен в качестве ответа набор 1, 1, 1, 1, a, где значение a ошибочно — 5 баллов.

10.2. Окружность с центром в точке I вписана в четырёхугольник $ABCD$. Лучи BA и CD пересекаются в точке P, а лучи AD и BC пересекаются в точке Q. Известно, что точка P лежит на окружности ω, описанной около треугольника AIC. Докажите, что точка Q тоже лежит на окружности ω. *(А. Кузнецов)*

Решение. Так как четырёхугольник $AICP$ вписанный, то $\angle PCI = 180^\circ - \angle PAI = \angle BAI$; иначе говоря, $\angle DCI = \angle BAI$ (см. рис. 4). Центр I вписанной окружности четырёхугольника лежит на биссектрисах его углов, поэтому $\angle DCI = \angle BCI$ и $\angle DAI = \angle BAI$. Отсюда следует, что $\angle DAI = \angle BCI$, а значит, $\angle QAI = \angle BCI = 180^\circ - \angle QCI$.

Из полученного равенства вытекает, что четырёхугольник $AICQ$ вписанный. Тем самым, точка Q лежит на окружности ω (проходящей через точки A, I и C).

Комментарий. Доказано только, что $\angle DAI = \angle DCI = \angle BAI = \angle BCI$ или что $\angle BAD = \angle BCD$ — 3 балла.



гва $\angle DCI = \angle BAI$ баллы

$ABCD$ симметричен отно-

CD симметричен относи-
еправильным доказатель-

личных) натуральных чи-
ой в следующую игру. Из-
запас камней и 2017 боль-
па добавляет в любую ко-
, в любую из оставшихся
ей, ..., наконец, в остав-
ина цель — добиться того,
коробках стало поровну
к, чтобы цели можно бы-
меньшее ненулевое число

(*И. Богданов*)

·46+39. Приведём пример
емое выполняется. Пусть
сел, равных 44, а осталь-

43 хода, Паша выбирает
ёт по 2 камня — через 43
ей. Остальные коробки он
с; на i-м ходу он положит
ы и по одному камню — в

коробки остальных групп. Тогда через 43 хода в каждой коробке каждой группы будет по $44 + 42 \cdot 1 = 86$ камней, то есть во всех коробках будет поровну камней.

Осталось доказать, что за меньшее число ходов требуемое невыполнимо. Пусть Паша сделал $k < 43$ ходов. Тогда в какую-то коробку A попало 44 камня на одном ходу, и в ней будет не меньше, чем $44 + (k-1) \cdot 1 = 43 + k$ камней. С другой стороны, поскольку $46k < 2017$, в какую-то коробку B ни на одном из ходов не попадёт 44 камня, то есть в ней будет не больше $2k$ камней. Поскольку $k < 43$, имеем $2k < k + 43$, а значит, в коробке B меньше камней, чем в A. Таким образом, Паша ещё не добился требуемого.

Замечание. Приведённый пример — не единственный. Например, подойдёт также набор чисел, состоящий из 42 единиц, $2017 - 43 = 1974$ чисел, равных $a > 1$, и одного числа, равного $43a - 42$. Существуют даже примеры с попарно различными числами; однако проверка того, что они подходят, несколько труднее, чем для примеров, приведённых выше.

Комментарий. Только верный ответ — 0 баллов.

Только предъявлен верный пример набора чисел $a_1, a_2, \ldots, a_{2017}$ — 3 балла.

Предъявлен верный пример набора чисел $a_1, a_2, \ldots, a_{2017}$ и проверено, что можно уравнять количества камней в коробках за 43 хода (но нет доказательства того, что невозможно уравнять менее чем за 43 хода) — 4 балла.

Предъявлен верный пример набора чисел $a_1, a_2, \ldots, a_{2017}$ и доказано, что невозможно уравнять количества камней в коробках менее чем за 43 хода (без проверки того, что можно уравнять за 43 хода) — 5 баллов.

(Вышеупомянутые баллы могут быть снижены, если проверка оставшегося недоказанным утверждения затруднительна.)

Только идея конструирования нужного набора $a_1, a_2, \ldots, a_{2017}$ с несколькими «большими» a_i (создающими препятствия для уравнивания за малое число ходов) — 1 балл.

10.4. Учитель собирается дать детям задачу следующего вида. Он сообщит им, что он задумал многочлен $P(x)$ степени 2017 с целы-

...ициент которого равен 1. ... n_1, n_2, ..., n_k, и отдель... $\cdot 1) \cdot P(n_2) \cdot \ldots \cdot P(n_k)$. По ...огочлен, который мог бы ...ньшем k учитель сможет ...бы многочлен, найденный ...манным? (*Г. Жуков*)

...о $k > 2016$. Пусть учи... задумав многочлен $P(x)$. ... $+ (x - n_1)(x - n_2)\ldots(x -$ ...очлена $Q(x)$ также рав... также равен 1. При этом ... $Q(n_k)$, но $P(x) \neq Q(x)$. ...лен $Q(x)$ вместо $P(x)$, то

...2017 учитель сможет при...

...*с целыми коэффициента...* ...*числа. Тогда* $P(a) - P(b)$

...$) - P(b)$ сгруппируем сла... $+p_{n-1}x^{n-1}+\ldots+p_1x+p_0$, ...$^{-1} - b^{n-1}) + \ldots + p_1(a-b)$, ...$b$. □

...i при $i = 1, 2, \ldots, k$; пусть ...$(n_2)\ldots P(n_k) = 1$. Тогда ...$-n_k)+1$ под условие под... ...го многочлен $Q(x)$ также ...$Q(n_1)Q(n_2)\ldots Q(n_k) = 1$ и ...лые числа, то $Q(n_i) = \pm 1$

...$Q(n_i) = 1$, а $Q(n_j) = -1$, ...ится на $n_i - n_j$, что про... ...ия $Q(n_i)$ равны между со... ...ако все значения не могут ...нии $Q(n_1)Q(n_2)\ldots Q(n_k)$

множителей нечетное количество и произведение было бы равно -1. Значит, $Q(n_i) = 1$ при любом $i = 1, 2, \ldots, k$. Тогда разность $P(x) - Q(x)$ — многочлен степени менее k, имеющий хотя бы k корней, то есть этот многочлен тождественно равен 0, и $P(x) = Q(x)$. Противоречие.

Замечание. С использованием леммы можно показать, что многочлен $P(x) = (x - n_1)(x - n_2)\ldots(x - n_{2017}) \pm 1$ подходит при *любых* различных целых числах n_1, n_2, ..., n_{2017}.

Комментарий. Только верный ответ — 0 баллов.

Полное решение задачи состоит из двух частей:

(*а*) доказательство того, что требуемого нельзя добиться при $k \leqslant 2016$ — оценивается из 2 баллов;

(*б*) доказательство того что при $k = 2017$ требуемого добиться можно — оценивается из 5 баллов.

Если в части (*б*) предъявлен многочлен $P(x) = (x-n_1)(x-n_2)\ldots(x-n_k) \pm 1$ (при некоторых различных целых n_1, n_2, ..., n_k), но не доказано, что никакой другой многочлен $Q(x)$ не удовлетворяет условию — 2 балла (из пяти).

За использование леммы о делимости $P(a) - P(b)$ на $a - b$ без доказательства баллы не снимаются.

3

сел каждый сомножитель
ние при этом увеличиться
(*Н. Агаханов, И. Богданов*)

подходит произведение
занной операции получа-
$1) \cdot 13 = 13 \cdot 32$.
умать этот пример. Пред-
равнялись 1, шестой — 2, а
равно $2a$, а после умень-
$3) = 32a - 96$. Значит, при
Решая это уравнение, по-
1, 1, 2, 16 удовлетворяют

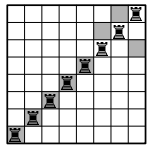
имер — не единственный.
ение $1^4 \cdot 29 \cdot 61 \cdot 64$, после
$58 \cdot 61$.
твет — 0 баллов.
летворяющий условию —

ии из-за арифметической
абор 1, 1, 1, 1, 1, 2, a, где

ски, никакие две из кото-
ном столбце. За ход Петя
их друг друга, а затем Ва-
адуманных клетках. Если
а этом ходе, чётно (т.е. 0,
аче все фигуры снимают-
ход. За какое наименьшее
анно выиграть?
(*И. Богданов*)

Пете выиграть за 2 хода.
ю диагонали доски. Если

он ещё не выиграл, то на диагонали есть нечётное число задуманных Васей клеток. В частности, на ней есть как клетка A, задуманная Васей, так и клетка B, не задуманная им.


Рис. 5

Пусть на втором ходу Петя поставит ладьи на 6 диагональных клеток, кроме A и B, а также на клетки C и D, лежащие в тех же строках, что A и B соответственно, и в тех же столбцах, что B и A соответственно. Каждая новая ладья стоит или в одной строке, или в одном столбце с A, то есть их клетки Вася задумать не мог. Значит, в новой конфигурации ладей количество клеток, задуманных Васей, уменьшилось ровно на одну, то есть стало чётным, и Петя выиграл.

Осталось показать, что Петя не может гарантированно выиграть за один ход. Пусть у него это получилось. Переставив столбцы доски, можно считать, что он сделал первый ход так, как показано на рис. 1; тогда он не выиграет, если Васины клетки — отмеченные серым на том же рисунке.

Комментарий. Только верный ответ — 0 баллов.

Доказано только, что за один ход Петя не может выиграть — 1 балл.

Доказано только, что за два хода Петя может гарантированно выиграть — 6 баллов.

Приведён верный алгоритм, позволяющий Пете гарантированно выиграть за 2 хода (возможно, без обоснования и без доказательства невозможности гарантированного выигрыша за 1 ход) — не менее 4 баллов.

11.3. Учитель собирается дать детям задачу следующего вида. Он сообщит им, что он задумал многочлен $P(x)$ степени 2017 с целыми коэффициентами, старший коэффициент которого равен 1. Затем он сообщит им k целых чисел $n_1, n_2, \ldots, n_k$, и отдельно сообщит значение выражения $P(n_1) \cdot P(n_2) \cdot \ldots \cdot P(n_k)$. По этим данным дети должны найти многочлен, который мог бы задумать учитель. При каком наименьшем k учитель сможет составить задачу такого вида так, чтобы многочлен, найденный детьми, обязательно совпал бы с задуманным? (*Г. Жуков*)

о $k > 2016$. Пусть учи-
задумав многочлен $P(x)$.
$+ (x-n_1)(x-n_2)\dots(x-$
очлена $Q(x)$ также рав-
также равен 1. При этом
$.Q(n_k)$, но $P(x) \neq Q(x)$.
лен $Q(x)$ вместо $P(x)$, то

2017 учитель сможет при-

с целыми коэффициента-
числа. Тогда $P(a) - P(b)$

$a) - P(b)$ сгруппируем сла-
$+p_{n-1}x^{n-1}+\dots+p_1x+p_0$,
$^{-1}-b^{n-1})+\dots+p_1(a-b)$,
b. □

i при $i = 1, 2, \dots, k$; пусть
$(n_2)\dots P(n_k) = 1$. Тогда
$-n_k)+1$ под условие под-
го многочлен $Q(x)$ также
$Q(n_1)Q(n_2)\dots Q(n_k) = 1$ и
лые числа, то $Q(n_i) = \pm 1$

$Q(n_i) = 1$, а $Q(n_j) = -1$,
шится на $n_i - n_j$, что про-
ия $Q(n_i)$ равны между со-
ако все значения не могут
нии $Q(n_1)Q(n_2)\dots Q(n_k)$
роизведение было бы рав-
$i = 1, 2, \dots, k$. Тогда раз-
ни менее k, имеющий хотя
тождественно равен 0, и

ммы можно показать, что

многочлен $P(x) = (x-n_1)(x-n_2)\dots(x-n_{2017}) \pm 1$ подходит при *любых* различных целых числах n_1, n_2, …, n_{2017}.

Комментарий. Только верный ответ — 0 баллов.

Полное решение задачи состоит из двух частей:

(*а*) доказательство того, что требуемого нельзя добиться при $k \leqslant 2016$ — оценивается из 2 баллов;

(*б*) доказательство того что при $k = 2017$ требуемого добиться можно — оценивается из 5 баллов.

Если в части (*б*) предъявлен многочлен $P(x) = (x-n_1)(x-n_2)\dots(x-n_k) \pm 1$ (при некоторых различных целых n_1, n_2, …, n_k), но не доказано, что никакой другой многочлен $Q(x)$ не удовлетворяет условию — 2 балла (из пяти).

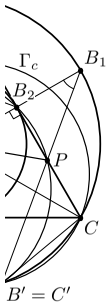
За использование леммы о делимости $P(a) - P(b)$ на $a - b$ без доказательства баллы не снимаются.

11.4. Равносторонний треугольник ABC вписан в окружность Ω и описан вокруг окружности ω. На сторонах AC и AB выбраны точки P и Q соответственно так, что отрезок PQ проходит через центр треугольника ABC. Окружности Γ_b и Γ_c построены на отрезках BP и CQ как на диаметрах. Докажите, что окружности Γ_b и Γ_c пересекаются в двух точках, одна из которых лежит на Ω, а другая — на ω. (*А. Акопян*)

Решение. Пусть O — центр треугольника ABC. Обозначим через B_2 и C_2 точки касания ω с AC и AB соответственно, а через B_1 и C_1 — точки Ω, диаметрально противоположные точкам B и C соответственно (см. рис. 6). Тогда точки B_1 и C_1 симметричны O относительно сторон AC и AB соответственно, откуда $\angle OB_1P = \angle B_1OP$ и $\angle OC_1Q = \angle C_1OQ$.

Пусть лучи B_1P и C_1Q пересекают Ω в точках B' и C' соответственно; тогда $\angle PB'B = \angle B_1B'B = 90^\circ$, то есть B' лежит на Γ_b. Аналогично, C' лежит на Γ_c. С другой стороны, $\overset{\smile}{BB'} + \overset{\smile}{CC'} = 2(\angle BB_1B' + \angle CC_1C') = 2(\angle B_1OP + \angle C_1OQ) = 2(180^\circ - \angle B_1OC_1) = 120^\circ = \overset{\smile}{BC}$; это означает, что точки B' и C' совпадают. Итак, Γ_b и Γ_c пересекаются в точке B', лежащей на Ω.

Поскольку $\angle BB_2P = \angle CC_2Q = 90^\circ$, точки B_2 и C_2 лежат на Γ_b и Γ_c соответственно. Пусть продолжение отрезка $B'O$ за



гда $OX = OB_2 = OC_2$ и
$= OB' \cdot OX = OC \cdot OC_2$.
точки B, B_2, B' и X ле-
лежит на окружности Γ_b.
дует, что X лежит на Γ_c.
ересечения Γ_b и Γ_c, лежа-

ьства того, что окружно-
очке B', можно завершить
рая точка пересечения Γ_b
жит в угле C_2OB_2. Тогда
$80^\circ - \angle B_2PB') + (180^\circ -$
$- \angle QC_1O) = 120^\circ$, что и

Q пересекает прямую BC
ать, что окружность Γ_a с
две общих точки B' и X

, что окружности Γ_b и Γ_c
в.

Показано только, что одна из точек пересечения этих окружностей лежит на $\Omega - 3$ балла.

Показано только, что одна из точек пересечения этих окружностей лежит на $\omega - 4$ балла.

проведения
о этапа

ИЙСКОЙ
ЕСКОЙ
КОЛЬНИКОВ

ный год

ень

2017 г.

Сборник содержит материалы для проведения III этапа XLIII Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Антропов, Д. А. Белов, Н. В. Богачёв, И. И. Богданов, С. Г. Волчёнков, А. А. Гаврилюк, Н. А. Гладков, М. А. Григорьев, О. Ю. Дмитриев, В. Л. Дольников, Л. А. Емельянов, Г. К. Жуков, А. П. Зимин, П. А. Кожевников, А. С. Кузнецов, Ю. В. Кузьменко, С. О. Кудря, В. Д. Лучкин, Е. Г. Молчанов, О. С. Нечаева, Б. А. Обухов, О. К. Подлипский, И. С. Рубанов, К. А. Сухов, Д. А. Терёшин, А. Д. Труфанов, М. А. Фадин, И. И. Фролов, Д. Г. Храмцов, Г. Р. Челноков, О. И. Южаков, А. Г. Якубов.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Рецензент: д. ф.-м. н. Р. Н. Карасёв.

Компьютерный макет: И. И. Богданов.

© Авторы и составители, 2017
© И. И. Богданов, 2017, макет.

[E

я система оценивания
ероссийской олимпиады
–2017 учебного года.

импиады школьников по ма-
ится по заданиям, подготов-
ческой комиссией, в единые
я 2017 г. (I тур) и **31 ян-**
п проводится по отдельным
в.

ают 8 задач — по 4 задачи в
ы (задачи 1–4 — I тур, зада-
дого тура для каждого клас-

Российской Федерации ре-
и тем же заданиям, подго-
дической комиссией, в целях
па к текстам заданий со сто-
их учителей и наставников,
новленные даты в каждом
тветствии с **«Временны́ми**
ионального этапа Всерос-
убъектах Российской Фе-
для часовых поясов.
и разбор задач в субъектах
ется в 16.00 и 17.00 по мест-
м на следующий день после

Федерации рекомендуется
дение апелляций не раньше,
я второго тура Олимпиады.
пределяются Порядком про-
льников и Требованиями к
сийской олимпиады школь-
м году.

м целым числом баллов от 0
, которое может получить
ур).
являются творческими, до-
решений. Кроме того, необ-

ходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т.п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Ниже приведена стандартная методика оценивания решений.

Баллы	**Правильность (ошибочность) решения**
7	Полное верное решение.
6–7	Верное решение, но имеются небольшие недочёты, в целом не влияющие на решение.
5–6	Решение в целом верное. Однако оно содержит ошибки, либо пропущены случаи, не влияющие на логику рассуждений.
3–4	В том случае, когда решение задачи делится на две равноценные части — решение одной из частей.
2–3	Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи.
0–1	Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения.
0	Решение неверное, продвижения отсутствуют.
0	Решение отсутствует.

Важно отметить, что любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снимать баллы за то, что текст решения слишком длинный, или за то, что верное решение школьника отличается от приведённого в данной методической разработке или от других решений, известных жюри. В то же время любой сколь угодно длинный текст, не содержащий полезных продвижений, должен быть оценен в 0 баллов.

Ниже приведены ответы и решения к задачам олимпиады. В комментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения и ошибки, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

НИЯ ЗАДАЧ

) и написал сверху от каж-
ı по числу. Оказалось, что
причём 50 из них рацио-
альные. Затем в каждую
сел, написанных около её
ния»). Какое наибольшее
ı оказаться рациональны-
(*О. Подлипский*)

о иррациональных чисел
оль левой стороны табли-
$-x$ рациональных чисел.
аны $50-x$ иррациональ-
льку сумма рационально-
ррациональна, в таблице
нальных чисел. При этом
$5)^2+2\cdot25^2 \geqslant 2\cdot25^2 = 1250$,
что в таблице не более
ел.

в таблице может быть,
вой стороны стоят числа
$\sqrt{2}$, а вдоль верхней сторо-
$7-\sqrt{2},\ldots,50-\sqrt{2}$. Тогда
$^2 = 1250$ сумм рациональ-

твет — 0 баллов.
ональных чисел не бо-

ю лишь в частном случае,
ны) стоит равное количе-
х чисел — за эту часть ре-
х.

Неравенство $x^2+(50-x)^2 \geqslant 1250$ (или эквивалентное) используется без доказательства — снимается 1 балл.

Верный пример, показывающий, что могло быть ровно 1250 рациональных чисел — 3 балла.

Утверждение, что сумма рационального и иррационального чисел иррациональна, можно использовать без доказательства.

9.6. В остроугольном треугольнике ABC проведены медиана AM и высота BH. Перпендикуляр, восстановленный в точке M к прямой AM, пересекает луч HB в точке K. Докажите, что если $\angle MAC = 30^\circ$, то $AK = BC$. (*Б. Обухов*)

Первое решение. Поскольку $\angle AHK = \angle AMK = 90^\circ$, точки A, H, M и K лежат на окружности ω с диаметром AK (см. рис. 1). По условию, хорда HM этой окружности стягивает угол $\angle MAH = 30^\circ$, поэтому $HM = 2R\sin 30^\circ = AK/2$. С другой стороны, HM — медиана в прямоугольном треугольнике BHC, поэтому $BC = 2HM = AK$, что и требовалось доказать.

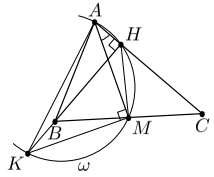


Рис. 1

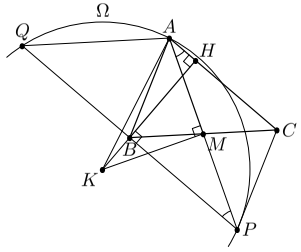


Рис. 2

Второе решение. Достроим треугольник ABC до параллелограммов $ABPC$ и $AQBC$ (см. рис. 2); тогда $BP = AC = BQ$ и $KH \perp PQ$. Кроме того, точка M — середина AP (как точка пересечения диагоналей параллелограмма $ABPC$). Значит, прямые MK и HK — серединные перпендикуляры к отрезкам AP и PQ. Следовательно, точка K — центр окружности Ω, описанной около треугольника APQ. Далее, $\angle APQ = \angle PAC = 30^\circ$,

на радиусу AK. Наконец,
$BC = AQ = AK$.
очки A, H, M и K лежат

епересекающимися диаго-
ики. Докажите, что в этом
стороны. (*А. Грибалко*)
е задачи индукцией по ко-
База индукции $n = 3$ оче-
для k-угольника ($k \geqslant 4$),
угольников с количеством

к P разрезан непересека-
енные треугольники. Рас-
азовем её d. Диагональ d
P_2. У каждого из много-
н меньше k, и каждый из
гоналями на равнобедрен-
оложению, в многоуголь-
и b_1. Если ни a_1, ни b_1 не
и наше *утверждение* до-

ет с d. Аналогично, в мно-
оны a_2 и b_2, и если ни a_2,
дение доказано. Наконец,
тогда a_1 и a_2 — различные
з которых равна d, то есть

тво утверждения задачи
разбиений баллы не на-

задачи для некоторых
горон) баллы не начисля-

укционного рассуждения,
, что в данном разреза-
иаль, делящая выпуклый

n-угольник на треугольник и $(n-1)$-угольник. Если в верном решении этот факт используется без доказательства — баллы за это не снимаются. Если же попытки доказательства этого факта не приводят к успеху — снимается 1 балл.

9.8. Изначально на стол положили 100 карточек, на каждой из которых записано по натуральному числу; при этом было ровно 43 карточки с нечётными числами. Затем каждую минуту проводилась следующая процедура. Для каждых трёх карточек, лежащих на столе, вычислялось произведение записанных на них чисел, все эти произведения складывались, и полученное число записывалось на новую карточку, которая добавлялась к лежащим на столе. Через год после начала процесса выяснилось, что на столе есть карточка с числом, делящимся на 2^{10000}. Докажите, что число, делящееся на 2^{10000}, было на одной из карточек уже через день после начала. (*И. Богданов*)

Решение. Если в некоторый момент среди чисел на карточках есть ровно k нечётных, то среди произведений троек чисел ровно C_k^3 нечётных; поэтому число на очередной добавляемой карточке будет нечётным ровно тогда, когда C_k^3 нечётно (и тогда k в эту минуту увеличится на 1).

Заметим, что число $C_{43}^3 = \frac{43 \cdot 42 \cdot 41}{6}$ нечётно, а число $C_{44}^3 = \frac{44}{41} \cdot C_{43}^3$ чётно. Значит, в первую минуту добавится нечётное число, а дальше будут добавляться только чётные. Итак, после первой минуты среди чисел на карточках всегда будет ровно 44 нечётных.

Рассмотрим числа на карточках после n минут. Пусть T_n — сумма всех произведений троек этих чисел, а D_n — сумма всех произведений пар этих чисел. Число T_{n+1} отличается от T_n прибавлением всех произведений троек чисел, среди которых есть только что добавленное, то есть прибавлением $D_n T_n$; итак, $T_{n+1} = T_n + D_n T_n = T_n(1 + D_n)$. Заметим при этом, что $D_n \equiv C_{44}^2 = 22 \cdot 43 \equiv 0 \pmod 2$ при $n \geqslant 1$. Значит, при $n \geqslant 1$ число $1 + D_n$ нечётно, и степень двойки, на которую делится T_{n+1}, равна степени двойки, на которую делится T_n.

Итак, после первой минуты степень двойки, на которую делится добавляемое число T_n, всегда равна степени двойки, на

после второй минуты на
я на 2^{10000}, то и впослед-
Отсюда и следует требуе-

ачиная со второй минуты,
ся только чётные числа —

10 класс

10.5. Олег нарисовал пустую таблицу 50×50 и написал сверху от каждого столбца и слева от каждой строки по ненулевому числу. Оказалось, что все 100 написанных чисел различны, причём 50 из них рациональные, а остальные 50 — иррациональные. Затем в каждую клетку таблицы он записал произведение чисел, написанных около её строки и её столбца («таблица умножения»). Какое наибольшее количество произведений в этой таблице могли оказаться рациональными числами? (*О. Подлипский*)

Ответ. 1250 произведений.

Решение. Сначала покажем, что иррациональных чисел в таблице не меньше 1250. Пусть вдоль левой стороны таблицы выписано x иррациональных и $50-x$ рациональных чисел. Тогда вдоль верхней стороны выписаны $50-x$ иррациональных и x рациональных чисел. Поскольку произведение ненулевого рационального и иррационального чисел всегда иррационально, в таблице стоит хотя бы $x^2+(50-x)^2$ иррациональных чисел. При этом $x^2+(50-x)^2 = 2x^2-100x+50^2 = 2(x-25)^2+2\cdot 25^2 \geqslant$ $\geqslant 2\cdot 25^2 = 1250$, что и требовалось. Отсюда следует, что в таблице не более $2500-1250=1250$ рациональных чисел.

Ровно 1250 рациональных чисел в таблице может быть, например, в таком случае. Вдоль левой стороны стоят числа $1, 2, \ldots, 24, 25, \sqrt{2}, 2\sqrt{2}, \ldots, 25\sqrt{2}$, а вдоль верхней стороны — числа $26, 27, \ldots, 49, 50, 26\sqrt{2}, 27\sqrt{2}, \ldots, 50\sqrt{2}$. Тогда иррациональными будут только $2\cdot 25^2 = 1250$ произведений рационального и иррационального чисел.

Комментарий. Только верный ответ — 0 баллов.

Доказательство того, что рациональных чисел не более 1250 — 4 балла.

Если доказательство проведено лишь в частном случае, когда вдоль левой (или верхней стороны) стоит равное количество рациональных и иррациональных чисел — за эту часть решения ставится 2 балла вместо 4.

Неравенство $x^2+(50-x)^2 \geqslant 1250$ (или эквивалентное) используется без доказательства — снимается 1 балл.

то могло быть ровно 1250

енулевого рационального
ьно, можно использовать

ько (больше одного) нату-
у на доску дописывается
же записанных на ней чи-
о были записаны числа 1,
писано число $1^2+2^2+2^2$).
ло имеет хотя бы 100 раз-
И. Богданов, П. Кожевников)
исла, которые были запи-
усть перед дописыванием
a_k. Тогда $S_i = a_1^2 + a_2^2 +$
исло есть $S_{i+1} = a_1^2 + a_2^2 +$

$_{i+1}$ содержит в своем раз-
ростые числа, на которые
и $S_i + 1$ взаимно просты,
ростой множитель (дели-
то S_1 содержит в своем
житель. Отсюда последо-
$\ldots, 100$ число S_i содержит
ных простых множителей.

решения выше доказано,

лучения равенства $S_{i+1} =$
нии нового простого мно-
стоту чисел S_i и $S_i + 1$ —

епересекающимися диаго-
ики. Докажите, что в этом
стороны. (*А. Грибалко*)
е задачи индукцией по ко-

личеству n сторон многоугольника. База индукции $n = 3$ очевидна. Теперь выведем *утверждение* для k-угольника ($k \geqslant 4$), предполагая, что оно верно для многоугольников с количеством сторон меньшим, чем k.

Итак, пусть выпуклый k-угольник P разрезан непересекающимися диагоналями на равнобедренные треугольники. Рассмотрим одну из этих диагоналей, назовем её d. Диагональ d делит P на два многоугольника P_1 и P_2. У каждого из многоугольников P_1 и P_2 количество сторон меньше k, и каждый из них разрезан непересекающимися диагоналями на равнобедренные треугольники. По нашему предположению, в многоугольнике P_1 имеются равные стороны a_1 и b_1. Если ни a_1, ни b_1 не совпадает с d, то a_1 и b_1 — стороны P, и наше *утверждение* доказано.

Иначе пусть, например, b_1 совпадает с d. Аналогично, в многоугольнике P_2 найдутся равные стороны a_2 и b_2, и если ни a_2, ни b_2 не совпадает с d, то *утверждение* доказано. Наконец, пусть, например, b_2 совпадает с d. Но тогда a_1 и a_2 — различные стороны многоугольника P, каждая из которых равна d, то есть a_1 и a_2 — требуемая пара сторон.

Комментарий. За доказательство утверждения задачи только в некоторых частных случаях разбиений баллы не начисляются.

За доказательство утверждения задачи для некоторых небольших значений k (количества сторон) баллы не начисляются.

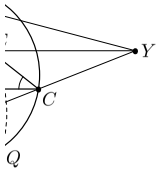
Возможен и другой вариант индукционного рассуждения, в котором используется факт о том, что в данном разрезании (триангуляции) найдется диагональ, делящая выпуклый n-угольник на треугольник и $(n-1)$-угольник. Если в верном решении этот факт используется без доказательства — баллы за это не снимаются. Если же попытки доказательства этого факта не приводят к успеху — снимается 1 балл.

10.8. Окружность ω описана около остроугольного треугольника ABC. На стороне AB выбрана точка D, а на стороне BC — точка E так, что $AC \parallel DE$. Точки P и Q на меньшей дуге AC окружности ω таковы, что $DP \parallel EQ$. Лучи QA и PC пересека-

етственно. Докажите, что

(*А. Кузнецов*)

льник $ABCQ$ вписан и
$= \angle BQA = \angle BQX$. Сле-
вписан, откуда $\angle XBQ =$
четырёхугольник $YBDP$
овию, $PD \parallel EQ$. Значит,
PBY.



$) = \angle XBP + 2\angle PBQ +$

), что точки X, B, E, Q
ужности — 3 балла.

11 класс

11.5. Олег нарисовал пустую таблицу 50×50 и написал сверху от каждого столбца и слева от каждой строки по числу. Оказалось, что все 100 написанных чисел различны, причём 50 из них рациональные, а остальные 50 — иррациональные. Затем в каждую клетку таблицы он записал произведение чисел, написанных около её строки и её столбца («таблица умножения»). Какое наибольшее количество произведений в этой таблице могли оказаться рациональными числами? (*О. Подлипский*)

Ответ. 1275 произведений.

Решение. Сначала покажем, что иррациональных чисел в таблице не меньше 1225. Предположим, что среди рациональных чисел есть ноль и он выписан у верхней стороны таблицы.

Пусть вдоль левой стороны таблицы выписано x иррациональных и $50-x$ рациональных чисел. Тогда вдоль верхней стороны выписаны $50-x$ иррациональных и x рациональных чисел (среди которых есть ноль). Заметим, что произведение ненулевого рационального и иррационального чисел всегда иррационально. Тогда в таблице есть как минимум $x(x-1)+(50-x)^2$ иррациональных чисел. Заметим, что $f(x) = x(x-1)+(50-x)^2 = 2x^2-101x+50^2$. Вершина параболы $f(x)$ находится в точке $101/4 = 25{,}25$, поэтому минимальное значение $f(x)$ в целой точке достигается при $x = 25$ и оно равно $25\cdot 24+25^2 = 1225$.

Если же ноль заменить ненулевым рациональным числом, то количество иррациональных чисел может только увеличиться. Поэтому в таблице в любом случае не менее 1225 иррациональных чисел. Значит, в таблице не более $2500-1225 = 1275$ рациональных чисел.

Ровно 1275 рациональных чисел в таблице может быть, например, в таком случае. Вдоль левой стороны стоят числа $1, 2, \ldots, 24, 25, \sqrt{2}, 2\sqrt{2}, \ldots, 25\sqrt{2}$, а вдоль верхней стороны — числа $0, 26, 27, \ldots, 49, 26\sqrt{2}, 27\sqrt{2}, \ldots, 50\sqrt{2}$. Тогда иррациональными будут только $25\cdot 24+25^2 = 1225$ произведений ненулевого рационального и иррационального чисел.

Комментарий. Только верный ответ — 0 баллов.

ональных чисел не бо-

шь в частном случае, ко-
) стоит равное количество
ел — за эту часть решения

1225 (или эквивалентное)
имается 1 балл.
гто могло быть ровно 1275

ı, показывающий, что мог-
сел — 1 балл.
ненулевого рационального
льно, можно использовать

о используется для любых
есть используется неверно
ся не более 2 баллов.
кружность Γ с центром в
рпендикулярны и пересе-
жит внутри треугольника
H так, что $\angle BHP = 90^\circ$.
гольника PHD, вторично
кажите, что $AP = CQ$.

(*А. Кузнецов*)

ости Γ диаметр BT (см.
$\Gamma = 90^\circ$. Значит, $\angle PHT +$
кит на окружности ω. По-
ёхугольник $PQTD$ — пря-

рпендикуляр ℓ к отрезкам
ачит, является и серединн-
отрезки AP и CQ симет-
ы.

писанная около треуголь-
ез точку T на окружности
оположную точке B (или,

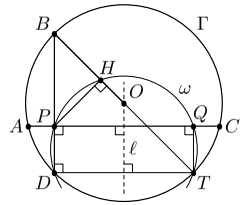


Рис. 4

эквивалентно, такую точку T на окружности Γ, что $DT \parallel AC$) — 3 балла.

11.7. На плоскости проведено несколько прямых, никакие две из которых не параллельны и никакие три не проходят через одну точку. Докажите, что в областях, на которые прямые поделили плоскость, можно расставить положительные числа так, чтобы суммы чисел по обе стороны относительно любой из проведённых прямых были равны. (*О. Орлов*)

Решение. Обозначим проведённые прямые $\ell_1, \ell_2, \ldots, \ell_n$, упорядочив их направления по часовой стрелке (см. рис. 5). Формально это означает следующее. Рассмотрим произвольную точку плоскости O. Проведем через неё прямые, параллельные нашим, занумеруем их по часовой стрелке, а потом присвоим нашим прямым те же номера, которые получили соответствующие им новые прямые.

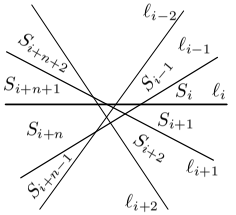


Рис. 5

Среди областей, на которые наши прямые разрезали плоскость, есть $2n$ бесконечных *кусков*; обозначим их по часовой стрелке $S_1, S_2, \ldots, S_{2n}$ так, что прямая ℓ_i разделяет куски S_i и S_{i+1}, а также куски S_{i+n} и S_{i+n+1}. (Здесь и далее мы считаем, что $S_{2n+1} = S_1$.)

Для начала во все области (конечные и бесконечные) поставим по 1. Для каждой прямой ℓ_i обозначим через Σ_i раз-

$_i$ (мы считаем, что куски
$_i > 0$, то прибавим по $\frac{1}{2}\Sigma_i$
ри этом все числа Σ_j при
сти S_i и S_{i+1+n} лежат по
прямой, кроме ℓ_i. Число
если $\Sigma_i < 0$, то прибавим
S_{i+n}; опять же, Σ_i станет
.
тельно сделаем каждое Σ_i

ах может происходить по-
асстановки путём добавле-
областях. В подобном ре-
ть, чтобы итоговые числа
ли; обычно добиться этого

предъявлен алгоритм, по
явление неположительных
за задачу.
очек, на каждой из кото-
при этом среди них ровно
атем каждую минуту про-
каждых 12 карточек, ле-
ждение записанных на них
ются, и полученное число
орая добавляется к лежа-
кодные 100 чисел так, что
рано или поздно появится

(*И. Богданов*)

ент среди чисел на карточ-
произведений чисел по 12
ла очередной добавляемой
, когда C_k^{12} нечётно (и то-

$\frac{2}{8}$ нечётно (это следует из

того, что степени двойки, входящие в $28\cdot27\cdot\ldots\cdot17$ и $12\cdot11\cdot\ldots\cdot1$, равны). Далее, поскольку $C_{28+t}^{12} = \frac{(28+1)(28+2)\ldots(28+t)}{(16+1)(16+2)\ldots(16+t)}\cdot C_{28}^{12}$, получаем, что наименьшее t, при котором C_{28+t}^{12} чётно, равно 4. Итак, количество нечётных чисел на карточках будет расти, пока не достигнет 32 (на 4-й минуте), а после этого на карточках всегда будет ровно 32 нечётных числа.

Рассмотрим числа на карточках после $n \geqslant 4$ минут. Пусть T_n — сумма всех произведений 12 из этих чисел, а D_n — сумма всех произведений 11 из этих чисел. Число T_{n+1} отличается от T_n прибавлением всех произведений по 12 чисел, среди которых есть только что добавленное, то есть прибавлением T_nE_n; итак, $T_{n+1} = T_n + E_nT_n = T_n(1+E_n)$. Заметим при этом, что $E_n \equiv C_{32}^{11} \pmod 2$ при $n \geqslant 4$, а число $C_{32}^{11} = \frac{12}{21}\cdot C_{32}^{12}$ чётно. Значит, при $n \geqslant 4$ число $1+E_n$ нечётно, и степень двойки, на которую делится T_{n+1}, равна степени двойки, на которую делится T_n.

Выберем теперь d так, чтобы после пятой минуты ни одно из чисел на карточках не делилось на 2^d; в частности, только что добавленное число T_4 также не будет делиться на 2^d. Значит, и все числа $T_5, T_6, \ldots$ не будут делиться на 2^d, а это в точности числа, написанные на карточках, добавляемых после пятой минуты. Итак, на карточках никогда не появится числа, делящегося на 2^d.

Комментарий. Только верный ответ — 0 баллов.

Описано, в каких случаях число на добавляемой карточке нечётно (например, как в первом абзаце решения) — 1 балл.

Доказано, что, начиная с пятой минуты, добавляются только чётные числа — добавляется ещё 1 балл.

ь

чисел каждый сомножи-
изведение при этом уве-

і доски, никакие две из
или в одном столбце. За
ей, не бьющих друг дру-
ьи, стоящие на задуман-
ей, указанных Васей на
8), то Петя выигрывает;
ки и Петя делает следу-
исло ходов Петя сможет

ронами x, y и z такой,
$+ x)$?

вписан в окружность Ω
сторонах AC и AB вы-
так, что отрезок PQ ка-
л P проходит через B, а
дит через C. Докажите,
общую точку.

9 класс

Первый день

9.1. В произведении трёх натуральных чисел каждый сомножитель уменьшили на 3. Могло ли произведение при этом увеличиться ровно на 2016?

9.2. Вася задумал 8 клеток шахматной доски, никакие две из которых не лежат в одной строке или в одном столбце. За ход Петя выставляет на доску 8 ладей, не бьющих друг друга, а затем Вася указывает все ладьи, стоящие на задуманных клетках. Если количество ладей, указанных Васей на этом ходе, чётно (т.е. 0, 2, 4, 6 или 8), то Петя выигрывает; иначе все фигуры снимаются с доски и Петя делает следующий ход. За какое наименьшее число ходов Петя сможет гарантированно выиграть?

9.3. Существует ли треугольник со сторонами x, y и z такой, что $x^3 + y^3 + z^3 = (x + y)(y + z)(z + x)$?

9.4. Равносторонний треугольник ABC вписан в окружность Ω и описан вокруг окружности ω. На сторонах AC и AB выбраны точки P и Q соответственно так, что отрезок PQ касается ω. Окружность Ω_b с центром P проходит через B, а окружность Ω_c с центром Q проходит через C. Докажите, что окружности Ω, Ω_b и Ω_c имеют общую точку.

КРУГ / vosh · 2017 · класс ? · оригинал 1/3

10 класс

Первый день

10.1. В произведении пяти натуральных чисел каждый сомножитель уменьшили на 3. Могло ли произведение при этом увеличиться ровно в 15 раз?

10.2. Окружность с центром в точке I вписана в четырёхугольник $ABCD$. Лучи BA и CD пересекаются в точке P, а лучи AD и BC пересекаются в точке Q. Известно, что точка P лежит на окружности ω, описанной около треугольника AIC. Докажите, что точка Q тоже лежит на окружности ω.

10.3. Паша выбрал 2017 (не обязательно различных) натуральных чисел a_1, a_2, …, a_{2017} и играет сам с собой в следующую игру. Изначально у него есть неограниченный запас камней и 2017 больших пустых коробок. За один ход Паша добавляет в любую коробку (по своему выбору) a_1 камней, в любую из оставшихся коробок (по своему выбору) — a_2 камней, …, наконец, в оставшуюся коробку — a_{2017} камней. Пашина цель — добиться того, чтобы после некоторого хода во всех коробках стало поровну камней. Мог ли он выбрать числа так, чтобы цели можно было добиться за 43 хода, но нельзя — за меньшее ненулевое число ходов?

10.4. Учитель собирается дать детям задачу следующего вида. Он сообщит им, что он задумал многочлен $P(x)$ степени 2017 с целыми коэффициентами, старший коэффициент которого равен 1. Затем он сообщит им k целых чисел n_1, n_2, …, n_k, и отдельно сообщит значение выражения $P(n_1) \cdot P(n_2) \cdot \ldots \cdot P(n_k)$. По этим данным дети должны найти многочлен, который мог бы задумать учитель. При каком наименьшем k учитель сможет составить задачу такого вида так, чтобы многочлен, найденный детьми, обязательно совпал бы с задуманным?

с

ь

к чисел каждый сомно-
произведение при этом

і доски, никакие две из
или в одном столбце. За
ей, не бьющих друг дру-
ьи, стоящие на задуман-
ей, указанных Васей на
8), то Петя выигрывает;
ки и Петя делает следу-
исло ходов Петя сможет

дачу следующего вида.
многочлен $P(x)$ степе-
ни, старший коэффици-
бщит им k целых чисел
ит значение выражения
м данным дети должны
задумать учитель. При
кет составить задачу та-
йденный детьми, обяза-

вписан в окружность Ω
сторонах AC и AB вы-
ю так, что отрезок PQ
а ABC. Окружности Γ_b
CQ как на диаметрах.
Γ_c пересекаются в двух
Ω, а другая — на ω.

11 класс

Первый день

11.1. В произведении семи натуральных чисел каждый сомножитель уменьшили на 3. Могло ли произведение при этом увеличиться ровно в 13 раз?

11.2. Вася задумал 8 клеток шахматной доски, никакие две из которых не лежат в одной строке или в одном столбце. За ход Петя выставляет на доску 8 ладей, не бьющих друг друга, а затем Вася указывает все ладьи, стоящие на задуманных клетках. Если количество ладей, указанных Васей на этом ходе, чётно (т.е. 0, 2, 4, 6 или 8), то Петя выигрывает; иначе все фигуры снимаются с доски и Петя делает следующий ход. За какое наименьшее число ходов Петя сможет гарантированно выиграть?

11.3. Учитель собирается дать детям задачу следующего вида. Он сообщит им, что он задумал многочлен $P(x)$ степени 2017 с целыми коэффициентами, старший коэффициент которого равен 1. Затем он сообщит им k целых чисел n_1, n_2, …, n_k, и отдельно сообщит значение выражения $P(n_1) \cdot P(n_2) \cdot \ldots \cdot P(n_k)$. По этим данным дети должны найти многочлен, который мог бы задумать учитель. При каком наименьшем k учитель сможет составить задачу такого вида так, чтобы многочлен, найденный детьми, обязательно совпал бы с задуманным?

11.4. Равносторонний треугольник ABC вписан в окружность Ω и описан вокруг окружности ω. На сторонах AC и AB выбраны точки P и Q соответственно так, что отрезок PQ проходит через центр треугольника ABC. Окружности Γ_b и Γ_c построены на отрезках BP и CQ как на диаметрах. Докажите, что окружности Γ_b и Γ_c пересекаются в двух точках, одна из которых лежит на Ω, а другая — на ω.

ь

×50 и написал сверху от
й строки по числу. Ока-
ел различны, причём 50
е 50 — иррациональные.
н записал сумму чисел,
олбца («таблица сложе-
во сумм в этой таблице
ислами?

BC проведены медиа-
куляр, восстановленный
ает луч HB в точке K.
то $AK = BC$.

ан непересекающимися
еугольники. Докажите,
ся две равные стороны.

карточек, на каждой из
у числу; при этом было
ислами. Затем каждую
роцедура. Для каждых
вычислялось произведе-
эти произведения скла-
сывалось на новую кар-
щим на столе. Через год
, что на столе есть кар-
2^{10000}. Докажите, что чис-
одной из карточек уже

9 класс

Второй день

9.5. Олег нарисовал пустую таблицу 50×50 и написал сверху от каждого столбца и слева от каждой строки по числу. Оказалось, что все 100 написанных чисел различны, причём 50 из них рациональные, а остальные 50 — иррациональные. Затем в каждую клетку таблицы он записал сумму чисел, написанных около её строки и её столбца («таблица сложения»). Какое наибольшее количество сумм в этой таблице могли оказаться рациональными числами?

9.6. В остроугольном треугольнике ABC проведены медиана AM и высота BH. Перпендикуляр, восстановленный в точке M к прямой AM, пересекает луч HB в точке K. Докажите, что если $\angle MAC = 30^\circ$, то $AK = BC$.

9.7. Выпуклый многоугольник разрезан непересекающимися диагоналями на равнобедренные треугольники. Докажите, что в этом многоугольнике найдутся две равные стороны.

9.8. Изначально на стол положили 100 карточек, на каждой из которых записано по натуральному числу; при этом было ровно 43 карточки с нечётными числами. Затем каждую минуту проводилась следующая процедура. Для каждых трёх карточек, лежащих на столе, вычислялось произведение записанных на них чисел, все эти произведения складывались, и полученное число записывалось на новую карточку, которая добавлялась к лежащим на столе. Через год после начала процесса выяснилось, что на столе есть карточка с числом, делящимся на 2^{10000}. Докажите, что число, делящееся на 2^{10000}, было на одной из карточек уже через день после начала.

с

ь

× 50 и написал сверху от
й строки по ненулевому
санных чисел различны,
остальные 50 — иррацио-
аблицы он записал про-
о её строки и её столб-
наибольшее количество
и оказаться рациональ-

колько (больше одного)
минуту на доску допи-
ратов всех уже записан-
доске изначально были
й минуте было бы допи-
е, что сотое дописанное
х простых делителей.
ан непересекающимися
еугольники. Докажите,
ся две равные стороны.
оугольного треугольни-
на точка D, а на сто-
DE. Точки P и Q на
таковы, что $DP \parallel EQ$.
ю DE в точках X и Y
$BY + \angle PBQ = 180^\circ$.

10 класс

Второй день

10.5. Олег нарисовал пустую таблицу 50×50 и написал сверху от каждого столбца и слева от каждой строки по ненулевому числу. Оказалось, что все 100 написанных чисел различны, причём 50 из них рациональные, а остальные 50 — иррациональные. Затем в каждую клетку таблицы он записал произведение чисел, написанных около её строки и её столбца («таблица умножения»). Какое наибольшее количество произведений в этой таблице могли оказаться рациональными числами?

10.6. Изначально на доске записаны несколько (больше одного) натуральных чисел. Затем каждую минуту на доску дописывается число, равное сумме квадратов всех уже записанных на ней чисел (так, если бы на доске изначально были записаны числа 1, 2, 2, то на первой минуте было бы дописано число $1^2 + 2^2 + 2^2$). Докажите, что сотое дописанное число имеет хотя бы 100 различных простых делителей.

10.7. Выпуклый многоугольник разрезан непересекающимися диагоналями на равнобедренные треугольники. Докажите, что в этом многоугольнике найдутся две равные стороны.

10.8. Окружность ω описана около остроугольного треугольника ABC. На стороне AB выбрана точка D, а на стороне BC — точка E так, что $AC \parallel DE$. Точки P и Q на меньшей дуге AC окружности ω таковы, что $DP \parallel EQ$. Лучи QA и PC пересекают прямую DE в точках X и Y соответственно. Докажите, что $\angle XBY + \angle PBQ = 180^\circ$.

с

ь

) × 50 и написал сверху
ждой строки по числу.
чисел различны, причём
е 50 — иррациональные.
н записал произведение
и её столбца («таблица
оличество произведений
циональными числами?
окружность Γ с центром
перпендикулярны и пе-
ка O лежит внутри тре-
ыбрана точка H так, что
анная около треугольни-
езок PC в точке Q. До-

прямых, никакие две из
ие три не проходят че-
ластях, на которые пря-
расставить положитель-
по обе стороны относи-
ых были равны.
точек, на каждой из ко-
слу; при этом среди них
ислами. Затем каждую
цедура. Для каждых 12
ляется произведение за-
изведения складывают-
тся на новую карточку,
а столе. Можно ли вы-
для любого натурально-
ится карточка с числом,

11 класс

Второй день

11.5. Олег нарисовал пустую таблицу 50×50 и написал сверху от каждого столбца и слева от каждой строки по числу. Оказалось, что все 100 написанных чисел различны, причём 50 из них рациональные, а остальные 50 — иррациональные. Затем в каждую клетку таблицы он записал произведение чисел, написанных около её строки и её столбца («таблица умножения»). Какое наибольшее количество произведений в этой таблице могли оказаться рациональными числами?

11.6. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность Γ с центром в точке O. Его диагонали AC и BD перпендикулярны и пересекаются в точке P, причём точка O лежит внутри треугольника BPC. На отрезке BO выбрана точка H так, что $\angle BHP = 90^\circ$. Окружность ω, описанная около треугольника PHD, вторично пересекает отрезок PC в точке Q. Докажите, что $AP = CQ$.

11.7. На плоскости проведено несколько прямых, никакие две из которых не параллельны и никакие три не проходят через одну точку. Докажите, что в областях, на которые прямые поделили плоскость, можно расставить положительные числа так, чтобы суммы чисел по обе стороны относительно любой из проведённых прямых были равны.

11.8. Изначально на стол кладут 100 карточек, на каждой из которых записано по натуральному числу; при этом среди них ровно 28 карточек с нечётными числами. Затем каждую минуту проводится следующая процедура. Для каждых 12 карточек, лежащих на столе, вычисляется произведение записанных на них чисел, все эти произведения складываются, и полученное число записывается на новую карточку, которая добавляется к лежащим на столе. Можно ли выбрать исходные 100 чисел так, что для любого натурального d на столе рано или поздно появится карточка с числом, делящимся на 2^d?

ь

$f_2(x), \ldots, f_{100}(x)$ с оди-
, одинаковыми коэффи-
свободными членами; у
. У каждого трёхчлена
ачили его через x_i. Ка-
ма $f_2(x_1)+f_3(x_2)+\ldots+$

: ABC, $AB = BC$. В
реугольника ABC, про-
одящая через точку C'
зки AB и AC в точках
что M — середина отрез-

льных натуральных чи-
м, либо синим каранда-
жет ли сумма наимень-
их чисел и наименьшего
вляться степенью двой-

еских слитков, неразли-
веса (в некотором поряд-
него есть мешок, кото-
ь больше 11 кг. Архимед
казать Гиерону, что пер-
шаг он может загрузить
демонстрировать Гиеро-
ешок нельзя!). За какое
Архимед может добить-

9 класс

Первый день

9.1. Даны квадратные трёхчлены $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_{100}(x)$ с одинаковыми коэффициентами при x^2, одинаковыми коэффициентами при x, но различными свободными членами; у каждого из них есть по два корня. У каждого трёхчлена $f_i(x)$ выбрали один корень и обозначили его через x_i. Какие значения может принимать сумма $f_2(x_1)+f_3(x_2)+\ldots+$ $+ f_{100}(x_{99}) + f_1(x_{100})$?

9.2. Дан равнобедренный треугольник ABC, $AB = BC$. В окружности Ω, описанной около треугольника ABC, проведен диаметр CC'. Прямая, проходящая через точку C' параллельно BC, пересекает отрезки AB и AC в точках M и P соответственно. Докажите, что M — середина отрезка $C'P$.

9.3. Петя выбрал несколько последовательных натуральных чисел и каждое записал либо красным, либо синим карандашом (оба цвета присутствуют). Может ли сумма наименьшего общего кратного всех красных чисел и наименьшего общего кратного всех синих чисел являться степенью двойки?

9.4. У царя Гиерона есть 11 металлических слитков, неразличимых на вид; царь знает, что их веса (в некотором порядке) равны 1, 2, …, 11 кг. Ещё у него есть мешок, который порвётся, если в него положить больше 11 кг. Архимед узнал веса всех слитков и хочет доказать Гиерону, что первый слиток имеет вес 1 кг. За один шаг он может загрузить несколько слитков в мешок и продемонстрировать Гиерону, что мешок не порвался (рвать мешок нельзя!). За какое наименьшее число загрузок мешка Архимед может добиться требуемого?

КРУГ / vosh · 2016 · класс ? · оригинал 1/3

с

ь

$f_2(x), \ldots, f_{100}(x)$ с оди-
, одинаковыми коэффи-
свободными членами; у
. У каждого трёхчлена
ачили его через x_i. Ка-
ма $f_2(x_1)+f_3(x_2)+\ldots+$

х натуральных чисел и
ибо синим карандашом
ли сумма наименьшего
ел и наименьшего обще-
ниваться на 2016?
угольника $ABCD$ взяты
ду A и L), а на стороне
ежду C и N). Известно,
$' = CM$. Докажите, что
кугольник, то и $ADML$

, клетки которой покра-
и этом во всех столбцах
как во всех строках раз-
ково максимальное воз-
о стороне разноцветных

10 класс

Первый день

10.1. Даны квадратные трёхчлены $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_{100}(x)$ с одинаковыми коэффициентами при x^2, одинаковыми коэффициентами при x, но различными свободными членами; у каждого из них есть по два корня. У каждого трёхчлена $f_i(x)$ выбрали один корень и обозначили его через x_i. Какие значения может принимать сумма $f_2(x_1)+f_3(x_2)+\ldots+$ $+ f_{100}(x_{99}) + f_1(x_{100})$?

10.2. Петя выбрал 10 последовательных натуральных чисел и каждое записал либо красным, либо синим карандашом (оба цвета присутствуют). Может ли сумма наименьшего общего кратного всех красных чисел и наименьшего общего кратного всех синих чисел оканчиваться на 2016?

10.3. На стороне AB выпуклого четырехугольника $ABCD$ взяты точки K и L (точка K лежит между A и L), а на стороне CD взяты точки M и N (точка M между C и N). Известно, что $AK = KN = DN$ и $BL = BC = CM$. Докажите, что если $BCNK$ — вписанный четырехугольник, то и $ADML$ тоже вписан.

10.4. Дана клетчатая таблица 100×100, клетки которой покрашены в чёрный и белый цвета. При этом во всех столбцах поровну чёрных клеток, в то время как во всех строках разные количества чёрных клеток. Каково максимальное возможное количество пар соседних по стороне разноцветных клеток?

с

ь

$bx+c$, не имеющий кор-
ионален, а среди чисел c
Может ли дискриминант
л?

здовлетворяют условию
венство

$+\sqrt{z}$.

ссектриса BL. На отрез-
ая в точке B к окружно-
ка ABC, пересекает луч
ках B и M к окружно-
ика BLM, пересекаются
PQ и BL параллельны.
Дима ставит в k клеток
ает на доске клетчатый
1500. Детектор в клетке
а кораблём или нет. При
расположить детекторы
овить расположение ко-

11 класс

Первый день

11.1. Квадратный трёхчлен $f(x) = ax^2+bx+c$, не имеющий корней, таков, что коэффициент b рационален, а среди чисел c и $f(c)$ ровно одно иррационально. Может ли дискриминант трехчлена $f(x)$ быть рациональным?

11.2. Положительные числа x, y и z удовлетворяют условию $xyz \geqslant xy + yz + zx$. Докажите неравенство

$$\sqrt{xyz} \geqslant \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z}.$$

11.3. В треугольнике ABC проведена биссектриса BL. На отрезке CL выбрана точка M. Касательная в точке B к окружности Ω, описанной около треугольника ABC, пересекает луч CA в точке P. Касательные в точках B и M к окружности Γ, описанной около треугольника BLM, пересекаются в точке Q. Докажите, что прямые PQ и BL параллельны.

11.4. Есть клетчатая доска 2015×2015. Дима ставит в k клеток по детектору. Затем Коля располагает на доске клетчатый корабль в форме квадрата 1500×1500. Детектор в клетке сообщает Диме, накрыта эта клетка кораблём или нет. При каком наименьшем k Дима может расположить детекторы так, чтобы гарантированно восстановить расположение корабля?

ь

чение года каждый уче-
овал день рождения, на
ы один, но не все) его од-
ито каждые два ученика
празднованиях одинако-
аждом празднике встре-
менинник встретился со

конечное) множество A,
олным, если для любых
различных и не обязa-
$a + b$ лежит в A, число
олные множества нату-

оторые клетки окраси-
число k *удачным*, если
ых квадратов со сторо-
окрашено ровно k кле-
рные, то удачным явля-
льшее количество чисел

$ABCD$, в котором
на стороны BC. Оказа-
кажите, что $\angle ADB =$

9 класс

Второй день

9.5. В классе учится 23 человека. В течение года каждый ученик этого класса один раз праздновал день рождения, на который пришли некоторые (хотя бы один, но не все) его одноклассники. Могло ли оказаться, что каждые два ученика этого класса встретились на таких празднованиях одинаковое число раз? (Считается, что на каждом празднике встретились любые два гостя, а также именинник встретился со всеми гостями.)

9.6. Назовём непустое (конечное или бесконечное) множество A, состоящее из натуральных чисел, *полным*, если для любых натуральных a и b (не обязательно различных и не обязательно лежащих в A) таких, что $a + b$ лежит в A, число ab также лежит в A. Найдите все полные множества натуральных чисел.

9.7. В белой таблице 2016×2016 некоторые клетки окрасили чёрным. Назовём натуральное число k *удачным*, если $k \leqslant 2016$, и в каждом из клетчатых квадратов со стороной k, расположенных в таблице, окрашено ровно k клеток. (Например, если все клетки чёрные, то удачным является только число 1.) Какое наибольшее количество чисел могут быть удачными?

9.8. Дан выпуклый четырехугольник $ABCD$, в котором $\angle DAB = 90^\circ$. Пусть M — середина стороны BC. Оказалось. что $\angle ADC = \angle BAM$. Докажите, что $\angle ADB = \angle CAM$.

с

ь

бесконечное) множество
исел, *полным*, если для
бязательно различных и
ых, что $a+b$ лежит в A,
е все полные множества

D с основаниями BC и
центром I, касающаяся
гь, описанная около тре-
ает сторону AB в точ-
асается окружности ω.
вочек. Назовем пару из
и на одной из дуг меж-
и девочек (в частности,
образуют хорошую па-
которая участвует ровно
о есть и мальчик, кото-
парах.
гвительных чисел x и y
$x^{200}-y^{200}=2^{199}(x-y)$.

10 класс

Второй день

10.5. Назовём непустое (конечное или бесконечное) множество A, состоящее из действительных чисел, *полным*, если для любых действительных a и b (не обязательно различных и не обязательно лежащих в A) таких, что $a+b$ лежит в A, число ab также лежит в A. Найдите все полные множества действительных чисел.

10.6. Внутри равнобокой трапеции $ABCD$ с основаниями BC и AD расположена окружность ω с центром I, касающаяся отрезков AB, CD и DA. Окружность, описанная около треугольника BIC, вторично пересекает сторону AB в точке E. Докажите, что прямая CE касается окружности ω.

10.7. По кругу стоят n мальчиков и n девочек. Назовем пару из мальчика и девочки *хорошей*, если на одной из дуг между ними стоит поровну мальчиков и девочек (в частности, стоящие рядом мальчик и девочка образуют хорошую пару). Оказалось, что есть девочка, которая участвует ровно в 10 хороших парах. Докажите, что есть и мальчик, который участвует ровно в 10 хороших парах.

10.8. Найдите все пары различных действительных чисел x и y такие, что $x^{100}-y^{100}=2^{99}(x-y)$ и $x^{200}-y^{200}=2^{199}(x-y)$.

с

ь

бесконечное) множество
исел, *полным*, если для
бязательно различных и
ых, что $a+b$ лежит в A,
е все полные множества

б сфер, никакие две из
фер — красного цвета, а
ку касания красной и зе-
ет. Найдите наибольшее
.

вочек. Назовем пару из
и на одной из дуг меж-
и девочек (в частности,
образуют хорошую па-
которая участвует ровно
о есть и мальчик, кото-
парах.

ся в виде $N = a_1 - a_2 =$
a_1 и a_2 — квадраты, b_1
ни, а d_1 и d_2 — седьмые
ательно ли среди чисел
?

11 класс

Второй день

11.5. Назовём непустое (конечное или бесконечное) множество A, состоящее из действительных чисел, *полным*, если для любых действительных a и b (не обязательно различных и не обязательно лежащих в A) таких, что $a+b$ лежит в A, число ab также лежит в A. Найдите все полные множества действительных чисел.

11.6. В пространстве расположены 2016 сфер, никакие две из них не совпадают. Некоторые из сфер — красного цвета, а остальные — зеленого. Каждую точку касания красной и зеленой сферы покрасили в синий цвет. Найдите наибольшее возможное количество синих точек.

11.7. По кругу стоят n мальчиков и n девочек. Назовем пару из мальчика и девочки *хорошей*, если на одной из дуг между ними стоит поровну мальчиков и девочек (в частности, стоящие рядом мальчик и девочка образуют хорошую пару). Оказалось, что есть девочка, которая участвует ровно в 10 хороших парах. Докажите, что есть и мальчик, который участвует ровно в 10 хороших парах.

11.8. Натуральное число N представляется в виде $N = a_1 - a_2 = b_1 - b_2 = c_1 - c_2 = d_1 - d_2$, где a_1 и a_2 — квадраты, b_1 и b_2 — кубы, c_1 и c_2 — пятые степени, а d_1 и d_2 — седьмые степени натуральных чисел. Обязательно ли среди чисел a_1, b_1, c_1 и d_1 найдутся два равных?

ь

овек, каждый из них — всегда говорят правду, одной карточке, на каж- и этом все числа на кар- рточки соседей, каждый ое число больше, чем у осле этого k из сидящих у каждого из двух моих это могло случиться?

ересным, если сумма его ольшее количество инте- ги подряд идущих нату-

роной 3 гок, как ах изна- ц можно в сосед- бавить к обоим по еди- нице. Петя хочет сделать ого в клетках оказались едовательные натураль- каких n он сможет это

ABC провели биссек- с ним. Они пересекли ответственно. Из точек кружности, вписанной в рямой AC. Они касаются 2 соответственно. Дока- на одной прямой.

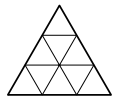
9 класс

Первый день

9.1. За круглым столом сидят 2015 человек, каждый из них — либо рыцарь, либо лжец. Рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда лгут. Им раздали по одной карточке, на каждой карточке написано по числу; при этом все числа на карточках различны. Посмотрев на карточки соседей, каждый из сидящих за столом сказал: «Мое число больше, чем у каждого из двух моих соседей». После этого k из сидящих сказали: «Мое число меньше, чем у каждого из двух моих соседей». При каком наибольшем k это могло случиться?

9.2. Назовём натуральное число *интересным*, если сумма его цифр — простое число. Какое наибольшее количество интересных чисел может быть среди пяти подряд идущих натуральных чисел?

9.3. Правильный треугольник со стороной 3 разбит на девять треугольных клеток, как показано на рисунке. В этих клетках изначально записаны нули. За один ход можно выбрать два числа, находящиеся в соседних по стороне клетках, и либо прибавить к обоим по единице, либо вычесть из обоих по единице. Петя хочет сделать несколько ходов так, чтобы после этого в клетках оказались записаны в некотором порядке последовательные натуральные числа n, $n+1$, …, $n+8$. При каких n он сможет это сделать?



9.4. В неравнобедренном треугольнике ABC провели биссектрисы угла ABC и угла, смежного с ним. Они пересекли прямую AC в точках B_1 и B_2 соответственно. Из точек B_1 и B_2 провели касательные к окружности, вписанной в треугольник ABC, отличные от прямой AC. Они касаются этой окружности в точках K_1 и K_2 соответственно. Докажите, что точки B, K_1 и K_2 лежат на одной прямой.

с

ь

овы, что
$-x_1)(1-x_2)\dots(1-x_{13})$.

ы правильного n-угольарисовали контур этого всеми вершинами; в итоольников. Вася записал числу (среди чисел могут ик разбиения он записал , стоящих в его вершитмеченных точках. При нным в треугольниках, исло в каждой отмечен-

ника ABC. Серединный екает окружность, опиточках P и Q. Докажиоло треугольника PLQ,

летворяют соотношению

$\geqslant 2(\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c})$.

10 класс

Первый день

10.1. Целые числа a, x_1, x_2, …, x_{13} таковы, что
$a=(1+x_1)(1+x_2)\dots(1+x_{13})=(1-x_1)(1-x_2)\dots(1-x_{13})$.
Докажите, что $ax_1x_2\dots x_{13}=0$.

10.2. На плоскости отметили все вершины правильного n-угольника, а также его центр. Затем нарисовали контур этого n-угольника, и центр соединили со всеми вершинами; в итоге n-угольник разбился на n треугольников. Вася записал в каждую отмеченную точку по числу (среди чисел могут быть равные). В каждый треугольник разбиения он записал в произвольном порядке три числа, стоящих в его вершинах; после этого он стёр числа в отмеченных точках. При каких n по тройкам чисел, записанным в треугольниках, Петя всегда сможет восстановить число в каждой отмеченной точке?

10.3. Пусть AL — биссектриса треугольника ABC. Серединный перпендикуляр к отрезку AL пересекает окружность, описанную около треугольника ABC, в точках P и Q. Докажите, что окружность, описанная около треугольника PLQ, касается стороны BC.

10.4. Положительные числа a,b,c удовлетворяют соотношению $ab+bc+ca=1$. Докажите, что
$$\sqrt{a+\frac{1}{a}}+\sqrt{b+\frac{1}{b}}+\sqrt{c+\frac{1}{c}}\geqslant 2(\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}).$$

с

ь

овы, что

$-x_1)(1-x_2)\dots(1-x_{13})$.

олько супружеских пар,
ю 10 детей. Дед Мороз
у и одного папу из трёх
Оказалось, что у него
нужную тройку людей.
этом вечере?

CC_1 треугольника ABC
ность в точках A_0, B_0
го площади треугольни-
Докажите, что треуголь-

летворяют соотношению

$\geqslant 2(\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c})$.

11 класс

Первый день

11.1. Целые числа a, x_1, x_2, …, x_{13} таковы, что
$a = (1+x_1)(1+x_2)\dots(1+x_{13}) = (1-x_1)(1-x_2)\dots(1-x_{13})$.
Докажите, что $ax_1x_2\dots x_{13} = 0$.

11.2. На новогодний вечер пришли несколько супружеских пар, у каждой из которых было от 1 до 10 детей. Дед Мороз выбирал одного ребенка, одну маму и одного папу из трёх разных семей и катал их в санях. Оказалось, что у него было ровно 3630 способов выбрать нужную тройку людей. Сколько всего могло быть детей на этом вечере?

11.3. Продолжения медиан AA_1, BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекают его описанную окружность в точках A_0, B_0 и C_0 соответственно. Оказалось, что площади треугольников ABC_0, AB_0C и A_0BC равны. Докажите, что треугольник ABC равносторонний.

11.4. Положительные числа a, b, c удовлетворяют соотношению $ab + bc + ca = 1$. Докажите, что

$$\sqrt{a+\frac{1}{a}}+\sqrt{b+\frac{1}{b}}+\sqrt{c+\frac{1}{c}} \geqslant 2(\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}).$$

ь

по очереди оценивали
ю 10. В каждый момент
лся как сумма всех вы-
х количество. В некото-
казался целым числом,
осовавшим зрителем он
большее количество зри-
омента T?

ABC с прямым углом C.
угольника. Окружность,
B, пересекает вторично
что $CB + CL = AB$.
$+c^2+d^2 = 4$. Докажите,

е последовательности из
из которых хотя бы раз
оседних члена различа-
ко последовательностей

9 класс

Второй день

9.5. После просмотра фильма зрители по очереди оценивали фильм целым числом баллов от 0 до 10. В каждый момент времени рейтинг фильма вычислялся как сумма всех выставленных оценок, делённая на их количество. В некоторый момент времени T рейтинг оказался целым числом, а затем с каждым новым проголосовавшим зрителем он уменьшался на единицу. Какое наибольшее количество зрителей могло проголосовать после момента T?

9.6. Дан прямоугольный треугольник ABC с прямым углом C. Пусть BK — биссектриса этого треугольника. Окружность, описанная около треугольника AKB, пересекает вторично сторону BC в точке L. Докажите, что $CB + CL = AB$.

9.7. Числа a, b, c и d таковы, что $a^2+b^2+c^2+d^2 = 4$. Докажите, что $(2 + a)(2 + b) \geqslant cd$.

9.8. Петя хочет выписать все возможные последовательности из 100 натуральных чисел, в каждой из которых хотя бы раз встречается тройка, а любые два соседних члена различаются не больше, чем на 1. Сколько последовательностей ему придётся выписать?

с

ь

по очереди оценивали
до 10. В каждый момент
лся как сумма всех вы-
х количество. В некото-
казался целым числом,
осовавшим зрителем он
большее количество зри-
омента T?

ABC с прямым углом C.
угольника. Окружность,
B, пересекает вторично
что $CB + CL = AB$.

трёхчлена $f(x) = ax^2 +$
ма которых равна 2000.
фициент на 1, заплатив 1
учить квадратный трёх-
корень, заплатив не бо-

ассмотрим все покраски
кие, что каждая клетка
е k цветов встречаются.
акой покраске найдутся
ых цвета клетки, распо-
к и двух столбцов?

10 класс

Второй день

10.5. После просмотра фильма зрители по очереди оценивали фильм целым числом баллов от 0 до 10. В каждый момент времени рейтинг фильма вычислялся как сумма всех выставленных оценок, делённая на их количество. В некоторый момент времени T рейтинг оказался целым числом, а затем с каждым новым проголосовавшим зрителем он уменьшался на единицу. Какое наибольшее количество зрителей могло проголосовать после момента T?

10.6. Дан прямоугольный треугольник ABC с прямым углом C. Пусть BK — биссектриса этого треугольника. Окружность, описанная около треугольника AKB, пересекает вторично сторону BC в точке L. Докажите, что $CB + CL = AB$.

10.7. Коэффициенты a, b, c квадратного трёхчлена $f(x) = ax^2 + bx + c$ — натуральные числа, сумма которых равна 2000. Паша может изменить любой коэффициент на 1, заплатив 1 рубль. Докажите, что он может получить квадратный трёхчлен, имеющий хотя бы один целый корень, заплатив не более 1050 рублей.

10.8. Дано натуральное число $n \geqslant 2$. Рассмотрим все покраски клеток доски $n \times n$ в k цветов такие, что каждая клетка покрашена ровно в один цвет, и все k цветов встречаются. При каком наименьшем k в любой такой покраске найдутся четыре окрашенных в четыре разных цвета клетки, расположенные в пересечении двух строк и двух столбцов?

11 класс

Второй день

11.5. Квадратный трехчлен $f(x)$ имеет два различных корня. Оказалось, что для любых чисел a и b верно неравенство $f(a^2+b^2) \geqslant f(2ab)$. Докажите, что хотя бы один из корней этого трёхчлена — отрицательный.

11.6. Есть полусферическая ваза, закрытая плоской крышкой. В вазе лежат четыре одинаковых апельсина, касаясь вазы, и один грейпфрут, касающийся всех четырёх апельсинов. Верно ли, что все четыре точки касания грейпфрута с апельсинами обязательно лежат в одной плоскости? (Все фрукты являются шарами.)

11.7. По кругу расставлено 300 положительных чисел. Могло ли случиться так, что каждое из этих чисел, кроме одного, равно разности своих соседей?

11.8. Петя хочет выписать все возможные последовательности из 100 натуральных чисел, в каждой из которых хотя бы раз встречается число 4 или 5, а любые два соседних члена различаются не больше, чем на 2. Сколько последовательностей ему придётся выписать?

КРУГ / vosh · 2015 · класс ? · оригинал 3/3

ь

ых натуральных чисел,
азаться, что для каждо-
фра совпадает с послед-
чисел?
ы AD и BC параллель-
исы углов DAC, DBC,
$AB = CD$.
етыре различных нату-
этих чисел Петя нашёл
него получились шесть
Какое наименьшее зна-

)0 × 100 пронумерованы
до 10000. Петя закраши-
ым. Вначале он закраши-
о. Далее каждым ходом
закрашенную клетку с
о хотя бы одно из двух
і есть уже закрашенная
; либо в одном столбце
ка с номером большим,
независимо от исходной
в сможет закрасить все

9 класс

Первый день

9.1. По кругу расставлены 111 различных натуральных чисел, не превосходящих 500. Могло ли оказаться, что для каждого из этих чисел его последняя цифра совпадает с последней цифрой суммы всех остальных чисел?

9.2. В четырёхугольнике $ABCD$ стороны AD и BC параллельны. Докажите, что если биссектрисы углов DAC, DBC, ACB и ADB образовали ромб, то $AB = CD$.

9.3. Учитель записал Пете в тетрадь четыре различных натуральных числа. Для каждой пары этих чисел Петя нашёл их наибольший общий делитель. У него получились шесть чисел: 1, 2, 3, 4, 5 и N, где $N > 5$. Какое наименьшее значение может иметь число N?

9.4. Все клетки квадратной таблицы 100×100 пронумерованы в некотором порядке числами от 1 до 10000. Петя закрашивает клетки по следующим правилам. Вначале он закрашивает k клеток по своему усмотрению. Далее каждым ходом Петя может закрасить одну еще не закрашенную клетку с номером a, если для неё выполнено хотя бы одно из двух условий: либо в одной строке с ней есть уже закрашенная клетка с номером меньшим, чем a; либо в одном столбце с ней есть уже закрашенная клетка с номером большим, чем a. При каком наименьшем k независимо от исходной нумерации Петя за несколько ходов сможет закрасить все клетки таблицы?

с

ь

17 оценок (каждая из
метическое этих 17 оце-
какую-то оценку он по-

ичным, если десятичная
n, а десятичная запись
кажите, что существует
ых чисел.
- «*а*» и «*у*». Некоторые
яются словами, причём
. Известно, что если на-
го полученная последо-
Найдите максимальное
л языке.
выбраны точки C_1 и C_2.
ны точки A_1 и A_2, а на
лось, что отрезки A_1B_2,
, пересекаются в одной
я из них равен 60°. До-
$\frac{2}{}$.

10 класс

Первый день

10.1. Ученик за одну неделю получил 17 оценок (каждая из них — 2, 3, 4 или 5). Среднее арифметическое этих 17 оценок — целое число. Докажите, что какую-то оценку он получил не более двух раз.

10.2. Стозначное число n назовём *необычным*, если десятичная запись числа n^3 заканчивается на n, а десятичная запись числа n^2 не заканчивается на n. Докажите, что существует не менее двух стозначных необычных чисел.

10.3. В языке племени АУ две буквы — «*а*» и «*у*». Некоторые последовательности этих букв являются словами, причём в каждом слове не больше 13 букв. Известно, что если написать подряд любые два слова, то полученная последовательность букв не будет словом. Найдите максимальное возможное количество слов в таком языке.

10.4. На стороне AB треугольника ABC выбраны точки C_1 и C_2. Аналогично, на стороне BC выбраны точки A_1 и A_2, а на стороне AC — точки B_1 и B_2. Оказалось, что отрезки A_1B_2, B_1C_2 и C_1A_2 имеют равные длины, пересекаются в одной точке, и угол между любыми двумя из них равен 60°. Докажите, что $\frac{A_1A_2}{BC} = \frac{B_1B_2}{CA} = \frac{C_1C_2}{AB}$.

с

ь

ются четыре произволь-
нусы, от остальных трёх
залось, что сумма таких
ного выбора четырёх уг-
льника найдутся четыре

$\cdot \frac{e}{f}$, где a, b, c, d, e, f —
величить на 1, то значе-
а 3. Если в исходном вы-
его значение увеличит-
ении увеличить число e
на 5. Какое наименьшее
е bdf?
$n \times n$ пронумерованы в
до n^2. Петя делает ходы
ходом он ставит ладью в
щим ходом Петя может
кую-то клетку, либо пе-
ром a ходом по горизон-
омером большим, чем a.
ет в клетку, эта клетка
ладью на закрашенную
ее количество ладей по-
от исходной нумерации
ть все клетки таблицы?
BC, CD и DA тре-
ах K, L, M и N соответ-
ые углы $\angle(KLA, KLM)$,
$\angle(NKD, NKL)$ равны.
чается двугранный угол
) Докажите, что проек-
кость α лежат на одной

11 класс

Первый день

11.1. Дан выпуклый 7-угольник. Выбираются четыре произвольных его угла и вычисляются их синусы, от остальных трёх углов вычисляются косинусы. Оказалось, что сумма таких семи чисел не зависит от изначального выбора четырёх углов. Докажите, что у этого 7-угольника найдутся четыре равных угла.

11.2. На доске написано выражение $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} \cdot \frac{e}{f}$, где a, b, c, d, e, f — натуральные числа. Если число a увеличить на 1, то значение этого выражения увеличится на 3. Если в исходном выражении увеличить число c на 1, то его значение увеличится на 4; если же в исходном выражении увеличить число e на 1, то его значение увеличится на 5. Какое наименьшее значение может иметь произведение bdf?

11.3. Все клетки квадратной таблицы $n \times n$ пронумерованы в некотором порядке числами от 1 до n^2. Петя делает ходы по следующим правилам. Первым ходом он ставит ладью в любую клетку. Каждым последующим ходом Петя может либо поставить новую ладью на какую-то клетку, либо переставить ладью из клетки с номером a ходом по горизонтали или по вертикали в клетку с номером большим, чем a. Каждый раз, когда ладья попадает в клетку, эта клетка немедленно закрашивается; ставить ладью на закрашенную клетку запрещено. Какое наименьшее количество ладей потребуется Пете, чтобы независимо от исходной нумерации он смог за несколько ходов закрасить все клетки таблицы?

11.4. Плоскость α пересекает ребра AB, BC, CD и DA треугольной пирамиды $ABCD$ в точках K, L, M и N соответственно. Оказалось, что двугранные углы $\angle(KLA, KLM)$, $\angle(LMB, LMN)$, $\angle(MNC, MNK)$ и $\angle(NKD, NKL)$ равны. (Здесь через $\angle(PQR, PQS)$ обозначается двугранный угол при ребре PQ в тетраэдре $PQRS$.) Докажите, что проекции вершин A, B, C и D на плоскость α лежат на одной окружности.

ь

: чисел $x-\sqrt{2}$, $x-1/x$,
ляется целым. Найдите

ых написана цифра 1, и
а цифра 2. Вася склады-
число. За один ход Пе-
рые две карточки и за-
анчивается, когда у Пе-
11. Какую наибольшую
Петя стремится запла-

$ABCD$. Лучи AB и DC
, что точки B, D, а так-
жат на одной окружно-
ать угол ADC?
$99!^{100!}\cdot 100!^{99!}$? (Напом-

и 2 туров олимпиады состо-
асса в 16-00 по московскому
ной методической комиссии
школьников. Для участия в
на сайте online.mipt.ru не

9 класс

Второй день

9.5. Число x таково, что среди четырёх чисел $x-\sqrt{2}$, $x-1/x$, $x+1/x$, $x^2+2\sqrt{2}$ ровно одно не является целым. Найдите все такие x.

9.6. Имеются 2013 карточек, на которых написана цифра 1, и 2013 карточек, на которых написана цифра 2. Вася складывает из этих карточек 4026-значное число. За один ход Петя может поменять местами некоторые две карточки и заплатить Васе 1 рубль. Процесс заканчивается, когда у Пети получается число, делящееся на 11. Какую наибольшую сумму может заработать Вася, если Петя стремится заплатить как можно меньше?

9.7. Дан вписанный четырехугольник $ABCD$. Лучи AB и DC пересекаются в точке K. Оказалось, что точки B, D, а также середины отрезков AC и KC лежат на одной окружности. Какие значения может принимать угол ADC?

9.8. Какое из чисел больше: $(100!)!$ или $99!^{100!}\cdot 100!^{99!}$? (Напомним, что $n!=1\cdot 2\cdot\ldots\cdot n$.)

Бесплатный онлайн-разбор заданий 1 и 2 туров олимпиады состоится 5 февраля. Начало разбора для 9 класса в 16-00 по московскому времени. Разбор проводят члены центральной методической комиссии по математике Всероссийской олимпиады школьников. Для участия в разборе необходимо зарегистрироваться на сайте online.mipt.ru не менее чем за полчаса до начала разбора.

с

ь

$*x^2 + *x + * = 0$. Петя
дочки на рациональные
ую из звёздочек, потом
, а затем Петя — остав-
ои любых действиях Ва-
ие, у которого разность

жность Ω с центром O.
как на диаметре, пере-
угольника OBC в точке
B и C пересекаются в
S и P лежат на одной

х чисел. Между кажды-
сали их наименьшее об-
ьшие общие кратные об-
чисел (расположенных

сколько фишек, в каж-
кажите, что Вася может
же доски не более 99 но-
так, чтобы по-прежнему
одной фишки, и в каж-
доски оказалось чётное

и 2 туров олимпиады состо-
асса в 18-00 по московскому
ьной методической комиссии
школьников. Для участия в
на сайте online.mipt.ru не

10 класс

Второй день

10.5. На доске написано уравнение $x^3 + *x^2 + *x + * = 0$. Петя и Вася по очереди заменяют звёздочки на рациональные числа: вначале Петя заменяет любую из звёздочек, потом Вася — любую из двух оставшихся, а затем Петя — оставшуюся звёздочку. Верно ли, что при любых действиях Васи Петя сможет получить уравнение, у которого разность каких-то двух корней равна 2014?

10.6. Треугольник ABC вписан в окружность Ω с центром O. Окружность, построенная на AO как на диаметре, пересекает описанную окружность треугольника OBC в точке $S \neq O$. Касательные к Ω в точках B и C пересекаются в точке P. Докажите, что точки A, S и P лежат на одной прямой.

10.7. По кругу стоят 10^{1000} натуральных чисел. Между каждыми двумя соседними числами записали их наименьшее общее кратное. Могут ли эти наименьшие общие кратные образовать 10^{1000} последовательных чисел (расположенных в каком-то порядке)?

10.8. Петя поставил на доску 50×50 несколько фишек, в каждую клетку — не больше одной. Докажите, что Вася может поставить на свободные поля этой же доски не более 99 новых фишек (возможно, ни одной) так, чтобы по-прежнему в каждой клетке стояло не больше одной фишки, и в каждой строке и каждом столбце этой доски оказалось чётное количество фишек.

Бесплатный онлайн-разбор заданий 1 и 2 туров олимпиады состоится 5 февраля. Начало разбора для 10 класса в 18-00 по московскому времени. Разбор проводят члены центральной методической комиссии по математике Всероссийской олимпиады школьников. Для участия в разборе необходимо зарегистрироваться на сайте online.mipt.ru не менее чем за полчаса до начала разбора.

с

ь

ı числа $x + yz$, $y + zx$ и
окажите, что число xyz^2

$ABCD$. Лучи AB и DC
, что точки B, D, а так-
жат на одной окружно-
ıать угол ADC?

ı $+ \ldots + a_1x + a_0$,
a_i принадлежит отрез-
ом n у такого многочле-
корень?
сколько фишек, в каж-
кажите, что Вася может
же доски не более 99 но-
так, чтобы по-прежнему
одной фишки, и в каж-
доски оказалось чётное

и 2 туров олимпиады состо-
ıасса в 16-00 по московскому
ьной методической комиссии
школьников. Для участия в
на сайте online.mipt.ru не

11 класс

Второй день

11.5. Числа x, y и z таковы, что все три числа $x + yz$, $y + zx$ и $z+xy$ рациональны, а $x^2+y^2 = 1$. Докажите, что число xyz^2 также рационально.

11.6. Дан вписанный четырехугольник $ABCD$. Лучи AB и DC пересекаются в точке K. Оказалось, что точки B, D, а также середины отрезков AC и KC лежат на одной окружности. Какие значения может принимать угол ADC?

11.7. Дан многочлен

$$P(x) = a_{2n}x^{2n} + a_{2n-1}x^{2n-1} + \ldots + a_1x + a_0,$$

у которого каждый коэффициент a_i принадлежит отрезку $[100, 101]$. При каком минимальном n у такого многочлена может найтись действительный корень?

11.8. Петя поставил на доску 50×50 несколько фишек, в каждую клетку — не больше одной. Докажите, что Вася может поставить на свободные поля этой же доски не более 99 новых фишек (возможно, ни одной) так, чтобы по-прежнему в каждой клетке стояло не больше одной фишки, и в каждой строке и каждом столбце этой доски оказалось чётное количество фишек.

Бесплатный онлайн-разбор заданий 1 и 2 туров олимпиады состоится 5 февраля. Начало разбора для 11 класса в 16-00 по московскому времени. Разбор проводят члены центральной методической комиссии по математике Всероссийской олимпиады школьников. Для участия в разборе необходимо зарегистрироваться на сайте online.mipt.ru не менее чем за полчаса до начала разбора.

Материалы для проведения регионального этапа

XXXIX ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2012–2013 учебный год

Первый день

26–27 января 2013 г.

Москва, 2013

Сборник содержит материалы для проведения III этапа XXXIX Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Федеральной методической Комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н.Х. Агаханов, С.Н. Агаханов, А.В. Акопян, А.В. Антропов, И.И. Богданов, С.Г. Волчёнков, Р.А. Гимадеев, А.Ю. Головко, М.А. Григорьев, С.Г. Григорьев, О.Ю. Дмитриев, Л.А. Емельянов, Р.Г. Женодаров, Л.Н. Исхаков, П.А. Кожевников, Д.О. Лазарев, М.С. Миронов, П.А. Мищенко, Е.Г. Молчанов, А.М. Останин, О.К. Подлипский, А.А. Полянский, И.С. Рубанов, М.Б. Скопенков, Б.В. Трушин, А.И. Храбров, Д.Г. Храмцов, К.В. Чувилин, В.А. Шмаров.

В скобках после каждой задачи указана фамилия ее автора.

Компьютерный макет: И.И. Богданов.

Методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2012–2013 учебного года.

Олимпиада проводится в два дня (тура) — 26 и 27 января 2013 года. Задания каждого тура содержат по 4 задачи для каждого класса. Каждый тур олимпиады длится 4 часа.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 56 (28 — I тур, 28 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т.п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Ниже приведена стандартная методика оценивания решений.

Баллы	Правильность (ошибочность) решения
7	Полное верное решение.
6–7	Верное решение, но имеются небольшие недочёты, в целом не влияющие на решение.
5–6	Решение в целом верное. Однако оно содержит ошибки, либо пропущены случаи, не влияющие на логику рассуждений.
3–4	В том случае, когда решение задачи делится на две равноценные части — решение одной из частей.
2–3	Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи.
0–1	Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения.
0	Решение неверное, продвижения отсутствуют.
0	Решение отсутствует.

Важно отметить, что любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снимать баллы за то, что текст решения слишком длинный, или за то, что верное решение школьника отличается от приведённого в данной методической разработке или от других решений, известных жюри. В то же время любой сколь угодно длинный текст решения, не содержащий полезных продвижений, должен быть оценен в 0 баллов.

Ниже приведены ответы и решения задач олимпиады. В комментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

© Авторы и составители, 2013
© И.И. Богданов, 2013, макет.

Условия и решения задач

9 класс

9.1. Даны натуральные числа M и N, большие десяти, состоящие из одинакового количества цифр и такие, что $M = 3N$. Чтобы получить число M, надо в числе N к одной из цифр прибавить 2, а к каждой из остальных цифр прибавить по нечётной цифре. Какой цифрой могло оканчиваться число N? Найдите все возможные ответы. (*Н. Агаханов*)

Ответ. Цифрой 6.

Решение. По условию, $M = 3N$, значит, число $A = M - N = 2N$ чётно. Но, по условию, число A составлено из нечетных цифр и двойки. Значит, A оканчивается на 2. Поэтому вдвое меньшее число N оканчивается либо на 1, либо на 6.

Покажем, что N не может оканчиваться на 1. Если N оканчивается на 1, то при его удвоении не происходит переноса десятка из последнего в предпоследний разряд. Значит, предпоследняя цифра числа $A = 2N$ будет чётной, а она должна быть нечётной. Противоречие.

Замечание. Пары чисел N и M, удовлетворяющие условию, существуют, например, $N = 16$, $M = 48$. Более того, таких пар бесконечно много. Все подходящие числа N описываются так: первая цифра — 1 или 2, далее несколько (возможно, ноль) цифр, каждая из которых равна 5 или 6, и последняя цифра 6.

Комментарий. Верный ответ и пример числа N с цифрой 6 на последнем месте — 1 балл.

Установлено, что последняя цифра числа M на 2 больше последней цифры числа N — 1 балл.

Показано, что последняя цифра числа N может быть только единицей или шестёркой — 2 балла.

Баллы за различные продвижения складываются.

Заметим, что в задаче не требуется приведение примера такого числа. Достаточно доказать, что никакая цифра, кроме 6, последней оказаться не может.

9.2. Окружность, вписанная в прямоугольный треугольник ABC с гипотенузой AB, касается его сторон BC, CA, AB в точках A_1, B_1, C_1 соответственно. Пусть B_1H — высота треугольника $A_1B_1C_1$. Докажите, что точка H лежит на биссектрисе угла CAB. (*Н. Агаханов*)

Решение. Покажем, что $\angle A_1C_1B_1 = 45^\circ$. Именно, из равнобедренных треугольников AB_1C_1 и BA_1C_1 имеем $\angle AC_1B_1 = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle BAC$ и $\angle BC_1A_1 = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle ABC$, а тогда $\angle A_1C_1B_1 = 180^\circ - \angle AC_1B_1 - \angle BC_1A_1 = \frac{1}{2}(\angle BAC + \angle ABC) = 45^\circ$.

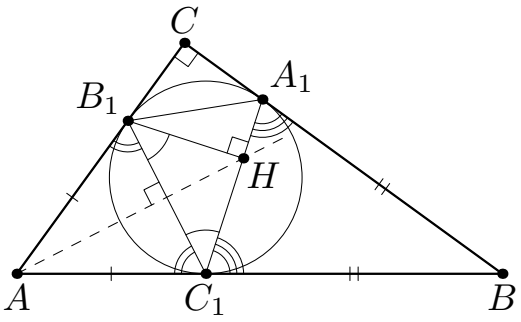


Рис. 1

Итак, острый угол в прямоугольном треугольнике $\triangle B_1HC_1$ равен 45°; значит, этот треугольник равнобедренный. Поэтому точка H лежит на серединном перпендикуляре к отрезку B_1C_1. Но этим же серединным перпендикуляром является биссектриса равнобедренного треугольника AB_1C_1. Это и значит, что точка H лежит на биссектрисе угла CAB.

Замечание. После нахождения равенств $\angle B_1C_1H = \angle C_1B_1H = 45^\circ$ можно действовать и по-другому. Именно, треугольники AB_1H и AC_1H равны по двум сторонам ($AB_1 = AC_1$, $B_1H = C_1H$) и углу между ними; поэтому $\angle B_1AH = \angle C_1AH$.

Комментарий. Доказано только, что $\angle A_1C_1B_1 = 45^\circ$ — 2 балла.

9.3. Можно ли разбить клетчатую доску 12×12 на уголки из трёх соседних клеток  так, чтобы каждый горизонтальный и каждый вертикальный ряд клеток доски пересекал одно и то же количество уголков? (Ряд пересекает уголок, если содержит хотя бы одну его клетку.) (*Д. Храмцов*)

Ответ. Нельзя.

Решение. Предположим, что такое разбиение нашлось. Рассмотрим первую и вторую снизу горизонтали доски; обозначим их H_1 и H_2. Каждый уголок на доске пересекается с двумя соседними горизонталями. Значит, если уголок пересекается с H_1, то он пересекается и с H_2. Теперь, если горизонталь H_2 пересекает какой-то уголок, не пересекающийся с H_1, то она пересекает больше уголков, чем H_1, что невозможно. Итак, все уголки, пересекающиеся с первой или второй горизонталями, не выходят за их пределы и образуют вместе горизонтальную полосу H размера 2×12.

Аналогично, все уголки, пересекающиеся с первой или второй слева вертикалями V_1 и V_2, образуют вместе вертикальную полосу V размера 12×2. В таком случае все уголки, пересекающиеся с левым нижним квадратом 2×2, должны лежать как в H, так и в V, то есть должны лежать в этом квадрате. Но тогда квадрат 2×2 должен разбиться на трёхклеточные уголки, что невозможно. Противоречие.

Комментарий. Доказано только, что (вертикальная или горизонтальная) полоса размера 2×12 с края доски полностью замощена уголками — 3 балла.

9.4. По кругу выписаны 1000 чисел. Петя вычислил модули разностей соседних чисел, Вася — модули разностей чисел, стоящих через одно, а Толя — модули разностей чисел, стоящих через два. Известно, что любое Петино число больше любого Васиного хотя бы вдвое. Докажите, что любое Толино число не меньше любого Васиного. (*И. Богданов*)

Решение. Пусть v — наибольшее из Васиных чисел, а t — какое-то из Толиных (скажем, $t = |a - d|$, где a, b, c, d — четыре выписанных подряд числа). Достаточно доказать, что $t \geqslant v$.

Среди Петиных чисел встречается число $|a - b|$; значит, $|a - b| \geqslant 2v$. С другой стороны, $|b - d|$ — одно из Васиных чисел; значит, $|b - d| \leqslant v$. Итак, $t = |a - d| = |(a - b) + (b - d)| \geqslant$ $\geqslant |a - b| - |b - d| \geqslant 2v - v = v$, что и требовалось доказать.

Комментарий. Доказано только, что любое Толино число не меньше **какого-то** Васиного — 0 баллов.

6

Региональный этап, 2012–2013 учебный год. Первый день

10 класс

10.1. Даны натуральные числа M и N, большие десяти, состоящие из одинакового количества цифр и такие, что $M = 3N$. Чтобы получить число M, надо в числе N к одной из цифр прибавить 2, а к каждой из остальных цифр прибавить по нечётной цифре. Какой цифрой могло оканчиваться число N? Найдите все возможные ответы. (*Н. Агаханов*)

Ответ. Цифрой 6.

Решение. По условию, $M = 3N$, значит, число $A = M - N = 2N$ чётно. Но, по условию, число A составлено из нечетных цифр и двойки. Значит, A оканчивается на 2. Поэтому вдвое меньшее число N оканчивается либо на 1, либо на 6.

Покажем, что N не может оканчиваться на 1. Если N оканчивается на 1, то при его удвоении не происходит переноса десятка из последнего в предпоследний разряд. Значит, предпоследняя цифра числа $A = 2N$ будет чётной, а она должна быть нечётной. Противоречие.

Замечание. Пары чисел N и M, о которых идет речь в условии, существуют, например, $N = 16$, $M = 48$. Более того, таких пар бесконечно много. Все подходящие числа N описываются так: первая цифра — 1 или 2, далее несколько (возможно, ноль) цифр, каждая из которых равна 5 или 6, и последняя цифра 6.

Комментарий. Верный ответ и пример числа N с цифрой 6 на последнем месте — 1 балл.

Установлено, что последняя цифра числа M на 2 больше последней цифры числа N — 1 балл.

Показано, что последняя цифра числа N может быть только единицей или шестёркой — 2 балла.

Баллы за различные продвижения складываются.

Заметим, что в задаче не требуется приведение примера такого числа. Достаточно доказать, что никакая цифра, кроме 6, последней оказаться не может.

10.2. В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AA_1 и CC_1. Окружность Ω, описанная около треугольника ABC, пе-

ресекает прямую A_1C_1 в точках A' и C'. Касательные к Ω, проведённые в точках A' и C', пересекаются в точке B'. Докажите, что прямая BB' проходит через центр окружности Ω.

(*Л. Емельянов*)

Решение. Так как $\angle AA_1C = \angle AC_1C = 90^\circ$, точки A, C_1, A_1 и C лежат на окружности с диаметром AC, значит, $\angle BA_1C_1 = 180^\circ - \angle CA_1C_1 = \angle BAC$ (см. рис. 2). Тогда $\angle BA_1C_1 = \angle BA_1C' = \frac{1}{2}(\overset{\smile}{BC'} + \overset{\smile}{CA'})$ как угол между хордами. С другой стороны, $\angle BAC = \frac{1}{2}(\overset{\smile}{BA'} + \overset{\smile}{CA'})$ как вписанный угол; значит, дуги BA' и BC' равны. Поэтому и отрезки BA' и BC' равны. Наконец, отрезки касательных $B'A'$ и $B'C'$ также равны, и значит, точки B' и B лежат на серединном перпендикуляре к хорде $A'C'$ окружности Ω. Центр окружности Ω также лежит на этом серединном перпендикуляре.

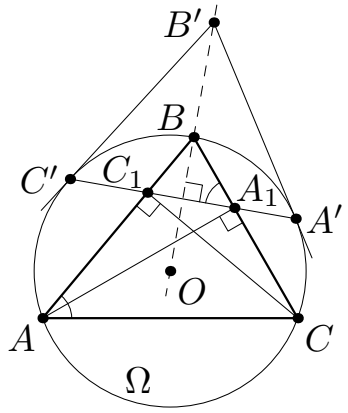


Рис. 2

Комментарий. Доказано равенство дуг или отрезков BA' и BC' (или эквивалентное утверждение, например, $OB \perp A'C'$) — 4 балла.

Замечено, что OB' — серединный перпендикуляр к отрезку $A'C'$ — 1 балл.

Замечено, что OB' — серединный перпендикуляр к отрезку $A'C'$, и что для решения задачи достаточно доказать равенство дуг или отрезков BA' и BC' (при этом равенство указанных дуг или отрезков не доказано) — 2 балла.

10.3. Даны три квадратных трёхчлена $P(x)$, $Q(x)$ и $R(x)$ с положительными старшими коэффициентами, имеющие по два различных корня. Оказалось, что при подстановке корней трёхчлена $R(x)$ в многочлен $P(x) + Q(x)$ получаются равные значения. Аналогично, при подстановке корней трёхчлена $P(x)$ в многочлен $Q(x) + R(x)$ получаются равные значения, а также при подстановке корней трёхчлена $Q(x)$ в многочлен $P(x) + R(x)$ получаются равные значения. Докажите, что три числа: сумма

корней трёхчлена $P(x)$, сумма корней трёхчлена $Q(x)$ и сумма корней трёхчлена $R(x)$ равны между собой. (*Н. Агаханов*)

Первое решение. Пусть a_1 и a_2, b_1 и b_2, c_1 и c_2 — соответственно пары корней трёхчленов $P(x)$, $Q(x)$ и $R(x)$. Рассмотрим трёхчлен $S(x) = P(x) + Q(x) + R(x)$. Его значения в точках c_1 и c_2 совпадают со значениями в этих же точках трёхчлена $P(x) + Q(x)$, так как $R(c_1) = R(c_2) = 0$. Значит, из условия следует, что $S(c_1) = S(c_2)$. Аналогично, $S(a_1) = S(a_2)$ и $S(b_1) = S(b_2)$. Но квадратичная функция принимает равные значения в разных точках только тогда, когда эти точки симметричны относительно абсциссы вершины изображающей её параболы. Значит, пары точек a_1 и a_2, b_1 и b_2, c_1 и c_2 симметричны относительно одной и той же точки — абсциссы $x = d$ вершины параболы $y = S(x)$. Это и означает, что $a_1 + a_2 = b_1 + b_2 = c_1 + c_2 = 2d$.

Второе решение. Пусть $a_1 < a_2$, $b_1 < b_2$, $c_1 < c_2$ — соответственно пары корней трёхчленов $P(x)$, $Q(x)$, $R(x)$. Обозначим через $a = \frac{a_1 + a_2}{2}$, $b = \frac{b_1 + b_2}{2}$ и $c = \frac{c_1 + c_2}{2}$ абсциссы вершин парабол — графиков функций $y = P(x)$, $y = Q(x)$, $y = R(x)$. Следующая лемма очевидно вытекает из свойств квадратичной функции.

Лемма. *Пусть f — квадратный трехчлен с положительным старшим коэффициентом, $x = k$ — абсцисса вершины параболы $y = f(x)$, и числа $k_1 < k_2$ таковы, что $k = \frac{k_1 + k_2}{2}$ (иначе говоря, точки k_1 и k_2 симметричны относительно точки k). Тогда для всех $x \in [k_1, k_2)$ выполнено неравенство $f(k_2) \geqslant f(x)$, причем равенство достигается только при $x = k_1$.*

Пусть теперь для определенности c — наибольшее из чисел a, b, c, то есть $c \geqslant a$, $c \geqslant b$. Пусть точка c_1' симметрична c_2 относительно a, то есть $c_1' = 2a - c_2 = 2a - (2c - c_1) = c_1 - 2(c - a)$. Тогда $c_1' \leqslant c_1 < c_2$. Согласно лемме, $P(c_2) \geqslant P(c_1)$, причем неравенство обращается в равенство только в случае $c_1' = c_1$, то есть при $a = c$.

Аналогично доказываем, что $Q(c_2) \geqslant Q(c_1)$, причем неравенство обращается в равенство только при $b = c$. Значит,

$P(c_2)+Q(c_2)\geqslant P(c_1)+Q(c_1)$, причем равенство достигается только в случае $a=b=c$. Отсюда следует утверждение задачи.

Замечание. Условие положительности старших коэффициентов многочленов $P(x)$, $Q(x)$, $R(x)$ существенно, так как иначе суммы $P(x)+Q(x)$, $P(x)+Q(x)+R(x)$ и т.п. могли оказаться линейными или постоянными функциями.

Комментарий. Рассмотрена сумма $S(x)=P(x)+Q(x)+$ $+R(x)$ и показано, что значения $S(x)$ в корнях любого из данных трёхчленов одинаковы — 4 балла.

10.4. Можно ли множество всех натуральных чисел разбить на непересекающиеся конечные подмножества $A_1, A_2, A_3, \ldots$ так, чтобы при любом натуральном k сумма всех чисел, входящих в подмножество A_k, равнялась $k+2013$? (*Р. Женодаров*)

Ответ. Нельзя.

Первое решение. Предположим, что искомое разбиение существует. Назовём множество A_k *большим*, если оно содержит больше одного элемента. Докажем, что для любого n найдутся n больших множеств, индукцией по n. При $n=1$ рассмотрим множество A_{k_1}, содержащее единицу; сумма чисел в нём равна $k_1+2013>1$, значит, оно содержит ещё хотя бы одно число, то есть оно большое. Для доказательства индукционного перехода предположим, что мы уже нашли большие множества $A_{k_1},\ldots,A_{k_n}$, где $k_1<\ldots<k_n$. Тогда число k_n+2013 не лежит в множестве A_{k_n} (в противном случае это множество не было бы большим). Значит, это число лежит в каком-то другом множестве $A_{k_{n+1}}$, сумма чисел в котором равна $k_{n+1}+2013>k_n+2013$; поэтому оно также большое, и $k_{n+1}>k_n$.

Пусть $k_1<k_2<\ldots<k_{2014}$ — номера некоторых 2014 больших множеств. Рассмотрим множества $A_1, A_2, \ldots, A_{k_{2014}}$. В их объединении содержится не менее $k_{2014}+2014$ различных чисел, а значит, среди них есть число $d\geqslant k_{2014}+2014$. Но это число d не может входить ни в одно из множеств $A_{k_1},\ldots,A_{k_{2014}}$, ибо сумма в каждом из них меньше d. Противоречие.

Второе решение. Мы будем пользоваться определением большого множества из первого решения.

Докажем сначала, что имеется бесконечно много больших множеств. Предположим противное, тогда найдется такой номер t (считаем $t > 1$), что каждое из множеств $A_t, A_{t+1}, A_{t+2}, \ldots$ состоит из одного элемента. Итак, объединение множеств $A_t, A_{t+1}, A_{t+2}, \ldots$ есть множество $\{t + 2013, t + 2014, \ldots\}$. Тогда объединение множеств $A_1, A_2, \ldots, A_{t-1}$ совпадает с множеством $\{1, 2, \ldots, t+2012\}$. Но сумма элементов в этих множествах должна быть равна $2014+2015+\ldots+(t+2012)$, что меньше, чем сумма всех чисел в множестве $\{1, 2, \ldots, t + 2012\}$. Противоречие показывает, что наше утверждение верно.

Сумма чисел каждого из множеств $A_1, A_2, \ldots, A_N$ не превосходит $N + 2013$, значит все множества $A_1, A_2, \ldots, A_N$ — подмножества множества $\{1, 2, \ldots, N + 2013\}$. Так как имеется бесконечно много больших множеств, то зафиксируем такой номер N, что среди множеств $A_1, A_2, \ldots, A_N$ хотя бы 2014 больших. Тогда объединение всех множеств $A_1, A_2, \ldots, A_N$ содержит не менее $N + 2014$ элементов (они попарно не пересекаются) — противоречие.

Комментарий. В предположении, что нужное разбиение существует, доказано, что множеств, состоящих из двух или более элементов, бесконечное число — 3 балла.

Задача решена в предположении, что в искомом разбиении бесконечное число больших множеств (но эта бесконечность в работе не доказана) — 3 балла.

11 класс

11.1. Три натуральных числа таковы, что последняя цифра суммы любых двух из них является последней цифрой третьего числа. Произведение этих трёх чисел записали на доске, а затем всё, кроме трёх последних цифр этого произведения, стёрли. Какие три цифры могли остаться на доске? Найдите все возможные ответы. (*Н. Агаханов*)

Ответ. 000, 250, 500 или 750.

Решение. Пусть a, b, c — данные числа. По условию, числа $a+b-c$, $b+c-a$ и $c+a-b$ делятся на 10. Значит, на 10 делится и сумма этих чисел, равная $a+b+c$. С другой стороны, из равенства $a+b+c=(a+b-c)+2c$ и условия задачи следует, что последняя цифра суммы всех трёх чисел равна последней цифре числа $2c$. Значит, число c оканчивается на 5 или на 0. Аналогично, на 0 или на 5 оканчиваются числа a и b.

Наконец, поскольку сумма $a+b+c$ чётна, то и одно из чисел a, b, c также чётно. Итак, одно из этих чисел делится на 10, а два остальных — на 5. Тогда произведение делится на 250, а значит, может оканчиваться лишь на 250, 500, 750 или 000. Осталось привести примеры троек чисел, удовлетворяющие условиям, дающие данные последние цифры: $10\cdot10\cdot10=1000$; $5\cdot5\cdot10=250$; $5\cdot5\cdot20=500$; $5\cdot5\cdot30=750$.

Комментарий. Только ответ — 0 баллов.

Приведены 4 примера, показывающие, что произведение может оканчиваться на каждое из чисел 000, 250, 500 и 750, дальнейшие продвижения отсутствуют — 2 балла.

Приведены только три из четырёх таких примеров, дальнейшие продвижения отсутствуют — 1 балл.

Доказано только, что все три числа делятся на 5 — 2 балла. Если, кроме этого, доказано, что одно из них делится на 10 — ещё 1 балл.

Доказано, что произведение делится на 250 (или эквивалентное утверждение) и приведены лишь примеры, показывающие, что три из возможностей 000, 250, 500 и 750 реализуются — 5 баллов.

11.2. Пусть $P(x)$ и $Q(x)$ — приведённые квадратные трёхчлены, имеющие по два различных корня. Оказалось, что сумма двух чисел, получаемых при подстановке корней трёхчлена $P(x)$ в трёхчлен $Q(x)$, равна сумме двух чисел, получаемых при подстановке корней трёхчлена $Q(x)$ в трёхчлен $P(x)$. Докажите, что дискриминанты трёхчленов $P(x)$ и $Q(x)$ равны. (*Н. Агаханов*)

Решение. Пусть a_1 и a_2 — корни трёхчлена $P(x)$, а b_1 и b_2 — корни трёхчлена $Q(x)$; тогда $P(x) = (x - a_1)(x - a_2)$ и $Q(x) = (x - b_1)(x - b_2)$. Поэтому условие задачи принимает вид

$$(b_1 - a_1)(b_1 - a_2) + (b_2 - a_1)(b_2 - a_2) = \\ = (a_1 - b_1)(a_1 - b_2) + (a_2 - b_1)(a_2 - b_2).$$

Перенося все слагаемые в одну часть, мы получаем

$$(b_1 - a_1)(b_1 - a_2 + a_1 - b_2) + (b_2 - a_2)(b_2 - a_1 + a_2 - b_1) = 0,$$

то есть $(b_1 + a_2 - a_1 - b_2)(a_1 + b_1 - a_2 - b_2) = 0$, или $(b_1 - b_2)^2 - (a_1 - a_2)^2 = 0$. Это значит, что $|b_1 - b_2| = |a_2 - a_1|$.

Мы доказали, что расстояния между корнями трёхчленов $P(x)$ и $Q(x)$ равны. Но квадраты этих расстояний как раз и равны, согласно формуле корней квадратного уравнения, дискриминантам этих трёхчленов.

Комментарий. Доказано только, что $|b_1 - b_2| = |a_2 - a_1|$ — 5 баллов.

Замечено, что для решения задачи достаточно доказать равенство $|b_1 - b_2| = |a_2 - a_1|$ — 1 балл.

11.3. Можно ли множество всех натуральных чисел разбить на непересекающиеся конечные подмножества $A_1, A_2, A_3, \ldots$ так, чтобы при любом натуральном k сумма всех чисел, входящих в подмножество A_k, равнялась $k + 2013$? (*Р. Женодаров*)

Ответ. Нельзя.

Первое решение. Предположим, что искомое разбиение существует. Назовём множество A_k *большим*, если оно содержит больше одного элемента. Докажем индукцией по n, что существуют хотя бы n больших множеств. При $n = 1$ рассмотрим множество A_{k_1}, содержащее единицу; сумма чисел в нём равна $k_1 + 2013 > 1$, значит, оно содержит ещё хотя бы одно число, то есть оно большое. Для доказательства индукционного

перехода предположим, что мы уже нашли большие множества $A_{k_1}, \ldots, A_{k_n}$, где $k_1 < \ldots < k_n$. Тогда число $k_n + 2013$ не лежит в множестве A_{k_n} (в противном случае это множество не было бы большим). Значит, это число лежит в каком-то другом множестве $A_{k_{n+1}}$, сумма чисел в котором равна $k_{n+1} + 2013 > k_n + 2013$; поэтому оно также большое, и $k_{n+1} > k_n$.

Пусть $k_1 < k_2 < \ldots < k_{2014}$ — номера некоторых 2014 больших множеств. Рассмотрим множества $A_1, A_2, \ldots, A_{k_{2014}}$. В их объединении содержится не менее $k_{2014} + 2014$ различных чисел, а значит, среди них есть число $d \geqslant k_{2014} + 2014$. Но это число d не может входить ни в одно из множеств $A_{k_1}, \ldots, A_{k_{2014}}$, ибо сумма в каждом из них меньше d. Противоречие.

Второе решение. Мы будем пользоваться определением большого множества из первого решения.

Докажем сначала, что имеется бесконечно много больших множеств. Предположим противное, тогда найдется такой номер t (считаем $t > 1$), что каждое из множеств $A_t, A_{t+1}, A_{t+2}, \ldots$ состоит из одного элемента. Итак, объединение множеств $A_t, A_{t+1}, A_{t+2}, \ldots$ есть множество $\{t + 2013, t + 2014, \ldots\}$. Тогда объединение множеств $A_1, A_2, \ldots, A_{t-1}$ совпадает с множеством $\{1, 2, \ldots, t+2012\}$. Но сумма элементов в этих множествах должна быть равна $2014 + 2015 + \ldots + (t + 2012)$, что меньше, чем сумма всех чисел в множестве $\{1, 2, \ldots, t + 2012\}$. Противоречие показывает, что наше утверждение верно.

Сумма чисел каждого из множеств $A_1, A_2, \ldots, A_N$ не превосходит $N + 2013$, значит все множества $A_1, A_2, \ldots, A_N$ — подмножества множества $\{1, 2, \ldots, N + 2013\}$. Так как имеется бесконечно много больших множеств, то зафиксируем такой номер N, что среди множеств $A_1, A_2, \ldots, A_N$ хотя бы 2014 больших. Тогда объединение всех множеств $A_1, A_2, \ldots, A_N$ содержит не менее $N + 2014$ элементов (они попарно не пересекаются) — противоречие.

Комментарий. В предположении, что нужное разбиение существует, доказано, что множеств, состоящих из двух или более элементов, бесконечное число — 3 балла.

Задача решена в предположении, что в искомом разбиении

бесконечное число больших множеств (но эта бесконечность в работе не доказана) — 3 балла.

11.4. В окружность Ω вписан остроугольный треугольник ABC, в котором $AB > BC$. Пусть P и Q — середины меньшей и большей дуг AC окружности Ω, соответственно. Пусть M — основание перпендикуляра, опущенного из точки Q на отрезок AB. Докажите, что окружность, описанная около треугольника BMC, делит пополам отрезок BP. (*Ф. Ивлев*)

Первое решение. Пусть S — середина BP, O — центр окружности Ω. Тогда O — середина отрезка PQ, а S — проекция O на BP. Заметим, что $QA = QC$, так как Q — середина дуги AC. Равнобедренные треугольники AQC и POC подобны, так как $\angle QAC$ и $\angle OPC$ опираются на одну дугу QC. Прямоугольные треугольники AQM и POS подобны, так как $\angle QAM$ и $\angle OPS$ опираются на одну дугу QB. Из доказанных подобий следует, что $\frac{AM}{PS} = \frac{AQ}{PO} = \frac{AC}{PC}$.

Поскольку $\angle MAC = \angle SPC$ (они опираются на одну дугу BC), получаем, что треугольники AMC и PSC подобны. Отсюда следует, что углы BMC и BSC равны как смежные с соответственными углами в этих треугольниках. Отсюда и следует, что точки B, C, M, S лежат на одной окружности.

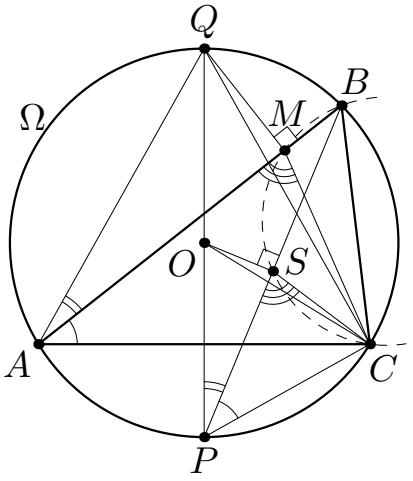


Рис. 3

Второе решение. Пусть K — точка, симметричная точке C относительно прямой BQ. Поскольку дуги AQ и CQ равны, прямая BQ является внешней биссектрисой угла ABC; значит, точка K лежит на прямой AB. Далее, из симметрии получаем $QK = QC = QA$. Значит, треугольник QAK равнобедренный, и его высота QM является медианой: $AM = MK$.

Поскольку треугольник BCK равнобедренный ($BC = CK$), имеем $\angle BKC = \frac{1}{2}\angle ABC = \angle PBC$. Кроме того, $\angle BPC =$

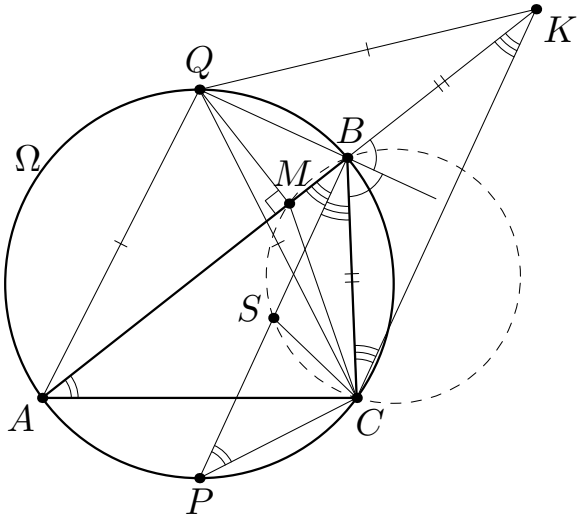


Рис. 4

$= \angle BAC$ как опирающиеся на одну дугу. Значит, треугольники CAK и CPB подобны по двум углам. Обозначим через S середину отрезка BP. Тогда углы CSB и CMK — соответственные в этих подобных треугольниках; значит, они равны, то есть $\angle CSB = \angle CMB$. Это и означает, что точки C, S, M, B лежат на одной окружности.

Комментарий. Доказано, что треугольники AQM и POS подобны, или доказано, что треугольники AQC и POC подобны — 1 балл.

Доказаны оба этих подобия — 3 балла.

На луче AB найдена точка K такая, что $BK = BC$ и $QA = QK$ (или $MA = MK$) — 2 балла.

Материалы для проведения регионального этапа

XXXIX ВСЕРОССИЙСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2012–2013 учебный год

Второй день

26–27 января 2013 г.

Москва, 2013

Сборник содержит материалы для проведения III этапа XXXIX Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Федеральной методической Комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н.Х. Агаханов, С.Н. Агаханов, А.В. Акопян, А.В. Антропов, И.И. Богданов, С.Г. Волчёнков, Р.А. Гимадеев, А.Ю. Головко, М.А. Григорьев, С.Г. Григорьев, О.Ю. Дмитриев, Л.А. Емельянов, Р.Г. Женодаров, Л.Н. Исхаков, П.А. Кожевников, Д.О. Лазарев, М.С. Миронов, П.А. Мищенко, Е.Г. Молчанов, А.М. Останин, О.К. Подлипский, А.А. Полянский, И.С. Рубанов, М.Б. Скопенков, Б.В. Трушин, А.И. Храбров, Д.Г. Храмцов, К.В. Чувилин, В.А. Шмаров.

В скобках после каждой задачи указана фамилия ее автора.

Компьютерный макет: И.И. Богданов.

Методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2012–2013 учебного года.

Олимпиада проводится в два дня (тура) — 26 и 27 января 2013 года. Задания каждого тура содержат по 4 задачи для каждого класса. Каждый тур олимпиады длится 4 часа.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 56 (28 — I тур, 28 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т.п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Ниже приведена стандартная методика оценивания решений.

Баллы	**Правильность (ошибочность) решения**
7	Полное верное решение.
6–7	Верное решение, но имеются небольшие недочёты, в целом не влияющие на решение.
5–6	Решение в целом верное. Однако оно содержит ошибки, либо пропущены случаи, не влияющие на логику рассуждений.
3–4	В том случае, когда решение задачи делится на две равноценные части — решение одной из частей.
2–3	Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи.
0–1	Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения.
0	Решение неверное, продвижения отсутствуют.
0	Решение отсутствует.

Важно отметить, что любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снимать баллы за то, что текст решения слишком длинный, или за то, что верное решение школьника отличается от приведённого в данной методической разработке или от других решений, известных жюри. В то же время любой сколь угодно длинный текст решения, не содержащий полезных продвижений, должен быть оценен в 0 баллов.

Ниже приведены ответы и решения задач олимпиады. В комментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

© Авторы и составители, 2013
© И.И. Богданов, 2013, макет.

Условия и решения задач

9 класс

9.5. Ненулевые числа a и b таковы, что уравнение

$$a(x-a)^2+b(x-b)^2=0$$

имеет единственное решение. Докажите, что $|a|=|b|$.

(*Н. Агаханов*)

Первое решение. Пусть $|b|\neq|a|$. Тогда $b+a\neq 0$, и данное уравнение — квадратное: $(a+b)x^2-2(a^2+b^2)x+(a^3+b^3)=0$. При этом его дискриминант $\frac{D}{4}=(a^2+b^2)^2-(a+b)(a^3+b^3)=-ab(a-b)^2$ не равен нулю, так как a, b — ненулевые, и $a-b\neq 0$. Значит, уравнение не может иметь ровно одно решение. Противоречие.

Замечание. Заметим, что при $b=-a$ данное уравнение — линейное: $-4a^2x=0$, и оно имеет единственное решение $x=0$. Если же $a=b$, то дискриминант обращается в ноль, и у уравнения также ровно одно решение.

Второе решение. Пусть числа a и b одного знака. Если они оба — положительные, то $a(x-a)^2\geqslant 0$ и $b(x-b)^2\geqslant 0$, откуда следует, что равенство $a(x-a)^2+b(x-b)^2=0$ может выполняться только в случае, когда одновременно выполняются равенства $a(x-a)^2=0$ и $b(x-b)^2=0$, то есть $x=a$ и $x=b$, откуда $a=b$. Аналогично рассматривается случай, когда оба числа — отрицательные (знаки неравенств меняются на противоположные).

Пусть теперь числа имеют разные знаки; без ограничения общности, $a>0$ и $b<0$. Тогда можно положить $a=c^2$, $b=-d^2$, где $c>0$ и $d>0$. Воспользовавшись формулой разности квадратов, преобразуем данное уравнение: $0=a(x-a)^2+b(x-b)^2=c^2(x-a)^2-d^2(x-b)^2=(c(x-a)-d(x-b))(c(x-a)+d(x-b))$. Если $c\neq d$, полученное уравнение имеет два различных корня $x_1=\frac{ac-bd}{c-d}=\frac{c^3+d^3}{c-d}$ и $x_2=\frac{ac+bd}{c+d}=\frac{c^3-d^3}{c+d}$ (заметим, что $|x_2|<|x_1|$, поскольку $|c^3+d^3|>|c^3-d^3|$ и $|c-d|<|c+d|$). Значит, чтобы выполнялось условие задачи, необходимо равенство $c=d$, из которого и следует, что $b=-a$.

Комментарий. Из рассмотрения дискриминантов получено равенство $a = b$ (при этом потерян случай $a = -b$, когда уравнение не квадратное) — 3 балла.

При исследовании знаков a и b верно разобран только случай, когда числа a и b одного знака — 2 балла.

При исследовании знаков a и b верно разобран только случай, когда числа a и b разного знака — 4 балла.

9.6. Тридцать девочек — 13 в красных платьях и 17 в синих платьях — водили хоровод вокруг новогодней ёлки. Впоследствии каждую из них спросили, была ли её соседка справа в синем платье. Оказалось, что правильно ответили те и только те девочки, которые стояли между девочками в платьях одного цвета. Сколько девочек могли ответить утвердительно?

(*Р. Женодаров*)

Ответ. 17.

Решение. Рассмотрим любую девочку. Цвета платьев её соседок слева и справа могли быть такими: синий–синий, синий–красный, красный–синий, красный–красный. Девочка ответила «да» ровно в первых двух случаях; значит, она сказала «да» ровно в том случае, когда её соседка *слева* была в синем платье.

Итак, поскольку ровно у 17 девочек соседка слева была в синем платье, то и ответ «да» прозвучал 17 раз.

Замечание. Имеются другие (более сложные) обоснования того, что в хороводе ровно 17 девочек, ответивших «да».

Комментарий. Только ответ (без обоснования, либо полученный рассмотрением частных случаев расстановки) — 1 балл.

За попытки обоснования, в которых рассмотрены не все варианты расположения девочек, дополнительные баллы не начисляются.

9.7. Серединный перпендикуляр к стороне AC остроугольного треугольника ABC пересекает прямые AB и BC в точках B_1 и B_2 соответственно, а серединный перпендикуляр к стороне AB пересекает прямые AC и BC в точках C_1 и C_2 соответственно. Окружности, описанные около треугольников BB_1B_2 и CC_1C_2 пересекаются в точках P и Q. Докажите, что центр окружности,

описанной около треугольника ABC, лежит на прямой PQ.

(*Л. Емельянов*)

Решение. Пусть O — центр окружности, описанной около треугольника ABC. Покажем сначала, что прямая OB касается окружности ω_b, описанной около треугольника BB_1B_2.

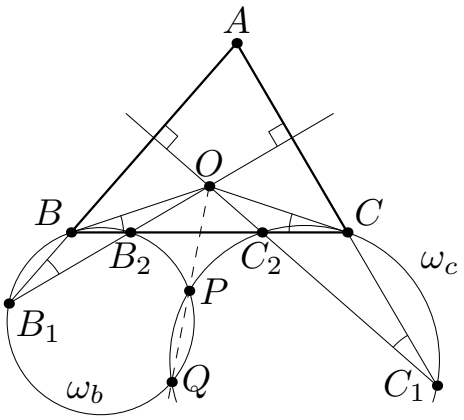


Рис. 1

Пусть $AB < BC$; тогда серединный перпендикуляр к стороне AC пересекает сторону BC в точке B_2, а продолжение стороны AB за точку B — в точке B_1 (см. рис. 1). Имеем $\angle B_2B_1A = \angle OB_1A = 90^\circ - \angle A$. С другой стороны, из равнобедренного треугольника BOC получаем $\angle B_2BO = \angle CBO = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle BOC = 90^\circ - \angle A$. Таким образом, вписанный угол $\angle B_2B_1B$ равен углу между секущей BB_2 и прямой OB. Из обратной теоремы об угле между касательной и секущей следует, что OB касается ω_b. Если $AB < BC$, то проходит то же рассуждение с заменой точки A на C и наоборот.

Аналогично, прямая OC касается окружности ω_c, описанной около треугольника CC_1C_2. Теперь несложно доказать, что прямая OP проходит через Q. Допустим, что это не так, и прямая OP пересекает ω_b и ω_c в различных точках Q_b и Q_c. Тогда по теореме о произведении отрезков секущих имеем $OQ_b \cdot OP = OB^2 = OC^2 = OQ_c \cdot OP$, откуда $OQ_b = OQ_c$; наконец, поскольку точки Q_b и Q_c лежат по ту же сторону от O, что и P, получаем $Q_b = Q_c$, что и требовалось доказать.

Замечание 1. Для неостроугольного треугольника утверждение задачи также верно. Заметим, однако, что окружности, описанные около треугольников B_1B_2B и C_1C_2C не всегда пересекаются (даже в остроугольном треугольнике). В этом случае утверждение задачи сохранит силу, если заменить заменить прямую PQ на радикальную ось окружностей ω_b и ω_c.

Замечание 2. Нетрудно также показать, что на прямой PQ (или на радикальной оси ω_b и ω_c) лежит вершина A.

Комментарий. Доказано, что прямая OB касается ω_b (или что прямая OC касается ω_c) — 3 балла.

Доказано, что $OB_1 \cdot OB_2 = OC_1 \cdot OC_2$, дальнейшее продвижение отсутствует — 4 балла.

9.8. В клетках доски 8×8 расставлены числа 1 и -1 (в каждой клетке — по одному числу). Рассмотрим всевозможные расположения фигурки  на доске (фигурку можно поворачивать, но её клетки не должны выходить за пределы доски). Назовём такое расположение *неудачным*, если сумма чисел, стоящих в четырёх клетках фигурки, не равна 0. Найдите наименьшее возможное число неудачных расположений. (*М. Антипов*)

Ответ. 36.

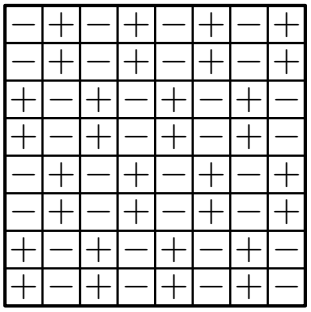


Рис. 2

Решение. Покажем, что в каждом «кресте» из пяти клеток доски найдётся хотя бы одно неудачное расположение. Предположим противное; пусть в крайних клетках креста стоят числа a, b, c, d, а в центральной — e; обозначим через S сумму всех этих пяти чисел. Тогда по нашему предположению $S - a = S - b = S - c = S - d = 0$, откуда $a = b = c = d$. Значит, $S - a = e + 3a = 0$, то есть $e = -3a = \pm 3$, что невозможно.

Итак, в каждом из 36 «крестов» (с центрами во всех некрайних клетках) есть неудачное расположение фигурки. Ясно, что каждое расположение содержится не более, чем в одном кресте; поэтому таких расположений не меньше 36.

С другой стороны, на рис. 2 показан пример расстановки, при которой количество неудачных расположений равно 36 (в каждой клетке указан знак соответствующего числа). Действительно, в любом кресте неудачное расположение ровно одно, а все расположения, прилегающие длинной стороной к границе доски — удачны.

Комментарий. Только ответ без обоснования — 0 баллов.

Приведён только пример ровно с 36 неудачными расположениями — 2 балла.

Доказано только, что расположений должно быть не меньше 36, но соответствующий пример отсутствует (или неверен) — 4 балла.

Доказано, что хотя бы одно из четырёх расположений фигурки в «кресте» неудачно — 2 балла. (Эти 2 балла могут суммироваться с баллами за верный пример.)

8

10 класс

10.5. Тридцать девочек — 13 в красных платьях и 17 в синих платьях — водили хоровод вокруг новогодней ёлки. Впоследствии каждую из них спросили, была ли её соседка справа в синем платье. Оказалось, что правильно ответили те и только те девочки, которые стояли между девочками в платьях одного цвета. Сколько девочек могли ответить утвердительно?

(*Р. Женодаров*)

Ответ. 17.

Решение. Рассмотрим любую девочку. Цвета платьев её соседок слева и справа могли быть такими: синий–синий, синий–красный, красный–синий, красный–красный. Девочка ответила «да» ровно в первых двух случаях; значит, она сказала «да» ровно в том случае, когда её соседка *слева* была в синем платье.

Итак, поскольку ровно у 17 девочек соседка слева была в синем платье, то и ответ «да» прозвучал 17 раз.

Замечание. Имеются другие (более сложные) обоснования того, что в хороводе ровно 17 девочек, ответивших «да».

Комментарий. Только ответ (без обоснования, либо полученный рассмотрением частных случаев расстановки) — 1 балл.

За попытки обоснования, в которых рассмотрены не все варианты расположения девочек, дополнительные баллы не начисляются.

10.6. Натуральные числа a, b и c, где $c \geqslant 2$, таковы, что $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=\dfrac{1}{c}$. Докажите, что хотя бы одно из чисел $a+c$, $b+c$ — составное.

(*В. Сендеров*)

Решение. Достаточно показать, что хотя бы одно из двух чисел $d_a = \text{НОД}(a,c)$ и $d_b = \text{НОД}(b,c)$ больше 1. Действительно, если, например, $d_a > 1$, то $a+c$ делится на d_a и $a+c > d_a$, значит, $a+c$ — составное число.

Из равенства $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=\dfrac{1}{c}$ следует $c(a+b)=ab$, значит, ab делится на c. Но тогда, если $d_a = d_b = 1$, то и $c = 1$, что невозможно по условию. Итак, одно из чисел d_a и d_b больше 1, что и требовалось доказать.

Замечание. Отметим, что если натуральные a, b, c удовлетворяют равенству $1/a+1/b=1/c$, то число $a+b$ также составное.

Комментарий. Доказано, что одно из чисел d_a и d_b больше единицы — 5 баллов.

Если задача сведена к утверждению, что одно из чисел d_a и d_b больше единицы, но само это утверждение не доказано — 2 балла.

10.7. К двум непересекающимся окружностям ω_1 и ω_2 проведены три общие касательные — две внешние, a и b, и одна внутренняя, c. Прямые a, b и c касаются окружности ω_1 в точках A_1, B_1 и C_1 соответственно, а окружности ω_2 — в точках A_2, B_2 и C_2 соответственно. Докажите, что отношение площадей треугольников $A_1B_1C_1$ и $A_2B_2C_2$ равно отношению радиусов окружностей ω_1 и ω_2. (*Л. Емельянов*)

Решение. Пусть r_1 и r_2 — радиусы окружностей ω_1 и ω_2 соответственно, а O_1 и O_2 — их центры. Если $r_1=r_2$, то треугольники $A_1B_1C_1$ и $A_2B_2C_2$ симметричны относительно точки пересечения прямых O_1O_2 и C_1C_2, и их площади равны.

Предположим, что $r_1\ne r_2$; пусть для определенности $r_1<r_2$. Тогда лучи A_2A_1 и B_2B_1 пересекаются в некоторой точке S. Обозначим через P и Q точки пересечения прямой c с прямыми a и b соответственно. Мы докажем, что 1) $\dfrac{A_1B_1}{A_2B_2}=\dfrac{r_1}{r_2}$, и 2) высоты h_1 и h_2 треугольников $A_1B_1C_1$ и $A_2B_2C_2$, проведённые из вершин C_1 и C_2 соответственно, равны. Отсюда будет следовать, что $\dfrac{S_{A_1B_1C_1}}{S_{A_2B_2C_2}}=\dfrac{A_1B_1\cdot h_1/2}{A_2B_2\cdot h_2/2}=\dfrac{r_1}{r_2}$, что и требуется.

1) Прямоугольные треугольники SA_1O_1 и SA_2O_2 подобны, значит, $\dfrac{SA_1}{SA_2}=\dfrac{r_1}{r_2}$. Следовательно, равнобедренные треугольники SA_1B_1 и SA_2B_2 подобны с коэффициентом r_1/r_2, откуда и следует нужное утверждение.

2) Обозначим проекции точек B_1, C_1, B_2, C_2, P и Q на линию центров O_1O_2 через B_1', C_1', B_2', C_2', P' и Q' соответственно (проекциями точек A_1 и A_2 на O_1O_2 также являются B_1' и B_2').

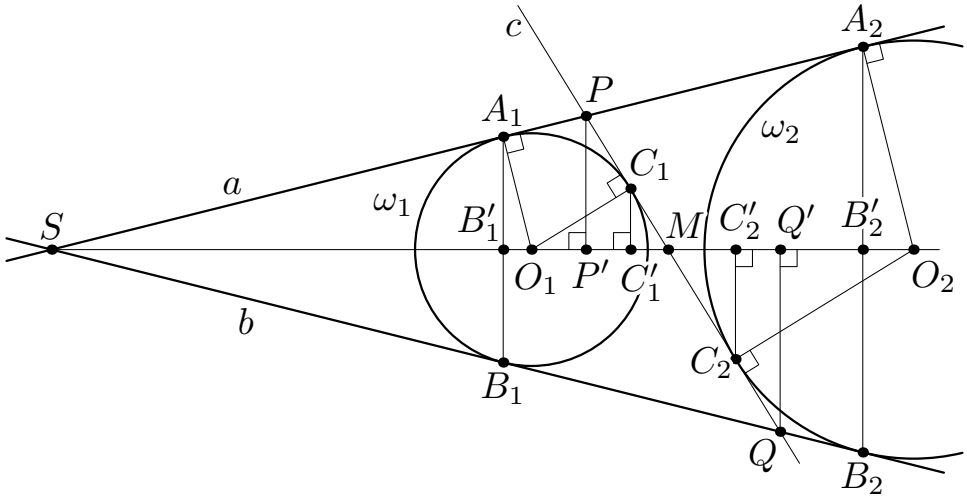


Рис. 3

Заметим, что длины отрезков $B_1'C_1'$ и $B_2'C_2'$ равны h_1 и h_2 соответственно.

Из равенства отрезков касательных к ω_1 имеем $SP + PQ - SQ = (SA_1 + PA_1) + (PC_1 + QC_1) - (SB_1 + QB_1) = 2PA_1 = 2PC_1$. Аналогично, из равенства отрезков касательных к ω_2 получаем $SP + PQ - SQ = (SA_2 - PA_2) + (PC_2 + QC_2) - (SB_2 - QB_2) = 2QB_2 = 2QC_2$. Отсюда следует, что $PA_1 = PC_1 = QB_2 = QC_2$.

Пусть прямая c пересекает O_1O_2 в точке M. Положим $\alpha = \angle PSM = \angle QSM$, $\beta = \angle SMP = \angle O_2MQ$. Имеем $B_1'C_1' = B_1'P' + P'C_1' = A_1P\cos\alpha + PC_1\cos\beta = B_2Q\cos\alpha + QC_2\cos\beta = B_2'Q' + Q'C_2' = B_2'C_2'$, то есть $B_1'C_1' = B_2'C_2'$, что и требовалось.

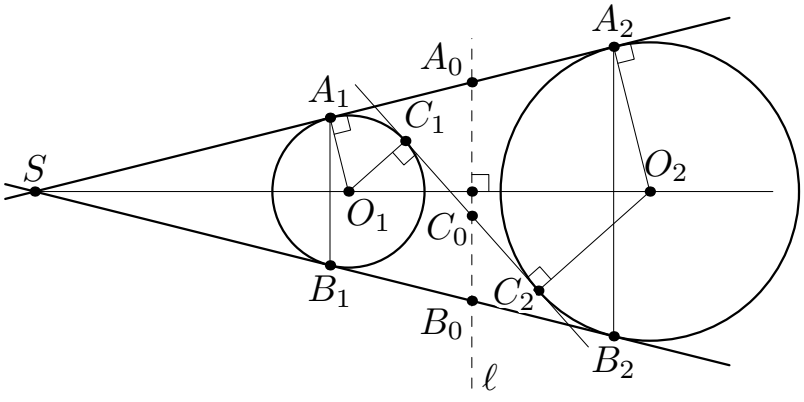


Рис. 4

Замечание. При доказательстве части 1) можно воспользоваться гомотетией с центром в точке S.

Часть 2) можно доказывать и по-другому. Достаточно доказать, что середины A_0, B_0 и C_0 отрезков A_1A_2, B_1B_2 и C_1C_2 лежат на одной прямой ℓ (эта прямая называется *радикальной осью окружностей* ω_1 *и* ω_2, см. рис. 4). Действительно, тогда $\ell \perp O_1O_2$, и точки B_1', C_1' будут симметричны соответственно точкам B_2' и C_2' относительно ℓ, откуда сразу следует $B_1'C_1' = B_2'C_2'$.

Условие $A_0C_0 \perp O_1O_2$ равносильно равенству $O_1A_0^2 - O_2A_0^2 = O_1C_0^2 - O_2C_0^2$, или $(r_1^2 + A_1A_0^2) - (r_2^2 + A_2A_0^2) = (r_1^2 + C_1C_0^2) - (r_2^2 + C_2C_0^2)$. Последнее равенство верно, так как $A_1A_0 = A_2A_0$ и $C_1C_0 = C_2C_0$. Аналогично $B_0C_0 \perp O_1O_2$, что и означает, что A_0, B_0 и C_0 лежат на одной прямой, перпендикулярной O_1O_2.

Комментарий. Доказана только часть 1) — 2 балла.

Доказана только часть 2) — 4 балла.

За отсутствие рассмотрения случая $r_1 = r_2$ баллы не снимаются.

Если в работе сформулированы и используются известные свойства радикальной оси, оценка не снижается.

Тот факт, что $PC_1 = QC_2$ (или аналогичные равенства отрезков), может быть сформулирован, но не доказан в работе. Поскольку это известная теорема, за отсутствие в работе этого доказательства баллы не снижаются.

Только доказано равенство $PC_1 = QC_2$ (или аналогичные) — 0 баллов (так как это известная теорема).

10.8. На окружности длины 2013 отмечены 2013 точек, делящих её на равные дуги. В каждой отмеченной точке стоит фишка. Назовём *расстоянием* между двумя точками длину меньшей дуги между этими точками. При каком наибольшем n можно переставить фишки так, чтобы снова в каждой отмеченной точке было по фишке, а расстояние между любыми двумя фишками, изначально удалёнными не более, чем на n, увеличилось?

(*Д. Храмцов*)

Ответ. $n = 670$.

Решение. Занумеруем точки и стоящие на них фишки по

часовой стрелке последовательными неотрицательными целыми числами от 0 до 2012. Рассмотрим произвольную перестановку и фишки с номерами 0, 671 и 1342, изначально расположенные в вершинах правильного треугольника. Попарные расстояния между ними равны 671. После перестановки сумма попарных расстояний между этими фишками не будет превосходить длины окружности, а значит, расстояние между какими-то двумя не будет превосходить $2013/3 = 671$; значит, расстояние между этими двумя фишками не увеличится. Итак, при $n \geqslant 671$ требуемая перестановка невозможна.

Приведём теперь пример искомой перестановки для $n = 670$. Каждую фишку с номером $i \leqslant 1006$ переставим точку с номером $a_i = 2i$, а каждую фишку с номером $i \geqslant 1007$ — в точку с номером $a_i = 2i - 2013$. Иначе говоря, a_i — это остаток от деления $2i$ на 2013. Нетрудно понять, что в каждую точку попало по фишке. Осталось показать, что расстояния между парами фишек, изначально удалённых друг от друга не более, чем на 670, при этом возрастут.

Рассмотрим произвольные фишки с номерами i и j; пусть расстояние между ними равно $d \leqslant 670$. Тогда одна из дуг между точками a_i и a_j будет иметь длину $2d$, то есть расстояние между этими точками есть $d' = \min\{2d, 2013 - 2d\}$. Но заметим, что $2d > d$ и $2013 - 2d > d$ (последнее — поскольку $3d < 2013$). Значит, и $d' > d$, что и требовалось доказать.

Комментарий. Только верный ответ без обоснований — 0 баллов.

Доказано, что при $n \geqslant 671$ требуемая расстановка не существует (сделана оценка) — 3 балла.

Приведен пример, показывающий, что $n = 670$ подходит, с обоснованием, что пример удовлетворяет условию — 4 балла.

Приведен верный пример, показывающий, что $n = 670$ подходит, без достаточного обоснования того, что пример удовлетворяет условию — 3 балла.

Баллы за продвижения в доказательстве оценки и в построении примера суммируются.

11 класс

11.5. Существуют ли такие 2013 различных натуральных чисел, что сумма любых 2012 из них не меньше квадрата оставшегося?

(*О. Подлипский*)

Ответ. Не существуют.

Решение. Предположим, что такие числа нашлись. Поскольку они различны и их 2013, наибольшее из них не меньше 2013; обозначим его через a. Тогда сумма всех остальных не превосходит $2012a$, а его квадрат равен $a^2 \geqslant 2013a$, то есть он больше этой суммы. Противоречие.

Комментарий. Рассмотрено максимальное из чисел и замечено, что оно не меньше 2013 — 2 балла.

11.6. Три попарно непересекающиеся окружности ω_x, ω_y, ω_z радиусов r_x, r_y, r_z соответственно лежат по одну сторону от прямой t и касаются ее в точках X, Y, Z соответственно. Известно, что Y — середина отрезка XZ, $r_x = r_z = r$, а $r_y > r$. Пусть p — одна из общих внутренних касательных к окружностям ω_x и ω_y, а q — одна из общих внутренних касательных к окружностям ω_y и ω_z. В пересечении прямых p, q, t образовался неравнобедренный треугольник. Докажите, что радиус вписанной в него окружности равен r.

(*П. Кожевников*)

Первое решение. Обозначим вершины данного треугольника через A, B, C, как показано на рис. 5. Пусть q' — вторая общая внутренняя касательная к ω_y и ω_z, а t' — вторая их общая внешняя касательная. Обозначим через A' и B' точки пересечения прямой t' с q и t соответственно, а через M и N — точки пересечения прямой q' с t и t' соответственно. Обозначим также центры окружностей ω_x, ω_y и ω_z через I_x, I_y и I_z соответственно.

Прямая p при симметрии относительно прямой I_yY переходит либо в q, либо в q'. Но, если она переходит в q, то треугольник ABC равнобедренный. Значит, p и q' симметричны относительно I_yY. С другой стороны, прямые q и q', а также t и t' симметричны относительно линии центров I_yI_z. Значит, $\angle B'A'C = \angle NMB' = \angle BAC$. Кроме того, $\angle ACB = \angle A'CB'$

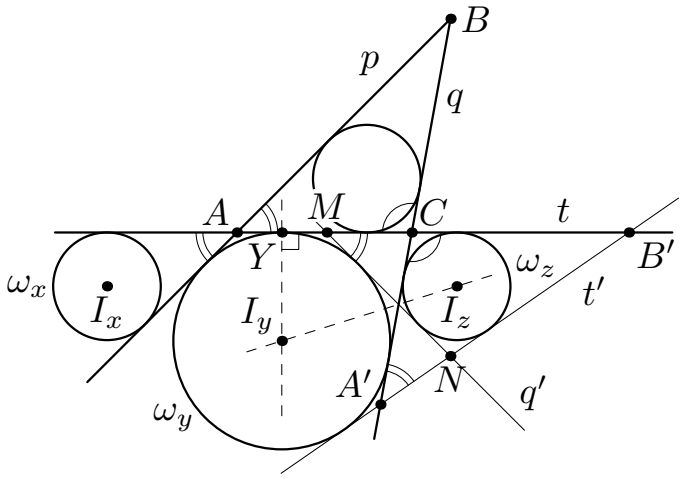


Рис. 5

как вертикальные. Итак, треугольники ABC и $A'B'C$ подобны по двум углам.

Наконец, ω_y — их общая вневписанная окружность, касающаяся соответственных сторон AC и $A'C$; значит, коэффициент их подобия равен 1, и эти треугольники равны. Поэтому радиусы окружностей, вписанных в треугольники ABC и $A'B'C$, также равны. Но окружность, вписанная в $A'B'C$ — это ω_z, откуда и следует требуемое.

Замечание. Вариацией рассуждения, приведённого выше, можно показать, что треугольники ABC и $A'B'C$ симметричны относительно прямой CI_y.

Второе решение. Опять обозначим вершины данного треугольника A, B, C, как показано на рис. 6. Пусть ω_0 — вписанная окружность треугольника ABC, и ее радиус равен $r_0 = r/k$ (тем самым, в задаче требуется доказать, что $k = 1$). Обозначим через P, Q и T точки касания ω_0 с прямыми p, q и t соответственно, а через K и L — точки касания ω_y с прямыми p и q соответственно.

Обозначим $x = AT$, $z = CT = AC - x$. Покажем, что $AY = z$. Действительно, из равенства отрезков касательных к окружности и равенства отрезков общих касательных к ω_y и ω_0 имеем: $AY - CT = AK - CQ = (PK - AP) - (QL - CL) = CL - AP = CY - AT = (AC - AY) - (AC - CT) = CT - AY$; то есть $AY - CT = CT - AY$, откуда $AY = CT = z$.

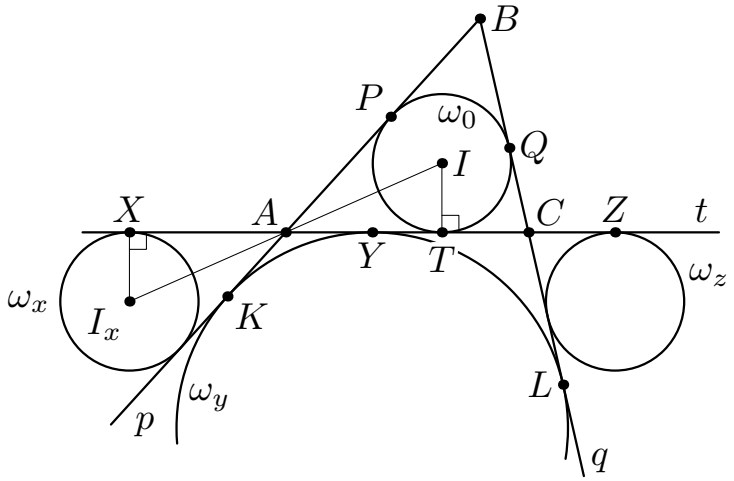


Рис. 6

Заметим, что $x \neq z$. Иначе $AT = AY$, значит, точки Y и T совпадают, а AC касается окружностей ω_y и ω_0 в этой общей точке. В этом случае треугольник ABC симметричен относительно линии центров окружностей ω_y и ω_0, значит, он равнобедренный, что противоречит условию.

Пусть I и I_x — центры окружностей ω_0 и ω_x. Треугольники ITA и I_xXA подобны, поэтому $XA = \frac{I_xX}{IT} \cdot AT = \frac{r}{r_0} \cdot AT = kAT = kx$. Аналогично, $ZC = kz$. Из условия $XY = YZ$ получаем $XA + AY = ZC + CY$; значит, $kx + z = kz + x$, откуда $(kx - x) - (kz - z) = 0$, или $(k-1)(x-z) = 0$. По доказанному $x \neq z$, значит $k = 1$, что и требовалось.

Комментарий. В верном решении используется сокращение на $AY - CY$ (либо на $AT - CT$ или аналогичную величину) без обоснования того факта, что $AY \neq CY$ — снимается 1 балл.

Тот факт, что $AY = CT$, может быть сформулирован, но не доказан в работе. Поскольку это известная теорема, за отсутствие в работе этого доказательства баллы не снижаются.

Только доказано равенство $AY = CT$ (или $AT = CY$) — 0 баллов (так как это известная теорема).

Задача сведена к равенству отрезков $AX = AT$ (или $CT = CZ$), но это равенство не доказано — 2 балла.

11.7. Найдите все натуральные k такие, что при каждом нечётном $n > 100$ число $20^n + 13^n$ делится на k. (*А. Голованов*)

Ответ. $k = 1, 3, 11, 33$.

Первое решение. Заметим сразу, что при любом нечётном n число

$$20^n + 13^n = (20 + 13)(20^{n-1} - 20^{n-2} \cdot 13 + \ldots + 13^{n-1})$$

делится на $20 + 13 = 33$. Значит, если k является делителем числа 33, то условие задачи выполнено.

Покажем, что все остальные k не удовлетворяют условию. Предположим противное; тогда числа $A = 20^{101} + 13^{101}$ и $B = 20^{103} + 13^{103}$ делятся на k. Значит, числа $20^2 \cdot A - B = (400 - 169) \cdot 13^{101} = 231 \cdot 13^{101}$ и $B - 13^2 \cdot A = 231 \cdot 20^{101}$ также делятся на k. Однако НОД$(231 \cdot 20^{101}, 231 \cdot 13^{101}) = 231 = 7 \cdot 33$, так что $231 \vdots k$.

Наконец, покажем, что $20^n + 13^n$ не делится на 7. Действительно,

$$20^n + 13^n = (20^n - 13^n) + 2 \cdot 13^n,$$

где первое слагаемое делится на $20 - 13 = 7$, а второе — нет. Итак, k является делителем числа 231 и не делится на 7; значит, $33 \vdots k$, что и требовалось доказать.

Второе решение. Предъявим другое доказательство того, что k должно быть делителем числа 33.

Заметим сначала, что НОД$(20, k) = 1$. Действительно, если НОД$(20, k) \vdots p$ при некотором простом p, то и $20^{101} + 13^{101} \vdots p$, а значит, и $13 \vdots p$. Но тогда на p делится НОД$(20, 13) = 1$, что невозможно. Аналогично, НОД$(13, k) = 1$.

Рассмотрим теперь числа $1 = 20^0$, 20^1, 20^2, …, 20^k; два из них дают одинаковые остатки при делении на k. Значит, при некоторых $i > j$ на k делится число $20^i - 20^j = 20^j(20^{i-j} - 1)$. Отсюда, поскольку НОД$(20, k) = 1$, получаем, что при некотором натуральном $u = i - j$ число $20^u - 1$ делится на k. Аналогично, при некотором натуральном v число $13^v - 1$ делится на k.

Рассмотрим теперь число $n > 100$ такое, что $n - 1 \vdots uv$; например, подходит число $n = 1 + 100uv$. Тогда число

$$(20^n + 13^n) - 33 = 20(20^{n-1} - 1) + 13(13^{n-1} - 1)$$

делится на k, поскольку $20^{n-1} - 1 \vdots k$ и $13^{n-1} - 1 \vdots k$. Итак, поскольку $20^n + 13^n \vdots k$, то и $33 \vdots k$.

Комментарий. Показано, что все числа 1, 3, 11, 33 удовлетворяют условию — 1 балл.

Показано только, что $231 \vdots k$ — 3 балла. (Если дополнительно доказано, что все делители числа 33 подходят — добавить 1 балл.)

Показано только, что $33 \vdots k$ — 5 баллов.

11.8. Фигура «мамонт» бьёт как слон (по диагоналям), но только в трёх направлениях из четырех (отсутствующее направление может быть разным для разных мамонтов). Какое наибольшее число не бьющих друг друга мамонтов можно расставить на шахматной доске 8×8? (*О. Дмитриев*)

Ответ. 20.

Решение. Из каждого мамонта выпустим три стрелки в тех направлениях, в которых он бьёт. Сопоставим стрелку диагонали (не обязательно главной), если мамонт, из которого ведёт стрелка, стоит в этой диагонали, а стрелка идёт вдоль неё. Тогда каждой диагонали сопоставлено не более двух стрелок: в противном случае две из них будут идти в одном направлении, и один из мамонтов будет бить другого. Поскольку диагоналей всего 30 (по 15 в каждом направлении), стрелок им сопоставлено не более 60, а значит, всего мамонтов не больше $60/3 = 20$.

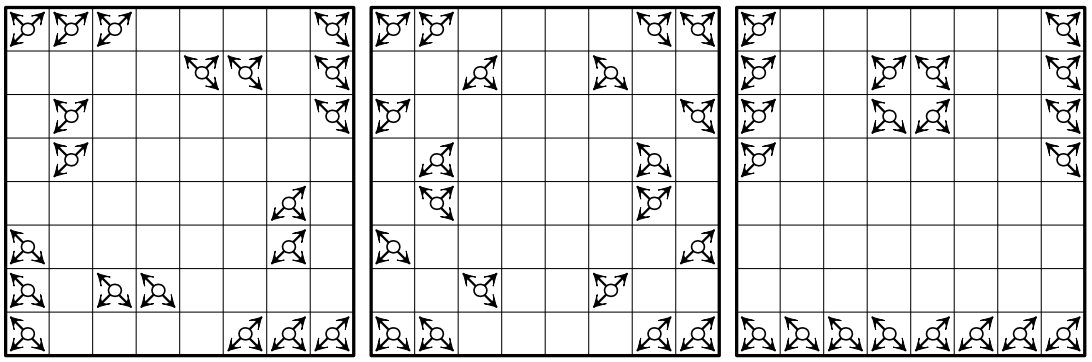


Рис. 7

Три возможных примера расположения 20 мамонтов, не бьющих друг друга, показаны на рис. 7. Есть и другие расположения.

Замечание. Для построения примера достаточно расставить 10 мамонтов на белых полях; расстановка чёрных полу-

чится поворотом на 90° или симметрией относительно средней линии доски.

Комментарий. Приведён правильный пример расстановки 20 мамонтов, не бьющих друг друга — 3 балла.

Доказано только, что мамонтов не может быть больше 20 — 4 балла.

ь

большие десяти, состоя-
ор и такие, что $M = 3N$.
исле N к одной из цифр
ных цифр прибавить по
огло оканчиваться чис-
еты.

угольный треугольник
его сторон BC, CA, AB
ю. Пусть B_1H — высота
что точка H лежит на

ку 12×12 на уголки из
тобы каждый горизон-
ряд клеток доски пере-
олков? (Ряд пересекает
у его клетку.)

я вычислил модули раз-
ли разностей чисел, сто-
разностей чисел, стоя-
е Петино число больше
окажите, что любое То-
ного.

9 класс

Первый день

9.1. Даны натуральные числа M и N, большие десяти, состоящие из одинакового количества цифр и такие, что $M = 3N$. Чтобы получить число M, надо в числе N к одной из цифр прибавить 2, а к каждой из остальных цифр прибавить по нечётной цифре. Какой цифрой могло оканчиваться число N? Найдите все возможные ответы.

9.2. Окружность, вписанная в прямоугольный треугольник ABC с гипотенузой AB, касается его сторон BC, CA, AB в точках A_1, B_1, C_1 соответственно. Пусть B_1H — высота треугольника $A_1B_1C_1$. Докажите, что точка H лежит на биссектрисе угла CAB.

9.3. Можно ли разбить клетчатую доску 12×12 на уголки из трёх соседних клеток  так, чтобы каждый горизонтальный и каждый вертикальный ряд клеток доски пересекал одно и то же количество уголков? (Ряд пересекает уголок, если содержит хотя бы одну его клетку.)

9.4. По кругу выписаны 1000 чисел. Петя вычислил модули разностей соседних чисел, Вася — модули разностей чисел, стоящих через одно, а Толя — модули разностей чисел, стоящих через два. Известно, что любое Петино число больше любого Васиного хотя бы вдвое. Докажите, что любое Толино число не меньше любого Васиного.

с

ь

большие десяти, состоя-
ор и такие, что $M = 3N$.
исле N к одной из цифр
ных цифр прибавить по
огло оканчиваться чис-
еты.
ABC проведены высо-
исанная около треуголь-
C_1 в точках A' и C'. Ка-
ках A' и C', пересекают-
ая BB' проходит через

(x), $Q(x)$ и $R(x)$ с поло-
нтами, имеющие по два
при подстановке корней
$+ Q(x)$ получаются рав-
одстановке корней трёх-
(x) получаются равные
корней трёхчлена $Q(x)$
ся равные значения. До-
ей трёхчлена $P(x)$, сум-
корней трёхчлена $R(x)$

льных чисел разбить на
ножества $A_1, A_2, A_3, \ldots$
ом k сумма всех чисел,
ялась $k + 2013$?

10 класс

Первый день

10.1. Даны натуральные числа M и N, большие десяти, состоящие из одинакового количества цифр и такие, что $M = 3N$. Чтобы получить число M, надо в числе N к одной из цифр прибавить 2, а к каждой из остальных цифр прибавить по нечётной цифре. Какой цифрой могло оканчиваться число N? Найдите все возможные ответы.

10.2. В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AA_1 и CC_1. Окружность Ω, описанная около треугольника ABC, пересекает прямую A_1C_1 в точках A' и C'. Касательные к Ω, проведённые в точках A' и C', пересекаются в точке B'. Докажите, что прямая BB' проходит через центр окружности Ω.

10.3. Даны три квадратных трёхчлена $P(x)$, $Q(x)$ и $R(x)$ с положительными старшими коэффициентами, имеющие по два различных корня. Оказалось, что при подстановке корней трёхчлена $R(x)$ в многочлен $P(x) + Q(x)$ получаются равные значения. Аналогично, при подстановке корней трёхчлена $P(x)$ в многочлен $Q(x) + R(x)$ получаются равные значения, а также при подстановке корней трёхчлена $Q(x)$ в многочлен $P(x) + R(x)$ получаются равные значения. Докажите, что три числа: сумма корней трёхчлена $P(x)$, сумма корней трёхчлена $Q(x)$ и сумма корней трёхчлена $R(x)$ равны между собой.

10.4. Можно ли множество всех натуральных чисел разбить на непересекающиеся конечные подмножества $A_1, A_2, A_3, \ldots$ так, чтобы при любом натуральном k сумма всех чисел, входящих в подмножество A_k, равнялась $k + 2013$?

с

ь

о последняя цифра сум-
следней цифрой третье-
исел записали на доске,
цифр этого произведе-
гли остаться на доске?

квадратные трёхчлены,
. Оказалось, что сумма
ановке корней трёхчле-
умме двух чисел, полу-
рёхчлена $Q(x)$ в трёх-
инанты трёхчленов $P(x)$

ьных чисел разбить на
ножества $A_1, A_2, A_3, \ldots$
ом k сумма всех чисел,
ялась $k + 2013$?
ный треугольник ABC,
) — середины меньшей и
тветственно. Пусть M —
ного из точки Q на отре-
ь, описанная около тре-
резок BP.

11 класс

Первый день

11.1. Три натуральных числа таковы, что последняя цифра суммы любых двух из них является последней цифрой третьего числа. Произведение этих трёх чисел записали на доске, а затем всё, кроме трёх последних цифр этого произведения, стёрли. Какие три цифры могли остаться на доске? Найдите все возможные ответы.

11.2. Пусть $P(x)$ и $Q(x)$ — приведённые квадратные трёхчлены, имеющие по два различных корня. Оказалось, что сумма двух чисел, получаемых при подстановке корней трёхчлена $P(x)$ в трёхчлен $Q(x)$, равна сумме двух чисел, получаемых при подстановке корней трёхчлена $Q(x)$ в трёхчлен $P(x)$. Докажите, что дискриминанты трёхчленов $P(x)$ и $Q(x)$ равны.

11.3. Можно ли множество всех натуральных чисел разбить на непересекающиеся конечные подмножества $A_1, A_2, A_3, \ldots$ так, чтобы при любом натуральном k сумма всех чисел, входящих в подмножество A_k, равнялась $k + 2013$?

11.4. В окружность Ω вписан остроугольный треугольник ABC, в котором $AB > BC$. Пусть P и Q — середины меньшей и большей дуг AC окружности Ω, соответственно. Пусть M — основание перпендикуляра, опущенного из точки Q на отрезок AB. Докажите, что окружность, описанная около треугольника BMC, делит пополам отрезок BP.

ь

уравнение
$b)^2 = 0$
жите, что $|a| = |b|$.
латьях и 17 в синих пла-
огодней ёлки. Впоследы-
ла ли её соседка спра-
правильно ответили те и
между девочками в пла-
к могли ответить утвер-

роне AC остроугольно-
прямые AB и BC в точ-
динный перпендикуляр к
и BC в точках C_1 и C_2
анные около треугольни-
в точках P и Q. Дока-
анной около треугольни-

ы числа 1 и -1 (в каж-
смотрим всевозможные
ске (фигурку можно по-
ы выходить за пределы
ле *неудачным*, если сум-
ах фигурки, не равна 0.
исло неудачных располо-

9 класс

Второй день

9.5. Ненулевые числа a и b таковы, что уравнение
$$a(x-a)^2 + b(x-b)^2 = 0$$
имеет единственное решение. Докажите, что $|a| = |b|$.

9.6. Тридцать девочек — 13 в красных платьях и 17 в синих платьях — водили хоровод вокруг новогодней ёлки. Впоследствии каждую из них спросили, была ли её соседка справа в синем платье. Оказалось, что правильно ответили те и только те девочки, которые стояли между девочками в платьях одного цвета. Сколько девочек могли ответить утвердительно?

9.7. Серединный перпендикуляр к стороне AC остроугольного треугольника ABC пересекает прямые AB и BC в точках B_1 и B_2 соответственно, а серединный перпендикуляр к стороне AB пересекает прямые AC и BC в точках C_1 и C_2 соответственно. Окружности, описанные около треугольников BB_1B_2 и CC_1C_2 пересекаются в точках P и Q. Докажите, что центр окружности, описанной около треугольника ABC, лежит на прямой PQ.

9.8. В клетках доски 8×8 расставлены числа 1 и -1 (в каждой клетке — по одному числу). Рассмотрим всевозможные расположения фигурки  на доске (фигурку можно поворачивать, но её клетки не должны выходить за пределы доски). Назовём такое расположение *неудачным*, если сумма чисел, стоящих в четырёх клетках фигурки, не равна 0. Найдите наименьшее возможное число неудачных расположений.

10 класс

Второй день

10.5. Тридцать девочек — 13 в красных платьях и 17 в синих платьях — водили хоровод вокруг новогодней ёлки. Впоследствии каждую из них спросили, была ли её соседка справа в синем платье. Оказалось, что правильно ответили те и только те девочки, которые стояли между девочками в платьях одного цвета. Сколько девочек могли ответить утвердительно?

10.6. Натуральные числа a, b и c, где $c \geqslant 2$, таковы, что $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{c}$. Докажите, что хотя бы одно из чисел $a+c$, $b+c$ — составное.

10.7. К двум непересекающимся окружностям ω_1 и ω_2 проведены три общие касательные — две внешние, a и b, и одна внутренняя, c. Прямые a, b и c касаются окружности ω_1 в точках A_1, B_1 и C_1 соответственно, а окружности ω_2 — в точках A_2, B_2 и C_2 соответственно. Докажите, что отношение площадей треугольников $A_1B_1C_1$ и $A_2B_2C_2$ равно отношению радиусов окружностей ω_1 и ω_2.

10.8. На окружности длины 2013 отмечены 2013 точек, делящих её на равные дуги. В каждой отмеченной точке стоит фишка. Назовём *расстоянием* между двумя точками длину меньшей дуги между этими точками. При каком наибольшем n можно переставить фишки так, чтобы снова в каждой отмеченной точке было по фишке, а расстояние между любыми двумя фишками, изначально удалёнными не более, чем на n, увеличилось?

11 класс

Второй день

11.5. Существуют ли такие 2013 различных натуральных чисел, что сумма любых 2012 из них не меньше квадрата оставшегося?

11.6. Три попарно непересекающиеся окружности ω_x, ω_y, ω_z радиусов r_x, r_y, r_z соответственно лежат по одну сторону от прямой t и касаются ее в точках X, Y, Z соответственно. Известно, что Y — середина отрезка XZ, $r_x = r_z = r$, а $r_y > r$. Пусть p — одна из общих внутренних касательных к окружностям ω_x и ω_y, а q — одна из общих внутренних касательных к окружностям ω_y и ω_z. В пересечении прямых p, q, t образовался неравнобедренный треугольник. Докажите, что радиус вписанной в него окружности равен r.

11.7. Найдите все натуральные k такие, что при каждом нечётном $n > 100$ число $20^n + 13^n$ делится на k.

11.8. Фигура «мамонт» бьёт как слон (по диагоналям), но только в трёх направлениях из четырех (отсутствующее направление может быть разным для разных мамонтов). Какое наибольшее число не бьющих друг друга мамонтов можно расставить на шахматной доске 8×8?

КРУГ / vosh · 2013 · класс ? · оригинал 3/3

проведения
о этапа
ССИЙСКОЙ
ЕСКОЙ
КОЛЬНИКОВ

ный год

ень

2012 г.

Сборник содержит материалы для проведения III этапа XXXVIII Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Федеральной методической Комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н.Х. Агаханов, А.А. Адуенко, А.В. Акопян, А.В. Антропов, Д.С. Бабичев, А.А. Баган, А.Я. Белов-Канель, Н.В. Богачёв, И.И. Богданов, В.А. Брагин, Р.А. Гимадеев, О.Ю. Дмитриев, В.Л. Дольников, С.А. Дориченко, М.А. Евдокимов, Л.А. Емельянов, Г.М. Иванов, Ф.А. Ивлев, П.А. Кожевников, П.Ю. Козлов, М.А. Кунгожин, И.В. Макаров, Е.Г. Молчанов, М.В. Мурашкин, О.К. Подлипский, А.А. Полянский, К.А. Праведников, В.А. Сендеров, Д.А. Терёшин, С.И. Токарев, Б.В. Трушин, К.В. Чувилин, В.З. Шарич, В.А. Шмаров.

В скобках после каждой задачи указана фамилия ее автора.

Компьютерный макет: И.И. Богданов.

Методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2011–2012 учебного года.

Олимпиада проводится в два дня (тура) — 27 и 28 января 2012 года. Задания каждого тура содержат по 4 задачи для каждой возрастной группы. Каждый тур олимпиады длится 4 часа.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 56 (28 — I тур, 28 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т.п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Ниже приведена стандартная методика оценивания решений.

Условия и решения задач

9 класс

9.1. На доске написаны несколько чисел. Известно, что квадрат любого записанного числа больше произведения любых двух других записанных чисел. Какое наибольшее количество чисел может быть на доске? (*И. Богданов*)

Ответ. 3 числа.

Решение. Предположим, что чисел хотя бы четыре, и a — число с минимальным модулем. Из остальных чисел хотя бы два имеют один знак (оба неотрицательны или оба неположительны). Обозначим их b и c; тогда $bc = |bc| \geqslant |a|^2 = a^2$, что противоречит условию.

Осталось привести пример трёх чисел, удовлетворяющих условию. Подходят, например, числа $1, 2, -3$.

Комментарий. Ответ без обоснования (или с рассмотрением лишь конкретных примеров) — 0 баллов.

Показано, что чисел на доске не больше трёх — 4 балла.

Приведён пример трёх чисел, удовлетворяющих условию задачи — 2 балла.

9.2. Окружности ω_1 и ω_2 касаются внешним образом в точке P. Через центр ω_1 проведена прямая ℓ_1, касающаяся ω_2. Аналогично, прямая ℓ_2 касается ω_1 и проходит через центр ω_2. Оказалось, что прямые ℓ_1 и ℓ_2 непараллельны. Докажите, что точка P лежит на биссектрисе одного из углов, образованных ℓ_1 и ℓ_2. (*Л. Емельянов*)

Решение. Пусть O_1, r_1 и O_2, r_2 — соответственно центры и радиусы окружностей ω_1 и ω_2, а K — точка пересечения ℓ_1 и ℓ_2. Заметим, что точка P лежит на отрезке O_1O_2 и делит его в отношении $r_1 : r_2$.

Обозначим через P_1 точку касания ℓ_2 и ω_1, а через P_2 точку касания ℓ_1 и ω_2. Прямоугольные треугольники KO_1P_1 и KO_2P_2 подобные по острому углу при вершине K. Значит, $\frac{KO_1}{KO_2} = \frac{O_1P_1}{O_2P_2} = \frac{r_1}{r_2}$. Таким образом, в треугольнике KO_1O_2 точ-

сть) решения

небольшие недочёты, в це-
.

ако оно содержит ошибки,
влияющие на логику рас-

задачи делится на две рав-
ной из частей.

тверждения, помогающие

ии при отсутствии реше-

ия отсутствуют.

ьное решение оценивается в
а то, что решение слишком
ика отличается от приведён-
или от других решений, из-
ль угодно длинный текст ре-
жений, должен быть оценен

адач олимпиады. В коммен-
вания (в баллах) некоторых
движений. Заметим, что ра-
жет включать другие содер-
ны быть оценены дополни-

работы!

ры и составители сборника

Авторы и составители, 2011
И.И. Богданов, 2011, макет.

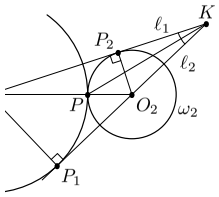


Рис. 2

тт её в отношении, равном
и KO_2. Из этого следует,
эльника KO_1O_2.

два принципиально раз-
и прямых. Они показаны
ше не зависит от случаев.
ран один из этих двух слу-

— рыцари и лжецы (рыца-
гда лгут). Известно, что у
чем у рыцаря этот друг —
(дружба всегда взаимна).
ш друг?» сидевшие через
альных могли также отве-
ы и докажите, что других
(*С. Агаханов*)

го все сидящие за столом
рыцарей и лжецов поров-
Если они сидят рядом, то
«да», а лжец — «нет». Ес-
еты будут противополож-
з пары друзей даст ответ
остальные 15 ответов бу-

Комментарий. Ответ без обоснования (или с рассмотрением лишь конкретных примеров) — 0 баллов.

9.4. Целые числа a и b таковы, что при любых натуральных m и n число $am^2 + bn^2$ является точным квадратом. Докажите, что $ab = 0$. (*А. Голованов*)

Решение. Предположим противное. Ясно, что тогда числа a и b натуральные. Действительно, если, скажем, $a < 0$, то, подставляя $m = 2|b|$, $n = 1$, получаем, что число $4ab^2 + b\cdot 1 = b(4ab + 1)$ должно быть квадратом некоторого числа x. С другой стороны, если $a < 0$, то числа b и $4ab + 1$ имеют разные знаки, так что $x^2 < 0$. Это невозможно.

Подставим теперь $m = 2b$, $n = 1$ и $m = 2b$, $n = 2$. Получим, что $4ab^2 + b = x^2$ и $4ab^2 + 4b = y^2$ при некоторых натуральных x, y. Ясно, что $y^2 > x^2 > 4b^2$, поэтому $y > x > 2b$. Но тогда $3b = y^2 - x^2 = (y-x)(y+x) \geqslant 1\cdot 4b$, что невозможно. Полученное противоречие завершает доказательство.

Комментарий. Доказано только, что числа a и b неотрицательны — 1 балл.

3

юбые два из которых раз-
утся либо три числа, про-
ния каких-нибудь двух из
ение которых больше про-
ставшихся. (*А. Голованов*)

бые 5 из данных чисел:
ение задачи верно. Если
и g. Пусть скажем $f > g$.
учае утверждение задачи

анные числа по убыванию:
$a_4a_5a_6$. Если $a_6 \geqslant 1$, то
$7 < 1$, и, значит, $a_1a_2a_3 >$

видно, что $a_1a_2a_3$ больше
авшихся чисел, либо про-
хся.

$BCDEF$. Известно, что
и $ABDF$ и $ACDE$ явля-
мые BF и CE параллель-
(*А. Акопян*)

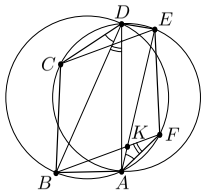


Рис. 3

задана условиями $a_1 = 1$,
при всех $n \geqslant 2$. Докажи-

те, что все члены последовательности — целые числа.
(*М. Мурашкин*)

Первое решение. Число $a_3 = 5 \cdot 72 = 360$ целое. При $n \geqslant 4$ будут верны равенства

$$a_n = 5 \cdot \frac{a_1 + \ldots + a_{n-1}}{n-1} \quad \text{и} \quad a_{n-1} = 5 \cdot \frac{a_1 + \ldots + a_{n-2}}{n-2},$$

откуда следует, что

$$a_n = \frac{5}{n-1}\left(\frac{n-2}{5}\,a_{n-1} + a_{n-1}\right) = \frac{n+3}{n-1}\,a_{n-1}.$$

Значит, если $n \geqslant 4$, то число

$$a_n = \frac{(n+3)(n+2)\cdot\ldots\cdot 7}{(n-1)(n-2)\cdot\ldots\cdot 3}\cdot a_3 = \frac{(n+3)(n+2)(n+1)n}{6\cdot 5\cdot 4\cdot 3}\cdot 360 = \\ = (n+3)(n+2)(n+1)n$$

является целым, что и требовалось доказать.

Второе решение. Положим $S_n = a_1 + a_2 + \ldots + a_n$, тогда $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$.

Для решения задачи достаточно показать, все что числа S_n — целые. Из условия имеем $S_1 = 1$, $S_2 = 144$, а формула $a_{n+1} = 5 \cdot \frac{a_1 + a_2 + \ldots + a_n}{n}$ принимает вид $S_{n+1} - S_n = \frac{5S_n}{n}$, откуда $S_{n+1} = \frac{n+5}{n}\,S_n$. Значит, при $n \geqslant 2$ получаем

$$S_{n+1} = \frac{(n+5)(n+4)\cdot\ldots\cdot 7}{n(n-1)\cdot\ldots\cdot 2}\,S_2 = \\ = \frac{(n+5)(n+4)(n+3)(n+2)(n+1)}{6\cdot 5\cdot 4\cdot 3\cdot 2}\cdot 144 = \\ = \frac{(n+5)(n+4)(n+3)(n+2)(n+1)}{5}.$$

Так как хотя бы одно из чисел $n+5, n+4, n+3, n+2, n+1$ делится на 5, то при $n \geqslant 2$ число S_{n+1} — целое.

Комментарий. Получено рекуррентное соотношение $a_{n+1} = \frac{n+4}{n}\,a_n$, либо $S_{n+1} = \frac{n+5}{n}\,S_n$ — 4 балла.

Получена явная формула для S_n в замкнутой форме (то есть $S_{n+1} = \frac{(n+5)(n+4)(n+3)(n+2)(n+1)}{5}$) — не менее 6 баллов.

10.4. На окружности отмечено $2N$ точек (N — натуральное число).

нутри окружности прохо-
отмеченных точках. Назо-
N хорд с концами в отме-
ая точка является концом
росочетание *чётным*, если
ются его хорды, чётно, и
ежду количеством чётных

(*В. Шмаров*)

о N докажем, что чётных
ётных. Для $N = 1$ утвер-
росочетание, и оно чётно.
N точек, предполагая, что
начим отмеченные точки
жности по часовой стрел-

и участвует хорда A_1A_i.
чётное число хорд, а при

A_1A_i пересекают ровно k
; ровно k из них являют-
(по одному концу каждой
збиваются на пары точек,
ересекают A_1A_i. Таким об-
исла i и k имеют одинако-
□

ания на $2N-1$ группу
паросочетания, в которых
инем из каждого паросо-
я все возможные паросо-
к. По предположению ин-
льше, чем нечётных. При
е чётность паросочетания
и i нечётно, то менялась.
$, \dots, \Pi_{2N}$ чётных паросо-
ых, а в каждом из $N-1$

множеств $\Pi_3, \dots, \Pi_{2N-1}$ нечётных на одно больше, чем чётных. Итого, всего чётных паросочетаний больше, чем нечётных, на $N-(N-1)=1$, что и требовалось доказать.

Второе решение. Приведём другое доказательство шага индукции.

Пусть отмеченные точки — $A_1, \dots, A_{2N}$. Рассмотрим все паросочетания, в которых A_{2N-1} и A_{2N} соединены хордой. Эта хорда не пересекается ни с одной другой. Значит, выбросив её из каждого из рассматриваемых паросочетаний, мы получим все паросочетания на точках $A_1, \dots, A_{2N-2}$, причём чётность каждого из них сохранится. По предположению индукции, среди наших паросочетаний чётных на одно больше, чем нечётных.

Для завершения доказательства достаточно показать, что среди всех остальных паросочетаний поровну чётных и нечётных. Рассмотрим любое из них; пусть в нём есть хорды $A_{2N-1}A_i$ и $A_{2N}A_k$. Теперь «поменяем местами» точки A_{2N-1} и A_{2N}, то есть заменим наши хорды на $A_{2N}A_i$ и $A_{2N-1}A_k$. При этом, если исходная хорда пересекалась с какой-то из остальных, то и новая хорда будет с ней пересекаться. С другой стороны, если хорды $A_{2N-1}A_i$ и $A_{2N}A_k$ не пересекались, то новые хорды будут пересекаться, и наоборот. Итак, каждому оставшемуся чётному паросочетанию мы сопоставили нечётное, и наоборот; при этом разным паросочетаниям, очевидно, соответствуют разные. Значит, оставшихся чётных и нечётных паросочетаний поровну, что и требовалось доказать.

Комментарий. Ответ без обоснования (или с рассмотрением лишь конкретных примеров) — 0 баллов.

3

ческая прогрессия такова,
ов — также член этой про-
— целые числа.
(*Н. Агаханов*)

енов прогрессии, а d — её
и $a(a+2d)$ — также чле-
еет вид nd при некотором
$= nd$, или $ad = nd$. По-
ъ a — целое число. В силу
сии, задача решена.
лишь случай, когда все
лл.
лен прогрессии целый —

льной пирамиды $SABCD$
отивоположным боковым
но SC, и так далее). Эти
точке. Докажите, что че-
амм. (*Н. Агаханов*)

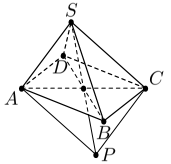


Рис. 4

е пересечения диагоналей
и делятся этой точкой по-
амм.

2 различных векторов
залось, что все векторы

$\ldots + \vec{a}_n, \quad \ldots,$

$+ \vec{a}_{n-1} - \vec{a}_n$

также имеют равные длины. Докажите, что $\vec{a}_1+\vec{a}_2+\ldots+\vec{a}_n = \vec{0}$.
(*В. Сендеров*)

Решение. Отложим векторы $2\vec{a}_1, \ldots, 2\vec{a}_n$ из одной точки: пусть $\overrightarrow{OA_i} = 2\vec{a}_i$. Тогда все точки $A_1, \ldots, A_n$ различны и лежат на окружности ω с центром O.

Пусть $\vec{s} = \vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \ldots + \vec{a}_n$. Рассмотрим точку S такую, что $\overrightarrow{OS} = \vec{s}$; по условию, все векторы $\vec{s} - 2\vec{a}_i$ имеют одну и ту же длину r. Поскольку $\overrightarrow{SA_i} = \overrightarrow{OA_i} - \overrightarrow{OS} = 2\vec{a}_i - \vec{s}$, это означает, что все точки $A_1, \ldots, A_n$ лежат на окружности Ω с центром S и радиусом r.

Итак, окружности ω и Ω имеют $n > 2$ общих точек. Это значит, что они совпадают, а тогда и их центры совпадают, то есть $\vec{s} = \vec{0}$. Это и требовалось доказать.

11.4. Главная аудитория фирмы «Рога и копыта» представляет собой квадратный зал из восьми рядов по восемь мест. 64 сотрудника фирмы писали в этой аудитории тест, в котором было шесть вопросов с двумя вариантами ответа на каждый. Могло ли так оказаться, что среди наборов ответов сотрудников нет одинаковых, причем наборы ответов любых двух людей за соседними столами совпали не больше, чем в одном вопросе? (Столы называются соседними, если они стоят рядом в одном ряду или друг за другом в соседних рядах.) (*К. Чувилин*)

Ответ. Могло.

Решение. Обозначим первый ответ на каждый вопрос через нуль, а второй — через единицу. Тогда каждому набору ответов соответствует набор из шести нулей и единиц. Аудиторию будем представлять в виде таблицы 8×8, в клетки которой расставляются наборы из шести цифр. Нам требуется заполнить таблицу так, чтобы соседние по вертикали или горизонтали наборы совпадали не более чем по одной цифре. Чётностью набора будем называть чётность суммы его цифр.

Покажем сначала, как заполнить клетки так, чтобы соседние наборы *различались* ровно по одной цифре. Пусть в наборах любой строки последние три цифры одинаковы, а первые три определяются слева направо так: 000, 001, 011, 010, 110,

ние по горизонтали набо-
ре. В каждом столбце по-
же образом сверху вниз.
ва соседние по вертикали
цифре. Остается заметить,
наборы из разных столб-
х, а из разных строк — во

0000	0100	1100	1000
0001	0101	1101	1001
0011	0111	1111	1011
0010	0110	1110	1010

Рис. 5

м единицы на нули, а ну-
аком обращении чётность
кнему во всех белых клет-
чёрных — нечётные. При
арно различаться (в про-
совпадали бы до обраще-
опарно различаться. Зна-
аконец, любые две сосед-
скольку до обращения на-
ной цифре, после обраще-
одной цифре.
огичной расстановки для

баллов.
ния или с неверным обос-

проведения
о этапа
СИЙСКОЙ
ЕСКОЙ
КОЛЬНИКОВ

ный год

ень

2012 г.

Сборник содержит материалы для проведения III этапа XXXVIII Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Федеральной методической Комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н.Х. Агаханов, А.А. Адуенко, А.В. Акопян, А.В. Антропов, Д.С. Бабичев, А.А. Баган, А.Я. Белов-Канель, Н.В. Богачёв, И.И. Богданов, В.А. Брагин, Р.А. Гимадеев, О.Ю. Дмитриев, В.Л. Дольников, С.А. Дориченко, М.А. Евдокимов, Л.А. Емельянов, Г.М. Иванов, Ф.А. Ивлев, П.А. Кожевников, П.Ю. Козлов, М.А. Кунгожин, И.В. Макаров, Е.Г. Молчанов, М.В. Мурашкин, О.К. Подлипский, А.А. Полянский, К.А. Праведников, В.А. Сендеров, Д.А. Терёшин, С.И. Токарев, Б.В. Трушин, К.В. Чувилин, В.З. Шарич, В.А. Шмаров.

В скобках после каждой задачи указана фамилия ее автора.

Компьютерный макет: И.И. Богданов.

Методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2011–2012 учебного года.

Олимпиада проводится в два дня (тура) — 27 и 28 января 2012 года. Задания каждого тура содержат по 4 задачи для каждой возрастной группы. Каждый тур олимпиады длится 4 часа.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 56 (28 — I тур, 28 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т.п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Ниже приведена стандартная методика оценивания решений.

сть) решения
небольшие недочёты, в це- .
ако оно содержит ошибки, влияющие на логику рас-
задачи делится на две рав- ной из частей.
тверждения, помогающие
ии при отсутствии реше-
ия отсутствуют.

ьное решение оценивается в
а то, что решение слишком
ика отличается от приведён-
или от других решений, из-
ль угодно длинный текст ре-
жений, должен быть оценен

адач олимпиады. В коммен-
вания (в баллах) некоторых
движений. Заметим, что ра-
жет включать другие содер-
ны быть оценены дополни-

работы!

ры и составители сборника

Авторы и составители, 2011
И.И. Богданов, 2011, макет.

Условия и решения задач

9 класс

9.5. Фокусник выкладывает 36 карт в 6 столбцов по 6 карт и просит Зрителя мысленно выбрать карту и запомнить столбец, её содержащий. После этого Фокусник определённым образом собирает карты, снова выкладывает в виде квадрата 6×6 и просит Зрителя назвать номера столбцов, содержащих выбранную карту в первый и второй раз. После ответа Зрителя Фокусник безошибочно отгадывает карту. Как действовать Фокуснику, чтобы фокус гарантированно удался? *(Л. Емельянов)*

Решение. Пусть Фокусник после первого действия не тасует карты, а собирает их, не нарушая порядок в столбцах, и складывает в колоду один столбец за другим. Второй раз он выкладывает карты построчно, т.е. бывшие столбцы становятся строками (это нетрудно сделать, выкладывая ту же колоду по горизонтали). После ответа Зрителя, Фокусник знает номер строки и столбца в первой раскладке, содержащих загаданную карту, что и позволяем ему назвать её.

Замечание. Приведённый алгоритм — не единственный возможный.

Комментарий. Верный алгоритм без обоснования или с неверным обоснованием — 4 балла.

9.6. Числа a и b таковы, что $a^3 - b^3 = 2$, $a^5 - b^5 \geqslant 4$. Докажите, что $a^2 + b^2 \geqslant 2$. *(И. Богданов)*

Решение. Заметим, что $2(a^2 + b^2) = (a^2 + b^2)(a^3 - b^3) = (a^5 - b^5) + a^2b^2(a - b) \geqslant 4 + a^2b^2(a - b)$. Поскольку $a^3 > b^3$, мы имеем $a > b$, а значит, $a^2b^2(a - b) \geqslant 0$. Итак, $2(a^2 + b^2) \geqslant 4$, откуда и следует утверждение задачи.

9.7. На стороне AC треугольника ABC отметили произвольную точку D. Пусть E и F — точки, симметричные точке D относительно биссектрис углов A и C соответственно. Докажите, что середина отрезка EF лежит на прямой A_0C_0, где A_0 и C_0 — точки

ольника ABC со сторона-

(*Т. Емельянова*)

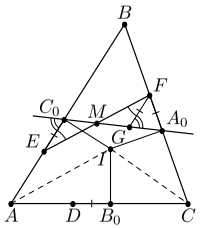


Рис. 1

G так, чтобы отрезки FG гольники FGA_0 и BC_0A_0 учаем $FG = FA_0 = EC_0$. $EC_0 = \angle EFG$ и $\angle EC_0G =$ M и FGM равны по сто-

, что точки E и F лежат – 0 баллов.

ла.

етки раскрашены в белый , причём хотя бы одна из разрешается в некотором сить входящие в него че- : каждую белую перекра- – в зелёный, а каждую зе- сколько ходов можно по- ой чёрный и белый цвета

(*Б. Трушин*)

ı.

ам удалось перекрасить чи. Будем называть клет- начально были белыми, а ными. Заметим, что если

какую-то клетку перекрасили три раза, то в итоге она свой цвет не поменяла. Поэтому для того, чтобы клетка первого типа стала чёрной, её нужно перекрасить $3k + 1$ раз при некотором целом k (для разных клеток k может быть разным). Значит, если a — количество клеток первого типа, то общее количество перекрашиваний этих клеток равно $3K + a$ при некотором целом K. Чтобы клетка второго типа стала белой, её нужно перекрасить $3m+2$ раза. Значит, если b — количество клеток второго типа, то общее количество перекрашиваний этих клеток равно $3M + 2b$ раз.

Далее, в любом квадрате 2×2 клеток первого и второго типа поровну. Поэтому, как бы мы не перекрашивали, суммарно клетки первого и второго типов будут перекрашены одинаковое число раз. Поэтому $3K+a = 3M+2b$, откуда $a+b = 3(M-K+b)$, то есть общее количество клеток $a + b$ делится на три. Значит n^2 кратно трем, а поэтому и n кратно трем.

Осталось показать, как можно перекрасить квадрат со стороной, кратной трем. Разрежем его на квадраты 3×3. Рассмотрим один из таких квадратов. Есть два случая — либо угловые клетки белые, либо чёрные. В первом случае перекрашиваем каждый из четырех квадратов, примыкающих к углам по одному разу, а во втором случае — по два раза. Легко проверить, что при таком перекрашивании шахматная раскраска поменяется на противоположную.

Замечание. В доказательстве того, что n делится на 3, можно рассматривать не все n^2 клеток, а n клеток в одном горизонтальном или вертикальном ряду, скажем, n клеток, примыкающие к нижней стороне.

Комментарий. Доказано, что n должно делиться на 3 — 4 балла.

Приведен пример, показывающий, что при n, делящемся на 3, условие задачи выполнимо — 2 балла.

Рассмотрены лишь несколько небольших значений n — 0 баллов.

3

писал в тетрадь значения
ния косинусов всех его уг-
к Петей чисел нет четырёх
исанные Петей, оказаться
Н. Агаханов, П. Кожевников)

ное; тогда все углы пяти-
рвала $(0, \pi)$. Заметим сра-
равных чисел, ибо в этом
с равными синусами.
ары равных чисел: $\sin\alpha =$
β, мы получаем $\alpha = \pi - \beta$;

ятиугольника. Поскольку
имеем $\varepsilon = 3\pi - (\alpha + \beta) -$
можно, так как $\varepsilon < \pi$.
вания (или с рассмотрени-
аллов.
огда три синуса равны —

да есть две пары равных

. и выписал на доску пят-
$\ldots, 1 + a^{15}$. Затем он стёр
ставшихся числа взаимно
о чисел могло остаться на
(*О. Подлипский*)

искомых чисел не может
ли k — нечётное, то число
. Далее, каждое из чисел
$4k, 8k$, где k нечётно. Та-
$1 + a^2$, $1 + a^3$, $\ldots$, $1 + a^{15}$
, либо на $1 + a^4$, либо на

$1 + a^8$. Поэтому, если мы возьмем хотя бы пять чисел, то среди них найдутся два, делящиеся на одно и то же число, большее 1; значит, они не будут взаимно просты. Итак, оставшихся чисел не более четырех.

Осталось показать, что четыре числа могли остаться. Действительно, если $a = 2$, то можно оставить числа $1 + 2 = 3$, $1 + 2^2 = 5$, $1 + 2^4 = 17$ и $1 + 2^8 = 257$. Все они попарно взаимно просты.

Замечание. Можно показать, что при любом чётном a числа $1 + a, 1 + a^2, 1 + a^4, 1 + a^8$ буду попарно взаимно просты.

Комментарий. Ответ без обоснования (или с рассмотрением лишь конкретных примеров) — 0 баллов.

Доказано, что на доске не могло остаться больше четырёх чисел — 5 баллов.

Показано, что на доске могли остаться четыре числа — 2 балла.

10.7. Дан квадрат $n \times n$. Изначально его клетки раскрашены в белый и чёрный цвета в шахматном порядке, причём хотя бы одна из угловых клеток чёрная. За один ход разрешается в некотором квадрате 2×2 одновременно перекрасить входящие в него четыре клетки по следующему правилу: каждую белую перекрасить в чёрный цвет, каждую чёрную — в зелёный, а каждую зелёную — в белый. При каких n за несколько ходов можно получить шахматную раскраску, в которой чёрный и белый цвета поменялись местами? (*Б. Трушин*)

Ответ. При всех n, кратных трём.

Решение. Предположим, что нам удалось перекрасить клетки так, как требуют условия задачи. Будем называть клетками первого типа те, которые первоначально были белыми, а второго типа — те, которые были чёрными. Заметим, что если какую-то клетку перекрасили три раза, то в итоге она свой цвет не поменяла. Поэтому для того, чтобы клетка первого типа стала чёрной, её нужно перекрасить $3k + 1$ раз при некотором целом k (для разных клеток k может быть разным). Значит, если a — количество клеток первого типа, то общее количество пере-

и при некотором целом K.
ой, её нужно перекрасить
во клеток второго типа, то
их клеток равно $3M + 2b$

клеток первого и второго
перекрашивали, суммарно
перекрашены одинаковое
откуда $a+b = 3(M-K+b)$,
b делится на три. Значит
трем.
перекрасить квадрат со сто-
квадраты 3×3. Рассмот-
ва случая — либо угловые
м случае перекрашиваем
ыкающих к углам по од-
за раза. Легко проверить,
атная раскраска поменя-

ого, что n делится на 3,
к, а n клеток в одном го-
у, скажем, n клеток, при-

должно делиться на 3 —

й, что при n, делящемся
алла.
ебольших значений n —

CD перпендикулярна ос-
агоналей. На описанной
а точка S, диаметрально
, что $\angle BSC = \angle ASD$.

(*В. Шмаров*)

р, то $\angle SCA = \angle SCO =$
я достаточно доказать по-

добие прямоугольных треугольников SCA и SDB. Действительно, из подобия будет следовать равенство углов $\angle CSA = \angle DSB$, откуда $\angle BSC = \angle CSA - \angle ASB = \angle DSB - \angle ASB = \angle ASD$.

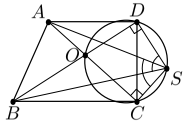


Рис. 2

Итак, достаточно показать, что $\frac{AC}{BD} = \frac{SC}{SD}$. Из прямоугольных треугольников ADC и BCD имеем $\frac{AC}{BD} = \frac{CD}{\cos\angle OCD} : \frac{CD}{\cos\angle ODC} = \frac{\cos\angle ODC}{\cos\angle OCD}$. Так как $\angle OCD = 90^\circ - \angle SCD$, то $\cos\angle OCD = \sin\angle SCD$. Аналогично $\cos\angle ODC = \angle\sin SDC$. Отсюда $\frac{AC}{BD} = \frac{\sin\angle SDC}{\sin\angle SCD} = \frac{SC}{SD}$ (последнее равенство следует из теоремы синусов), откуда и следует требуемое подобие.

Комментарий. Найдены прямые углы $\angle SCO = \angle SDO$ — 0 баллов.

Задача сведена к подобию прямоугольных треугольников SCA и SDB — 3 балла.

Доказано подобие прямоугольных треугольников SCA и SDB — не менее 5 баллов.

3

ого n выполнено неравен-

(*В. Сендеров*)

о верно, ибо $0 < 1$. Пусть
, поэтому

$= (n^2-1)^n < (n^2)^n = n^{2n}$,

конкретных значений n —

3 команд каждая команда
онце турнира все команды
ая команда первой группы
второй группы — ровно m
ы? (*Н. Агаханов*)

$\neq n$. Всего в турнире с
$\frac{72}{2} = 36 \cdot 73$ игр. Пусть x
ные $73-x$ команд — по m
$n + (73-x) \cdot m = 36 \cdot 73$,
о 73 — простое, поэтому на
множитель $n-m$. Первое
невозможно, так как $n <$
$m| < 73$.
баллов.

а a, b. На координатной
щий $y = \sin ax$, $y = \sin bx$
Докажите, что существу-
a, b и такое, что график
е отмеченные точки.

(*И. Богданов*)

ости $a > b$.
ересечения, то $\sin ax_0 -$

$\frac{b}{2} x_0 = 0$.

Значит, $\frac{a-b}{2} x_0 = k\pi$ или $(a+b)x_0 = (2k+1)\pi$ при некотором целом k, откуда следует, что одно из чисел $\frac{a-b}{2\pi} x_0$ или $\frac{a+b}{\pi} x_0$ целое.

Подберём теперь число c такое, чтобы во всех таких точках число $\frac{a-c}{2\pi} x_0$ также было целым; тогда в этих точках мы будем иметь

$$\sin \frac{a-c}{2} x_0 \cdot \cos \frac{a+c}{2} x_0 = 0,$$

или $\sin cx_0 = \sin ax_0 = y_0$, что и требуется.

Для этого достаточно положить, например, $c = 2(a^2-b^2)+a$. Действительно, тогда число $\frac{a-c}{2\pi} x_0 = (b-a) \cdot \frac{b+a}{\pi} x_0 = 2(b+$ $+a) \cdot \frac{b-a}{2\pi} x_0$ в целое число раз больше каждого из чисел $\frac{a-b}{2\pi} x_0$ и $\frac{a+b}{\pi} x_0$, то есть является целым. Кроме того, $c > a > b$. Это и означает, что c удовлетворяет требованиям.

11.8. Выпуклый четырёхугольник $ABCD$ таков, что $AB \cdot CD = AD \cdot BC$. Докажите, что $\angle BAC + \angle CBD + \angle DCA + \angle ADB = 180^\circ$. (*И. Богданов, К. Кноп*)

Первое решение. Обозначим через $f(ABCD)$ сумму четырёх углов в условии. Заметим, что если четырёхугольник $ABCD$ вписан, то утверждение верно. Действительно, тогда $f(ABCD) = (\angle BAC + \angle CAD) + (\angle DCA + \angle ACB) = \angle BAD + \angle BCD = 180^\circ$.

Пусть теперь четырёхугольник не вписан. Тогда описанная окружность треугольника BCD пересекает прямую AC вторично в точке $A' \neq A$. Заметим, что $f(A'BCD) - f(ABCD) = (\angle BA'C - \angle BAC) + (\angle A'DB - \angle ADB) = \pm(\angle ABA' - \angle ADA')$, где знак перед последней скобкой зависит от порядка точек A, A' на прямой AC.

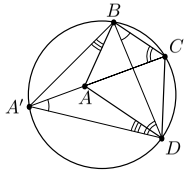
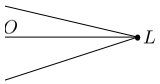


Рис. 3

Поскольку $f(A'BCD) = 180^\circ$, нам достаточно доказать, что $\angle ABA' = \angle ADA'$.

По условию, мы имеем $\frac{AB}{BC} = \frac{AD}{DC} = k$. Пусть радиус опи-

а $A'BCD$ равен R. Тогда
$= \frac{CD}{\sin CA'D}$; умножая по-
$\frac{AB}{\sin AA'B} = \frac{AD}{\sin AA'D}$. При-
икам ABA' и ADA', по-
$\frac{AD}{\sin AA'D} = \frac{AA'}{\sin ADA'}$. Итак,
лы $\angle ABA'$ и $\angle ADA'$ рав-
ц, второй случай невозмо-
пуклого четырёхугольни-
$A' + \angle ADA' < 180°$.



дует, что $\frac{AB}{BC} = \frac{AD}{DC}$. Если
ники ABC и ADC равно-
симметричен относитель-
$BD + \angle DCA + \angle ADB =$
$B = \angle ABD + \angle ADB +$

и, $\frac{AB}{BC} = \frac{AD}{DC} > 1$. Пусть
биссектрисы треугольни-
$= \frac{AB}{BC} = \frac{AD}{DC}$; значит, DK
трисы треугольника ADC.
$= 90°$, и четырёхугольник
м в точке O — середине от-

OKB получаем $\angle OBK =$
$\angle CBK + \angle CAB$, откуда

$\angle CAB = \angle OBK - \angle CBK = \angle OBC$. Значит, $\angle CAB + \angle CBD =$
$= \angle OBC + \angle CBD = \angle OBD$. Аналогично, из равнобедренного треугольника ODK получаем $\angle ODA = \angle ODK + \angle KDA =$
$= \angle OKD + \angle CDK = 180° - \angle DCK$, откуда $\angle DCA + \angle ADB =$
$= (180° - \angle ODA) + \angle ADB = 180° - \angle ODB$.

Итак, сумма всех четырёх углов в условии равна $\angle OBD +$
$+ 180° - \angle ODB = 180°$, поскольку треугольник OBD равнобедренный. Это и требовалось доказать.

Комментарий. Замечено, что для вписанного четырёхугольника указанная сумма углов равна $180°$ — 1 балл.

ь

ел. Известно, что квад-
ше произведения любых
кое наибольшее количе-

ним образом в точке P.
ℓ_1, касающаяся ω_2. Ана-
роходит через центр ω_2.
араллельны. Докажите,
одного из углов, образо-

овек — рыцари и лжецы
жецы всегда лгут). Из-
но один друг, причем у
еца этот друг — рыцарь
рос «Сидит ли рядом с
одного ответили «да».
ке ответить «да»? (Пе-
е, что других нет.)
любых натуральных m
м квадратом. Докажите,

9 класс

Первый день

9.1. На доске написаны несколько чисел. Известно, что квадрат любого записанного числа больше произведения любых двух других записанных чисел. Какое наибольшее количество чисел может быть на доске?

9.2. Окружности ω_1 и ω_2 касаются внешним образом в точке P. Через центр ω_1 проведена прямая ℓ_1, касающаяся ω_2. Аналогично, прямая ℓ_2 касается ω_1 и проходит через центр ω_2. Оказалось, что прямые ℓ_1 и ℓ_2 непараллельны. Докажите, что точка P лежит на биссектрисе одного из углов, образованных ℓ_1 и ℓ_2.

9.3. За круглым столом сидят 30 человек — рыцари и лжецы (рыцари всегда говорят правду, а лжецы всегда лгут). Известно, что у каждого из них ровно один друг, причем у рыцаря этот друг — лжец, а у лжеца этот друг — рыцарь (дружба всегда взаимна). На вопрос «Сидит ли рядом с вами ваш друг?» сидевшие через одного ответили «да». Сколько из остальных могли также ответить «да»? (Перечислите все варианты и докажите, что других нет.)

9.4. Целые числа a и b таковы, что при любых натуральных m и n число am^2+bn^2 является точным квадратом. Докажите, что $ab = 0$.

КРУГ / vosh · 2012 · класс ? · оригинал 1/3

с

ь

ел, любые два из кото-
среди них найдутся ли-
их больше произведения
либо три числа, произве-
я каких-нибудь четырех

$ЗCDEF$. Известно, что
ики $ABDF$ и $ACDE$ яв-
о прямые BF и CE па-

$,\ldots$ задана условиями
$\dfrac{+a_2+\ldots+a_n}{n}$ при всех
оследовательности — це-

с (N — натуральное чис-
чку внутри окружности
цами в отмеченных точ-
й набор из N хорд с кон-
ждая отмеченная точка
их хорд. Назовём паро-
во точек, в которых пе-
ётным иначе. Найдите
ых и нечётных паросоче-

10 класс

Первый день

10.1. Даны десять положительных чисел, любые два из которых различны. Докажите, что среди них найдутся либо три числа, произведение которых больше произведения каких-нибудь двух из оставшихся, либо три числа, произведение которых больше произведения каких-нибудь четырех из оставшихся.

10.2. Дан выпуклый шестиугольник $ABCDEF$. Известно, что $\angle FAE = \angle BDC$, а четырехугольники $ABDF$ и $ACDE$ являются вписанными. Докажите, что прямые BF и CE параллельны.

10.3. Последовательность чисел $a_1, a_2, \ldots$ задана условиями $a_1 = 1$, $a_2 = 143$ и $a_{n+1} = 5 \cdot \dfrac{a_1 + a_2 + \ldots + a_n}{n}$ при всех $n \geqslant 2$. Докажите, что все члены последовательности — целые числа.

10.4. На окружности отмечено $2N$ точек (N — натуральное число). Известно, что через любую точку внутри окружности проходит не более двух хорд с концами в отмеченных точках. Назовем *паросочетанием* такой набор из N хорд с концами в отмеченных точках, что каждая отмеченная точка является концом ровно одной из этих хорд. Назовём паросочетание *чётным*, если количество точек, в которых пересекаются его хорды, чётно, и *нечётным* иначе. Найдите разность между количеством чётных и нечётных паросочетаний.

с

ь

тическая прогрессия та-
её членов — также член
е её члены — целые чис-

рёхугольной пирамиды
лельные противополож-
ну A — параллельно SC,
ересеклись в одной точ-
ик $ABCD$ — параллело-

2 различных векторов
Оказалось, что все век-

$$+\ldots+\vec{a}_n,\quad\ldots,$$
$$+\vec{a}_{n-1}-\vec{a}_n$$

ките, что $\vec{a}_1+\vec{a}_2+\ldots+$

и копыта» представляет
ядов по восемь мест. 64
аудитории тест, в кото-
и вариантами ответа на
что среди наборов отве-
причем наборы ответов
олами совпали не боль-
называются соседними,
у или друг за другом в

11 класс

Первый день

11.1. Бесконечная возрастающая арифметическая прогрессия такова, что произведение любых двух её членов — также член этой прогрессии. Докажите, что все её члены — целые числа.

11.2. Через вершины основания четырёхугольной пирамиды $SABCD$ проведены прямые, параллельные противоположным боковым ребрам (через вершину A — параллельно SC, и так далее). Эти четыре прямые пересеклись в одной точке. Докажите, что четырехугольник $ABCD$ — параллелограмм.

11.3. На плоскости нарисованы $n > 2$ различных векторов $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \ldots, \vec{a}_n$ с равными длинами. Оказалось, что все векторы

$$-\vec{a}_1+\vec{a}_2+\ldots+\vec{a}_n,\quad \vec{a}_1-\vec{a}_2+\vec{a}_3+\ldots+\vec{a}_n,\quad\ldots,$$
$$\vec{a}_1+\vec{a}_2+\ldots+\vec{a}_{n-1}-\vec{a}_n$$

также имеют равные длины. Докажите, что $\vec{a}_1+\vec{a}_2+\ldots+$ $+\vec{a}_n=\vec{0}$.

11.4. Главная аудитория фирмы «Рога и копыта» представляет собой квадратный зал из восьми рядов по восемь мест. 64 сотрудника фирмы писали в этой аудитории тест, в котором было шесть вопросов с двумя вариантами ответа на каждый. Могло ли так оказаться, что среди наборов ответов сотрудников нет одинаковых, причем наборы ответов любых двух людей за соседними столами совпали не больше, чем в одном вопросе? (Столы называются соседними, если они стоят рядом в одном ряду или друг за другом в соседних рядах.)

ь

6 столбцов по 6 карт и
карту и запомнить столб-
Фокусник определённым
кладывает в виде квад-
ть номера столбцов, со-
ый и второй раз. После
ючно отгадывает карту.
фокус гарантированно

, $a^5 - b^5 \geqslant 4$. Докажите,

отметили произвольную
имметричные точке D от-
C соответственно. Дока-
кит на прямой A_0C_0, где
й окружности треуголь-
соответственно.
клетки раскрашены в бе-
порядке, причём хотя бы
а один ход разрешается
еменно перекрасить вхо-
дующему правилу: каж-
цвет, каждую чёрную —
белый. При каких n за
шахматную раскраску, в
енялись местами?

9 класс

Второй день

9.5. Фокусник выкладывает 36 карт в 6 столбцов по 6 карт и просит Зрителя мысленно выбрать карту и запомнить столбец, её содержащий. После этого Фокусник определённым образом собирает карты, снова выкладывает в виде квадрата 6×6 и просит Зрителя назвать номера столбцов, содержащих выбранную карту в первый и второй раз. После ответа Зрителя Фокусник безошибочно отгадывает карту. Как действовать Фокуснику, чтобы фокус гарантированно удался?

9.6. Числа a и b таковы, что $a^3 - b^3 = 2$, $a^5 - b^5 \geqslant 4$. Докажите, что $a^2 + b^2 \geqslant 2$.

9.7. На стороне AC треугольника ABC отметили произвольную точку D. Пусть E и F — точки, симметричные точке D относительно биссектрис углов A и C соответственно. Докажите, что середина отрезка EF лежит на прямой A_0C_0, где A_0 и C_0 — точки касания вписанной окружности треугольника ABC со сторонами BC и AB соответственно.

9.8. Дан квадрат $n \times n$. Изначально его клетки раскрашены в белый и чёрный цвета в шахматном порядке, причём хотя бы одна из угловых клеток чёрная. За один ход разрешается в некотором квадрате 2×2 одновременно перекрасить входящие в него четыре клетки по следующему правилу: каждую белую перекрасить в чёрный цвет, каждую чёрную — в зелёный, а каждую зелёную — в белый. При каких n за несколько ходов можно получить шахматную раскраску, в которой чёрный и белый цвета поменялись местами?

10 класс

Второй день

10.5. Дан выпуклый пятиугольник. Петя выписал в тетрадь значения синусов всех его углов, а Вася — значения косинусов всех его углов. Оказалось, что среди выписанных Петей чисел нет четырёх различных. Могут ли все числа, выписанные Петей, оказаться различными?

10.6. Петя выбрал натуральное число $a > 1$ и выписал на доску пятнадцать чисел $1+a$, $1+a^2$, $1+a^3$, …, $1+a^{15}$. Затем он стёр несколько чисел так, что любые два оставшихся числа взаимно просты. Какое наибольшее количество чисел могло остаться на доске?

10.7. Дан квадрат $n \times n$. Изначально его клетки раскрашены в белый и чёрный цвета в шахматном порядке, причём хотя бы одна из угловых клеток чёрная. За один ход разрешается в некотором квадрате 2×2 одновременно перекрасить входящие в него четыре клетки по следующему правилу: каждую белую перекрасить в чёрный цвет, каждую чёрную — в зелёный, а каждую зелёную — в белый. При каких n за несколько ходов можно получить шахматную раскраску, в которой чёрный и белый цвета поменялись местами?

10.8. В трапеции $ABCD$ боковая сторона CD перпендикулярна основаниям, O — точка пересечения диагоналей. На описанной окружности треугольника OCD взята точка S, диаметрально противоположная точке O. Докажите, что $\angle BSC = \angle ASD$.

11 класс

Второй день

ьного n выполнено нера-
^{n}.

м 73 команд каждая ко-
у разу. В конце турнира
ппы так, что любая ко-
побед, а любая команда
Могло ли оказаться, что

ла a, b. На координат-
ки функций $y = \sin ax$,
х пересечения. Докажи-
сло c, отличное от a, b и
n cx проходит через все

D таков, что $AB \cdot CD =$
$C + \angle CBD + \angle DCA +$

11.5. Докажите, что для любого натурального n выполнено неравенство $(n-1)^{n+1}(n+1)^{n-1} < n^{2n}$.

11.6. В волейбольном турнире с участием 73 команд каждая команда сыграла с каждой по одному разу. В конце турнира все команды разделили на две группы так, что любая команда первой группы одержала n побед, а любая команда второй группы — ровно m побед. Могло ли оказаться, что $m \neq n$?

11.7. Даны различные натуральные числа a, b. На координатной плоскости нарисованы графики функций $y = \sin ax$, $y = \sin bx$ и отмечены все точки их пересечения. Докажите, что существует натуральное число c, отличное от a, b и такое, что график функции $y = \sin cx$ проходит через все отмеченные точки.

11.8. Выпуклый четырёхугольник $ABCD$ таков, что $AB \cdot CD = AD \cdot BC$. Докажите, что $\angle BAC + \angle CBD + \angle DCA + \angle ADB = 180^\circ$.

ь

естно, что если выбрать
ому квадратов двух дру-
мма, независимо от вы-
числа равны?

ABC ($AB = AC$). На
него окружности взята
AD за точку D выбрана
ат в одной полуплоско-
окружность треугольни-
точке F. Докажите, что

хматной доски 8×8 про-
щаяся ломаная. Каждое
оседних по горизонтали,
Докажите, что в ограни-
площадь чёрных частей
й.

. Докажите неравенство

$$\frac{x+1}{y+1}+\frac{y+1}{z+1}+\frac{z+1}{x+1}\leqslant\frac{x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{z}{x}.$$

9 класс

Первый день

9.1. Про три положительных числа известно, что если выбрать одно из них и прибавить к нему сумму квадратов двух других, то получится одна и та же сумма, независимо от выбранного числа. Верно ли, что все числа равны?

9.2. Дан равнобедренный треугольник ABC ($AB = AC$). На меньшей дуге AB описанной около него окружности взята точка D. На продолжении отрезка AD за точку D выбрана точка E так, что точки A и E лежат в одной полуплоскости относительно BC. Описанная окружность треугольника BDE пересекает сторону AB в точке F. Докажите, что прямые EF и BC параллельны.

9.3. Через центры некоторых клеток шахматной доски 8×8 проведена замкнутая несамопересекающаяся ломаная. Каждое звено ломаной соединяет центры соседних по горизонтали, вертикали или диагонали клеток. Докажите, что в ограниченном ею многоугольнике общая площадь чёрных частей равна общей площади белых частей.

9.4. Даны положительные числа x, y, z. Докажите неравенство

$$\frac{x+1}{y+1}+\frac{y+1}{z+1}+\frac{z+1}{x+1}\leqslant\frac{x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{z}{x}.$$

КРУГ / vosh · 2011 · класс ? · оригинал 1/3

с

ь

но из одной точки. Сна-
иона, а потом до фини-
дистанцию оба бежали
де забега первый бегун
е, что первый бежал по
горой.

угольника ABC выбра-
$M = \angle CBK$. Докажи-
санных около треуголь-
лежат на одной окруж-

а $a_1, a_2, \ldots, a_{14}$. На дос-
$_k + a_\ell$, где $1 \leqslant k, \ell \leqslant 14$.
ой комбинации из двух
чисел найдется хотя бы
у комбинацию (то есть,
а 00, 01, 02, …, 99)?

любые два из трёх урав-
$-a = 0$, $cx^{11} + ax^4 + b = 0$
что все три уравнения

10 класс

Первый день

10.1. Два бегуна стартовали одновременно из одной точки. Сначала они бежали по улице до стадиона, а потом до финиша — три круга по стадиону. Всю дистанцию оба бежали с постоянными скоростями, и в ходе забега первый бегун дважды обогнал второго. Докажите, что первый бежал по крайней мере вдвое быстрее, чем второй.

10.2. На стороне AC остроугольного треугольника ABC выбраны точки M и K так, что $\angle ABM = \angle CBK$. Докажите, что центры окружностей, описанных около треугольников ABM, ABK, CBM и CBK, лежат на одной окружности.

10.3. Даны различные натуральные числа $a_1, a_2, \ldots, a_{14}$. На доску выписаны все 196 чисел вида $a_k + a_\ell$, где $1 \leqslant k, \ell \leqslant 14$. Может ли оказаться, что для любой комбинации из двух цифр среди написанных на доске чисел найдется хотя бы одно число, оканчивающееся на эту комбинацию (то есть, найдутся числа, оканчивающиеся на 00, 01, 02, …, 99)?

10.4. Ненулевые числа a, b, c таковы, что любые два из трёх уравнений $ax^{11} + bx^4 + c = 0$, $bx^{11} + cx^4 + a = 0$, $cx^{11} + ax^4 + b = 0$ имеют общий корень. Докажите, что все три уравнения имеют общий корень.

...с

...ь

...е α, что число $\cos\alpha$ ир-
...$3\alpha, \cos 4\alpha, \cos 5\alpha$ рацио-

...л. Известно, что сумма
...вшихся 2010 чисел отри-
...извольным образом раз-
...ы и перемножить числа
...ых произведений также

...прямоугольника $ABCD$,
...прямая CK пересекает
$M : MD = 2$. Пусть O —
...что точка пересечения
...на окружности, описан-

...так, что от любого скла-
...другому, возможно, про-
...складах находится по
...енно. За один рейс мож-
...да на другой склад по
...ьное количество цемен-
...должно оказаться по
...енно, причём

$$y_2 + \ldots + y_{2011}.$$

...ейсов можно выполнить
x_i и y_i и любой схеме

11 класс

Первый день

11.1. Существует ли такое вещественное α, что число $\cos\alpha$ иррационально, а все числа $\cos 2\alpha, \cos 3\alpha, \cos 4\alpha, \cos 5\alpha$ рациональны?

11.2. Даны 2011 ненулевых целых чисел. Известно, что сумма любого из них с произведением оставшихся 2010 чисел отрицательна. Докажите, что если произвольным образом разбить все данные числа на две группы и перемножить числа в группах, то сумма двух полученных произведений также будет отрицательной.

11.3. На окружности, описанной около прямоугольника $ABCD$, выбрана точка K. Оказалось, что прямая CK пересекает отрезок AD в точке M такой, что $AM : MD = 2$. Пусть O — центр прямоугольника. Докажите, что точка пересечения медиан треугольника OKD лежит на окружности, описанной около треугольника COD.

11.4. 2011 складов соединены дорогами так, что от любого склада можно проехать к любому другому, возможно, проехав по нескольким дорогам. На складах находится по $x_1, \ldots, x_{2011}$ кг цемента соответственно. За один рейс можно провезти с произвольного склада на другой склад по соединяющей их дороге произвольное количество цемента. В итоге на складах по плану должно оказаться по $y_1, \ldots, y_{2011}$ кг цемента соответственно, причём

$$x_1 + x_2 + \ldots + x_{2011} = y_1 + y_2 + \ldots + y_{2011}.$$

За какое минимальное количество рейсов можно выполнить план при любых значениях чисел x_i и y_i и любой схеме дорог?

...ь

...любого натурального n
...ı.
...ны три различные точ-
...которые три из отмечен-
... C, после чего на плос-
...тричная A относительно
...
...ди отмеченных точек на-
...ащие на одной прямой.
...и также лежали на од-

... p, q, r такие, что четвёр-
...ленная на 1, делится на

...спилили на N палочек,
...ется целым числом сан-
...N можно гарантировать,
... палочки, можно, не ло-
...о прямоугольника?

9 класс

Второй день

9.5. Найдите все числа a такие, что для любого натурального n число $an(n+2)(n+4)$ будет целым.

9.6. Вначале на плоскости были отмечены три различные точки. Каждую минуту выбирались некоторые три из отмеченных точек — обозначим их A, B и C, после чего на плоскости отмечалась точка D, симметричная A относительно серединного перпендикуляра к BC.

Через сутки оказалось, что среди отмеченных точек нашлись три различные точки, лежащие на одной прямой. Докажите, что три исходных точки также лежали на одной прямой.

9.7. Найдите все тройки простых чисел p, q, r такие, что четвёртая степень любого из них, уменьшенная на 1, делится на произведение двух остальных.

9.8. Прямую палку длиной 2 метра распилили на N палочек, длина каждой из которых выражается целым числом сантиметров. При каком наименьшем N можно гарантировать, что, использовав все получившиеся палочки, можно, не ломая их, сложить контур некоторого прямоугольника?

с

ь

любого натурального n
целым.
казалось, что сумма лю-
е является выписанным
ство нулей может быть

ом треугольнике ABC
AB и AC соответствен-
ти, H — точка пересече-
ересекаются в точке P, а
Оказалось, что четырех-
е, что точки A, P и Q

спилили на N палочек,
ется целым числом сан-
N можно гарантировать,
палочки, можно, не ло-
о прямоугольника?

10 класс

Второй день

10.5. Найдите все числа a такие, что для любого натурального n число $an(n+2)(n+3)(n+4)$ будет целым.

10.6. На доску выписаны 2011 чисел. Оказалось, что сумма любых трёх выписанных чисел также является выписанным числом. Какое наименьшее количество нулей может быть среди этих чисел?

10.7. В неравнобедренном остроугольном треугольнике ABC точки C_0 и B_0 — середины сторон AB и AC соответственно, O — центр описанной окружности, H — точка пересечения высот. Прямые BH и OC_0 пересекаются в точке P, а прямые CH и OB_0 — в точке Q. Оказалось, что четырехугольник $OPHQ$ — ромб. Докажите, что точки A, P и Q лежат на одной прямой.

10.8. Прямую палку длиной 2 метра распилили на N палочек, длина каждой из которых выражается целым числом сантиметров. При каком наименьшем N можно гарантировать, что, использовав все получившиеся палочки, можно, не ломая их, сложить контур некоторого прямоугольника?

с

ь

любого натурального n
целым.
вписан в окружность ω.
ез точки B и C, пересе-
ю через точку A, в точ-
я, проведенная через K
рямой, проведенной че-
окажите, что $BP = CP$.
лько окружностей и про-
ые к каждой паре этих
едённые прямые содер-
льного 2011-угольника.
жностей мог нарисовать

Докажите неравенство

$$+ c^{2011})(c^{2011} - b^{2011}).$$

11 класс

Второй день

11.5. Найдите все числа a такие, что для любого натурального n число $an(n+2)(n+3)(n+4)$ будет целым.

11.6. Остроугольный треугольник ABC вписан в окружность ω. Касательные к ω, проведенные через точки B и C, пересекают касательную к ω, проведенную через точку A, в точках K и L соответственно. Прямая, проведенная через K параллельно AB, пересекается с прямой, проведенной через L параллельно AC, в точке P. Докажите, что $BP = CP$.

11.7. Вася нарисовал на плоскости несколько окружностей и провёл всевозможные общие касательные к каждой паре этих окружностей. Оказалось, что проведённые прямые содержат все стороны некоторого правильного 2011-угольника. Какое наименьшее количество окружностей мог нарисовать Вася?

11.8. Даны положительные числа b и c. Докажите неравенство

$$(b-c)^{2011}(b+c)^{2011}(c-b)^{2011} \geqslant$$
$$\geqslant (b^{2011} - c^{2011})(b^{2011} + c^{2011})(c^{2011} - b^{2011}).$$

Всероссийская олимпиада школьников по МАТЕМАТИКЕ

Региональный этап *2009/2010 уч. год*

Правила проведения

В соответствии с Приказом Федерального агентства по образованию №1969 от 6 ноября 2009 г., Региональный этап Всероссийской олимпиады по математике в 2009/2010 учебном году проводится во всех субъектах РФ **19 (1 тур) и 20 (2 тур) января 2010 г.**

Организационную информацию и списки приглашаемых смотрите на сайте **http://olympiads.mccme.ru/vmo/**

Оба тура письменные, в каждом — по 4 задачи.

Продолжительность каждого тура **4 часа,** в Москве они проводятся с 10:00 до 14:00. Региональный этап проводится по РАЗЛИЧНЫМ заданиям для учащихся 9, 10 и 11 классов с раздельным подведением итогов по параллелям. Задания для каждого класса составлены в одном варианте, поэтому участники должны сидеть по одному за столом.

При входе в аудиторию участники оставляют свои вещи, не нужные им во время тура — всё, кроме бумаги и письменных принадлежностей (включая, например, циркуль или линейку). Можно также взять с собой на тур сока (или воды) и шоколадку (печенье, булочку или бутерброды).

Мобильные телефоны и другие средства связи оставляются в выключенном состоянии; для тех случаев, когда это крайне нежелательно, возможна сдача мобильного телефона дежурному по аудитории члену оргкомитета.

Во время туров **запрещено** пользоваться любыми справочными материалами, электронными вычислительными средствами и средствами связи. Необходимо сообщить всем участникам **до олимпиады** о том, что наличие любого электронного средства связи во время тура является основанием для дисквалификации участника олимпиады.

Для записи решений на каждом туре каждому участнику выдаётся 1 тетрадь **в клетку** (12 листов). На обложке (цветном листе) участники

записывают информацию о себе. Подписывать остальные листы тетради или записывать информацию, ведущую к дешифровке работы, запрещено.

Оргкомитет просит участников использовать для записи решений ручки с синими или чёрными (а НЕ с красными или зелёными) чернилами.

Оргкомитет Регионального этапа обеспечивает шифровку работ каждого тура олимпиады, записывая одинаковый шифр на обложку и на первый (белый) лист тетради. Работы одного участника в обоих турах имеют одинаковый шифр. Жюри Регионального этапа проверяет только зашифрованные работы. Определение победителей и призеров олимпиады осуществляется **до дешифровки** работ.

Проверка работ осуществляется по методическим разработкам и системе оценивания, подготовленным Центральной предметной методической комиссией по математике. Полное решение каждой задачи оценивается в 7 баллов. Максимальная сумма баллов за решение всех задач олимпиады составляет 56 баллов.

Каждый участник имеет право ознакомиться с результатами проверки своей работы до подведения официальных результатов олимпиады. Показ работ и апелляции проводятся в один день, объявленный заранее на сайте олимпиады. Показ работ в другое время не проводится. Оргкомитет и Жюри организует показ работ и апелляции для участников, а не для их учителей или родителей (законных представителей).

Контактный e-mail городского оргкомитета olimp@mioo.ru

Страница об этапах всероссийской олимпиады по математике

http://olympiads.mccme.ru/vmo/

ь

$= x^2+2a_1x+b_1$, $f_2(x) =$
$a_3x + b_3$. Известно, что
о хотя бы один из этих

$\ldots, 7$ ушли со старта по
ждый со своей постоян-
дый лыжник ровно два-
ждом обгоне участвуют
няет, и тот, кого обгоня-
ыть составлен протокол,
з порядке финиширова-
анными свойствами мо-
ичных протоколов.
юм k разбить все нату-
уппы и выписать числа
ом порядке так, чтобы

$60°$. Пусть BB_1 и CC_1 —
Докажите, что точка,
льно прямой B_1C_1, ле-

9 класс

Первый день

9.1. Даны квадратные трёхчлены $f_1(x) = x^2+2a_1x+b_1$, $f_2(x) = x^2 + 2a_2x + b_2$, $f_3(x) = x^2 + 2a_3x + b_3$. Известно, что $a_1a_2a_3 = b_1b_2b_3 > 1$. Докажите, что хотя бы один из этих трёхчленов имеет два корня.

9.2. Семь лыжников с номерами $1, 2, \ldots, 7$ ушли со старта по очереди и прошли дистанцию — каждый со своей постоянной скоростью. Оказалось, что каждый лыжник ровно дважды участвовал в обгонах. (В каждом обгоне участвуют ровно два лыжника — тот, кто обгоняет, и тот, кого обгоняют.) По окончании забега должен быть составлен протокол, состоящий из номеров лыжников в порядке финиширования. Докажите, что в забеге с описанными свойствами может получиться не более двух различных протоколов.

9.3. Можно ли при каком-то натуральном k разбить все натуральные числа от 1 до k на две группы и выписать числа в каждой группе подряд в некотором порядке так, чтобы получились два одинаковых числа?

9.4. В треугольнике ABC угол A равен $60°$. Пусть BB_1 и CC_1 — биссектрисы этого треугольника. Докажите, что точка, симметричная вершине A относительно прямой B_1C_1, лежит на стороне BC.

КРУГ / vosh · 2010 · класс ? · оригинал 1/3

с

ь

ı по очереди и прошли
оянной скоростью. Мог-
ник участвовал ровно в
не участвуют ровно два
, кого обгоняют.)
ном k разбить все нату-
уппы и выписать числа
ром порядке так, чтобы
?

биссектрисы AD, BE
Серединный перпенди-
ямые BE и CF в точ-
ите, что точки A, I, M

ым, если для любого на-
я на b^2, число a^2 делит-
ых натуральных чисел,

10 класс

Первый день

10.1. Девять лыжников ушли со старта по очереди и прошли дистанцию — каждый со своей постоянной скоростью. Могло ли оказаться, что каждый лыжник участвовал ровно в четырёх обгонах? (В каждом обгоне участвуют ровно два лыжника — тот, кто обгоняет, и тот, кого обгоняют.)

10.2. Можно ли при каком-то натуральном k разбить все натуральные числа от 1 до k на две группы и выписать числа в каждой группе подряд в некотором порядке так, чтобы получились два одинаковых числа?

10.3. В треугольнике ABC проведены биссектрисы AD, BE и CF, пересекающиеся в точке I. Серединный перпендикуляр к отрезку AD пересекает прямые BE и CF в точках M и N соответственно. Докажите, что точки A, I, M и N лежат на одной окружности.

10.4. Натуральное число b назовём *удачным*, если для любого натурального a такого, что a^5 делится на b^2, число a^2 делится на b. Найдите количество удачных натуральных чисел, меньших 2010.

с

ь

угольника увеличили на
увеличиться более, чем

ирьки составляет целое
Веса любых двух сосед-
, а общий вес всех гирь
м. Докажите, что гирь-
суммы весов в которых

з окружность с диамет-
вершин A и C соответ-
ку K проведена прямая,
AC в точке P. Докажи-

ı (a, b, c) *квадратной*, ес-
прогрессию (именно в та-
то с каждым из чисел a
адратом. Докажите, что
ётся другая квадратная
ю общее число.

11 класс

Первый день

11.1. Каждый катет прямоугольного треугольника увеличили на единицу. Могла ли его гипотенуза увеличиться более, чем на $\sqrt{2}$?

11.2. В ряду из 2009 гирек вес каждой гирьки составляет целое число граммов и не превышает 1 кг. Веса любых двух соседних гирек отличаются ровно на 1 г, а общий вес всех гирь в граммах является чётным числом. Докажите, что гирьки можно разделить на две кучки, суммы весов в которых равны.

11.3. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность с диаметром AC. Точки K и M — проекции вершин A и C соответственно на прямую BD. Через точку K проведена прямая, параллельная BC и пересекающая AC в точке P. Докажите, что угол KPM — прямой.

11.4. Назовем тройку натуральных чисел (a, b, c) *квадратной*, если они образуют арифметическую прогрессию (именно в таком порядке), число b взаимно просто с каждым из чисел a и c, а число abc является точным квадратом. Докажите, что для любой квадратной тройки найдётся другая квадратная тройка, имеющая с ней хотя бы одно общее число.

ь

атуральных чисел. Для
читал их разность. В ре-
й оказалось четыре еди-
Докажите, что Незнай-

ужности, а прямая b ка-
. Из точки P, лежащей
яры PA_1 и PC_1 на пря-
ки A_1 и C_1 лежат на от-
$A_1C_1 \perp AC$.
ые шесть могут сесть за
соседа окажутся знако-
анию можно усадить за
соседа окажутся знако-

означим через S_n сум-
$= 2$, $S_2 = 2 + 3 = 5$,
ли два подряд идущих
азаться квадратами на-

9 класс

Второй день

9.5. Незнайка выписал по кругу 11 натуральных чисел. Для каждых двух соседних чисел он посчитал их разность. В результате среди найденных разностей оказалось четыре единицы, четыре двойки и три тройки. Докажите, что Незнайка где-то допустил ошибку.

9.6. Пусть точки A, B, C лежат на окружности, а прямая b касается этой окружности в точке B. Из точки P, лежащей на прямой b, опущены перпендикуляры PA_1 и PC_1 на прямые AB и BC соответственно (точки A_1 и C_1 лежат на отрезках AB и BC). Докажите, что $A_1C_1 \perp AC$.

9.7. В компании из семи человек любые шесть могут сесть за круглый стол так, что каждые два соседа окажутся знакомыми. Докажите, что и всю компанию можно усадить за круглый стол так, что каждые два соседа окажутся знакомыми.

9.8. Для каждого натурального n обозначим через S_n сумму первых n простых чисел: $S_1 = 2$, $S_2 = 2 + 3 = 5$, $S_3 = 2 + 3 + 5 = 10$, ... Могут ли два подряд идущих члена последовательности (S_n) оказаться квадратами натуральных чисел?

с

ь

о $ax^2 + bx + c > cx$ при
$a > cx - b$ при любом x.
в точках B и D, пересе-
ящая через P, высекает
произвольную точку от-
лельная BD. Докажите,
C и ADC в одинаковых

ичных ненулевых целых
, а сумма тринадцатых
атом некоторого нату-

игуру, состоя-
n, лежащих
оказана лест-
ными способами можно
олько прямоугольников,
етки, а площади попар-

10 класс

Второй день

10.5. Ненулевые числа a, b, c таковы, что $ax^2 + bx + c > cx$ при любом x. Докажите, что $cx^2 - bx + a > cx - b$ при любом x.

10.6. Прямые, касающиеся окружности ω в точках B и D, пересекаются в точке P. Прямая, проходящая через P, высекает на окружности хорду AC. Через произвольную точку отрезка AC проведена прямая, параллельная BD. Докажите, что она делит длины ломаных ABC и ADC в одинаковых отношениях.

10.7. Существуют ли три попарно различных ненулевых целых числа, сумма которых равна нулю, а сумма тринадцатых степеней которых является квадратом некоторого натурального числа?

10.8. Назовём *лестницей высоты* n фигуру, состоящую из всех клеток квадрата $n \times n$, лежащих не выше диагонали (на рисунке показана лестница высоты 4). Сколькими различными способами можно разбить лестницу высоты n на несколько прямоугольников, стороны которых идут по линиям сетки, а площади попарно различны?

с

ь

етворяют неравенствам
$> \cos\alpha$. Докажите, что

рамиды $SABCD$ лежит
е, что для любой точ-
ёмов тетраэдров $OSAB$
раэдров $OSBC$ и $OSDA$.
чения квадратных трёх-
ри $x = 1234$ совпадают.
$= 1$ принимать значе-

ставили числа 1, 2, ...,
ри этом числа, различа-
по стороне клетках. По-
жду центрами каждых
ичаются ровно на 5000.
расстояний. Какое наи-
ь S?

11 класс

Второй день

11.5. Углы треугольника α, β, γ удовлетворяют неравенствам $\sin\alpha > \cos\beta$, $\sin\beta > \cos\gamma$, $\sin\gamma > \cos\alpha$. Докажите, что треугольник остроугольный.

11.6. В основании четырёхугольной пирамиды $SABCD$ лежит параллелограмм $ABCD$. Докажите, что для любой точки O внутри пирамиды сумма объёмов тетраэдров $OSAB$ и $OSCD$ равна сумме объёмов тетраэдров $OSBC$ и $OSDA$.

11.7. Целые числа a, b, c таковы, что значения квадратных трёхчленов $bx^2 + cx + a$ и $cx^2 + ax + b$ при $x = 1234$ совпадают. Может ли первый трёхчлен при $x = 1$ принимать значение 2009?

11.8. В клетки квадрата 100×100 расставили числа 1, 2, ..., 10000, каждое — по одному разу; при этом числа, различающиеся на 1, записаны в соседних по стороне клетках. После этого посчитали расстояния между центрами каждых двух клеток, числа в которых различаются ровно на 5000. Пусть S — минимальное из этих расстояний. Какое наибольшее значение может принимать S?

Пересчёт	0	-	-.	-/+	+/2	+/-	+.	+
11-1	0	0	0			10	12	12
11-2	0	0	0	6	8		15	15
11-3	0	0	0	6	9	15	17	18
11-4	0	0	0	8	17	20	22	25
11-5	0	0	0	13				32
11-6	0	0	0	12	12		27	28
11-7a	0	0	0	5		10	14	15
11-7b	0	0	0			20	24	25
10-1	0	0	2	4	8	10	12	12
10-2	0	0	2	5	8	10	15	15
10-3	0	0	2	5	8	10	15	15
10-4	0	0	2	5	10	15	20	20
10-5	0	0	4	8	16	25	32	32
10-6	0	0	4	8	16	22	28	28
10-7b	0	0	2	5	8	10	15	15
10-7b	0	0	4	8	13	20	25	25
9-1	0	0	2	4	8	10	12	12
9-2	0	0	2	5	8	10	15	15
9-3	0	0	2	5	8	10	15	15
9-4	0	0	2	5	10	15	20	20
9-5	0	0	4	8	16	25	32	32
9-6	0	0	4	8	16	22	28	28
9-7a	0	0	2	5	8	10	15	15
9-7b	0	0	4	8	13	20	25	25
8-1	0	0	0	5	10	20	20	20
8-2	0	0	2	5	10	15	18	20
8-3	0	0	0	5	8	12	18	20
8-4	0	0	2	10	10	15	18	20
8-5	0	0	2	5	10	15	20	20
8-6	0	0	2	5	10	20	20	20
7-1	0	0	0	5	10	20	20	20
7-2	0	0	0	7	10	15	18	20
7-3	0	0	5	7	10	15	18	20
7-4	0	0	5	7	10	10	15	20
7-5	0	0	2	8	10	15	20	20
7-6	0	0	0	5	10	20	20	20

пересчёт

Пересчёт	0	-	-.	-/+	+/2	+/-	+.	+
11-1	0	0	3	6		16	18	20
11-2	0	0	2	3	10	17	19	20
11-3	0	0	3			14	18	20
11-4	0	0	0	4	7	14	18	20
11-5	0	0	1	4	10	14	19	20
11-6	0	0	1	8		12	18	20
10-1	0	0		3	10	15	18	20
10-2	0	0	2	3		17	19	20
10-3	0	0				14		20
10-4	0	0	2	5		15		20
10-5	0	0	2	6		17	17	20
10-6	0	0	2		7			20
9-1	0	0	0	4		17	19	20
9-2	0	0		4	7	10	19	20
9-3	0	0	1	7	8	10	17	20
9-4	0	0	1	2		12		20
9-5	0	0	3	6	8	12	15	20
9-6	0	0	1	3	9	12	18	20
8-1	0	0	8			18		20
8-2	0	0		4	7	10	19	20
8-3	0	0	4				17	20
8-4	0	0		6	10			20
8-5	0	0	1	3	8	12	18	20
8-6	0	0	2	6		12	16	20
7-1	0	0	8			18		20
7-2	0	0		3		15		20
7-3	0	0	3				17	20
7-4	0	0	3	6	10	12		20
7-5	0	0	1	3	8	12	18	20
7-6	0	0	2	6		12	16	20

Перевод оценок в баллы в олимпиаде «Высшая проба» по математике в 2015/2016 учебном году

Оценка	7 класс	8 класс	9 класс	10 класс						11 класс					
				1 задача	2 задача	3 задача	4 задача	5 задача	6 задача	1 задача	2 задача	3 задача	4 задача	5 задача	6 задача
+	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
+.	19	19	19	19	19	19	18	19	19	19	19	18	19	19	19
+ –	16	16	16	17	16	16	13	16	16	17	16	13	16	16	16
'+ 2	10	10	10	12	10	10	10	10	10	12	10	10	10	10	10
– +	5	5	5	5	5	5	7	5	5	5	5	7	5	8	5
–.	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	5	1	1	1
–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Математика — решения **8 класс**

1. Коля придумал себе развлечение: он переставляет цифры в числе 2015, после чего ставит между любыми двумя цифрами знак умножения. При этом ни один из получившихся двух сомножителей не должен начинаться с нуля. Затем он вычисляет значение этого выражения. Например: $150 \cdot 2 = 300$, или $10 \cdot 25 = 250$. Какое наибольшее число у него может получиться в результате такого вычисления?

Ответ. 1050

Решение. Заметим три факта (обоснование их очевидно). Во-первых, при максимальном произведении в каждом из сомножителей цифры идут в порядке убывания. Т.е. 0 должен стоять в конце одного из сомножителей. Во вторых, без разницы, в конце какого из двух сомножителей поставить 0, произведение от этого не изменится. Поэтому можно переставить его так, чтобы оба сомножителя стали двузначными. После этого остаётся перебрать 3 варианта:

$$21 \cdot 50 = 1050, \qquad 52 \cdot 10 = 520, \qquad 51 \cdot 20 = 1020.$$

Критерии.

(–)

(–.) Правильный ответ с примером. Не объяснено, почему он правильный.

(–/+) Пропущено существенное число случаев

(+/2) Написано, что рассматривать можно только половину случаев (например, случай трёхзначного и однозначного числа), но объяснение неудовлетворительно

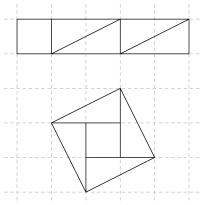
(+/–) Пропущено 1-2 случая

(+.)

(+) Правильный ответ с разбором всех случаев.

2. Одна сторона прямоугольника в 5 раз длиннее другой. Покажите, как разрезать этот прямоугольник на 5 частей и сложить из них квадрат. Части можно переворачивать и поворачивать, но нельзя накладывать друг на друга, и внутри квадрата не должно быть непокрытых участков.

Ответ. См. рисунок.



Критерии.

(–)

(–.)

(–/+) Верная идея разрезания, но размеры частей неправильные.

(+/2)

(+/–) Приведён верный способ разрезания и приблизительно верно указаны размеры частей, но не указан способ складывания квадрата.

(+.) Прямоугольник разрезан верно, квадрат сложен, но не указаны относительные размеры частей, т.е. не хватает точности в описании разрезов, или части неверно пронумерованы.

(+)

3. Петя, Саша и Миша играют в теннис на вылет. Игра на вылет означает, что в каждой партии играют двое, а третий ждёт. Проигравший партию уступает место третьему и в следующей партии сам становится ждущим. Петя сыграл всего 12 партий, Саша — 7 партий, Миша — 11 партий. Сколько раз Петя выиграл у Саши?

Ответ. 4

Решение. Найдем сначала общее количество сыгранных партий. Петя, Паша и Миша в сумме участвовали в $12 + 7 + 11 = 30$ партиях. В каждой партии два участника, поэтому количество партий в два раза меньше: $30/2 = 15$.

Значит, Петя *не* участвовал в $15 - 12 = 3$ партиях, Паша — в $15 - 7 = 8$ партиях, Миша — в $15 - 11 = 4$ партиях.

Заметим теперь, что при игре втроем на вылет один игрок не может пропустить две партии подряд. Поскольку Паша не участвовал в 8 партиях из 15, то стало быть, он не участвовал в самой первой и затем пропускал каждую вторую партию. Это означает, что Паша проиграл все свои партии.

Значит, количество побед Пети над Пашей равно количеству партий, в которой встречались Петя с Пашей. А это количество равно количеству партий, в которых не участвовал Миша, то есть 4, как найдено ранее.

Критерии.

(–.) Частный случай с верным ответом,

или

доказано, что сыграно 15 партий.

(–/+) Частный случай с верным ответом + доказано, что сыграно 15 партий

(+/2) Доказано, что Саша проиграл все партии, и правильный ответ на конкретном примере, без достаточного обоснования.

(+/–)

(+.) Задача решена верно с одним недостатком: нет строгого доказательства того, что было сыграно 15 партий.

(+) Верный и строго обоснованный ответ.

4. Числа x и y таковы, что $x+y=xy=17$. Найти значение выражения:

$$\left(x^2-17x\right)\left(y+\frac{17}{y}\right).$$

Ответ. -289

Решение. $x-17=-y$, $\frac{17}{y}=x$. Искомое выражение равно:

$$x(x-17)(y+x)=-xy\cdot 17=-289.$$

Критерии.

(–)

(–.)

(–/+) Серьёзная арифметическая ошибка, влияющая на ход решения, или несколько арифметических ошибок.

(+/2)

(+/–) Одна арифметическая ошибка при в целом правильном решении (например, неправильно перемножены 17 и 17 в последнем действии).

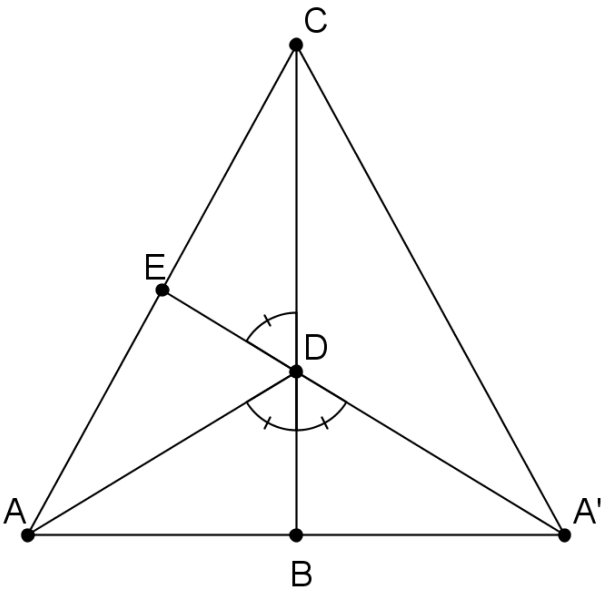
(+.) Пропуск незначительных выкладок.

(+)

5. Дан треугольник ABC, $\angle B = 90°$. На сторонах AC, BC выбраны точки E и D соответственно, такие, что $AE = EC$, $\angle ADB = \angle EDC$. Найти отношение $CD : BD$.

Ответ. $2 : 1$

Решение. Построим треугольник $A'BC$, симметричный данному относительно стороны BC. Точки A', D, E лежат на одной прямой, т.к. $\angle A'DB = \angle EDC$. Следовательно D — точка пересечения медиан $A'E$ и CB треугольника $AA'C$, и делит их в отношении $2 : 1$ считая от вершины.



Критерии.

(–)

(–.)

(–/+) Правильные дополнительные построения, есть продвижения в решении.

(+/2) Решение, совпадающее приведённым выше. Не доказано, что точки D, E, A' лежат на одной прямой.

(+/–) В целом верное решение с некоторыми неточностями

(+.)

(+)

6. В стране Лимпопо есть четыре национальные валюты: бананы (Б), кокосы (К), еноты ($\mathcal{E}$) и доллары (\$). Ниже приведены курсы обмена этих валют (одинаковые во всех обменных пунктах страны):

$$\text{Б} \underset{\frac{1}{2}}{\overset{2}{\rightleftarrows}} \text{К} \qquad \mathcal{E} \underset{\frac{1}{6}}{\overset{6}{\rightleftarrows}} \text{Б} \qquad \mathcal{E} \underset{\frac{1}{11}}{\overset{11}{\rightleftarrows}} \text{К} \qquad \$ \underset{\frac{1}{15}}{\overset{10}{\rightleftarrows}} \text{К}$$

Число на стрелке показывает, сколько единиц, указанных в конце стрелки, можно получить за единицу, указанную в начале стрелки. Например одного енота можно обменять на 6 бананов или на 11 кокосов, один доллар на 10 кокосов а один кокос - на 1/15 доллара. (При решении задачи любую валюту можно дробить на сколь угодно мелкие части: например обменять 101/43 енота на 606/43 банана). Обмены \$⇆ $\mathcal{E}$ и \$⇆Б в Лимпопо запрещены.

Перевозить деньги через границу Лимпопо можно только в долларах. Дядя Вася приехал в Лимпопо, имея при себе 100 долларов. Он может выполнять указанные выше операции обмена валют неограниченное количество раз, но не имеет никаких других источников дохода. Может ли он разбогатеть и увезти из Лимпопо 200 долларов? Если да — объясните, как. Если нет, докажите.

Ответ. Может.

Решение. Рассмотрим цикл К→ $\mathcal{E}$ → Б → К. Этот цикл позволяет увеличивать количество имеющейся валюты. Действительно, если изначально было 11 кокосов, то они обмениваются на 1 енота, который в свою очередь обменивается на 6 бананов, которые обмениваются на 12 кокосов. Таким образом, из 11 кокосов получается 12 кокосов.

Будем каждый раз запускать по такому циклу ровно 11 кокосов, т.е. прибыльный 12-й кокос будем каждый раз откладывать. Тогда, сделав n циклов, мы можем заработать ровно n кокосов. Теперь стратегия например такова: обмениваем 100\$ на 1000 кокосов, берём 11 из этой 1000 и производим n раз цикл, в результате получаем $1000+n$ кокосов. Если $n \geq 2000$, то в результате получим ≥3000 кокосов, которые обменяем обратно на ≥200\$.

Критерии.

(−/+) Найден цикл, который увеличивает капитал, и более не сделано никаких значимых продвижений.

(+/−) Приведён алгоритм, использующий умножение на $\frac{12}{11}$ при каждом цикле, но не доказано, что таким способом можно получить любую сумму. Т.е. не доказано, что $\left(\frac{12}{11}\right)^n$ может стать больше 3, или приведено неверное доказательство (например, неравенство $\left(\frac{12}{11}\right)^n > 3$ выведено из возрастания дроби $\left(\frac{12}{11}\right)^n$ при увеличении n).

(+) Задача полностью решена. В случае приведения алгоритма с линейным приростом капитала (аналогичного приведённому выше) обоснования того, что нужная сумма будет достигнута, не требуется.

Математика — решения **9 класс**

1. Коля придумал себе развлечение: он переставляет цифры в числе 2015, после чего ставит между любыми двумя цифрами знак умножения и вычисляет значение получившегося выражения. Например: $150 \cdot 2 = 300$, или $10 \cdot 25 = 250$. Какое наибольшее число у него может получиться в результате такого вычисления?

Ответ. 1050

Решение. Заметим три факта (обоснование их очевидно). Во-первых, при максимальном произведении в каждом из сомножителей цифры идут в порядке убывания. Т.е. 0 должен стоять в конце одного из сомножителей. Во вторых, без разницы, в конце какого из двух сомножителей поставить 0, произведение от этого не изменится. Поэтому можно переставить его так, чтобы оба сомножителя стали двузначными. После этого остаётся перебрать 3 варианта:

$$21 \cdot 50 = 1050, \qquad 52 \cdot 10 = 520, \qquad 51 \cdot 20 = 1020.$$

Критерии.

(–)

(–.) Правильный ответ с примером. Не объяснено, почему он правильный.

(–/+) Пропущено существенное число случаев

(+/2) Написано, что рассматривать можно только половину случаев (например, случай трёхзначного и однозначного числа), но объяснение неудовлетворительно

(+/–) Пропущено 1-2 случая

(+.)

(+) Правильный ответ с разбором всех случаев.

2. Числа x и y таковы, что $x+y=xy=17$. Найти значение выражения:

$$\left(x^2-17x\right)\left(y+\frac{17}{y}\right).$$

Ответ. -289

Решение. $x-17=-y$, $\frac{17}{y}=x$. Искомое выражение равно:

$$x(x-17)(y+x)=-xy\cdot 17=-289.$$

Критерии.

(–)

(–.)

(–/+) Серьёзная арифметическая ошибка, влияющая на ход решения, или несколько арифметических ошибок.

(+/2)

(+/–) Одна арифметическая ошибка при в целом правильном решении.

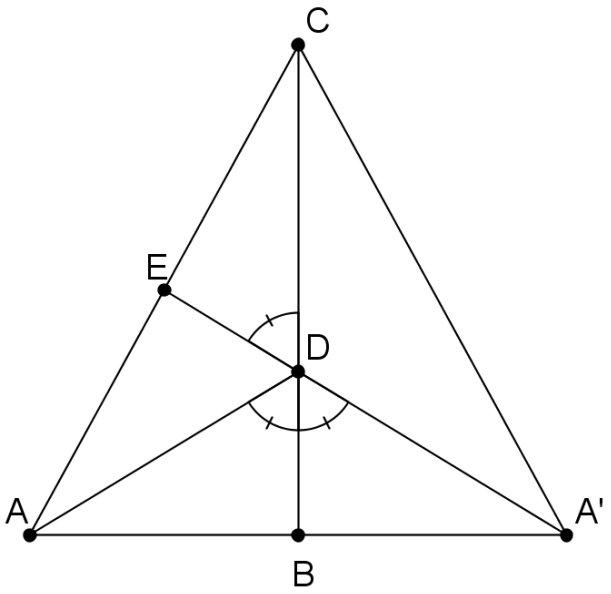
(+.) Пропуск незначительных выкладок.

(+)

3. Дан треугольник ABC, $\angle B = 90°$. На сторонах AC, BC выбраны точки E и D соответственно, такие, что $AE = EC$, $\angle ADB = \angle EDC$. Найти отношение $CD : BD$.

Ответ. 2 : 1

Решение. Построим треугольник $A'BC$, симметричный данному относительно стороны BC. Точки A', D, E лежат на одной прямой, т.к. $\angle A'DB = \angle EDC$. Следовательно D — точка пересечения медиан $A'E$ и CB треугольника $AA'C$, и делит их в отношении 2 : 1 считая от вершины.



Критерии.

(–.) Рассмотрен частный случай, где получен правильный ответ, но в решении было получено, что в треугольнике угол равен 30. Либо в решении было получено подобие, где при нахождении коэффициента получался правильный ответ.

(–/+) Получен правильный ответ, но в решении не доказано, почему К=2 и отсутствуют подобия, в котором этот коэффициент мог быть найден.

(+/2) Получен правильный ответ, но в решении присутствуют соотношения, которые используются в решении, но не доказано почему.

(+/–) Получен правильный ответ, показано из какого подобия выходит нужный коэффеициент подобия, но не сказано почему (т.е. из решения видно почему это так, но нет ссылки на это в доказательстве). Либо не получен ответ, но по решению видно, что можно получить нужный коэффициент, чтобы вывести правильный ответ, но почему-то это сделано не было.

(+.) Арифметическая ошибка при правильном решении, которая привела к неправильному ответу. Либо получен правильный ответ, но в решении встречаются ошибки в обозначениях, из-за которых решение становится не ясным.

4. В стране Лумумбу есть четыре национальные валюты: бананы (Б), кокосы (К), еноты ($\mathcal{E}$) и доллары (\$). Ниже приведены курсы обмена этих валют (одинаковые во всех обменных пунктах страны):

$$\text{Б} \underset{\frac{1}{2}}{\overset{2}{\rightleftarrows}} \text{К} \qquad \mathcal{E} \underset{\frac{1}{6}}{\overset{6}{\rightleftarrows}} \text{Б} \qquad \mathcal{E} \underset{\frac{1}{11}}{\overset{11}{\rightleftarrows}} \text{К} \qquad \$ \underset{\frac{1}{15}}{\overset{10}{\rightleftarrows}} \text{К}$$

Число на стрелке показывает, сколько единиц, указанных в конце стрелки, можно получить за единицу, указанную в начале стрелки. Например одного енота можно обменять на 6 бананов или на 11 кокосов, один доллар на 10 кокосов а один кокос - на 1/15 доллара. (При решении задачи любую валюту можно дробить на сколь угодно мелкие части: например обменять 101/43 енота на 606/43 банана). Обмены \$$\leftrightarrows \mathcal{E}$ и \$$\leftrightarrows$Б в Лумумбу запрещены.

Перевозить деньги через границу Лумумбу можно только в долларах. Дядя Вася приехал в Лумумбу, имея при себе 100 долларов. Он может менять любую валюту на любую другую неограниченное количество раз. Может ли он разбогатеть и увезти из Лумумбу 200 долларов, используя только операции обмена валют? Если да — объясните, как. Если нет, докажите.

Решение. Рассмотрим цикл К$\to \mathcal{E} \to$ Б $\to$ К. Этот цикл позволяет увеличивать количество имеющейся валюты. Действительно, если изначально было 11 кокосов, то они обмениваются на 1 енота, который в свою очередь обменивается на 6 бананов, которые обмениваются на 12 кокосов. Таким образом, из 11 кокосов получается 12 кокосов.

Будем каждый раз запускать по такому циклу ровно 11 кокосов, т.е. прибыльный 12-й кокос будем каждый раз откладывать. Тогда, сделав n циклов, мы можем заработать ровно n кокосов. Теперь стратегия например такова: обмениваем 100\$ на 1000 кокосов, берём 11 из этой 1000 и производим n раз цикл, в результате получаем $1000+n$ кокосов. Если $n \geq 2000$, то в результате получим $\geq$3000 кокосов, которые обменяем обратно на $\geq$200\$.

Критерии.

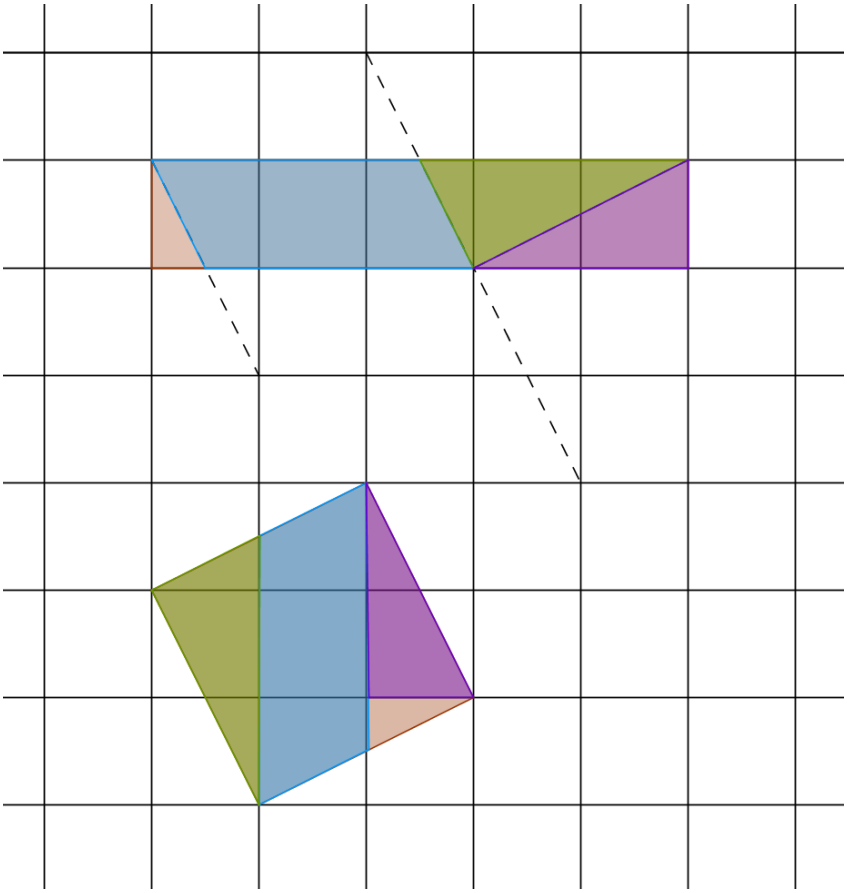
(−/+) Найден цикл, который увеличивает капитал, и более не сделано никаких значимых продвижений.

(+/−) Приведён алгоритм, использующий умножение на $\frac{12}{11}$ при каждом цикле, но не доказано, что таким способом можно получить любую сумму. Т.е. не доказано, что $\left(\frac{12}{11}\right)^n$ может стать больше 3, или приведено неверное доказательство (например, неравенство $\left(\frac{12}{11}\right)^n > 3$ выведено из возрастания дроби $\left(\frac{12}{11}\right)^n$ при увеличении n).

(+) Задача полностью решена. В случае приведения алгоритма с линейным приростом капитала (аналогичного приведённому выше) обоснования того, что нужная сумма будет достигнута, не требуется.

5. Прямоугольник размером 5×1 разрежьте на 4 части и сложите из них квадрат. Части можно переворачивать и поворачивать, но нельзя накладывать друг на друга, и внутри квадрата не должно быть непокрытых участков.

Ответ. См. рисунок.



Критерии.

(–)

(–.)

(–/+) Верная идея разрезания, но размеры частей неправильные.

(+/2)

(+/–) Приведён верный способ разрезания и приблизительно верно указаны размеры частей, но не указан способ складывания квадрата.

(+.) Прямоугольник разрезан верно, квадрат сложен, но не указаны относительные размеры частей, т.е. не хватает точности в описании разрезов, или части неверно пронумерованы.

(+)

6. Найти все натуральные числа n, такие, что число n^2+77n является точным квадратом натурального числа.

Ответ. 4, 99, 175, 1444.

Решение. ПЕРВЫЙ СПОСОБ. Пусть $n(n+77)=m^2$, где m,n — натуральные числа. Рассмотрим 4 случая:

- НОД$(n,77)$=1. В этом случае числа n и $n+77$ взаимно простые, а значит каждое из них является точным квадратом: $n=p^2,\ n+77=q^2$. Отсюда $q^2-p^2=77$, т.е. либо $q-p=1, q+p=77$, либо $q-p=7, q+p=11$. В первом случае получаем $q=39, p=38, n=1444$, во втором случае $q=9, p=2, n=4$.
- НОД$(n,77)$=7, т.е. $n=7s$, где s не делится на 11. Тогда $49s(s+11)=m^2$. Поскольку числа s и $s+11$ взаимно просты, то каждое из них является точным квадратом: $s=p^2,\ s+11=q^2$. Отсюда $q^2-p^2=11$, т.е. $q-p=1,\ q+p=11,\ q=6, p=5, s=25, n=175$.
- НОД$(n,77)$=11, т.е. $n=11s$, где s не делится на 7. Тогда $121s(s+7)=m^2$. Поскольку числа s и $s+7$ взаимно просты, то каждое из них является точным квадратом: $s=p^2,\ s+7=q^2$. Отсюда $q^2-p^2=7$, т.е. $q-p=1,\ q+p=7,\ q=4, p=3, s=9, n=99$.
- НОД$(n,77)$=77, т.е. $n=77s$. Тогда $77^2s(s+1)=m^2$. Поскольку числа s и $s+1$ взаимно просты, то каждое из них является точным квадратом: $s=p^2,\ s+1=q^2$. Отсюда $q^2-p^2=(q-p)(q+p)=1$, а значит $p=0$, т.е. $s=n=0$. Противоречие, т.к. по условию n — натуральное число.

ВТОРОЙ СПОСОБ. Пусть $n(n+77)=m^2$, где m,n — натуральные числа. Умножая обе стороны на 4 и дополняя левую часть до полного квадрата, получаем

$$4n^2+4\cdot n\cdot 77+77^2=4m^2+77^2,$$

$$(2n+77)^2=4m^2+77^2,$$

$$(2n+77-m)(2n+77+m)=77^2.$$

Пусть $2n+77-m=a,\ 2n+77+m=b$. Тогда

$$ab=77^2,\ a<b, \qquad (1)$$

$$2n+77=\frac{a+b}{2},\ n=\frac{a+b-2\cdot 77}{4}. \qquad (2)$$

Из условия (1) для пары (a,b) имеем 4 случая: $(1,77^2)$, $(7,7\cdot 11^2)$, $(11,11\cdot 7^2)$, $(49,121)$. Для каждого из них вычисляем n согласно условию (2), получаем те же ответы, что выше.

Критерии.

(–) Ответ без попыток доказательства.

(–.) Разобран только случай, когда оба числа n и $n+77$ — точные квадраты.

(−/+) Потеряно одно значение n.

(+/2) Решение, аналогичное первому авторскому решению, но в котором не доказано, что 77/НОД(n,77) представляяется в виде разности точных квадратов.

(+) Правильно найдены все четыре значения n и доказано, что других решений нет.

Математика — решения **10 класс**

1. Найдите все тройки действительных чисел (x, y, z), удовлетворяющих системе уравнений:

$$\begin{cases} x^3y^3z^3 = 1; \\ xy^5z^3 = 2; \\ xy^3z^5 = 3. \end{cases}$$

Ответ. $\left(\frac{1}{\sqrt[6]{6}}, \frac{\sqrt{2}}{\sqrt[6]{6}}, \frac{\sqrt{3}}{\sqrt[6]{6}}\right)$; $\left(-\frac{1}{\sqrt[6]{6}}, -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt[6]{6}}, \frac{\sqrt{3}}{\sqrt[6]{6}}\right)$; $\left(-\frac{1}{\sqrt[6]{6}}, \frac{\sqrt{2}}{\sqrt[6]{6}}, -\frac{\sqrt{3}}{\sqrt[6]{6}}\right)$; $\left(\frac{1}{\sqrt[6]{6}}, -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt[6]{6}}, -\frac{\sqrt{3}}{\sqrt[6]{6}}\right)$.

Решение. Рассмотрим любое из трёх уравнений. Все три переменные в нём стоят в нечётных степенях. Это значит, что либо все три числа x, y, z положительные, либо среди них два отрицательных и одно положительное. Причём при наличии отрицательных если у них обоих сменить знак, мы получим положительное решение.

Отсюда следует, что достаточно найти все положительные решения. Меняя у них знаки, получим и все остальные.

Итак, считаем, что $x, y, z > 0$. Делим второе уравнение на первое, получаем $y^2 = 2x^2$, т.е. $y = \sqrt{2}x$. Делим третье уравнение на первое, получаем $z^2 = 3x^2$, т.е. $z = \sqrt{3}x$. Подставляя всё в первое, получаем

$$6\sqrt{6}x^9 = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{\sqrt[6]{6}}, \quad y = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt[6]{6}}, \quad z = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt[6]{6}}.$$

Итак, единственное положительное решение найдено. С учётом замечания про знаки получаем ещё 3 решения, т.е. всего 4 решения, указанных в ответе.

Критерии.

(–) нет решения

(–.) вывод одного из выше перечисленных соотношений

(–/+) вывод соотношений $x^2 = (y^2)/2 = (z^2)/3$

(+/2) решение с ошибками в знаках, приводящее к неверному ответу

(+/–) арифметические ошибки в решении

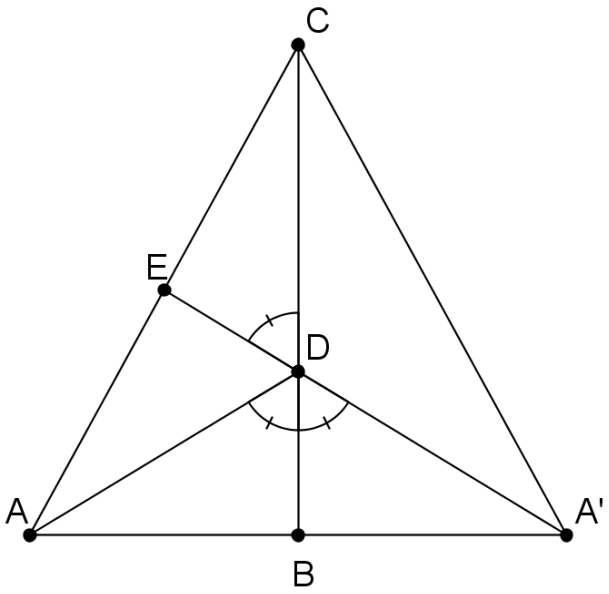
(+.) решение, в котором есть неверные утверждения со знаками, но в итоге ответ верный

(+) чистое решение

2. Дан треугольник ABC, $\angle B = 90°$. На сторонах AC, BC выбраны точки E и D соответственно, такие, что $AE = EC$, $\angle ADB = \angle EDC$. Найти отношение $CD : BD$.

Ответ. 2 : 1

Решение. Построим треугольник $A'BC$, симметричный данному относительно стороны BC. Точки A', D, E лежат на одной прямой, т.к. $\angle A'DB = \angle EDC$. Следовательно D — точка пересечения медиан $A'E$ и CB треугольника $AA'C$, и делит их в отношении 2 : 1 считая от вершины.



Критерии.

(–.) Рассмотрен частный случай, где получен правильный ответ, но в решении было получено, что в треугольнике угол равен 30. Либо в решении было получено подобие, где при нахождении коэффициента получался правильный ответ.

(–/+) Получен правильный ответ, но в решении не доказано, почему К=2 и отсутствуют подобия, в котором этот коэффициент мог быть найден.

(+/2) Получен правильный ответ, но в решении присутствуют соотношения, которые используются в решении, но не доказано почему.

(+/–) Получен правильный ответ, показано из какого подобия выходит нужный коэффеициент подобия, но не сказано почему (т.е. из решения видно почему это так, но нет ссылки на это в доказательстве). Либо не получен ответ, но по решению видно, что можно получить нужный коэффициент, чтобы вывести правильный ответ, но почему-то это сделано не было.

(+.) Арифметическая ошибка при правильном решении, которая привела к неправильному ответу. Либо получен правильный ответ, но в решении встречаются ошибки в обозначениях, из-за которых решение становится не ясным.

3. В стране Лимпопо есть четыре национальные валюты: бананы (Б), кокосы (К), еноты ($\mathcal{E}$) и доллары (\$). Ниже приведены курсы обмена этих валют (одинаковые во всех обменных пунктах страны):

$$\text{Б} \underset{\frac{1}{2}}{\overset{2}{\rightleftarrows}} \text{К} \qquad \mathcal{E} \underset{\frac{1}{6}}{\overset{6}{\rightleftarrows}} \text{Б} \qquad \mathcal{E} \underset{\frac{1}{11}}{\overset{11}{\rightleftarrows}} \text{К} \qquad \$ \underset{\frac{1}{15}}{\overset{10}{\rightleftarrows}} \text{К} \qquad \$ \underset{\frac{1}{7}}{\overset{5}{\rightleftarrows}} \text{Б}$$

Число на стрелке показывает, сколько единиц, указанных в конце стрелки, можно получить за единицу, указанную в начале стрелки. Например одного енота можно обменять на 6 бананов или на 11 кокосов, один доллар на 10 кокосов а один кокос - на 1/15 доллара. (При решении задачи любую валюту можно дробить на сколь угодно мелкие части: например обменять 101/43 енота на 606/43 банана). Обмены $\$ \leftrightarrows \mathcal{E}$ в Лимпопо запрещены.

Перевозить деньги через границу Лимпопо можно только в долларах. Дядя Вася приехал в Лимпопо, имея при себе 100 долларов. Он может выполнять указанные выше операции обмена валют неограниченное количество раз, но не имеет никаких других источников дохода. Может ли он разбогатеть и увезти из Лимпопо 200 долларов? Если да — объясните, как. Если нет, докажите.

Ответ. Может.

Решение. Отметим, что в условии задачи не сказано явно, требуется ли получить не менее 200\$, или ровно 200\$. Ответ положительный для обеих трактовок условия. Хотя понятно, что решение для случая "роно 200\$" решает так же и второй случай, мы приведём разные решения для обоих случаев, т.к. в работах участников достаточно часто встречались обе трактовки.

а) Нужно получить не менее 200\$.

Рассмотрим цикл К$\to \mathcal{E} \to$ Б $\to$ К. Если обменивать деньги по такому циклу, то количество денег увеличивается. Действительно, если было изначально x кокосов, то они обмениваются на $\frac{x}{11}$ енотов, которые в свою очередь обмениваются на $\frac{6x}{11}$ бананов, которые обмениваются на $\frac{12x}{11}$ кокосов. Таким образом, из x кокосов получается $\frac{12x}{11}$ кокосов.

Стратегия дяди Васи такова: вначале обменять 100 долларов на 1000 кокосов. Затем обменивать их по указанному выше циклу, пока не получится более 3000 кокосов. Для этого цикл придётся пройти n раз, где n таково, что $\left(\frac{12}{11}\right)^n > 3$. Поскольку $\frac{12}{11} > 1$, это неравенство равносильно неравенству $n > \log_{\frac{12}{11}} 3$. Очевидно, натуральное n, удовлетворяющее этому условию, существует.

Получившиеся в результате кокосы следует обменять на доллары, которых получится не менее $\frac{3000}{15} = 200$.

б) Нужно получить ровно 200\$. Рассмотрим тот же цикл, что в пункте а), но будем каждый раз запускать по обменному циклу ровно 11 кокосов, т.е. прибыльный 12-й кокос будем каждый раз откладывать. Тогда, сделав n циклов, мы можем заработать ровно n кокосов. Теперь стратегия например такова: обмениваем 100\$ на 1000 кокосов, берём 11 из этой 1000 и производим n раз цикл, в результате получаем $1000+n$ кокосов. Если $n = 2000$, то в результате получим 3000 кокосов, которые обменяем обратно на 200\$.

Критерии.

(−/+) Найден цикл, который увеличивает капитал, и более не сделано никаких значимых продвижений.

(+/−) Приведён алгоритм, дающий экспоненциальный рост капитала, однако не приведено доказательство того, что этот алгоритм когда-либо достигнет нужной суммы, или приведено неверное доказательство, например, неограниченость капитала "выведена" из его возрастания.

(+) Задача полностью решена. В случае приведения алгоритма с линейным приростом капитала обоснования того, что нужная сумма будет достигнута, не требуется.

4. Даны три точки A, B, C, образующие треугольник с углами $30°, 45°, 105°$. Выбираются две из этих точек, и проводится серединный перпендикуляр к отрезку, их соединяющему, после чего третья точка отражается относительно этого серединного перпендикуляра. Получаем четвёртую точку D. С получившимся набором из 4 точек осуществляется та же процедура — выбираются две точки, проводится серединный перпендикуляр и все точки отражаются относительно него. Какое наибольшее количество *различных* точек можно получить в результате многократного повторения этой процедуры?

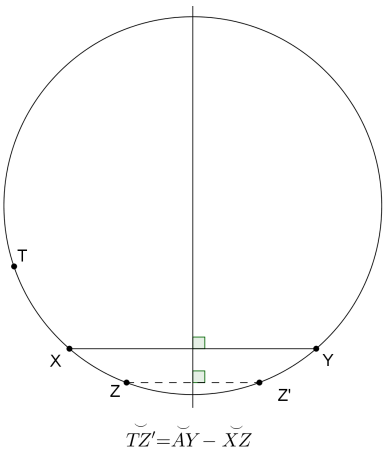
Ответ. 12 точек.

Решение. ПЕРВЫЙ СПОСОБ.

1. Пусть XY – границы отрезка, к которому мы проводим серединный перпендикуляр; Z – точка, которую отражаем; Z' – образ Z. Тогда точка Z' лежит на окружности, описанной около треугольника XYZ. Это следует из того, что серединный перпендикуляр к любой хорде проходит через центр окружности и, следовательно, является её осью симметрии. Отсюда следует, что все новые получающиеся точки будут лежать на одной окружности.

2. Докажем, что если достигнуто максимальное количество точек, то все они являются вершинами правильного многоугольника. Как доказано выше, все они лежат на одной окружности. Выберем какую-то из получившихся точек, назовем ее первой, а остальные занумеруем против часовой стрелки. Выберем три последовательные точки A_{i-1}, A_i и A_{i+1} и проведем серединный перпендикуляр к отрезку $A_{i-1}A_{i+1}$. Если он не проходит через A_i, то при отражении точки A_i относительно него получилась бы еще одна точка на дуге $A_{i-1}A_{i+1}$, что противоречит максимальности. Значит A_i лежит на этом серединном перпендикуляре, а потому отрезки A_iA_{i+1} и A_iA_{i-1} равны. Таким образом, все точки образуют вписанный многоугольник с равными сторонами, т.е. правильный многоугольник.

3. Докажем, что градусная мера дуги между двумя соседними точками не может быть меньше $30°$. Пусть отражаем точку Z относительно срединного перпендикуляра к XY, точки Z и X лежат в одной полуплоскости относительно перпендикуляра, а образ Z при отражении – точка Z' (см. рисунок ниже). Тогда дуга $\overset{\smile}{Z'Y}$ равна дуге $\overset{\smile}{ZX}$. Пусть далее T — произвольная точка на окружности. Тогда для дуги $\overset{\smile}{TZ'}$ имеет место равенство $\overset{\smile}{TZ'} = \pm\, \overset{\smile}{TY} \pm \overset{\smile}{XZ}$ (знаки выбираются в зависимости от расположения точек и способа измерения дуг, на рисунке ниже рассмотрен один из случаев).Тогда градусная величина дуги $\overset{\smile}{TZ'}$ кратна наибольшему общему делителю дуг $\overset{\smile}{TY}$ и $\overset{\smile}{XZ}$, т.е. НОД градусных величин всех дуг при такой операции остаётся неизменным. Изначально точки A, B, C разбивают окружность на дуги, градусные меры которых равны $60°$, $90°$, $210°$. Соответственно, наибольший общий делитель равен $30°$, а значит градусные мер всех получаемых дуг будут кратны $30°$ и не смогут быть меньше $30°$.



4. Будем теперь выполнять указанную в задаче операцию до тех пор, пока можно получить хотя бы одну новую точку. Из доказанного выше п.3 следует, что это не может продолжаться бесконечно: все дуги с концами в получающихся точках кратны 30°, поэтому общее количество точек будет не больше 12. В то же время из п.2 следует, что когда будет достигнут максимум, точки будут образовывать правильный многоугольник, причём величина дуги между соседними его вершинами будет наибольшим общим делителем всех остальных дуг, т.е. будет равна 30°. А значит точек будет ровно $360/30 = 12$.

ВТОРОЙ СПОСОБ

Точки, получающиеся в результате отражений, а так же точки A, B, C, данные изначально, будем называть отмеченными.

Рассмотрим правильный 12-угольник $A_1A_2\dots A_{12}$. Углы треугольника $A_1A_3A_6$ равны 30°, 45°, 105°, т.е. можно считать, что изначально отмечены точки A_1, A_3, A_6. Докажем, что все отмеченные точки будут вершинами данного 12-угольника. Доказываем индукцией по количеству отражений. Изначально это верно. Пусть это верно после $n-1$ отражений. Тогда отражение с номером n выполняется относительно серединного перпендикуляра к какому-то из отрезков A_iA_j. Но любой такой серединный перпендикуляр является осью симметрии 12-угольника, и значит все его вершины перейдут снова в вершины. Т.е. новые отмеченные точки снова будут вершинами многоугольника. Утверждение доказано.

Итак, никаких других отмеченных точек кроме вершин 12-гольника не будет. Теперь покажем, что все 12 вершин можно сделать отмеченными. Это можно сделать разными способами.

Будем использовать запись $(A_iA_j) \to A_k, A_l, \dots$, которая означает, что в результате отражения относительно серединного перпендикуляра к отрезу A_iA_j появятся новые отмеченные точки A_k, A_l...

Изначально отмечены A_1, A_3, A_6.

$(A_1A_6) \to A_4$
$(A_1A_3) \to A_{10}, A_{12}$
$(A_1A_4) \to A_2, A_5, A_{11}, A_7$
$(A_6A_7) \to A_8, A_9$.

Теперь отмечены все 12 вершин.

Критерии. В полном решении должны быть явно прописаны две части: 1) доказательство того, что больше 12 точек получить невозможно, и 2) доказательство того, что ровно 12 точек можно получить.

Если присутствует только один из этих двух пунктов, решение оценивается как неполное.

(–) Правильный ответ, полученный с помощью неверных или никак не обоснованных действий (например деление угла 360° на наименьший угол треугольника).

(–.) Разумные рассуждения в решении. Например: утверждается, что максимум достигается, когда точки образуют правильный многоугольник.

(–/+) Доказано, что все точки лежат на одной окружности.

(+/2) построен пример (либо задана последовательность отражений, либо нарисован 12-угольник и показано расположение изначального треугольника + объяснено, как получить соседние тоочки),

(+/–) построен пример + есть доказательство максимальности с серьезными недочетами

или

есть чистое (или с незнаительными недочетами) доказательство максимальности, но не построен пример.

(+.) Мелкие недочёты при в целом правильном решении.

(+) Правильное решение без недочётов, содержащее ответ и все необходимые шаги доказательства.

5. Приведите пример функции $f(x)$, для которой выполняются все три перечисленных ниже условия:

• область определения функции $f(x)$ — множество всех действительных чисел $\mathbb{R}$,

• при любом $b \in \mathbb{R}$ уравнение $f(x) = b$ имеет ровно одно решение,

• при любом $a > 0$ и любом $b \in \mathbb{R}$ уравнение $f(x) = ax + b$ имеет не менее двух решений.

Ответ. $f(x) = \begin{cases} 1/x, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

Замечание: это простейший пример, но возможны и другие ответы. В работах участников олимпиады встречались довольно сложные примеры непрерывных функций, удовлетворяющих всем условиям задачи.

Решение. Проверим выполнение условий.

- Прямо из определения следует, что функция определена при всех $x \in \mathbb{R}$.
- Если $b \neq 0$, то при $x \neq 0$ уравнение $f(x) = b$ имеет единственное решение $x = \frac{1}{b}$, а $x = 0$ решением не является. Т.е. имеем ровно одно решение.

  Если $b = 0$, то при $x \neq 0$ уравнение $f(x) = 0$ не имеет решений, а $x = 0$ решением является. Т.е. в этом случае тоже ровно одно решение.
- Если $a > 0$, то уравнение $f(x) = ax + b$ имеет два ненулевых решения. Действительно, при $x \neq 0$ уравнение запишется в виде $\frac{1}{x} = ax + b \Leftrightarrow ax^2 + bx - 1 = 0$. Дискриминант здесь строго положителен, поэтому уравнение имеет два корня, и они оба не равны 0, т.е. оба являются корнями исходного уравнения. Поскольку ненулевых решений ровно два, то всего решений не менее двух. (Отметим, что при $b = 0$ уравнение имеет три решения, т.к. $x = 0$ тажке является решением.)

Критерии. «Стандартным примером» называем функцию $f(x) = \begin{cases} 1/x, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

(–) Неверный ответ или отсутствие ответа.

(–.) В качестве ответа приведена функция $f(x) = 1/x$ без доопределения в нуле или с неправильным доопределением, и без доказательства того, что уравнение $1/x = ax + b$ при $a > 0$ имеет два решения.

(–/+) Стандартный пример (или похожий) задан графиком, с явно добавленной изолированной точкой, символизирующей значение в нуле, но без формул,

или

приведён ответ $f(x) = 1/x$ без доопределения в нуле, но с доказательством того, что уравнение $1/x = ax + b$ при $a > 0$ имеет два решения.

(+/2) Построен правильный пример (формулой или алгоритмом построения) без обоснования или с неверным обоснованием (например, обоснование каждого свойства заменено его переформулировкой).

(+/–) Правильный пример с четким и полным обоснованием второго свойства, но без правильного обоснования третьего свойства.

или

Обоснование третьего свойства опирается на строго не обоснованное утверждение, что график линейной функции с положительным угловым коэффициентом имеет пересечение с графиком $1/x$ как в первой, так и в третьей четверти (если есть обоснование со ссылкой на непрерывность и теорему о промежуточном значении, то это является строгим доказательством и оценивается выше).

или

Имеется много (больше двух) мелких дефектов, типа тех, что перечислены в критерии для (+.).

(+.) Пример строится в виде кусочно-линейной функции; обоснование основывается на том, что отрезок или ломанная, соединяющая две точки, лежащие по разные стороны от прямой, пересекает эту прямую (доказательство этого факта не требуется); но это обоснование содержит незначительные пробелы (например, отсутствует аккуратное объяснение того, что построенная ломанная уходит на бесконечность как по x, так и по y).

или

Предъявлен стандартный пример, но в доказательстве имеется не более двух мелких дефектов, к примеру таких:

1. Имеется неверное утверждение, от которого решение в действительности не зависит (то есть можно вычеркнуть несколько строк, содержащих неверное утверждение, и останется правильное и полное доказательство).
2. Нет полного обоснования того, что при любом b уравнение $f(x) = b$ имеет единственное решение (например, обоснование подменено переформулировкой типа "функция задает взаимно-однозначное отображение $\mathbb{R}$ на себя" или "график функции имеет единственную точку пересечения с каждой горизонтальной прямой").
3. При доказательстве третьего условия доказано, что дискриминант получающегося квадратного уравнения положителен, но не объяснено, что корни его ненулевые, и тем самым действительно дают два решения уравнения $1/x = ax + b$.

(+) Предъявлен правильный пример функции с полным доказательством выполнения всех трех условий.

6. а) Найти хотя бы два различных натуральных числа n, для каждого из которых число $n^2+2015n$ является точным квадратом натурального числа.
б) Найти *количество всех* натуральных чисел n, для каждого из которых число $n^2+2015n$ является точным квадратом натурального числа.

Ответ. а) Например $n=496$ и $n=1007^2=1014049$. б) 13.

Решение. ПЕРВЫЙ СПОСОБ.

Пусть $n^2+2015n=m^2$. Обозначим $d=$НОД$(n,2015)$, $n=d\nu,\ 2015=dr$. Тогда ν и r взаимно просты, и

$$d^2\nu(\nu+r)=m^2.$$

Поскольку ν и $\nu+r$ взаимно просты, каждое из них должно быть квадратом натурального числа, т.е. $\nu=a^2,\ \nu+r=b^2$. Тогда $r=(b-a)(b+a)$.

а) Получить какие-нибудь значения n можно, выбирая d,a,b по указанной выше схеме. Число d является делителем числа $2015=5\cdot13\cdot31$. Например выберем $d=1$. Тогда $r=2015=(b-a)(b+a)$. Пусть $b-a=1,\ b+a=2015$. Тогда $b=1008,\ a=1007$, и получаем первое значение $n=a^2d=1007^2$.

Возьмём теперь $d=31$. Тогда $r=65=(b-a)(b+a)$. Пусть $b-a=5,\ b+a=13$. Тогда $b=9,\ a=4,\ n=a^2d=496$.

б) Из приведённого выше рассуждения следует, что такая схема даёт все решения. При этом, поскольку d не делится на квадрат простого числа, разным d,a будут соответствовать разные n. Посчитаем, сколько всего разных n можно получить. Число d является делителем числа $2015=5\cdot13\cdot31$. Рассмотрим 4 случая:

- $d=1$. Тогда $r=2015=(b-a)(b+a)$. Число 2015 имеет 8 различных делителей, и значит 4-мя способами может быть представлено в виде $2015=(b-a)(b+a)$. (Учитывая, что $b-a<b+a$). Для каждого такого разложения оба числа $b-a,\ b+a$ нечётные, а значит однозначно восстанавливаются a,b. Зная a,b,d, однозначно находим $n=d\cdot a^2$. Т.е. в этом случае имеем 4 различных числа n.
- $d=5$, 13 или 31. Тогда r является произведением двух простых чисел и может быть разложено в виде $r=(b-a)(b+a)$ двумя способами. Т.е. всего $3\cdot2=6$ ответов.
- $d=65$, 155 или 403. Тогда r простое число, и может быть разложено в виде $r=(b-a)(b+a)$ единственным способом. Т.е. ещё 3 ответа.
- $d=2015$. Тогда $r=1$, и равенство $r=(b-a)(b+a)$ невозможно, т.к. a,b — натуральные числа.

Итого 4+6+3=13 различных чисел n.

ВТОРОЙ СПОСОБ.

Пусть $n^2+2015n=m^2$. Умножая на 4 и дополняя до полного квадрата левую часть, преобразуем равенство к виду

$$(2n+2015)^2=4m^2+2015^2\Rightarrow(2n-4m+2015)(2n+4m+2015)=2015^2.$$

Обозначая $2n-4m+2015=a,\ 2n+4m+2015=b$, получаем, что все искомые значения n определяются из условий

$$a<b,\ ab=2015^2,\quad n=\frac{a+b-2\cdot 2015}{4}.$$

а) Получить несколько конкретных значений n можно, беря конкретные разложения $ab=2015^2=5^2\cdot 13^2\cdot 31^2$. Например если $a=1,\ b=2015^2$, то $n=4060226$. Если $a=25\cdot 31,\ b=169\cdot 31$, то $n=496$.

б) Заметим, что для любого разложения $2015^2=ab$ число n, определяемое равенством $n=\frac{a+b-2\cdot 2015}{4}$, целое. Это следует из того, что $ab=2015^2\equiv 1(\mod 4)$, поэтому либо $a\equiv b\equiv 1(\mod 4)$ либо $a\equiv b\equiv 3(\mod 4)$. В обоих случаях $a+b\equiv 2\equiv 2\cdot 2015(\mod 4)$. Таким образом, количество искомых чисел n равно количеству разложений $ab=2015^2,\ a<b$. Всего у числа 2015^2 ровно 27 различных делителей. Один из них равен 2015, а остальные собираются в пары $(a,b),\ a<b,\ ab=2015^2$. Следовательно количество таких пар равно $\frac{27-1}{2}=13$.

Критерии.

(–)

(–.) Одно значение в пункте а)

(–/+) Правильно решённый пункт а)

(+/2) или (+/–) Пункт а) и продвижения в пункте б) (в зависимоти от продвижений)

(+/–)

(+.)

(+) чистое решение

Математика — решения **11 класс**

1. Действительные числа x, y, z выбираются так, что выполняются равенства: $xy+yz+zx=4$, $xyz=6$. Доказать, что при любом таком выборе значение выражения

$$\left(xy-\frac{3}{2}(x+y)\right)\left(yz-\frac{3}{2}(y+z)\right)\left(zx-\frac{3}{2}(z+x)\right)$$

является одним и тем же числом, и найти это число.

Ответ. $\frac{81}{4}$.

Решение. Из условия следует, что x, y, z — ненулевые числа. Из данных равенств получаем $xy=\frac{6}{z}$ и $x+y=\frac{4-xy}{z}=\frac{4}{z}-\frac{xy}{z}$. Подставляя это в первую скобку, получаем

$$xy-\frac{3}{2}(x+y)=\frac{6}{z}-\frac{3}{2}\left(\frac{4}{z}-\frac{xy}{z}\right)=\frac{3xy}{2z}.$$

Аналогично со второй и третьей скобкой. В итоге данное выражение преобразуется в

$$\frac{3xy}{2z}\cdot\frac{3yz}{2x}\cdot\frac{3zx}{2y}=\frac{27xyz}{8}=\frac{81}{4}.$$

Критерии.

(–.) Правильный ответ получен путём подстановки в искомое выражение конкретных значений x, y, z, удовлетворяющих условию. Не доказано, что при других значениях x, y, z ответ будет таким же.

(+.) Арифметическая ошибка, допущенная в числовых расчётах (после избавления от x, y, z), при условии, что остальная часть решения верна.

(+) Правильный ответ, полученный вычислением, в котором все переходы обоснованы и верны при любых значениях x, y, z, удовлетворяющих условию задачи.

2. В стране Лимпопо есть четыре национальные валюты: бананы (Б), кокосы (К), еноты ($\mathcal{E}$) и доллары (\$). Ниже приведены курсы обмена этих валют (одинаковые во всех обменных пунктах страны):

$$\text{Б} \underset{\frac{1}{2}}{\overset{2}{\rightleftarrows}} \text{К} \qquad \mathcal{E} \underset{\frac{1}{6}}{\overset{6}{\rightleftarrows}} \text{Б} \qquad \mathcal{E} \underset{\frac{1}{11}}{\overset{11}{\rightleftarrows}} \text{К} \qquad \$ \underset{\frac{1}{15}}{\overset{10}{\rightleftarrows}} \text{К}$$

Число на стрелке показывает, сколько единиц, указанных в конце стрелки, можно получить за единицу, указанную в начале стрелки. Например одного енота можно обменять на 6 бананов или на 11 кокосов, один доллар на 10 кокосов а один кокос - на 1/15 доллара. (При решении задачи любую валюту можно дробить на сколь угодно мелкие части: например обменять 101/43 енота на 606/43 банана). Обмены \$$\leftrightarrows \mathcal{E}$ и \$$\leftrightarrows$Б в Лимпопо запрещены.

Перевозить деньги через границу Лимпопо можно только в долларах. Дядя Вася приехал в Лимпопо, имея при себе 100 долларов. Он может выполнять указанные выше операции обмена валют неограниченное количество раз, но не имеет никаких других источников дохода. Может ли он разбогатеть и увезти из Лимпопо 200 долларов? Если да — объясните, как. Если нет, докажите.

Ответ. Может.

Решение. Отметим, что в условии задачи не сказано явно, требуется ли получить не менее 200\$, или ровно 200\$. Ответ положительный для обеих трактовок условия. Хотя понятно, что решение для случая "роно 200\$" решает так же и второй случай, мы приведём разные решения для обоих случаев, т.к. в работах участников достаточно часто встречались обе трактовки.

а) Нужно получить не менее 200\$.

Рассмотрим цикл К$\to \mathcal{E} \to$ Б $\to$ К. Если обменивать деньги по такому циклу, то количество денег увеличивается. Действительно, если было изначально x кокосов, то они обмениваются на $\frac{x}{11}$ енотов, которые в свою очередь обмениваются на $\frac{6x}{11}$ бананов, которые обмениваются на $\frac{12x}{11}$ кокосов. Таким образом, из x кокосов получается $\frac{12x}{11}$ кокосов.

Стратегия дяди Васи такова: вначале обменять 100 долларов на 1000 кокосов. Затем обменивать их по указанному выше циклу, пока не получится более 3000 кокосов. Для этого цикл придётся пройти n раз, где n таково, что $\left(\frac{12}{11}\right)^n > 3$. Поскольку $\frac{12}{11} > 1$, это неравенство равносильно неравенству $n > \log_{\frac{12}{11}} 3$. Очевидно, натуральное n, удовлетворяющее этому условию, существует.

Получившиеся в результате кокосы следует обменять на доллары, которых получится не менее $\frac{3000}{15} = 200$.

б) Нужно получить ровно 200\$. Рассмотрим тот же цикл, что в пункте а), но будем каждый раз запускать по обменному циклу ровно 11 кокосов, т.е. прибыльный 12-й кокос будем каждый раз откладывать. Тогда, сделав n циклов, мы можем заработать ровно n кокосов. Теперь стратегия например такова: обмениваем 100\$ на 1000 кокосов, берём 11 из этой 1000 и производим n раз цикл, в результате получаем $1000+n$ кокосов. Если $n = 2000$, то в результате получим 3000 кокосов, которые обменяем обратно на 200\$.

Критерии.

(−/+) Найден цикл, который увеличивает капитал, и более не сделано никаких значимых продвижений.

(+/−) Приведён алгоритм, дающий экспоненциальный рост капитала, однако не приведено доказательство того, что этот алгоритм когда-либо достигнет нужной суммы, или приведено неверное доказательство, например, неограниченость капитала "выведена" из его возрастания.

(+) Задача полностью решена. В случае приведения алгоритма с линейным приростом капитала обоснования того, что нужная сумма будет достигнута, не требуется.

3. Даны три точки A, B, C, образующие треугольник с углами $30°, 45°, 105°$. Выбираются две из этих точек, и проводится серединный перпендикуляр к отрезку, их соединяющему, после чего третья точка отражается относительно этого серединного перпендикуляра. Получаем четвёртую точку D. С получившимся набором из 4 точек осуществляется та же процедура — выбираются две точки, проводится серединный перпендикуляр и все точки отражаются относительно него. Какое наибольшее количество *различных* точек можно получить в результате многократного повторения этой процедуры?

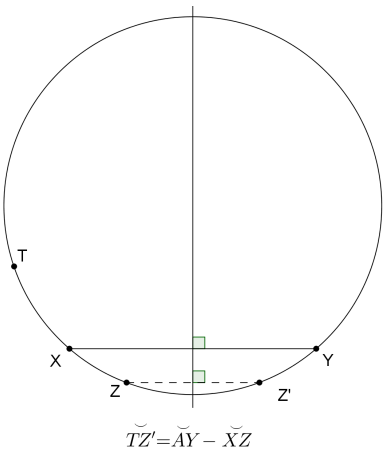
Ответ. 12 точек.

Решение. ПЕРВЫЙ СПОСОБ.

1. Пусть XY – границы отрезка, к которому мы проводим серединный перпендикуляр; Z – точка, которую отражаем; Z' – образ Z. Тогда точка Z' лежит на окружности, описанной около треугольника XYZ. Это следует из того, что серединный перпендикуляр к любой хорде проходит через центр окружности и, следовательно, является её осью симметрии. Отсюда следует, что все новые получающиеся точки будут лежать на одной окружности.

2. Докажем, что если достигнуто максимальное количество точек, то все они являются вершинами правильного многоугольника. Как доказано выше, все они лежат на одной окружности. Выберем какую-то из получившихся точек, назовем ее первой, а остальные занумеруем против часовой стрелки. Выберем три последовательные точки A_{i-1}, A_i и A_{i+1} и проведем серединный перпендикуляр к отрезку $A_{i-1}A_{i+1}$. Если он не проходит через A_i, то при отражении точки A_i относительно него получилась бы еще одна точка на дуге $A_{i-1}A_{i+1}$, что противоречит максимальности. Значит A_i лежит на этом серединном перпендикуляре, а потому отрезки A_iA_{i+1} и A_iA_{i-1} равны. Таким образом, все точки образуют вписанный многоугольник с равными сторонами, т.е. правильный многоугольник.

3. Докажем, что градусная мера дуги между двумя соседними точками не может быть меньше $30°$. Пусть отражаем точку Z относительно срединного перпендикуляра к XY, точки Z и X лежат в одной полуплоскости относительно перпендикуляра, а образ Z при отражении – точка Z' (см. рисунок ниже). Тогда дуга $\overset{\smile}{Z'Y}$ равна дуге $\overset{\smile}{ZX}$. Пусть далее T — произвольная точка на окружности. Тогда для дуги $\overset{\smile}{TZ'}$ имеет место равенство $\overset{\smile}{TZ'} = \pm\overset{\smile}{TY} \pm \overset{\smile}{XZ}$ (знаки выбираются в зависимости от расположения точек и способа измерения дуг, на рисунке ниже рассмотрен один из случаев).Тогда градусная величина дуги $\overset{\smile}{TZ'}$ кратна наибольшему общему делителю дуг $\overset{\smile}{TY}$ и $\overset{\smile}{XZ}$, т.е. НОД градусных величин всех дуг при такой операции остаётся неизменным. Изначально точки A, B, C разбивают окружность на дуги, градусные меры которых равны $60°$, $90°$, $210°$. Соответственно, наибольший общий делитель равен $30°$, а значит градусные мер всех получаемых дуг будут кратны $30°$ и не смогут быть меньше $30°$.



4. Будем теперь выполнять указанную в задаче операцию до тех пор, пока можно получить хотя бы одну новую точку. Из доказанного выше п.3 следует, что это не может продолжаться бесконечно: все дуги с концами в получающихся точках кратны 30°, поэтому общее количество точек будет не больше 12. В то же время из п.2 следует, что когда будет достигнут максимум, точки будут образовывать правильный многоугольник, причём величина дуги между соседними его вершинами будет наибольшим общим делителем всех остальных дуг, т.е. будет равна 30°. А значит точек будет ровно $360/30 = 12$.

ВТОРОЙ СПОСОБ

Точки, получающиеся в результате отражений, а так же точки A, B, C, данные изначально, будем называть отмеченными.

Рассмотрим правильный 12-угольник $A_1A_2\dots A_{12}$. Углы треугольника $A_1A_3A_6$ равны 30°, 45°, 105°, т.е. можно считать, что изначально отмечены точки A_1, A_3, A_6. Докажем, что все отмеченные точки будут вершинами данного 12-угольника. Доказываем индукцией по количеству отражений. Изначально это верно. Пусть это верно после $n-1$ отражений. Тогда отражение с номером n выполняется относительно серединного перпендикуляра к какому-то из отрезков A_iA_j. Но любой такой серединный перпендикуляр является осью симметрии 12-угольника, и значит все его вершины перейдут снова в вершины. Т.е. новые отмеченные точки снова будут вершинами многоугольника. Утверждение доказано.

Итак, никаких других отмеченных точек кроме вершин 12-гольника не будет. Теперь покажем, что все 12 вершин можно сделать отмеченными. Это можно сделать разными способами.

Будем использовать запись $(A_iA_j) \to A_k, A_l, \dots$, которая означает, что в результате отражения относительно серединного перпендикуляра к отрезу A_iA_j появятся новые отмеченные точки A_k, A_l...

Изначально отмечены A_1, A_3, A_6.

$(A_1A_6) \to A_4$
$(A_1A_3) \to A_{10}, A_{12}$
$(A_1A_4) \to A_2, A_5, A_{11}, A_7$
$(A_6A_7) \to A_8, A_9$.

Теперь отмечены все 12 вершин.

Критерии. В полном решении должны быть явно прописаны две части: 1) доказательство того, что больше 12 точек получить невозможно, и 2) доказательство того, что ровно 12 точек можно получить.

Если присутствует только один из этих двух пунктов, решение оценивается как неполное.

(−) Правильный ответ, полученный с помощью неверных или никак не обоснованных действий (например деление угла 360° на наименьший угол треугольника).

(−.) Разумные рассуждения в решении. Например: утверждается, что максимум достигается, когда точки образуют правильный многоугольник.

(−/+) Доказано, что все точки лежат на одной окружности.

(+/2) построен пример (либо задана последовательность отражений, либо нарисован 12-угольник и показано расположение изначального треугольника + объяснено, как получить соседние тоочки),

(+/−) построен пример + есть доказательство максимальности с серьезными недочетами

или

есть чистое (или с незнаительными недочетами) доказательство максимальности, но не построен пример.

(+.) Мелкие недочёты при в целом правильном решении.

(+) Правильное решение без недочётов, содержащее ответ и все необходимые шаги доказательства.

4. Приведите пример функции $f(x)$, для которой выполняются все три перечисленных ниже условия:

• область определения функции $f(x)$ — множество всех действительных чисел $\mathbb{R}$,

• при любом $b \in \mathbb{R}$ уравнение $f(x) = b$ имеет ровно одно решение,

• при любом $a > 0$ и любом $b \in \mathbb{R}$ уравнение $f(x) = ax + b$ имеет не менее двух решений.

Ответ. $f(x) = \begin{cases} 1/x, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

Замечание: это простейший пример, но возможны и другие ответы. В работах участников олимпиады встречались довольно сложные примеры непрерывных функций, удовлетворяющих всем условиям задачи.

Решение. Проверим выполнение условий.

- Прямо из определения следует, что функция определена при всех $x \in \mathbb{R}$.
- Если $b \neq 0$, то при $x \neq 0$ уравнение $f(x) = b$ имеет единственное решение $x = \frac{1}{b}$, а $x = 0$ решением не является. Т.е. имеем ровно одно решение.

  Если $b = 0$, то при $x \neq 0$ уравнение $f(x) = 0$ не имеет решений, а $x = 0$ решением является. Т.е. в этом случае тоже ровно одно решение.
- Если $a > 0$, то уравнение $f(x) = ax + b$ имеет два ненулевых решения. Действительно, при $x \neq 0$ уравнение запишется в виде $\frac{1}{x} = ax + b \Leftrightarrow ax^2 + bx - 1 = 0$. Дискриминант здесь строго положителен, поэтому уравнение имеет два корня, и они оба не равны 0, т.е. оба являются корнями исходного уравнения. Поскольку ненулевых решений ровно два, то всего решений не менее двух. (Отметим, что при $b = 0$ уравнение имеет три решения, т.к. $x = 0$ тажке является решением.)

Критерии. «Стандартным примером» называем функцию $f(x) = \begin{cases} 1/x, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

(–) Неверный ответ или отсутствие ответа.

(–.) В качестве ответа приведена функция $f(x) = 1/x$ без доопределения в нуле или с неправильным доопределением, и без доказательства того, что уравнение $1/x = ax + b$ при $a > 0$ имеет два решения.

(–/+) Стандартный пример (или похожий) задан графиком, с явно добавленной изолированной точкой, символизирующей значение в нуле, но без формул,

или

приведён ответ $f(x) = 1/x$ без доопределения в нуле, но с доказательством того, что уравнение $1/x = ax + b$ при $a > 0$ имеет два решения.

(+/2) Построен правильный пример (формулой или алгоритмом построения) без обоснования или с неверным обоснованием (например, обоснование каждого свойства заменено его переформулировкой).

(+/–) Правильный пример с четким и полным обоснованием второго свойства, но без правильного обоснования третьего свойства.

или

Обоснование третьего свойства опирается на строго не обоснованное утверждение, что график линейной функции с положительным угловым коэффициентом имеет пересечение с графиком $1/x$ как в первой, так и в третьей четверти (если есть обоснование со ссылкой на непрерывность и теорему о промежуточном значении, то это является строгим доказательством и оценивается выше).

или

Имеется много (больше двух) мелких дефектов, типа тех, что перечислены в критерии для (+.).

(+.) Пример строится в виде кусочно-линейной функции; обоснование основывается на том, что отрезок или ломанная, соединяющая две точки, лежащие по разные стороны от прямой, пересекает эту прямую (доказательство этого факта не требуется); но это обоснование содержит незначительные пробелы (например, отсутствует аккуратное объяснение того, что построенная ломанная уходит на бесконечность как по x, так и по y).

или

Предъявлен стандартный пример, но в доказательстве имеется не более двух мелких дефектов, к примеру таких:

1. Имеется неверное утверждение, от которого решение в действительности не зависит (то есть можно вычеркнуть несколько строк, содержащих неверное утверждение, и останется правильное и полное доказательство).
2. Нет полного обоснования того, что при любом b уравнение $f(x) = b$ имеет единственное решение (например, обоснование подменено переформулировкой типа "функция задает взаимно-однозначное отображение $\mathbb{R}$ на себя" или "график функции имеет единственную точку пересечения с каждой горизонтальной прямой").
3. При доказательстве третьего условия доказано, что дискриминант получающегося квадратного уравнения положителен, но не объяснено, что корни его ненулевые, и тем самым действительно дают два решения уравнения $1/x = ax + b$.

(+) Предъявлен правильный пример функции с полным доказательством выполнения всех трех условий.

5. Обозначим через T_k произведение первых k нечётных простых чисел: $T_1 = 3$, $T_2 = 3 \cdot 5$, $T_6 = 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$ и т.д. Для каждого натурального k найти количество натуральных чисел n таких, что число $n^2 + T_k n$ является точным квадратом натурального числа. Решить задачу: а) для $k = 1$, б) для $k = 2$, в) для произвольного заданного натурального k.

Ответ. $\frac{3^k-1}{2}$.

Решение. ПЕРВЫЙ СПОСОБ. Запишем условие задачи в виде уравнения

$$n^2 + T_k n = m^2 \text{ при некотором } m \in \mathbb{N}, \tag{1}$$

Обозначим $d = \text{НОД}(n,\ T_k)$, $\nu = \frac{n}{d}$, $r = \frac{T_k}{d}$. Тогда числа d, ν, r удовлетворяют системе

$$\begin{cases} d^2 \cdot \nu(\nu + r) = m^2 \text{ при некотором } m \in \mathbb{N}, \\ dr = T_k, \\ \text{НОД}(\nu, r) = 1 \Leftrightarrow \text{НОД}(\nu, \nu + r) = 1. \end{cases} \tag{2}$$

Обратно, каждое решение (d, r, ν) системы (2) приводит к решению уравнения (1) путём замены $n = d\nu$. Эти замены взаимно обратны, т.к. при замене $n = d\nu$ в системе (2) число d оказывается наибольшим общим делителем чисел n, T_k. Таким образом, между решениями уравнения (1) и системы (2) имеется взаимно-однозначное соответствие, т.е. у них одинаковое количество решений.

Из первого и третьего равенств системы (2) следует, что каждое из чисел $\nu, \nu + r$ является точным квадратом: $\nu = a^2$, $\nu + r = b^2$. Отсюда следует

$$\begin{cases} d(b - a)(b + a) = T_k, \\ \text{НОД}(a, b) = 1. \end{cases} \tag{3}$$

Обратно, для любых d, a, b, удовлетворяющих (3), замена $\nu = a^2$, $r = b^2 - a^2$ приводит к решению системы (2). Т.е. у этих систем одинаковое количество решений.

Наконец обозначим $b - a = r_1$, $b + a = r_2$. Тогда из системы (3) следует

$$\begin{cases} dr_1 r_2 = T_k, \\ r_1 < r_2. \end{cases} \tag{4}$$

Покажем, что из (4) при обратной замене $b = \frac{r_1+r_2}{2}$, $a = \frac{r_2-r_1}{2}$ следует (3). Прежде всего числа a, b, определяемые этой заменой, натуральные, т.к. r_1, r_2 — нечётные. Первое равенство системы (3) очевидно. Используя свойства НОД и нечётность r_1, r_2, получаем $\text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(a+b, b) = \text{НОД}(r_2, \frac{r_1+r_2}{2}) = \text{НОД}(r_2, r_1+r_2) = \text{НОД}(r_2, r_1) = 1$.

Т.е. у систем (4) и (3) одинаковое количество решений.

Найдём количество решений системы (4). Количество разложений T_k на три множителя равно 3^k. (Каждый простой делитель T_k может войти в одно из чисел d, r_1, r_2). Среди этих разложений есть единственное, в котором $r_1 = r_2 = 1$, во всех остальных $r_1 \neq r_2$. Следовательно таких, где $r_1 < r_2$, будет ровно половина, т.е. $\frac{3^k-1}{2}$.

ВТОРОЙ СПОСОБ. Как и выше, запишем условие в виде уравнения

$$n^2 + T_k n = m^2 \text{ при некотором } m \in \mathbb{N} \tag{5}$$

Тогда

$$n^2+T_kn=m^2 \Leftrightarrow 4n^2+4T_kn+T_k^2=4m^2+T_k^2 \Leftrightarrow T_k^2=(2n+T_k)^2-4m^2=(2n-2m+T_k)(2n+2m+T_k).$$

Обозначим $2n-2m+T_k=a,\ 2n+2m+T_k=b$. Тогда

$$a<b,\quad T_k^2=ab,\quad b>0\Rightarrow a>0. \tag{6}$$

Итак, из каждого n, удовлетворяющего (5), получается пара натуральных чисел a,b, удовлетворяющая (6). Покажем, что при обратной замене из каждой такой пары a,b получается число n — решение уравнения (5). Пусть a,b — два числа, удовлетворяющих (6). Поскольку $ab=T_k^2\equiv 1(\mod 4)$, имеем либо $a\equiv b\equiv 1(\mod 4)$ либо $a\equiv b\equiv 3(\mod 4)$. В обоих случаях $a+b\equiv 2\equiv 2T_k(\mod 4)$. Обратная замена задаётся равенством

$$n=\frac{a+b-2T_k}{4}. \tag{7}$$

Из сказанного следует, что так определённое число n — целое. Из неравенства $a+b>2\sqrt{ab}=2T_k$ следует, что $n>0$, т.е. $n\in\mathbb{N}$. Прямой подстановкой можно проверить, что для такого n выполнено равенство (5), если $m=\frac{b-a}{4}$. (Из $a\equiv b(\mod 4)$ следует, что $\frac{b-a}{4}$ – целое). Наконец, по заданному произведению $ab=T_k^2$ и сумме $a+b=4n+2T_k$ числа a,b однозначно определяются, откуда следует, что различным парам (a,b) соответствуют различные n.

Таким образом, имеется взаимно-однозначное соответствие между числами n, удовлетворяющими (5), и парами (a,b), удовлетворяющими (6). Найдём количество таких пар (a,b).

Пусть $T_k^2=ab$ – произвольное разложение числа T_k^2 на два множителя. Количество таких разложений равно количеству делителей числа T_k^2, т.е. 3^k. Равенство $a=b$ возможно в единственном случае $a=b=T_k$, во всех остальных (3^k-1) разложениях имеем $a\neq b$. Условие $a<b$ выполнено в половине из них, т.е. имеем $\frac{3^k-1}{2}$ искомых пар (a,b).

Критерии.

(–.) Решён один из пунктов а),б) (правильный ответ + полное обоснование).

(–/+) Решены оба пункта а) и б), возможно мелкая вычислительная (но не логическая) ошибка в пункте б), не влияющая на принципиальную правильность решения. Если при переборе в пункте б) упущен один или несколько случаев — это логическая ошибка, и оценка не выше (-.)

(+/2) Правильно решены и полностью обоснованы пункты а),б), причём решение использует подход (с помощью разложения на множители), который может быть обобщён для произвольного k. Сделана попытка обобщить этот подход, т.е. написано ключевое разложение на множители в общем виде, дальнейших продвижений нет.

(+/–) Продолжение (+/2): правильно решены а)б), в пункте в) отчётливо сформулировано сведение задачи к комбинаторике, т.е. сказано: количество искомых чисел n равно количеству разложений такого-то числа на такие-то множители с такими-то условиями.

(+.) Пункт в) решён (предъявлен правильный ответ), но с небольшими пробелами в обосновании. Например не доказана взаимная однозначность множеств решений при сведении задачи к комбинаторике.

(+) Решён пункт в) с полным обоснованием всех шагов, включая взаимно-однозначные соответствия между множествами решений различных получающихся уравнений.

6. В пространстве даны 270 шаров равных радиусов, любые два из которых пересекаются. Докажите, что среди них можно выбрать 10 шаров так, что найдётся точка, принадлежащая всем выбранным шарам.

Решение. ПЕРВЫЙ СПОСОБ. Пусть радиусы шаров равны 1 (очевидно, конкретное значение радиусов не влияет на решение). Выберем один из них, пусть его центр O. Тогда центры всех остальных шаров находятся от O на расстоянии не больше 2, а значит расстояние от O до любой точки любого шара не больше 3. Итак, все 270 шаров находятся внутри шара радиуса 3 с центром в точке O. Пусть V — объём этого большого шара, v — объёмы данных 270 шаров. Согласно принципу Дирихле если 270 шаров общим объёмом $270v$ помещены внутри шара объёмом V, то найдётся точка, принадлежащая не менее чем $\frac{270v}{V}$ шарам. Поскольку объём пропорционален кубу радиуса, то $\frac{270v}{V} = \frac{270}{27} = 10$.

ВТОРОЙ СПОСОБ. Мы докажем более сильную оценку, а именно, что найдётся точка, принадлежащая 34 шарам. Пусть радиусы шаров равны 1. Переформулируем задачу: даны 270 точек (центров шаров), расстояние между любыми двумя из которых не больше 2. Доказать, что найдётся шар радиуса 1, содержащий не менее 34 из этих точек.

Центры всех шаров можно поместить внутрь куба со стороной 2. Действительно, проведём две плоскости, между которыми расположены все рассматриваемые точки, и будем "сдвигать" эти плоскости параллельно самим себе, до тех пор, пока это возможно (т.е. пока все точки будут находиться между этими плоскостями). В крайнем положении каждая из плоскостей пройдёт через одну из точек, а расстояние между плоскостями будет не больше 2 (т.к. расстояние между плоскостями не больше отрезка с концами на этих плоскостях).

Аналогично проведём две другие плоскости, перпендикулярные данным, и третью пару плоскостей, перпендикулярную всем проведённым. Получим прямоугольный параллелепипед с рёбрами не больше 2, внутри которого содержатся все 270 точек — центров шаров. В свою очередь этот параллелепипед можно помистить в куб с ребром 2.

Разобъём получившийся куб на 8 кубиков с рёбрами 1. По принципу Дирихле хотя бы в одном из них содержится не менее $\frac{270}{8} > 33$ точек, т.е. хотя бы 34 точки. Диагональ каждого такого кубика равна $\sqrt{3} < 2$, значит радиус его описанной сферы (равный половине диагонали) меньше 1. Следовательно центр этого кубика удалён от каждой из 34 указанных точек на расстояние меньше 1, а значит принадлежит каждому из 34 шаров с центрами в этих точках

Критерии.

(–) Решения, в которых утверждается, что все 270 шаров имеют общую точку.

Попытки доказать утверждение с помощью проектирования шаров.

Попытки посчитать количество пересечений шаров или точек пересечения.

Разбор частных случаев.

Доказательство того, что центры всех шаров лежат в шаре радиуса $2r$.

(−.) Попытки использовать принцип Дирихле (подсчет объемов, подсчет количества центров в определенных кусках пространства),

или

Доказательство того, что все шары полностью лежат в шаре радиуса $3r$.

(−/+) Одновременное выполнение двух условий, перечисленных в (-.), без связи между собой.

(+.) Неясно оформленный принцип Дирихле,

или

Решение, использующее факт того, что все шары лежат в шаре радиуса $3r$, однако доказательство этого факта отсутствует.

(+) Полное решение без серьезных недочетов.

Математика **8 класс**

Время выполнения задания - 240 минут.

Максимальная оценка за каждую задачу — 20 баллов. Максимальная оценка за всю работу - 100 баллов. Если сумма баллов, набранных участником по всем задачам, превосходит 100, его итоговая оценка равна 100.

1. В самолёте летят жители города лжецов и жители города рыцарей. Рыцари всегда говорят правду, а лжецы всегда обманывают. Все пассажиры сели в ряды по 4 человека, и бортпроводник задал каждому пассажиру один и тот же вопрос. «Верно ли, что в вашем ряду столько же Ваших земляков, сколько жителей другого города?» Прозвучало ровно 70 утвердительных ответов. Сколько лжецов летит в самолёте? Человек считается своим собственным земляком.

2. Имеется дробь 1/n. Восьмиклассник Вася каждую минуту прибавляет к её числителю и знаменателю по 1 и смотрит, можно ли сократить полученную дробь. Вася утверждает, что первый раз сократимая дробь получилась после 1000 шагов. Стоит ли ему верить?

3. Имеется прямоугольный параллелепипед. Вася считает, что при увеличении каждого из его рёбер на 1 см полная поверхность параллелепипеда увеличится на 9 $см^2$, а объём увеличится на 5 $см^3$. Может ли он оказаться прав?
Замечание. Прямоугольный параллелепипед – пространственная фигура, напоминающая куб, но, рёбра, выходящие из одной вершины, у неё могут иметь различную длину. Её объём равен произведению длин трёх рёбер, выходящих из одной вершины.

4. На стороне BC параллелограмма ABCD выбрана точка M так, что равнобедренным оказался каждый из треугольников ABM, AMD, CDM. Найдите все возможные значения углов параллелограмма при этих условиях. (Ответ нужно выразить в градусах).

5. Вершины 2019-угольника покрашены в два цвета: 1010 синих и 1009 красных. Сторона с двумя красными вершинами помечена числом 2, сторона с двумя синими вершинами помечена числом 1/2, а сторона с разноцветными вершинами помечена числом 1. Найдите все возможные значения произведения всех чисел, которыми помечены стороны.

6. Рассматриваются наборы из семи гирь с суммарным весом 1 (вес каждой гири неотрицателен). Назовем поднабор большим, если сумма весов гирь поднабора больше или равна 2/3. Для каждого поднабора найдём число больших поднаборов. Найдите минимум этого числа по всем наборам.

Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" 2020, 2 этап

Математика 9-10 класс

(Этап длится 240 минут. Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

12 1. В таблице 9×9 расставлены различные натуральные числа, сумма которых равна $2S$. Известно, что в каждой строке числа возрастают слева направо, а в каждом столбце - снизу вверх. Может ли сумма чисел в центральном квадрате 5×5 быть больше S?

15 2. Дан описанный четырехугольник $ABCD$, у которого радиусы вписанных окружностей треугольников ABC и ADC равны. Найдите угол между диагоналями AC и BD.

15 3. В последовательности чисел Фибоначчи $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \ldots$ каждое следующее число, начиная с третьего, равно сумме двух предыдущих. Докажите, что среди чисел Фибоначчи нет ни одной натуральной степени числа 7.

20 4. Существует ли прямоугольный параллелепипед, у которого длины всех ребер иррациональны, а объем, полная поверхность и бóльшая диагональ – числа целые? (*Прямоугольный параллелепипед* – это фигура в пространстве, задаваемая неравенствами $0\le x\le a$, $0\le y\le b$, $0\le z\le c$, где $a, b, c > 0$ – фиксированные числа. *Бóльшая диагональ* – это максимальное расстояние между вершинами параллелепипеда.)

32 5. Дано несколько вещественных чисел, по модулю не превосходящих 1. Сумма всех чисел равна S. Докажите, что из них можно выбрать несколько чисел так, чтобы при некотором натуральном $n < 100$ сумма выбранных чисел отличалась от $\frac{nS}{100}$ не более чем на $\frac{1}{100}$.

28 6. Рассматриваются наборы из семи гирь с суммарным весом 1 (вес каждой гири неотрицателен). Назовем поднабор *большим*, если сумма весов гирь поднабора больше или равна $2/3$. Для каждого набора найдем число больших поднаборов. Найдите минимум этого числа по всем наборам.

7. Даны m подмножеств n-элементного множества: $A_1, \ldots, A_m$. Обозначим через $|A_i|$ число элементов множества A_i. Рассмотрим неравенство

$$n^2 \sum_{i,j,k=1}^{m} |A_i \cap A_j \cap A_k| \ge (|A_1| + \cdots + |A_m|)^3,$$

в котором индексы i, j, k пробегают все значения от 1 до m, то есть в сумме всего m^3 слагаемых.

15 а) Докажите это неравенство при $m = 3$.

25 б) Докажите это неравенство при произвольном натуральном m.

Математика *11 класс*

Математика 11 класс
(Этап длится 240 минут. Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты; баллы за пункты одной задачи суммируются.)

баллы задачи

1. На доске написана система из 12 различных уравнений с 6 неизвестными $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$. Каждое уравнение имеет вид
12 $x_i + x_j + x_k = 0$, где $i \neq j \neq k$ (сумма трех различных неизвестных равна нулю). Могло ли оказаться так, что у системы бесконечно много решений?

2. Дан описанный четырехугольник $ABCD$, у которого радиусы
15 вписанных окружностей треугольников ABC и ADC равны. Найдите угол между диагоналями AC и BD.

3. Найдите все вещественные c, при которых сумма девятых степе-
18 ней корней уравнения $x^2 - x + c = 0$ равна нулю, и сумма пятнадцатых степеней тоже равна нулю. Замечание: корни могут быть комплексными.

4. Точки P и Q лежат соответственно на сторонах BC и CD квадрата $ABCD$. Прямые AP и AQ пересекают BD в точках M и
25 N соответственно, а прямые PN и QM пересекаются в точке H. Докажите, что $AH \perp PQ$ тогда и только тогда, когда точки P, Q, M, N лежат на одной окружности.

5. Дано несколько вещественных чисел, по модулю не превосходя-
32 щих 1. Сумма всех чисел равна S. Докажите, что из них можно выбрать несколько чисел так, чтобы при некотором натуральном $n < 100$ сумма выбранных чисел отличалась от $\frac{nS}{100}$ не более чем на $\frac{1}{100}$.

6. В правильном тетраэдре с ребром, равным 8, отмечены 25 раз-
28 личных точек: 4 вершины и 21 произвольная точка внутри тетраэдра. Никакие 4 отмеченные точки не лежат в одной плоскости. Докажите, что найдется тетраэдр с вершинами в отмеченных точках, объем которого меньше единицы.

7. Даны m подмножеств n-элементного множества: $A_1, \ldots, A_m$. Обозначим через $|A_i|$ число элементов множества A_i. Рассмотрим неравенство

$$n^2 \sum_{i,j,k=1}^{m} |A_i \cap A_j \cap A_k| \geq (|A_1| + \cdots + |A_m|)^3,$$

в котором индексы i, j, k пробегают все значения от 1 до m, то есть в сумме всего m^3 слагаемых.

15 а) Докажите это неравенство при $m = 3$.

25 б) Докажите это неравенство при произвольном натуральном m.

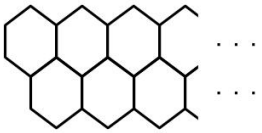
Всероссийская олимпиада школьников "Высшая Проба" 2020, 2 этап

Математика **7 класс**

Время выполнения задания: 240 минут.

Информация для участников: максимальная оценка за каждую задачу – 20 баллов. Максимальная оценка за всю работу – 100 баллов. Если сумма баллов, набранных участником по всем задачам, превосходит 100, его итоговая оценка равна 100.

1. У Васи есть 2019 спичек. Он выкладывает из них в два ряда шестиугольники, примыкающие друг к другу:



Сколько шестиугольников у него получится?

2. Двадцать шесть целых чисел $a, b, c, \ldots, z$ подобраны таким образом, что $(1+ab)(1+abc)\ldots(1+abc\ldots z)=0$. Докажите, что $(a+b)(a+bc)\ldots(a+bc\ldots z)=0$.

3. Посередине между пунктами A и B находится кофейня C. Из пункта A в пункт B сначала выехал велосипедист. Когда он был на половине пути к кофейне, из A выехал автомобилист. Известно, что когда автомобилист доехал до кофейни C, велосипедист еще был в пути между A и C, причем расстояние от него до автомобилиста в этот момент было вдвое меньше, чем в тот момент, когда автомобилист только выехал из A. Какое событие произойдет раньше: велосипедист доедет до C или автомобилист — до B?

4. В треугольнике ABC, в котором все три стороны попарно различны, проведены биссектрисы углов A и B, делящие его на четырехугольник и три треугольника, два из которых равнобедренные. Найдите углы исходного треугольника.

5. У оракула в саду живут четыре черепашки. Посетитель может за ход выбирать любое подмножество черепашек и спрашивать оракула, сколько среди этих черепашек самцов (ответы оракула всегда правдивы). За какое наименьшее количество ходов можно узнать про всех черепах, какого они пола?

6. Имеется несколько монет, каждая стоит целое число тугриков. Известно, что этими монетами можно набрать любую другую сумму от 1 до 51 тугрика включительно, кроме суммы в 50 тугриков. Обязательно ли этими монетами можно набрать сумму ровно в 100 тугриков?

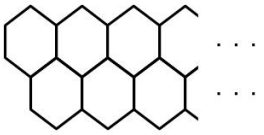
Межрегиональная олимпиада школьников “Высшая проба” 2019, 2 этап

Математика **8 класс**

Время выполнения задания: 240 минут.

Информация для участников: максимальная оценка за каждую задачу – 20 баллов. Максимальная оценка за всю работу – 100 баллов. Если сумма баллов, набранных участником по всем задачам, превосходит 100, его итоговая оценка равна 100.

1. У Васи есть 2019 спичек. Он выкладывает из них в два ряда шестиугольники, примыкающие друг к другу:



Сколько шестиугольников у него получится?

2. Вычислите сумму $1^2 + 2^2 - 3^2 - 4^2 + 5^2 + 6^2 - 7^2 - 8^2 + 9^2 + 10^2 - \ldots + 2017^2 + 2018^2$.

3. В прямоугольном треугольнике ABC угол B прямой. На катете AB выбрана точка M так, что $AM = BC$, а на катете BC выбрана точка N так, что $CN = MB$. Найдите острый угол между прямыми AN и CM.

4. У оракула в саду живут четыре черепашки. Посетитель может за ход выбирать любое подмножество черепашек и спрашивать оракула, сколько среди этих черепашек самцов (ответы оракула всегда правдивы). За какое наименьшее количество ходов можно узнать про всех черепах, какого они пола?

5. Делитель натурального числа называется собственным, если он отличен от 1 и самого этого числа. Найдите все натуральные числа, у которых разница между суммой двух самых больших собственных делителей и суммой двух самых маленьких собственных делителей есть простое число.

6. Имеется несколько монет, каждая стоит целое число тугриков. Известно, что этими монетами можно набрать любую другую сумму от 1 до 51 тугрика включительно, кроме суммы в 50 тугриков. Обязательно ли этими монетами можно набрать сумму ровно в 100 тугриков?

Межрегиональная олимпиада школьников “Высшая проба” 2019, 2 этап

Математика **9 класс**

Время выполнения задания: 240 минут.

Информация для участников: максимальная оценка за каждую задачу – 20 баллов. Максимальная оценка за всю работу – 100 баллов. Если сумма баллов, набранных участником по всем задачам, превосходит 100, его итоговая оценка равна 100.

1. Вычислите сумму $1^2 + 2^2 - 3^2 - 4^2 + 5^2 + 6^2 - 7^2 - 8^2 + 9^2 + 10^2 - \ldots + 2017^2 + 2018^2$.

2. Вовочка хочет передать Наташе на уроке записку в подписанном конверте, при этом конверт в известном порядке сначала проходит через весь остальной класс. Каждый ученик, кроме Наташи, может недолюбливать одного одноклассника, и, если передает конверт, подписанный собой, меняет на этого кого-то, если подписанный этим кем-то — на себя, иначе просто передаёт дальше по цепочке. Сколько учеников в классе могут кого-то недолюбливать, если Вовочка может так заранее подписать записку, чтобы Наташе конверт дошел с любым именем, с каким он хочет? (Все имена в классе различны.)

3. В прямоугольном треугольнике ABC угол B прямой. На катете AB выбрана точка M так, что $AM = BC$, а на катете BC выбрана точка N так, что $CN = MB$. Найдите острый угол между прямыми AN и CM.

4. Из n правильных шестиугольников со стороной 1 сделали многоугольник на плоскости, склеивая шестиугольники по сторонам. Любые два шестиугольника либо имеют ровно одну общую сторону, либо вообще не имеют общих точек. Внутри многоугольника нет дыр. При этом у каждого шестиугольника хотя бы одна сторона лежит на границе многоугольника. Какой наименьший периметр может иметь многоугольник при данных условиях?

5. Делитель натурального числа называется собственным, если он отличен от 1 и самого этого числа. Найдите все натуральные числа, у которых разница между суммой двух самых больших собственных делителей и суммой двух самых маленьких собственных делителей есть простое число.

6. В кубическом сундуке со стороной 2^n дм хранится 8^n различных пряностей: в него упакованы восемь закрытых кубических коробок со стороной 2^{n-1} дм, в каждую из них — восемь закрытых кубических коробок со стороной 2^{n-2} дм, и так далее вплоть до коробок со стороной 1 дм, в каждой из которых лежит своя пряность.

В одной из маленьких коробок оказалась мышь, которая хочет отведать всех пряностей, посетив каждую коробку ровно по одному разу и вернувшись в конце пути в родную коробку. Прогрызая стенки, мышь может попадать из данной маленькой коробки в любую граничащую с ней по грани (но не может в граничащие лишь по ребру или вершине). Какое минимальное число отверстий в стенках коробок (всех размеров) ей предстоит прогрызть для осуществления своей мечты?

Опишите какой-нибудь путь мыши с минимальным числом отверстий в стенках и вычислите, у скольких маленьких коробок при этом окажутся прогрызены две противоположные стенки.

Замечание: для разных путей, дающих верный ответ в этой задаче, может получиться разное число коробок с прогрызенными противоположными стенками. Участникам, у которых число таких коробок окажется наибольшим, будут вручены памятные призы. (Это достижение не влияет на оценку работы и присвоение званий победителя и призера олимпиады.)

Межрегиональная олимпиада школьников “Высшая проба” 2019, 2 этап

Математика **10 класс**

Время выполнения задания: 240 минут.

Информация для участников: максимальная оценка за каждую задачу – 20 баллов. Максимальная оценка за всю работу – 100 баллов. Если сумма баллов, набранных участником по всем задачам, превосходит 100, его итоговая оценка равна 100.

1. Про вещественные числа a, b и c известно, что $abc + a + b + c = 10$ и $ab + bc + ac = 9$. Для каких чисел x можно утверждать, что хотя бы одно из чисел a, b, c равно x? (Найдите все такие числа x и докажите, что других нет.)

2. Вовочка хочет передать Наташе на уроке записку в подписанном конверте, при этом конверт в известном порядке сначала проходит через весь остальной класс. Каждый ученик, кроме Наташи, может недолюбливать одного одноклассника, и, если передает конверт, подписанный собой, меняет на этого кого-то, если подписанный этим кем-то — на себя, иначе просто передаёт дальше по цепочке. Сколько учеников в классе могут кого-то недолюбливать, если Вовочка может так заранее подписать записку, чтобы Наташе конверт дошел с любым именем, с каким он хочет? (Все имена в классе различны.)

3. Гриша нарисовал на плоскости выпуклый n-угольник и провел все его диагонали, и о чудо, ни в какой точке, кроме вершин n-угольника, не пересеклось больше двух отрезков. Сколькими способами Гриша может обвести маркером часть имеющихся на рисунке линий, чтобы получить треугольник (не обязательно состоящий из целых диагоналей и, быть может, содержащий внутри себя не обведенные линии)?

4. В кубическом сундуке со стороной 2^n дм хранится 8^n различных пряностей: в него упакованы восемь закрытых кубических коробок со стороной 2^{n-1} дм, в каждую из них — восемь закрытых кубических коробок со стороной 2^{n-2} дм, и так далее вплоть до коробок со стороной 1 дм, в каждой из которых лежит своя пряность.

В одной из маленьких коробок оказалась мышь, которая хочет отведать всех пряностей, посетив каждую коробку ровно по одному разу и вернувшись в конце пути в родную коробку. Прогрызая стенки, мышь может попадать из данной маленькой коробки в любую граничащую с ней по грани (но не может в граничащие лишь по ребру или вершине). Какое минимальное число отверстий в стенках коробок (всех размеров) ей предстоит прогрызть для осуществления своей мечты?

Опишите какой-нибудь путь мыши с минимальным числом отверстий в стенках и вычислите, у скольких маленьких коробок при этом окажутся прогрызены две противоположные стенки.

Замечание: для разных путей, дающих верный ответ в этой задаче, может получиться разное число коробок с прогрызенными противоположными стенками. Участникам, у которых число таких коробок окажется наибольшим, будут вручены памятные призы. (Это достижение не влияет на оценку работы и присвоение званий победителя и призера олимпиады.)

5. Рассмотрим всевозможные приведенные квадратные трехчлены $x^2 + px + q$ с целыми коэффициентами p и q. Назовем областью значений такого трехчлена множество его значений во всех целых точках $x = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$. Какое наибольшее количество таких трехчленов можно выбрать, чтобы их области значений попарно не пересекались?

6. В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AD, BE, CF, H — ортоцентр. Окружность с центром в точке O проходит через точки A и H, пересекая стороны AB и AC в точках Q и P соответственно (точка O не лежит на сторонах AB и AC). Описанная окружность треугольника QOP касается стороны BC в точке R. Докажите, что $\frac{CR}{BR} = \frac{ED}{FD}$.

Межрегиональная олимпиада школьников “Высшая проба” 2019, 2 этап

Математика **11 класс**

Время выполнения задания: 240 минут.

Информация для участников: максимальная оценка за каждую задачу – 20 баллов. Максимальная оценка за всю работу – 100 баллов. Если сумма баллов, набранных участником по всем задачам, превосходит 100, его итоговая оценка равна 100.

1. Про вещественные числа a, b и c известно, что $abc + a + b + c = 10$, $ab + bc + ac = 9$. Для каких чисел x можно утверждать, что хотя бы одно из чисел a, b, c равно x? (Найдите все такие числа x и докажите, что других нет.)

2. Мистер A час простоял в точке с координатами $(0, 0)$. За этот же час, двигаясь равномерно и прямолинейно, мистер B дошел от точки $(22, 0)$ до точки $(2, 20)$. За этот же час мадемуазель C, тоже двигавшаяся равномерно и прямолинейно, прошла от точки $(30, 4)$ до точки $(0, 24)$. Сколько раз за указанный период наблюдения принимала целые значения площадь треугольника ABC? Начальный и конечный момент включаются.

3. Из n правильных шестиугольников со стороной 1 сделали многоугольник на плоскости, склеивая шестиугольники по сторонам. Любые два шестиугольника либо имеют ровно одну общую сторону, либо вообще не имеют общих точек. Внутри многоугольника нет дыр. При этом у каждого шестиугольника хотя бы одна сторона лежит на границе многоугольника. Какой наименьший периметр может иметь многоугольник при данных условиях?

4. Через вершины треугольника ABC проведены три параллельные прямые a, b, c соответственно, не параллельные сторонам треугольника. Пусть A_0, B_0, C_0 – середины сторон BC, CA, AB. Пусть A_1, B_1, C_1 — точки пересечения пар прямых a и B_0C_0, b и C_0A_0, c и A_0B_0 соответственно. Докажите, что прямые A_0A_1, B_0B_1 и C_0C_1 пересекаются в одной точке.

5. Рассмотрим всевозможные приведенные квадратные трехчлены $x^2 + px + q$ с целыми коэффициентами p и q. Назовем областью значений такого трехчлена множество его значений во всех целых точках $x = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$. Какое наибольшее количество таких трехчленов можно выбрать, чтобы их области значений попарно не пересекались?

6. Последовательность чисел $\tau(1), \tau(2), \ldots, \tau(n)$ называется перестановкой длины n, если каждое из чисел $1, 2, \ldots, n$ встречается в этой последовательности ровно один раз. Например, $\tau(1) = 3, \tau(2) = 2, \tau(3) = 1$ – перестановка длины 3. Найдите все n, для которых найдется перестановка $\tau(1), \tau(2), \ldots, \tau(n)$, удовлетворяющая четырем условиям:

- Числа $\tau(i) - i$ для всех i от 1 до n включительно имеют попарно различные остатки от деления на n.
- Числа $\tau(i) - 2i$ для всех i от 1 до n включительно имеют попарно различные остатки от деления на n.
- Числа $\tau(i) - 3i$ для всех i от 1 до n включительно имеют попарно различные остатки от деления на n.
- Числа $\tau(i) - 4i$ для всех i от 1 до n включительно имеют попарно различные остатки от деления на n.

Межрегиональная олимпиада школьников “Высшая проба” 2019, 2 этап

Математика **8 класс**

Время выполнения задания: 240 минут.

Информация для участников: максимальная оценка за каждую задачу — 20 баллов, независимо от сложности задачи. Максимальная оценка за всю работу - 100 баллов. Если сумма баллов, набранных участником по всем задачам, превосходит 100, его итоговая оценка равна 100.

Задача считается решенной, если Вы не только указали правильный ответ, но и записали полное решение.

1. В ряд выписаны цифры 987654321. Поставьте между ними ровно два знака минус так, чтобы значение полученного выражения было минимальным. (Например, при расстановке $9876 - 54 - 321$ получается 9501.)

2. Найдите наименьшее целое положительное число, представимое в виде $20x^2 + 80xy + 95y^2$ для некоторых целых чисел x и y. Строго обоснуйте ответ.

3. Болельщики Спартака говорят правду, когда Спартак выигрывает, и лгут, когда он проигрывает. Аналогично ведут себя болельщики Динамо, Зенита и Локомотива. После двух матчей с участием этих четырех команд, каждая из которых закончилась победой одной из команд, а не ничьей, из болельщиков, смотревших трансляцию, на вопрос "болеете ли вы за Спартак?" положительно ответили 200 человек, на вопрос "болеете ли вы за Динамо?" положительно ответили 300 человек, на вопрос "болеете ли вы за Зенит?" положительно ответили 500 человек, на вопрос "болеете ли вы за Локомотив?" положительно ответили 600 человек. Сколько человек болело за каждую из команд?

4. Треугольник со сторонами 2, 3 и 3 разрезали на четыре подобных ему треугольника. Каковы могут быть коэффициенты подобия?

5. На доске написаны числа $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots, \frac{1}{100}$. Разрешается стереть любые два числа a и b и записать вместо них $1 + 2a + 2b + 2ab$. После нескольких таких операций на доске осталось одно число. Чему оно может быть равно?

6. Слова языка роботов планеты Шелезяка — последовательности стрелочек “вверх”, “вниз”, “влево” и “вправо”, причём две противонаправленные стрелочки не могут стоять рядом. Учитель написал на доске 1000000 слов этого языка. Четыре ученика переписывают слова к себе в тетрадь, делая следующие изменения: ученик U приписывает перед словом стрелочку вверх, а если это запрещено (слово начинается с “вниз”), то убирает это первое “вниз”, ученики D, L, R делают всё то же самое, только приписывают соответственно стрелку вниз, влево или вправо, и вычёркивают первый символ, если он оказался “вверх”, “вправо”, “влево”. Докажите, что в одной из четырёх тетрадей минимум половина (500000) слов не будет встречаться среди слов на доске.

Межрегиональная олимпиада школьников ”Высшая проба” 2016, 2 этап

Математика **11 класс**

Время выполнения задания: 240 минут.

Информация для участников: максимальная оценка за каждую задачу — 20 баллов, независимо от сложности задачи. Максимальная оценка за всю работу - 100 баллов. Если сумма баллов, набранных участником по всем задачам, превосходит 100, его итоговая оценка равна 100.

1. Три различных положительных числа являются тремя последовательными членами арифметической прогрессии. Могут ли эти же три числа оказаться тремя (не обязательно последовательными) членами геометрической прогрессии?

2. Вокруг треугольника ABC с углом $\angle B = 60^\circ$ описана окружность. Касательные к окружности, проведённые в точках A и C, пересекаются в точке B_1. На лучах AB и CB отметили точки A_0 и C_0 соответственно так, что $AA_0 = AC = CC_0$. Докажите, что точки A_0, C_0, B_1 лежат на одной прямой.

3. Функция $f(x)$, определённая при всех действительных x, является чётной. Кроме того, при любом действительном x выполняется равенство

$$f(x) + f(10 - x) = 4.$$

а) Приведите пример такой функции, отличной от константы.
б) Докажите, что любая такая функция является периодической.

4. Петя хочет проверить знания своего брата Коли — победителя олимпиады "Высшая проба" по математике. Для этого Петя задумал три натуральных числа a, b, c, и вычислил $x =$НОД(a, b), $y =$НОД(b, c), $z =$НОД(c, a). Затем он написал на доске три ряда по пять чисел в каждом:

$$6,\ 8,\ 12,\ 18,\ 24$$

$$14,\ 20,\ 28,\ 44,\ 56$$

$$5,\ 15,\ 18,\ 27,\ 42$$

Петя сообщил Коле, что одно из чисел в первом ряду равно x, одно из чисел во втором ряду равно y, одно из чисел в третьем ряду равно z, и попросил угадать числа x, y, z. Подумав несколько минут, Коля справился с задачей, правильно назвав все три числа. Назовите их и вы. Докажите, что существует единственная такая тройка (x, y, z).

5. Два коридора высотой и шириной в 1 м идут перпендикулярно друг другу по первому и второму этажу здания. Разделяющее их перекрытие разобрано, образуя дыру 1×1 м в полу одного и потолке другого. Какова максимальная длина балки, которую можно передать из одного коридора в другой через дыру? (Балку считать негнущимся отрезком нулевой толщины. Толщина перекрытия также равна нулю, т.е. пол верхнего коридора и потолок нижнего коридора находятся в одной плоскости.)

6. Таблица $n \times n$ заполняется натуральными числами от 1 до 2016 так, чтобы ни в одной строке и ни в одном столбце не было двух одинаковых чисел. Совпадение чисел, стоящих в разных столбцах и строках, допускается. Пусть $f(n)$ - количество таких расстановок. Например $f(1) = 2016,\ f(2017) = 0$.
а) Что больше, $f(2015)$ или $f(2016)$?
б) Что больше, $f(1008)$ или $f(1009)$?

Межрегиональная олимпиада школьников "Высшая проба" 2015, 2 этап